

정책연구 2021-21

개발재원 행동분야로서 과학기술혁신의 부상과 국내 대응전략

Science, Technology and Innovation in the Development Finance
Discourse: Toward Innovation-driven Development Cooperation

김지현 · 권소현 · 유지영 · 임소영

내 부 저 자

연구책임자 **김지현** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **권소현** | 과학기술정책연구원 선임연구원
유지영 | 과학기술정책연구원 부연구위원

외 부 저 자

임소영 | 산업연구원 연구위원

자 문 위 원

김진경 | 한국국제협력단 과장
이재은 | (주)Actionable Knowledge 대표
임세은 | 前뉴욕총영사관 입법보조관

정책연구 2021-21

개발자원 행동분야로서 과학기술혁신의 부상과 국내 대응전략

2021년 12월 24일 인쇄
2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-773-8 93300

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제1절 연구의 배경	1
제2절 연구의 목적 및 구성	3
제2장 개발재원 논의 속 과학기술혁신	5
제1절 개발재원 논의 전개 과정	5
1. 개발재원총회(International Conferences on Financing for Development)	5
2. 개발재원관련 국내 연구동향	17
제2절 개발재원과 과학기술혁신	21
1. AAAA에서의 과학기술혁신	21
2. 개발재원 행동분야로서 과학기술혁신 논의의 발전(2016~2021)	24
제3장 한국의 과학기술혁신 관련 ODA 현황: 개발재원 행동분야로서 과학기술혁신 기준 적용	31
제1절 과학기술혁신 ODA 선행연구 분석	31
1. 과학기술혁신(STI) ODA에 관한 글로벌 차원에서의 논의 동향	31
2. 한국의 과학기술혁신(STI) ODA 현황 및 전략 방향	35
제2절 과학기술혁신 ODA 데이터 구축	44
1. 과학기술혁신 ODA 분류와 측정 시도	44
제3절 개발재원STI #으로 본 한국의 과학기술혁신 ODA공여동향	58
1. STI 마커 보완을 통한 STI ODA 분석 방법	58
2. 한국의 개발재원으로서 과학기술혁신 ODA 측정	60

제4장 국내외 과학기술혁신 기반 기업 협력 프로그램 69

제1절 주요 공여국의 STI 관련 기업협력 프로그램 70

1. 미국 국제개발처(USAID)의 개발혁신벤처(Development Innovation Ventures, DIV) 프로그램 70
2. 미국 국제개발처(USAID)의 혁신기술연구허브(Innovation, Technology, and Research Hub, ITR) 78
3. 독일 경제협력개발부(BMZ)의 develoPPP 프로그램 82
4. 호주 외교통상부(DFAT)의 비즈니스 파트너십 플랫폼(Business Partnership Platform, BPP) 85
5. 일본 국제협력단(JICA)의 민간부문 투자금융(Private Sector Investment and Finance, PSIF) 92
6. 일본 국제협력단(JICA)의 개도국 SDGs 달성을 위한 지원 사업 조사 (SDGs Business Supporting Surveys) 94

제2절 주요 민간 재단의 활동과 혁신 기반 기업 참여 활성화 프로그램 99

1. 영국 Shell Foundation 99
2. 미국 Bill and Melinda Gates Foundation 104
3. 창의 혁신 아이디어 개발 지원 및 기업가 성장 독려 프로그램 109

제3절 국내 혁신기반 ODA 민관협력 프로그램 115

1. 혁신적 개발 협력사업(Development Innovation Program, DIP) 115
2. 혁신적 기술 프로그램(Creative Technology Solution, CTS) 119
3. 포용적 비즈니스 프로그램(Inclusive Business Solution, IBS) 127

제4절 민관협력 확대방안 모색-국내 과학기술혁신 창업 및 개발지원

프로그램 138

1. Born2Global의 해외 진출 지원 프로그램 138
2. 민간 투자 주도형 기술창업 지원 프로그램 (Tech Incubator Program for Startup, TIPS) 144

제5장 결론 및 정책제언	149
---------------------	-----

참고문헌	155
------------	-----

부록	165
----------	-----

Summary	181
---------------	-----

Contents	185
----------------	-----

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구 방법	3
〈표 2-1〉 개발재원 고위급패널 보고서(Recommendations and Technical Report of the High-level Panel on Financing for Development)	6
〈표 2-2〉 몬테레이 컨센서스의 주요내용	8
〈표 2-3〉 도하 선언의 주요 내용	10
〈표 2-4〉 개발재원 관련 국내 연구목록	18
〈표 2-5〉 아디스아바바 행동계획에서 ‘과학기술혁신과 역량강화’	22
〈표 2-6〉 사회혁신(Social Innovation)	25
〈표 3-1〉 ODA와 TOSSD의 비교	34
〈표 3-2〉 한국의 개발과 STI 정책의 역할	36
〈표 3-3〉 KOICA 과학기술혁신 중기전략(2016-2020)의 전략목표와 핵심 프로그램	38
〈표 3-4〉 SDGs 목표 연계 ODA 사업 성과지표(안) 중 과학기술혁신 분야	41
〈표 3-5〉 한국 ODA 전략목표 및 중점과제(2016-2020)	42
〈표 3-6〉 한국 ODA에서 민관협력 강화 방안	43
〈표 3-7〉 국내 선행 연구의 과학기술 ODA 개념과 주요 내용	45
〈표 3-8〉 DAC의 지원 분야 중 과학기술혁신 ODA 해당 분야	47
〈표 3-9〉 DAC의 지원 분야 중 ICT ODA	48
〈표 3-10〉 OECD DAC의 ODA 분류	48
〈표 3-11〉 CRS에서 연구 및 ICT 분야 코드	50
〈표 3-12〉 김왕동 외(2019) 과학기술 ODA 관련 CRS 목적 코드	52
〈표 3-13〉 김왕동 외(2019) 연구에서 사용한 과학기술 ODA 관련 CRS 채널 코드	53
〈표 3-14〉 OECD DAC 마커 활용 사례	54
〈표 3-15〉 KOICA 디지털 마커 입력 가이드라인(안)	56
〈표 3-16〉 개발재원으로서 과학기술혁신 ODA # 부여기준	60

〈표 3-17〉 한국의 개발재원으로 과학기술혁신 ODA (2019)	61
〈표 3-18〉 연도별 개발재원으로 과학기술혁신 ODA 지출액	62
〈표 3-19〉 시행기관별 개발재원 과학기술혁신 ODA 배분(2019)	63
〈표 3-20〉 상위 10대 사업분야별 개발재원 과학기술혁신 ODA 배분(2019)	64
〈표 3-21〉 소득그룹별 개발재원 과학기술혁신 ODA 배분(2019)	65
〈표 3-22〉 지역별 과학기술혁신 ODA 배분(2019)	65
〈표 3-23〉 상위 20위 국가 개발재원 과학기술혁신 ODA 배분(2019)	66
〈표 3-24〉 민관협력 내 과학기술혁신 ODA 배분	68
〈표 4-1〉 DIV 프로그램의 요구 조건과 투자 기준	73
〈표 4-2〉 develoPPP 프로그램별 지원 자격 조건	84
〈표 4-3〉 핵심 BPP 선정 평가 항목	90
〈표 4-4〉 주요 공여기관들의 STI 기반 민관협력 접근방식 비교표	97
〈표 4-5〉 Shell Foundation의 사업 진행 단계	103
〈표 4-6〉 주요 민간 재단의 혁신 기반 기업 활성화 프로그램 접근방식 비교표	113
〈표 4-7〉 혁신적 개발 협력사업 하의 3개 세부 프로그램	116
〈표 4-8〉 연차별 CTS, IBS 사업비 현황 (2015-2021)	117
〈표 4-9〉 연도별 CTS 발굴 사업 건수 (2015-2021)	119
〈표 4-10〉 CTS Seed 체계	120
〈표 4-11〉 공모주제별 세부 주제	123
〈표 4-12〉 2021년 분야별 사업 분포	123
〈표 4-13〉 IBS 프로그램 개요	128
〈표 4-14〉 2021년 사업별 주제 분포 현황	132
〈표 4-15〉 글로벌 비즈니스 컨설팅 세부내용	139
〈표 4-16〉 TIPS 지원내용(1개 창업팀 기준)	146
〈표 4-17〉 기업 성장단계별 TIPS 프로그램 구성	147

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 체계와 구성	4
[그림 2-1] 개발재원 보고서 STI 부문 키워드	29
[그림 3-1] KOICA 과학기술혁신 중기전략(2016-2020) 체계도	37
[그림 3-2] OECD DAC의 STI ODA 분류를 위한 3계층 접근법 요약	49
[그림 3-3] 김왕동 외(2019) 연구에서 사용한 과학기술 ODA 산출 과정	52
[그림 3-4] 개발재원 #방식 사업분류 방법	59
[그림 4-1] DIV 프로그램의 혁신 기업 및 관련 기관	76
[그림 4-2] 일본 개발협력사업의 상업화를 위한 체제 및 흐름도	95
[그림 4-3] 혁신적 개발협력 사업	116
[그림 5-1] 사회혁신 민관협력 ODA 생태계	151

| 요약 |

□ 연구 배경 및 필요성

- 2015년 2030 개발의제와 지속가능발전목표(SDGs)의 수립 이후 국제사회는 다양한 논의들을 통해 글로벌 의제 달성을 효과적으로 달성하고자 SDGs 달성을 위한 이행 수단을 확보하고자 노력함.
 - 이행수단의 부재는 2001년 새천년개발목표(MDGs)가 부분 달성에 그친 결과의 주원인으로 지목되었고, 이에 국제사회는 이행수단 확보를 강조
 - 국제사회는 공적개발원조(ODA)만으로 SDGs 달성과 개발도상국 발전을 담보할 수 없음에 다양한 개발재원의 방식을 동원하고 확보하기 위한 논의가 진행 중임.
- 개발재원에 관한 논의는 총 3차례에 걸친 개발재원 총회를 중심으로 발전되었고, 제3차 개발재원 총회의 아디스아바바 행동계획(AAAA)을 통해 실질적인 성과를 이끌었으며, 특히 개발재원의 다각화, 과학기술혁신과 역량강화 분야를 강조함.
- 이러한 논의는 개발협력의 효과성 제고를 위해 개발재원으로서 과학기술혁신 활용과 역량강화를 더욱 강조하고 있음.
 - 그러나 국내에서의 개발재원으로서 과학기술혁신과 역량강화 적용을 위한 연구와 전략수립이 아직까지 부재한 상황임.
 - 이에 본 연구는 개발재원으로서 과학기술혁신과 역량을 활용 및 적용을 통한 개발협력 효과성 제고 방안, 특히 한국 개발협력 분야에서의 적용방안을 제시하고자 함.

□ 연구 목적 및 구성

- 개발재원 행동분야 중 과학기술혁신 지원 논의 동향을 파악하고, STI 활용 국내 개발협력 사업으로 구체화시키기 위한 전략과 제도적 방안을 모색하는 실증적인 논의를 목적으로 함.

- 개발자원 논의 속 과학기술혁신을 살펴보기 위해 AAAA에서의 ‘과학기술혁신과 역량강화’의 내용과 실제 개발자원 동원과정에서의 과학기술혁신의 의미를 조사
- 국제개발협력 내에서 과학기술혁신 논의, 과학기술혁신 ODA 측정에 관한 선행연구, 한국의 개발자원으로서 STI ODA 측정에 대한 차별화된 연구진 분석을 통해 ‘개발자원 행동분야로서 과학기술혁신’ 기준 적용을 위한 방법 모색
- 혁신 기업과의 협력을 위한 국내외 과학기술혁신 기반 프로그램 분석
- 분석 결과에 대한 고찰을 통해 국내 ODA-혁신 기반 민관협력 활성화를 위한 전략방향 제언

□ 개발자원 논의 속 과학기술혁신

- 개발자원에 관한 논의는 1997년 제52차 UN총회에서 논의 시작을 결의한 이후로 총 3차례에 걸친 개발자원 총회를 중심으로 발전되었음.
- 제1차 개발자원 총회(2002, 멕시코 몬테레이)와 제2차 개발자원 총회에서는 개발자원의 이슈를 글로벌 의제화하고, 글로벌 이슈들에 대한 개발자원 확보를 위한 구체적인 대응방안을 논의하기 위해 노력
- 제3차 개발자원 총회(2015, 에티오피아 아디스아바바)에서는 AAAA를 공식 채택, 개발자원에 관한 행동의제(7개 행동분야: 국내공공자원, 국내외민간기업과 자원, 국제개발협력, 개발동력으로서의 무역, 부채 및 부채지속가능성, 시스템 이슈 대응, 과학기술혁신 및 역량강화)를 설정하고 실질적인 성과 도출.

□ 개발자원과 과학기술혁신

- AAAA에서 과학기술혁신 및 역량강화, 기술촉진메커니즘(TFM) 등 과학기술 활용 확대를 위한 이니셔티브가 등장하면서 Post-2015 글로벌 의제에서는 과학기술이 중요 이행수단으로 포함

- AAAA(G절 제114~124항)에서 과학기술혁신과 역량강화는 2015년 이후 개발 의제를 달성하는 데 있어 개도국의 과학기술혁신 역량(제도적, 인적 자원)을 강화하는 것으로 볼 수 있음.
- 지속가능 개발재원 보고서(Financing for Sustainable Development Report, FSDR) 상에서 과학기술혁신은 개발도상국 개별국가 주도의 혁신 역량 강화를 강조하던 기조에서 디지털 기술을 활용한 사회혁신을 강조하는 것으로 옮겨가고 있음을 알 수 있음.
- 이처럼 개발재원으로서 과학기술혁신은 국가의 과학기술혁신 전략과 역량, 기술이전, UN 시스템의 수립과 활동부터 사회혁신으로 개념화된 과학기술혁신을 활용한 사회 문제 해결방식에 이르기까지 넓은 범위를 포괄
- 특히 ODA를 통해 개발도상국의 과학기술혁신 역량강화와 ODA 또는 민간 참여를 통한 사회혁신이 강조되고 있음.

□ 한국의 과학기술혁신 ODA 현황 및 전략 방향

- 한국의 과학기술혁신 ODA는 2015년 과학기술혁신의 중요성과 역할이 더욱 강조되는 추세에 대응하기 위해 KOICA는 전담조직을 만들고, KOICA 과학기술혁신 중기전략(2016-2020)을 수립
 - 본 전략은 1) 국가별 발전 단계를 고려한 국가, 지역, 섹터 단위 혁신시스템 강화, 2) 과학기술혁신을 범분야 주제로 인식하고 각 분야에서 주류화, 3) 글로벌 및 지역별 과학기술 파트너십 참여, 4) 민관협력 파트너십을 통한 참여형 거버넌스 구축을 위한 접근방식을 통해 전략목표와 핵심프로그램을 제시
- 한국 ODA의 정책 및 전략은 제3차 국제개발협력 종합기본계획(2021-2025)을 통해 1) 포용적 ODA, 2) 상생하는 ODA, 3) 혁신적 ODA, 4) 함께하는 ODA 등 4대 전략 제시

- 특히 개도국 경제·사회 문제 해결을 위한 과학기술혁신의 역할이 강조되는 추세에 따라 한국 정부도 개발협력에서 민관협력 강화를 위한 적용가능한 방안을 강조

□ 과학기술혁신 ODA 데이터 구축

○ 국내에서는 2010년 OECD DAC 가입 이후 과학기술 분야를 지원하는 ODA 사업과 연구가 본격화되었지만 과학기술혁신 ODA 개념 정립과 분류를 위한 국내외적인 합의 도출은 현재 정립되어 있지 않음.

- 여전히 과학기술 ODA는 교육, 보건, 농업, 에너지 등 명확한 섹터별 사업으로 구분되어 있지 않지만 2015년 SDGs 이후 과학기술혁신이 개도국의 경제적, 사회적 개발 및 환경적 지속가능성을 촉진할 뿐만 아니라 글로벌 도전과제 해결을 위한 동인으로써 작용하면서 과학기술혁신 역할이 더욱 강조

○ 과학기술혁신 ODA 측정에 대한 국내외적인 다양한 시도가 있음.

- OECD DAC는 2019년 ODA와 포용적 개발을 위한 STI 연계에 주목하며, ODA 관련 STI의 분류를 위한 3계층(three-tiered) 접근법(CRS 목적코드, CRS 채널코드, CRS 텍스트 마이닝)을 고안
- 김왕동 외(2019)는 개도국 전체, 원조 분야, 자금 유형, 원조 유형, 전채널을 대상으로 ① CRS 목적코드, ② CRS 채널코드, ③ CRS 사업설명 키워드 분석을 통해 과학기술 ODA 통계를 산출
- KOICA는 2015년 과학기술혁신 정책 마커를 개발, 이는 OECD DAC 통계에서 활용하고 있는 정책 마커 분류(젠더, 환경, 기후변화 등)와 같이 직접목적(2), 간접목적(1), 관련성이 낮은 사업(0)의 3단계 분류방식을 사용
- KOICA는 2021년 디지털 혁신센터를 신설, 디지털 전환과 디지털 ODA 사업 추진을 확대 추진하기 위해 디지털 마커를 도입하고 수원국의 지속가능개발을 촉진하는 ICT 기반 디지털 기술을 반영하는 모든 분야 및 유형의 개발원조 사업에 대해

적용되며, 사업 목표(ICT를 포함한 디지털 주류화/ICT를 포함한 디지털 직접목적 사업)에 따라 분류

□ 개발자원 STI #으로 본 한국의 과학기술혁신 ODA 공여동향

- 기존의 방식으로는 사회혁신 ODA 포함하는 개발자원 STI 공여측정이 어렵고, CRS 코드는 범위가 광범위하고, 키워드 텍스트마이닝의 경우 영문활용 문제로 인한 혼선 가능성
 - 한국 데이터 사용 해시태그 방식으로 사회혁신 및 역량강화 STI 데이터 구축 시도
- 연구진은 개발자원으로 과학기술혁신 ODA #를 사회혁신과 역량강화 사업으로 분류하여 부여
 - 사회혁신은 ODA 사업의 수단 또는 방식으로 과학기술혁신의 활용을 통해 수원국의 사회문제 해결에 기여하는 사업으로 정의
 - 역량강화는 직·간접적으로 국가혁신시스템 및 ICT 인프라, 인적역량, 정책 등 협력국 과학기술혁신 역량 강화에 기여하는 사업으로 정의
- 상기 해시태그 방식으로 분류해 본 한국의 과학기술혁신 ODA를 측정한 결과 2015년 이후 과학기술혁신 ODA는 전체 양자 ODA 증액 비율에 비해 큰 폭으로 증가하였고, 특히 과학기술혁신을 활용한 개도국 문제 해결을 의미하는 사회혁신 ODA가 크게 증가함.
 - 그러나 민관협력 ODA가 전체 ODA에서 차지하는 비중은 1%를 전후로 매우 낮은 수준임.
 - 이는 개발자원 논의에서 혁신 기업과의 민관협력 확대를 통한 개도국 사회문제 해결을 강조하고 있다는 점에서 민관협력을 통한 사회혁신 ODA 확대 전략이 더욱 필요함을 시사함.

□ 주요 공여국의 STI 관련 기업협력 프로그램

○ 미국, 독일, 호주, 일본의 STI 기업협력 프로그램의 설립 배경 및 목적, 운영방식, 주요 사례를 중심으로 분석함.

- 미국 국제개발처(USAID)의 개발혁신벤처(DIV) 프로그램은 벤처 캐피털 운영 방식을 채택하여 혁신 사업에 대해 증거기반, 비용효과성, 사업의 확대 가능성을 기반으로 단계별 지원을 함. 이미 영향력이 입증된 사업이라 비용 효과적인 사업 선정이 가능함.
- 미국 국제개발처(USAID)의 혁신기술연구허브(ITR)는 현장실험, 개방형 혁신, 디지털 기술 활용을 강조하는 사업을 지원하며, 사업의 영향력 확대와 다양한 파트너십 참여를 장려함. 투자 진행에 대한 빠른 피드백을 이해관계자에 제공하여 사업 과정을 지속적으로 향상시킴.
- 독일 경제협력개발부(BMZ)의 develoPPP 프로그램은 개도국에 진출하고자 하는 민간 기업들의 장기 프로젝트에 협조유자를 제공함. 기업 맞춤형 펀딩 기회를 제공함.
- 호주 외교통상부(DFAT)의 비즈니스 파트너십 플랫폼(BPP)은 민간기관에 투자금 지원과 정책적 자문을 제공하는데, 특히 ‘성평등 및 여성의 권익 보장’, ‘사회적 포용’은 프로젝트의 개발 성과에 있어 필수적인 항목임.
- 일본 국제협력단(JICA)의 민간부문 투자금융(PSIF)은 현지 기업 또는 현지-일본 합작법인에 자금을 지원하며, 민간기업이 직접 투자를 요청할 수 있어 절차가 간소함.
- 일본 국제협력단(JICA)의 개도국 SDGs 달성을 위한 지원 사업 조사는 개도국이 직면한 과제를 해결하는 사업 아이디어를 ODA 사업으로 실현가능한지 사업 모델 탐색에 필요한 기본 정보 수집을 지원하는 것임.

○ 미국의 경우 혁신주도형 민관협력 프로그램을 별도로 운영하면서, 비용효과성과 영향력이 큰 사업에 대해 투자단계를 나누어 접근하고 있음. 이에 반해 독일과 호주, 일본의 경우는 STI 기반 기업에 특화된 민관협력 프로그램으로 분류할 수는 없으나, 기술 활용 현지 비즈니스 사업을 강조하고, 국별 상황에 맞는 프로그램을 운영하는 것을 확인할 수 있었음.

□ 주요 민간 재단의 활동과 혁신 기반 기업 참여 활성화 프로그램

- 주요 민간 재단인 영국 Shell Foundation과 미국 Bill and Melinda Gates Foundation의 설립 배경 및 목적, 운영원칙 및 접근방식을 중심으로 분석함.
 - Shell Foundation은 개도국 취약 계층과 지역에 지속가능한 에너지 제공과 교통 인프라 접근성과 이동성을 향상시키는 것을 목표로 해당 분야에서 기업 중심의 개발 협력 모델을 적용하여 혁신 개발 솔루션을 창출하고자 ‘기업과 시장 기반의 솔루션’ 원칙에 따라 무상 투자함.
 - Bill and Melinda Gates Foundation은 글로벌 개발, 글로벌 보건, 글로벌 성장 및 기회, 미국 교육 부문에 주로 투자하며, 사업의 특성에 따라 유상 투자와 같이 전략적 투자를 하기도 함. 아이디어 생성 및 협력 파트너 발굴 단계에서는 재단이 직접 개발 수요 분석 및 사업 아이템을 마련함. 투자 선정에서 성평등 향상은 중요한 기준임.
- 창의 혁신 아이디어 개발 자원 및 기업가 성장 독려 프로그램인 아이디어 챌린지인 Global X-Prize 및 Grand Challenges Explorations와 아쇼카 펠로우를 살펴봄.
 - X-Prize Foundation의 Global X-Prize는 경쟁의 논리를 활용하여 혁신을 촉진하기 위해 아이디어 챌린지 부문에 상금을 지원함. 혁신을 추구하는 급진적인 아이디어 발굴에 중점을 둬.
 - 게이츠 재단의 Grand Challenges Explorations는 질병 치료, 예방, 건강 증진에 혁신적인 기여를 할 수 있는 프로젝트에 상금을 지원함. 아이디어의 현실화에 중점을 둬.
 - 아쇼카 재단의 아쇼카 펠로우는 글로벌 혁신 기업가를 대화를 통해 선정하여 상금을 지원함.

□ 국내 혁신기반 ODA 민관협력 프로그램

- 한국국제협력단(KOICA)의 혁신적 개발 협력사업(DIP) 하의 혁신적 기술 프로그램(CTS)과 포용적 비즈니스 프로그램(IBS)의 설립 배경 및 목적, 운영원칙 및 접근 방식을 중심으로 분석함.

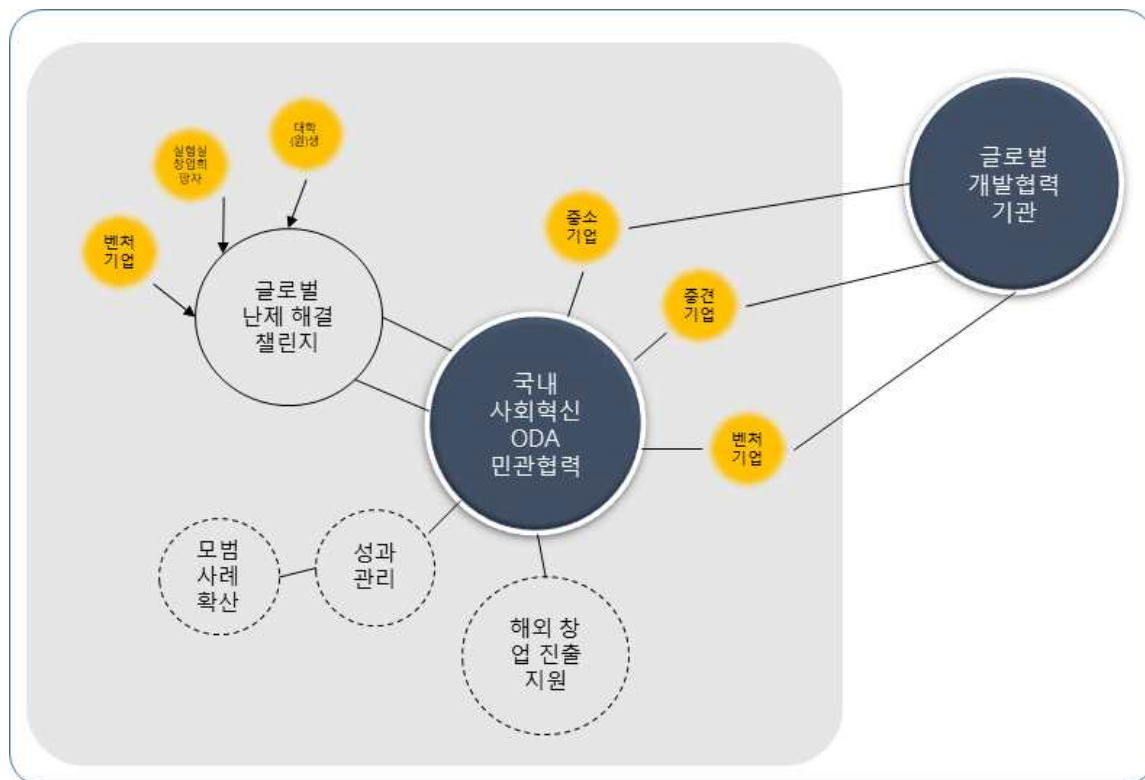
- 혁신적 기술 프로그램(CTS)은 청년 스타트업, 혁신가, 과학자 등의 ODA 사업 참여를 유도하며, 협력대상국 및 국제시장으로의 확산을 지원하는 프로그램으로 세부 사업(Seed 0~2)으로 구분하여 투자함. 사업 분야는 보건의료, 에너지, 환경 등이며, 기술과 결합된 사업의 지원이 확대되고 있음.
- 포용적 비즈니스 프로그램(IBS)은 개도국의 사회 문제 해결을 위해 기업의 활동과 연계하여 협력국 저소득층(BoP)에 고용과 비즈니스 기회를 제공하는 것을 목적으로 함. IBS는 KOICA와 영라기업이 공동으로 재원을 분담하는 파트너십 사업으로 기업 유형에 따라 수시발굴형과 공모형으로 나누어 프로그램이 추진되고 운영됨.

□ 국내 과학기술혁신 창업 및 개발지원 프로그램

- 과학기술정통부의 Born2Global 프로그램과 중소벤처기업부의 민간 투자 주도형 기술창업 지원 프로그램(TIPS)의 설립 배경 및 목적, 운영 방식을 중심으로 분석함.
 - Born2Global은 과학기술 혁신기업의 글로벌 시장 진출 지원을 위해 Boot-X 프로그램, 글로벌 비즈니스 컨설팅, 제품시장 적합성(PMF) 컨설팅, 테크매칭, 조인트 벤처 유형의 프로그램을 지원함. 이러한 해외 진출 사업은 목표 지역 특화형과 해외진출 성장형 사업으로 구분해 지원대상 기업을 선정함.
 - 민간 투자 주도형 기술창업 지원 프로그램(TIPS)은 민간 투자사(엔젤투자·보육 전문 회사)를 통해 유망한 기술창업기업을 선별함.

□ 결론 및 정책 제언

- 혁신 기업참여 및 지원프로그램을 확대하는 한편, 다양한 단계의 혁신 기업들이 참여할 수 있도록 하는 기업참여 생태계를 조성필요



자료: 연구진 작성

- 현재 운영되고 있는 프로그램은 혁신성에 기반한 비용효과성 및 확장성을 기준으로 재편하여 사업 효과성 제고
 - 초기 진입 기업의 혁신성을 활용하기 위해 한국형 XPrize 경진대회 형태로 초기 창업자, 실험실 창업 희망자, 대학(원) 벤처 등을 대상으로 개발도상국에서의 검증기회를 제공하고 수상기업에 대해 다음 단계의 지원을 보장
 - KOICA 등 1-2개 개발협력기관의 소규모 사업이 아닌 과기부, 산업부, 교육부 등 다양한 부처들과 대기업 재단 등을 위시한 민간의 자원들과 결합하여 범국가적인 차원에서 추진할 필요
- 혁신 기업 민관협력 사업 성과관리를 통한 모범사례 발굴 및 확산 필요
- 모니터링과 평가가 철저히 이루어져 ‘어떤 종류의 성과를 얻은 것인지,’ ‘전통적인 방식과 어떤 부분에서 성과를 더 만들어 냈는지’가 보여질 수 있는 모범사례들이 다양하게 공유될 필요

- 모범사례의 발굴과 확산은 단순히 프로그램을 홍보하는데 그치는 것이 아니라 잠재적 혁신 기업가들에 새로운 아이디어를 제공할 수 있고, 이러한 혁신 기술 기반 아이디어들이 결국 한국 ODA 전체를 혁신적으로 변화시킬 수 있는 문화를 형성하도록 해야 함
- 국내 해외창업진출 지원 사업들과 연계한 프로그램들 발굴을 통해 섹터 집중화를 해소하고 선진국 시장 이외의 기회 제공 필요
 - 국제개발협력 기관들의 지원 사업은 해외 시장에서의 생존이나 비즈니스 안정화를 위한 지원들, 예를 들어 창업 캠프 등은 다른 프로그램과 연계하여 실시하고, 해외 창업 진출 지원 프로그램에서는 개발도상국 진출을 위한 교육 및 민관 협력 사업을 위한 성과관리 등을 상호 접목
 - 혁신 기업들에 “Born 개도국” 기회 제공 및 국내 프로그램을 통해 국내외 글로벌 개발협력 기관 사업 참여 또는 지원프로그램과 연계를 통해 비즈니스 확장성을 지원해줄 수 있도록 디딤돌 역할
- ODA 사업 내 기술기업 참여 관련 데이터구축 필요
 - 참여확대가 필요한 과학기술 부문, 수요와 공급이 불일치하는 부문들에 기업참여 확대 전략을 수립할 수 있는 근거로 활용

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

지난 2015년 2030 개발의제(2030 Agenda for Sustainable Development)와 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, 이하 SDGs)의 수립이후 국제사회는 새로운 15년 동안의 글로벌 의제 달성을 위해 노력해 오고 있다. SDGs는 3대축인 경제성장, 사회개발, 환경보호에서 거버넌스 이슈에 이르기까지 포괄적인 17개 목표와 169개 세부목표, 그리고 뒤이어 나온 240여개의 지표로 구성되어있다. 이렇게 현재 국제사회가 직면하고 있는 광범위한 개발의 문제들을 포괄하는 SDGs는 시작부터 야심찬 목표로 창송받는 반면 그 달성 가능성에 대해 회의적인 시각도 존재해왔다. 이는 2001년 비교적 단순한 형태의 MDGs가 부분달성에 그친 결과에 기인한 것으로 가장 큰 원인으로 지목되는 것이 이행수단의 부재였다.

이러한 비판과 회의의 목소리를 불식하고자 SDGs는 구체적인 이행수단이 없었던 MDGs와는 달리 목표 내 이행수단 이외에도 2015년 7월 아디스아바바에서 개최된 제3차 개발재원 총회의 결과를 인용함으로써 개발협력 분야에서도 이행수단을 추가적으로 확보하고자 노력했다(김지현, 2016, p. 15).

SDGs 수립을 전후해서 그 달성을 위한 재원규모를 사회개발과 인프라 투자에 매년 약 7.1조 달러로 추정함과 동시에 공적개발원조(Official Development Assistance, 이하 ODA) 만으로 이행이 어려움을 인지하고 추가적인 재원의 필요성을 강조해왔다(김지현, 2016, p. 15). 지난 2009년 이후 경제협력개발기구(Organization of Economic Cooperation and Development, OECD) 개발원조위원회(Development Assistance Committee, DAC) 공여국의 원조규모 정체를 겪으며 OECD 내에서는 총공적지원(Total Official Support for Sustainable Development, TOSSD), 민간기업의 참여 및 혼합금융(blended financing) 방식, 혁신적 개발재원 등 다양한 방식으로 새로운 재원을 확보하기 위한 논의가 진행되어오고 있다(김지현, 2016, pp. 15-16).

사실 개발재원의 문제는 2002년 몬테레이 선언에서부터 2008년 도하회의까지 논의되

었고, 2010년 부산 글로벌 파트너십에서 개발재원 확보의 필요성이 다시 한번 강조되었다. 2015년 9월 SDGs 채택에 앞서 열린 제 3차 개발재원 총회에서는 10여 년 이상 지속되어온 국제사회의 논의 결과가 종합적으로 정리되었다. 행동계획인 AAAAA를 통해서 개발재원의 다각화를 강조하고 있으며, 이런 가운데 7대 행동분야를 선정하여 국제사회의 노력을 집중하기로 합의했다. 또한 이 안에는 개발재원 논의 과정에서 처음으로 과학기술혁신과 역량강화가 분야로 포함되어 개발협력 분야에서도 과학기술혁신의 중요성과 역할에 대한 인식이 강화됨을 보여주었다.

그러나 국내에서의 개발재원관련 논의와 연구는 혼합금융을 중심으로 개발재원 확대 방식을 모색하는 쪽으로 집중되어 다양한 행동분야에 대한 연구와 전략수립이 아직까지 부재한 상황이다(김지현, 2016, p. 16). 특히 과학기술혁신과 관련하여 전통적인 방식인 ‘개발도상국의 과학기술혁신 역량강화를 위한’ 국제사회의 지원만을 강조하는 것이 아니라 개발협력의 효과성을 높이기 위한 과학기술혁신 활용의 확대로 논의의 방향이 전환되고 있다. 이러한 논의는 개발재원에 있어 민간의 참여와 연계되어 민간의 과학기술혁신 역량을 활용한 새로운 사업 방식이나 민관협력, 개발도상국 민간부문을 포함하는 혁신생태계 구축으로 확대되고 있다.

따라서 본 연구는 개발재원으로서 과학기술혁신과 역량강화 분야의 논의 과정과 한국 개발협력 분야에서의 적용방안에 주목한다. 특히 한국의 과학기술혁신 역량을 활용한 개발협력 사업을 살펴보고 이를 활성화하기 위한 정책방향을 모색해 본다. 이런 시도를 통해 ODA의 양적 확대와 함께 과학기술혁신 활용을 통한 개발협력 효과성 제고 달성을 위한 국제개발협력 전략 수립의 근거로 활용되기를 기대한다.

제2절 연구의 목적 및 구성

본 연구는 개발자원 행동분야 중 하나인 과학기술혁신 지원 논의 동향과 한국의 지원에 대한 실증적인 논의를 목적으로 한다. 본 연구는 선행연구 고찰, 문헌조사, 사례 연구, 전문가 자문, 심층면담, 통계자료 구축 및 분석 등의 방법을 활용하였다. 개발자원 행동분야 내 과학기술혁신 국제 논의 동향과 과학기술혁신의 개발협력 활용 현황을 파악·진단하기 위해 데이터 구축, 과학기술혁신 기반 개발협력 프로그램 사례 연구를 위해 전문가 면담 등에 이르기까지 종합적인 접근을 통해 과학기술혁신 기반 개발협력 사업의 민관협력 활성화를 위한 실제적 정책제언을 제시하고자 하였다.

〈표 1-1〉 연구 방법

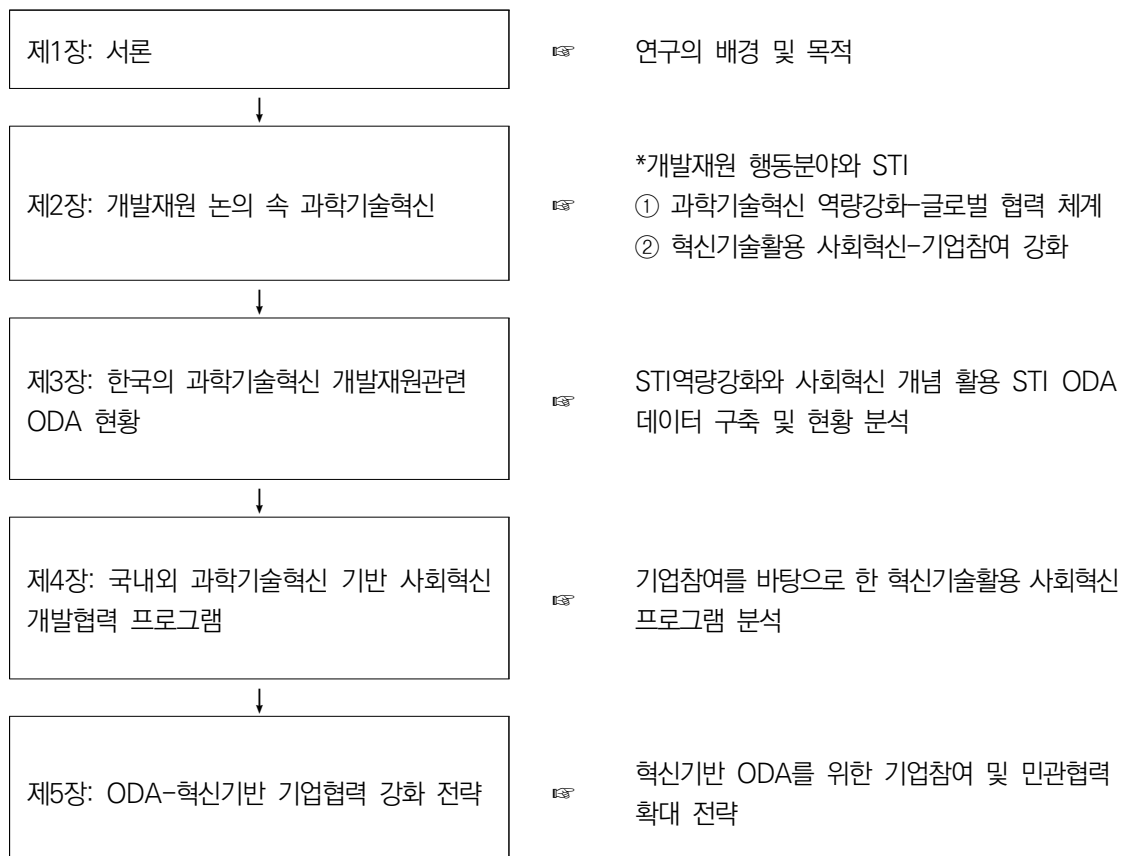
연구 주요 내용	연구 방법
- 국제사회에서의 개발자원 행동분야 내 과학기술혁신 논의 동향 조사 및 분석	문헌조사
- 과학기술혁신의 개발협력 활용 현황 조사 및 분석 - 과학기술혁신 활용 ODA 마커 분류기준 및 분석방법 조사	문헌조사 전문가 자문 통계 자료 구축 및 분석
- 국내외 과학기술혁신 기반 기업협력 프로그램 사례 조사 - 운영 중인 프로그램 기획, 실행, 성과 및 제도적 보완 필요 부분 조사	문헌조사 전문가 자문 심층면담
- 개발협력 분야 기업의 혁신역량 활용 활성화 방안 도출	전문가 자문 심층면담

자료: 연구진 구성

본 연구는 다음의 5개 장으로 구성되어 있다. 제1장에서는 연구의 배경과 목적을 설명하고, 본 연구 수행을 위한 연구대용 및 범위를 제시한다. 제2장에서는 개발자원 논의 속에서 과학기술혁신이 어떻게 다루어졌는지 살펴본다. 우선 개발자원 총회의 경과에 관해 간략히 살펴보고 아디스아바바행동계획 안에 포함된 과학기술혁신의 구체적인 내용과 2016년부터 발간된 개발자원 보고서 내 과학기술혁신 내용을 중심으로 논의의 과정을 살펴본다.

제3장에서는 국제개발협력 내에서 과학기술혁신 논의와 과학기술혁신 ODA 측정 노력들을 선행연구를 통해 파악하고 기존의 시도와 차별화되는 ‘개발자원으로서 과학기술혁신’ 지원을 측정하기 위한 새로운 방법을 모색한다. 특히 이 장에서는 2015년부터 2019년까지 한국 ODA 데이터를 바탕으로 개발자원으로서 과학기술혁신을 측정하기 위한 새로운 데이터를 구축하고 그 내용을 분석한다. 제4장에서는 과학기술혁신을 활용한 개발도상국 지원을 강화하기 위한 다양한 시도들을 주요 공여국 및 민간재단의 프로그램을 중심으로 살펴보고, 유사한 민관협력 프로그램으로 발전할 수 있는 정부지원 사업들 살펴본다. 마지막 제5장에서는 앞선 분석의 결과에 대한 심층적인 고찰을 통해 국내 과학기술혁신 기반 민관협력 활성화를 위한 국제개발협력 전략방향에 대해 제언하는 것으로 연구를 마무리한다. 본 연구는 다음 그림과 같이 5개의 장으로 구성되어 있다.

[그림 1-1] 연구의 체계와 구성



| 제2장 | 개발자원 논의 속 과학기술혁신

제1절 개발자원 논의 전개 과정

1. 개발자원총회(International Conferences on Financing for Development)

1997년 제52차 UN총회에서 논의 시작을 결의한 이후로 개발자원에 관한 논의는 총 3차례에 걸친 개발자원총회를 중심으로 발전해왔다. 1, 2차 회의가 논의의 필요성을 확인하고 관심 영역을 설정하는데 기여했다면, 더 나아가 제3차 총회에서는 행동의 제를 설정하고 일부 분야에서는 실질적인 성과를 이끌어내기도 했으며, 비로소 총회의 합의사항에 대한 이행과정을 모니터링하고 새로운 이슈를 발굴해낼 수 있는 체계를 마련하게 되었다. 본 절에서는 개발자원의 논의과정을 개략적으로 살펴보고, 특히 제3차 개발총회를 중심으로 개발 논의에서 국제사회의 주요 관심의제의 변화와 거버넌스 체계를 살펴보고자 한다.

가. 제1차 개발자원 총회(2002, 멕시코 몬테레이)

1) 개최과정

제1차 개발자원 총회에서 다루어진 다양한 이슈들을 이해하기 위해서는 우선 2001년 발표된 『개발자원 고위급 패널보고서(Recommendations and Technical Report of the High-level Panel on Financing for Development)』를 살펴볼 필요가 있다. 이 보고서는 당시 멕시코 대통령이었던 Ernesto Zedillo를 의장(chairman)으로 하는 개발자원 고위급 패널에 의해 작성되었다. 개발자원 고위급패널은 당시 UN 사무총장이었던 Kofi Annan의 요청과 임명에 의해 구성되었으며, 사무총장은 이 보고서가 1년 후에 개최될 제1차 개발자원 총회에서 다루어져야 할 이슈를 정의하고 이에 대한 고위급 의견을 집합적으로 제시할 수 있기를 기대했다(Zedillo et al., 2001, p. 26).

〈표 2-1〉 개발자원 고위급패널 보고서(Recommendations and Technical Report of the High-level Panel on Financing for Development)

- 배경
 - MDGs 이행을 통한 글로벌 빈곤해소를 위해 2002년 제1차 개발자원총회 개최 예정
 - 이에 앞서 주요 이슈를 정의하고 관련 고위급 전문가들의 분석과 권고 청취를 위한 UN 사무총장의 요청
- 개발자원의 주요 내용
 - **국내자원동원(Domestic Resource Mobilization, DRM)**
 - 개발을 위해 개발도상국 국내 세금을 비롯한 재원을 효과적으로 동원하는 것이 필수
 - 건전한 국내 거버넌스, 경제정책, 공공재정정책 수립
 - 불평등 및 취약계층 보호를 위한 조세 시스템 구축
 - **민간자원**
 - 개도국은 민간의 해외직접투자(FDI) 유인을 위한 법치(rule of law를 위시한) 환경 조성 필요
 - 선진국은 보증보험, 채권 등을 통한 개도국에 대한 민간투자 활성화 노력
 - 국제개발은행을 비롯한 국제다자개발기구들은 보증 등을 통해 민간투자 활성화 노력
 - **무역**
 - WTO내 ‘개발라운드(Development Round)’ 설치 협상 재개 필요
 - 국제무역질서 내 최빈국 지위향상을 위한 지원
 - **국제개발협력(ODA)**
 - ODA의 대체불가 역할 정의(①민간투자 유치가 불가능한 국가 또는 분야에 필수적, ②인도주의적 지원, ③글로벌 공공재공급, ④개도국 금융위기 극복)
 - 고채무최빈국(HIPC)에 대한 부채탕감
 - GNI대비 0.7% 달성과 효과성 확보
 - 국제개발목표(MDGs) 달성을 위한 다양한 활동 전개
 - **시스템 이슈**
 - UN에서의 글로벌 거버넌스 변화 필요→글로벌이사회(Global Council)과 세계화정상회의(Globalization Summit) 창설
 - 다자주의 지원
 - 국제금융체계의 개혁
 - WTO 강화
 - 환경과 노동문제에 대한 제도적 대응→ILO강화 및 글로벌환경기구 통합
 - 혁신적 자원(글로벌환전세, 탄소세, IMF의 특별인출권(SDR)부활 등)
 - 국제조세기구(ITO) 창설과 역할강화
 - 이민정책

자료: Zedillo et al.(2001), “Recommendations of the High-level Panel on Financing for Development”, pp. 4-16

이 보고서에서는 MDGs 이행을 통한 글로벌 빈곤해소를 위해 연간 약 500억 달러가 추가적으로 필요할 것으로 예측했으며(Zedillo et al., 2001, p. 34.), 이를 위해 개발도상국 내 조세 및 건전한 거버넌스 수립을 통한 국내자원동원, 무역 질서 개편, 국제개발협력 및 UN을 중심으로한 글로벌 거버넌스와 시스템의 개혁을 주요 내용으로 제시하였다(〈표 2-1〉참조). 흥미로운 점은 이 보고서가 시스템 이슈에서 주로 다루고자 했던 것인데, 패널들은 UN내에 새로운 이사회(Council)와 정상회의 설치를 제안하면서 설립 초반부터 제기되어오던 선진국 주도의 브레튼우즈 체제를 넘어설 새로운 체계를 구축하고자 했다. 결과적으로 미국을 비롯한 선진국들의 동의를 끌어내지는 못했지만, 기존의 시스템 내에서의 선진국-개도국 간 고착화된 불균형적인 관계를 해소하지 않고는 빈곤문제의 해소가 어렵다는 근본적인 문제를 확인했다는 점에서 의미가 있다.

Zedillo 보고서로 불리는 개발자원 고위급패널 보고서를 바탕으로 2002년 3월 18일~22일 간 멕시코 몬테레이에서 “개발자원 국제회의(The International Conference on Financing for Development, FfD)”가 개최되었다. 개발자원과 관련한 최초의 정상급 국제회의로 기록된 제1차 FfD에는 세계 50개국 정상 및 국제기구 대표 등 약 200여명의 고위급 인사가 참여하여 개발도상국의 개발을 위한 자원확보 방안을 논의하고, 관련한 합의를 이끌어내기 위해 노력했다. 제1차 FfD는 글로벌 의제를 달성하는데 수단으로 인식되고 있었던 개발자원의 이슈를 그 자체로 글로벌 의제화하였으며, 이후에도 이해관계자 참여범위 및 논의 이슈 확대를 위한 의제플랫폼의 시작이라는 측면에서 획기적인 시도였다. 또한 동시에 다양한 이해관계자 간 논의와 토의를 걸쳐 투명성을 확보하고 정보공유를 통해 향후 논의의 기틀을 마련했다고 평가받고 있다(정지원·정지선, 2008).

2) 몬테레이 컨센서스(Monterrey Consensus)

이 회의는 결과문서로 총 23쪽에 걸친 “개발자원국제회의에 대한 몬테레이 컨센서스(Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development, 이하 몬테레이 컨센서스)”를 도출했다. 몬테레이 컨센서스는 앞서 살펴본 Zedillo et al.(2001) 보고서를 기초로 논의한 결과로 이전까지 ODA 중심의 개발자원

에 국내자원동원, 국제자원, 무역, 부채탕감, 국제금융 및 거래시스템의 개발과의 연계성 강화를 골자로 하는 시스템 이슈를 추가로 국제사회가 노력해야할 분야로 설정하였다.

〈표 2-2〉 몬테레이 컨센서스의 주요내용

우선분야	주요 내용 요약
국내자원동원 (10~19)	- 건전한 거시정책, 굿 거버넌스, 법치, 인권존중, 금융인프라, 잘 작동하는 비즈니스 부문, 적절한 제도적 장치, 사회적 안전망, 책무성 등이 핵심 - 자본시장과 은행 시스템, 금융 및 신용서비스 접근성 향상, 민간협력, 개발관련 투자, 금융 교육 등 일반 역량강화 - 소액대출의 활성화, 등을 통한 국내 금융시장 확대 및 강화
국제자원동원: FDI와 기타 (20~25)	- 계약, 지식재산권보호 환경 구축을 통한 국내외 FDI 활성화 환경 조성 - 민간기업의 참여 촉진을 위한 수출신용 및 협조용자, 벤처캐피탈 등 자원수단 발굴, 리스크 보장, 타당성 조사 지원
개발의 동력으로서 무역 (26~38)	- WTO 도하 라운드의 진전과 타결 - 최빈국 수출에 대한 무관세/무쿼터 시장접근
개발금융과 기술협력 확대 (39~46)	- GNI 대비 0.7% ODA 배분 강조 - ODA와 민간의 레버리지 효과
외부채무 (47~51)	- 개발도상국 채무에 대한 채권국 책무성 - 채무관리 기술협력, 채권국그룹의 부채탕감 지원, HIPC 확대
시스템이슈 (52~67)	- 글로벌 시장안정에 대한 선진국의 책무성 - IMF 및 다자금융기구의 빈곤퇴치를 위한 노력 촉구 - 규제조세협력, 반부패관련 UN 조약 내 불법자금 세탁 등 추가협상 - UN주도, WTO 및 ILO와의 협력강화

자료: United Nations(2003), "Monterrey Consensus on Financing for Development" 참고로 연구진 작성.

몬테레이 컨센서스에서 첫 번째 우선분야로 국내자원동원을 다루면서 국내 경제가 활성화되기 위한 저축, 투자, 인적 역량개발의 중요성을 강조하고 이를 위한 경제정책과 투자유치를 위한 환경조성이 필요하다고 보았다(제10항). 개발과 경제성장의 주체는 개별 국가이며, 이를 달성하기 위한 자원은 국내에서 동원(mobilizing)할 수 있도록 하는 것이 중요하다. 따라서 국내 개발자원의 동원은 건전한 경제정책과 거버넌스를 통한 국내외 민간부문의 활성화로 귀결된다.

또 다른 개발자원은 FDI를 포함한 해외로부터 들어오는 국제자원의 동원이다. FDI를

통해 개발도상국은 지식이나 기술을 전수받고, 생산성이 향상되거나 기업가 정신이 강화되고 국제경쟁력을 확보하는 등 경제성장의 토대를 마련하게 된다(제20항). 이런 FDI를 비롯한 외부유입 재원이 개발도상국 국가개발전략의 이행과 달성을 지원하게 하는 투자 친화적인 환경(enabling environment)의 조성이 핵심이다. 민간기업이 투자를 통해 개발도상국에 진출할 수 있도록 선진국 정부들은 수출신용 등 직접 자금지원 및 리스트 분산, 보증 등의 방법을 통해 개발도상국을 지원할 것을 촉구하고 있다.

무역은 개발의 동력(engine for development)으로 인식하는데, 결국 무역을 통해 발생한 외화 수익이 경제성장과 사회발전에 핵심재원으로 활용될 것이라 간주한다. 개발도상국에 대한 우대조치를 통해 개발도상국이 보다 적극적으로 국제무역에 참여할 수 있도록 기회를 제공하며 이를 WTO 도하라운드 협상에서 타결할 것을 촉구한다(UN, 2003 para.28). 다양한 우대조치 중 2001년 UN 최빈국회의(UN Conference on the Least Developed Countries III)에서 채택된 『최빈국을 위한 실행계획(Programme of Action for Least Developed Countries for the Decade 2001~2010)』에 따른 무관세/무쿼터 시장접근 이행을 우선 촉구하고 있다.

개발금융과 기술협력 확대는 주로 ODA의 역할과 공여국 GNI 대비 0.7% ODA 배분, 특히 최빈국에 대해 0.15~0.2%를 배분한다는 권고와 약속이 다시금 상기되었다(제39항). 또한 개발도상국의 외채문제는 개별 국가를 넘어 채권국도 책임을 가져야 함을 확인하면서, 외채를 관리하기 위한 기술협력(technical cooperation) 고채무빈곤국(Highly Indebted Poor Countries) 구상에 참여확대를 강조했다. 그러면서 동시에 부채를 탕감함으로써 계상되는 ODA 증액을 이유로 실질적으로 ODA 배분이 줄어들 가능성에 대해서 주의를 기울일 것을 언급하기도 했다. 마지막으로 시스템 변화와 관련해서는 글로벌(금융)시장 안정에 선진국들이 주의를 기울일 것을 당부하며 다자개발은행 및 다양한 국제금융기구들이 개발도상국의 빈곤퇴치를 위해 노력할 것을 촉구하고, UN이 주도하여 WTO와 ILO 협력관계를 강화해갈 것을 주문했다.

몬테레이 컨센서스는 문서의 제목이 의미하는 바와 같이 실제적인 행동의제와는 거리가 멀고 다만 국제사회가 개발재원과 관련하여 주의를 기울이기로 한 분야에 대해 합의(consensus)를 이루었다는 것을 확인하는 수준이었다. 오랜 시간동안 달성 여부가 불투

명한 0.7% 약속 등에 대한 구체적인 실행방안을 논의하기 보다는 다양한 지원체계 수립을 통한 재원의 다각화를 강조했다. 이러한 경향은 ODA 뿐만 아니라 무역과 FDI 등 다른 영역에서도 마찬가지로여서 비판적인 시각이 존재(정지원·정지선 2011)함에도 불구하고, 동 회의와 합의를 시작으로 개발재원 논의를 본격화하고, 논의 발전과정상에서의 투명성과 이해관계자 간 소통채널의 확보라는 측면에서 몬테레이 컨센서스는 그 의미를 찾을 수 있다.

나. 제2차 개발재원 총회(2008, 카타르 도하)

제2차 개발재원 총회는 2008년 11월 29일~12월 2일간 카타르 도하에서 개발재원 후속회의(Follow-up International Conference on Financing for Development)의 형태로 개최되었다. 도하 개발재원 회의는 몬테레이 컨센서스의 이행과정과 성과를 모니터링하고 향후 발전방안을 모색하는 한편, 새로운 글로벌 이슈들에 대한 개발재원 확보를 위한 대응방안을 논의하고자 했다. 제1차 회의에서와 마찬가지로 40개국 정상과 시민사회, 민간부문 대표 및 정부 관료들이 참여하여 몬테레이 컨센서스의 6개 우선순위별로 라운드테이블 논의가 진행되었다. 회의 결과로는 몬테레이에서의 논의를 상기하고, 자원 확보를 위해 구체적인 방안을 논의하기 위해 노력했다.

〈표 2-3〉 도하 선언의 주요 내용

주제	주요 내용 요약
국내재원확대	- 주인의식, 주도적 개발정책, 거버넌스, 인적자원 개발 - 재정개혁, 공공재정관리 투명성 강화 - 부패 방지 및 불법 자본흐름 규제
국제재원확대	- FDI 유치에 우호적인 비즈니스 환경 조성 - ODA의 역할 강조 - 기술전수 등을 통한 FDI 개발효과 극대화
국제무역 증진	- 도하개발라운드 조속한 타결 - 무역을 위한 원조(Aid for Trade) 이행 - 규범적·개방적·형평적·비차별적 다자무역체제 구축
ODA 확대	- 기존 원조 확대목표 재확인

주제	주요 내용 요약
	- 수원국 측 거버넌스, 성과중심관리 강화 - 원조의 효율성, 예측성 등 질적 제고
외채경감	- 위기관리를 위한 국제적 부채경감 메커니즘 강화 - 부채 관리 및 문제해결 지원을 위한 기술협력 - 부채 모니터링, 분석의 효율성 강화를 위한 프레임워크 구축
국제금융체제개편	- 국제금융체제의 투명성 강화 및 개도국의 입장 반영 - UN, 다자간 금융·무역·개발기구 간 협력 및 조정 노력 - 금융시장 안정을 위한 거시 경제 및 재정 정책 안정성 강화
새로운 이슈	- 환경친화적 기술 전수를 통한 개도국의 역량 강화 - 식량위기 극복을 위한 양자간·다자간 지원 확대 - 농업부문 생산성 강화 및 투자확대를 위한 연구 및 지원 강화

자료: UN(2008) 참고; 정지원·정지선(2008), 「도하 개발재원회의의 주요내용과 시사점」, KIEP 오늘의 세계경제 제 08-43호, 대외경제정책연구원, p. 3 재인용; 정지원·정지선(2011), 「국제사회의 개발자원 논의동향과 한국의 정책 과제」, ODA 정책연구 11-03, 대외경제정책연구원, p. 29 재인용; United Nations(2009), “Doha Declaration on Financing for Development” 참고로 연구진 작성

몬테레이 컨센서스와 마찬가지로 국가 개발의 주체로서 개별국가의 전략을 강조하고 이를 위한 국내재원확대를 최우선 과제로 두었다. 몬테레이와 다른 점은 국내재원의 효과적인 동원을 위해 조세제도를 개혁하고 불법자금의 이동이나 해외유출을 방지하기 위한 국제사회의 협력이 중요하다고 보았다. 또한 개발자원으로서 FDI를 활용하기 위해서는 투자유인이 가능한 제도적, 문화적(법치 등) 환경이 조성되어야 하며, ODA가 환경조성의 촉매제 역할을 해야 한다고 강조했다. ODA의 촉매제 역할 뿐만 아니라 전통적인 개발협력의 수단으로서 GNI 대비 0.7% 배분 목표를 다시금 상기하는 한편, 원조효과성과 관련한 예측성, 결과중심, 투명성 등 파리선언과 그 후속조치로서 아크라 행동계획의 내용이 개발자원에서도 반영되어야 함을 인식했다.

무역을 통한 개발목표의 달성에서도 당시 전 세계적인 금융위기 상황 속에서 자국 우선주의에 입각한 보호무역주의에 반대하는 한편, 도하 라운드 협상타결을 위한 노력을 촉구했다. 고채무빈곤국의 외채경감 및 관리의 이슈는 좀 더 많은 공여국이 협력하여 위기관리를 위한 국제적인 부채경감 메커니즘 및 모니터링 시스템을 수립해야 한다는데 합의했다. 또한 새로운 형태의 금융 규제 및 관리가 가능하게 하는 국제금융체제 재편의 필요성을 확인했다. 이외에도 환율변동, 원자재가격, 경제성장률 둔화, 기후변화 등 새로운 국제적 이슈

가 MDGs 이행의 도전과제로 부상하고 있으며, 이에 대한 적극적인 논의를 주문하기도 했다.

도하 선언은 2008년 금융위기 상황에서도 개발자원 확대를 위한 국제사회의 의지를 확인했으며, 특히 GNI 대비 0.7% 달성 목표가 여전히 유효함을 확인하는 자리였다(정지원·정지선, 2011, p. 28). 한편 한국은 당시 OECD DAC 가입을 추진하던 상황에서 국무총리가 기조연설에 나서서 ODA 규모를 2015년까지 3배 증액 목표(2008년 기준)를 확인하기도 했다.

다. 제3차 개발자원총회(2015, 에티오피아 아디스아바바)

제3차 개발자원 총회는 2015년 7월 13일~16일 나흘간 에티오피아 아디스아바바에서 개최되었다. 이 회의의 결과 문서로 아디스아바바 행동계획(Addis Ababa Action Agenda, 이하 AAAA)이 공식 채택되었다. AAAA는 총 134개 조항(paragraphs)으로, 총론과 7개 ‘행동분야’, 모니터링방안을 담은 ‘데이터, 모니터링과 후속조치’ 등의 총 3개 부분으로 구성되어 있다(박수영·오수현, 2015b, p. 2). AAAA는 당시 국가 간 협상 중이었던 SDGs 달성을 위한 이행수단으로서의 성격을 띠고 있어 실제로 SDGs 협상에서도 동 합의를 기다렸다가 내용을 추가하는 것으로 이 부분을 미뤄두기도 했다. MDGs 수립 이후 논의를 시작했던 제1차 개발자원 총회와는 달리 SDGs와 함께 향후 15년간 개도국과 선진국들이 글로벌 의제 달성에 필요한 재원을 마련하기 위해 협력을 강화해야 할 부분들에 대한 내용을 모두 포함하고 있다.

AAAA에서는 제1항에서 몬테레이 컨센서스와 도하선언에서의 논의를 이어감을 밝히며, 이 행동계획의 목적이 SDGs 달성을 위한 것임을 확인하고 있다(제2항)(박수영·오수현, 2015b, p. 8). AAAA에서는 SDGs 수립과 협상과정에서와 같이 보다 다양해지고 세분화된 이해관계자와 이해자 그룹이 각각이 서로 다른 개발수요가 있음을 인식하고 특히, 여성과 여아, 취약국, 내륙개발도상국, 소규모 도서국 등 그동안 개발협력 분야에서 소외되어 왔던 취약그룹에 대해 특별한 주의가 필요함을 역설하고 있다(제6~8항). 이러한 그룹들의 발전을 지원하기 위해 필요한 개발자원을 총 7개의 행동분야(Actions Areas)로 구분하여 제20~124항에 걸쳐 다루고 있다.

1) 국내공공자원 (Domestic public resources)(20~34항)

개발자원으로서 국내자원 동원에 있어 개별 국가의 주인의식이 중요하며, 이를 기반으로 국제사회는 다양한 방식으로 자원 동원 노력을 지원할 것임을 강조하고 있다. 국내공적자원 마련을 위한 조세징수에 있어서는 선진국과 개도국 모두 탈세 및 부정부패 방지를 위한 노력, 국제 불법자금 이동 금지 및 국제조세관련 협력에 대한 내용에 합의했다. 개도국측이 지속적으로 UN 조세기구의 설립을 요구하였지만 이에 대한 합의는 이루어지지 않았고, 다만 양측 간의 절충을 통해 이미 설립된「UN 조세 국제협력 전문가 위원회 (Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters)」가 실질적인 활동을 할 수 있도록 지원하기로 합의했다. 또한 「UN 조세 국제협력 특별회의(the Special Meeting on International Cooperation on Tax Matters)」를 통하여 「UN 경제사회이사회(UN Economic and Social Council, 이하 UNECOSOC)」와 위 조세협력위원회 간의 협의 체계를 강화하기로 합의했다.

2) 국내외민간기업과 자원(Domestic and international private business and finance)(35~49항)

AAAA에서는 포용적 성장과 고용, 혁신 주체로 민간기업의 활동이 중요하며 SDGs 달성을 위해서는 민간부문의 참여가 핵심이라고 강조했다. 이를 위해 정부를 비롯한 공공부문의 목표와 민간부문의 연계가 강화될 수 있도록 하는 정책과 규제가 필요하며, 기업의 활동이 국제 노동기준이나 인권원칙에 위해되지 않아야 함을 언급하였다(37항). 또한, 취약계층의 금융 문맹률을 낮추고 금융포용성 강화 전략을 채택하며, 그 일환으로 2030년까지 이주노동자들의 송금액 평균거래비용을 3%미만으로 낮추는 구체적인 목표치를 상정하기도 하였다(40항). 국외 민간의 활동으로서 FDI 역시 매우 중요하고 특히, 투자에 있어 경제·사회·환경(ESG)등 비재무적 영향을 고려하고, 가치 투자(Impact 투자)를 장려, 최빈국·소규모도서국에 대한 배려, 인프라 투자를 통한 FDI 촉진을 언급했다(박수영·오수현, 2015b, p. 9).

3) 국제개발협력(International development cooperation)(50~78항)

지난 2차례의 개발재원 총회에서와 같이 ODA를 비롯한 국가간 제공되는 재원이 잘 활용될 수 있도록 함을 강조했고, GNI 대비 ODA 0.7% 목표 달성을 위해 노력할 것을 재확인했다. 한편, 최빈개도국에 대한 지원이 감소되고 있는 추세를 개선하기 위해 ODA 대비 GNI의 0.15-0.2%를 최빈국에 배분하는 목표 역시 다시금 상기했다. 그러나 오랜 시간 논의와 확인이 지속되어 왔음에도 불구하고, ODA 규모 확대 약속에 대한 구체적인 이행 계획이 제시되거나 달성기한을 스스로 정하는 등의 진전된 논의가 없어 개도국 정부와 시민사회의 비판도 제기되었다(박수영·오수현, 2015b). 개발협력과 관련하여 데이터 투명성과 OECD를 중심으로 논의되어 오고 있었던 총공적개발지원(Total Official Support for Sustainable Development, TOSSD)에 대한 내용이 추가되었고, 남남협력 및 삼각협력의 중요성도 강조되었다.

한편, 파리선언에 이어 개발효과성에 대해서는 2011년 개최된 “부산세계개발원조총회(HLPF-4)”의 결과인 4대 원칙의 내용이 포함되었으며, 이후 출범한 “효과적인 개발협력을 위한 글로벌파트너십(Global Partnership for Effective Development Cooperation, GPEDC)”의 내용이 포함되었다(제58항).

4) 개발동력으로서의 무역(International trade as an engine for development)(79~92항)

AAAA는 이미 체결된 다양한 무역관련 협약과 협정을 조속히 비준하고 확인할 것을 요구하고 있으며, 최빈국의 지속가능한 발전을 위해 “무역을 위한 원조(Aid for Trade)”가 필수적임을 강조하고 있다. 그러나 전반적으로는 구조적이며 제도적인 문제에 대해서 새로운 대안이 있다기 보다는 기존의 내용을 반복하는 것으로 정리되는 것에 그쳤다. 투자자국가소송제도(Investor State Dispute), 인권 및 환경기준 관련 내용은 회의 내내 논의가 되었으나, 결과문서에는 반영되지 않은 한계를 보이고 있다(박수영·오수현, 2015b).

5) 부채 및 부채지속가능성(Debt and debt sustainability)(93~102항)

AAAA에서는 채무가 SDGs 달성을 위한 투자 재원이 될 수 있음을 인정함과 동시에 부채탕감, 채무조정 및 관리 등을 통해 개도국의 장기적 부채지속가능성을 유지할 수 있도록 지원해야 함을 강조하고 있다(박수영·오수현, 2015b, p. 10). 이는 부채 제공국과 채무국 모두의 책임으로 이러한 협력과 조정을 위한 파리포럼 이니셔티브의 유효성을 확인했다. 개도국의 부채지속가능성을 지원하기 위한 방안이나 기타 다양한 이니셔티브가 제안되었으나 역시 구체적이며 혁신적인 안이 도입되지는 못했다.¹⁾

6) 시스템 이슈 대응(Addressing systemic issues)(103~113항)

2008년 금융위기 이후 급변하는 국제 금융 및 거시 경제 안정성 강화를 위해 정책일관성(Policy Coherence)을 유지하는 것이 중요하며, 국제 경제체제의 의사결정 과정과 기타 거버넌스에서 개도국의 참여 확대 및 강화를 강조하였다(106항). 또한, 국제 금융 안정망 강화를 위해 국제금융기구들의 책임감을 가져야 함을 강조하며, 신용평가기관에 대한 의존도를 줄이는 것에 동의했다(110항). 새로운 시스템이슈로 식량문제와 관련하여 곡물가격 변동성 예측을 위한 세계 식량기구(Food and Agriculture Organization, FAO) 주관의 농업시장정보시스템(Agricultural Market Information System)을 활용할 것을 주문했다.

7) 과학기술혁신 및 역량강화(Science, technology, innovation and capacity-building)(114~124항)

과학기술혁신 및 역량강화는 지난 개발자원총회에서는 다루어지지 않았던 부분으로 AAAA에서 새로이 추가되었다. 우선 UN내 기술촉진메커니즘(Technology Facilitation Mechanism, TFM) 출범을 위한 합의가 마련되었으며(123항), 과학기술혁신이 개발에

1) TWN(2015.7.20.), "Addis Ababa Agenda on financing for development adopted amidst wide disappointment", Third World Network, <https://twon.my/title2/wto.info/2015/ti150714.htm> (검색일: 2021.4.30.)

미치는 영향과 활용방안, UN 및 국제사회에서 이를 지원하기 위한 메커니즘 등을 제안하고 있다. 동 내용과 관련해서는 다음 절에서 좀 더 상세히 다루기로 한다.

8) AAAA의 특징과 성과

위의 7대 행동분야 이외에 AAAA의 특징 중 하나는 구체적인 모니터링 방안을 제시하며 관련 데이터의 투명성을 강조하고 있다는 점이다. AAAA는 후속조치 및 검토를 위한 체계를 구축하는 것이 중요하며 UNECOSOC이 정기적으로 포럼을 개최하여 의제를 지속적으로 모니터링하는 주체로 활동할 것을 언급하고 있다(박수영·오수현, 2015b, p. 11). 또한, UN 사무총장의 주도하에 SDGs 및 이를 달성하기 위한 재원에 대한 진척상황을 종합적으로 분석하여(133항), 2019년까지 추가적인 회의 개최를 고려할 것을 제시하는 것으로 마무리 하고 있다(134항).

AAAA는 합의 이후 UN 기술촉진메커니즘(UN Technology facilitation mechanism, UN TFM)이 수립되었고, 마지막으로 UN사무총장 주도로 Post-2015 아젠다의 이행수단과 개발재원 이행상황에 대해 보고를 담당하는 “UN 기구 간 태스크팀(UN Inter-Agency Task Team)”이 수립되었다. 또 개도국 조세역량강화 지원을 위한 아디스 조세 이니셔티브(Addis Tax Initiative), 여성과 아동의 건강 증진을 지원하는 글로벌재원기금(Global Financing Facility, GFF) 등이 공식 출범했다(박수영·오수현, 2015b, p. 12).

AAAA는 이전의 개발재원 논의와 마찬가지로 스스로 동원하는 재원이 개발과 발전의 원동력임을 인식하고, 이를 원활하게 하기 위한 ODA 지원이 필요함을 강조했다. 동시에 ODA의 한계를 인정하고 개도국의 투자수요와 공급 간의 격차를 줄이면서 개발재원을 충당하는 방안으로 민간재원 활성화를 강조하고 있다. 그러나 실제 AAAA에서는 개도국 투자에 따르는 위험요인을 어떻게 분산할 것인가, 공여국 및 협력국 정부가 민간 투자에 대한 정치적이고 재무적인 위험요인을 어떻게 해소해 줄 것인가 등에 대한 해법을 내놓지 못한 상태로, 민간참여를 강조하는 차원에서 논의가 마무리 되었다는 한계를 보이고 있다.

“개발을 위한 정책일관성(Policy Coherence for Development, PCD)”를 높이기 위한 방안의 중요성이 대두됐다. 상호연결적인 접근이 강조되는 SDGs 목표달성을 위한 이

행수단으로서 AAAA에서는 ODA는 전통적인 보건과 교육 등의 분야를 넘어 무역, 금융, 과학기술 등 다양한 분야와의 연계가 강조되고 있다(박수영·오수현, 2015b, p. 13). 예를 들어 개발도상국의 기술이전을 활성화하기 위해 수립된 UN TFM의 활동을 지원하기 위해서 국내외적으로 지식재산권 관련 정책이 일치되어야 하며 이를 위한 또 다른 형태의 정책조율이 필요함을 시사한다(박수영·오수현, 2015b).

2. 개발자원관련 국내 연구동향

신흥 ODA 공여국으로서 초기 국내 개발협력 연구는 주로 OECD 기업 또는 그 회원국의 체계나 규범에 집중하는 경향을 보여 왔다. 따라서 특히 OECD 기업가입 이전 개발자원과 관련한 연구는 국내에 별다른 시사점이 없이 개발협력 분야에서 개최되는 다양한 시위를 다루는 회의 동향을 다루는 정도에 머물고 있었다. <표 2-4>는 몬테레이 컨센서스 이후 국내에서 출간된 개발자원 관련 모든 연구를 정리한 것으로 2008년 이후 한국이 OECD 기업 가입을 준비하면서 도하에서 국무총리 기조연설을 통해 ODA 확대계획을 밝히면서 국내 연구도 도하선언 이후 본격화되기 시작했다.

2010년 OECD 기업 가입 이후 국내적으로는 ODA 규모 확대에 대한 압박과 함께 개발자원에 대한 연구는 주로 ODA 이외에 추가적인 재원을 확보할 수 있는 방안으로 혁신적 개발자원(Innovative Financing for Development)를 중심으로 나타났다. 혁신적 개발자원은 현재 한국이 도입하고 있는 항공연대기금과 같은 준조세형태의 재원으로 금융거래서(이일청, 2011), 탄소세 등이 검토되기도 했다. 이후 SDGs 논의가 본격화되고 아디스아바바 개발자원 총회를 전후하여 개발자원 논의 동향과 새로운 이슈들을 정리하고 소개하는 보고서와 기고문들이 나오기 시작했다.

<표 2-4>에서 보듯이 AAAA 이후에 개발자원과 관련한 연구들이 본격화되기 시작했는데, 이전 시기부터 지속적으로 관심을 기울여 왔던 혁신적 개발자원 논의 동향에 더해져 민간자원을 통한 개발자원의 확대 연구가 주류를 이루게 되었다. 특히 민간자원은 TOSSD 측정방식과 맞물려지면서 다양한 논의들이 전개되었다. 민간자원 동원 측정방식이나 혼합금융 활용 방안, 개발금융기관의 금융수단 분석들은 ODA 이외의 메커니즘을 적극적으로 발굴하고자 하는 노력의 일환이었다.

AAAA의 행동분야 중 일부에 집중하는 연구들도 나오게 되었는데, 김지현(2016)은 국내재원동원, 김정남 외(2018)는 임팩트 투자, 김승도 외(2019)는 기후재원을 다루면서, 한국의 개발협력(ODA)로 동 분야를 지원하거나 ODA가 촉매역할을 할 수 있는 방안들을 검토했다. 그러나 여전히 분야별로 상이한 관심사에 따라 개발자원 논의에서 제기되고 있는 고채무빈곤국에 대한 논의, 수원국 내 민간투자, 무역 메커니즘 내의 개발협력 이슈와 논의동향, 한국의 대응방안에 관한 연구는 미미한 상황이다.

〈표 2-4〉 개발자원 관련 국내 연구목록

권율 외 (2002)	「UN 개발자원 국제회의의 주요 내용과 평가」. KIEP 오늘의 세계경제. 서울: 대외경제정책연구원. - 몬테레이 컨센서스 내용 소개 및 분석
정지원·정지선 (2008)	「도하개발자원회의의 주요내용과 시사점」. KIEP 오늘의 세계경제 제08-43호. 서울: 대외경제정책연구원. - 몬테레이 컨센서스 내용 소개 및 분석
한국국제협력단 정책연구실 (2009)	「도하 개발자원 평가회의결과: 몬테레이 합의이행점검을 위한 개발자원 관련 후속 국제회의」, 국제개발협력 2019(1):131-136. - 도하 컨센서스 내용 소개 및 분석
정지원·정지선 (2011)	「국제사회의 개발자원 논의동향과 한국의 정책과제」, ODA정책연구 11-03, 서울: 대외경제정책연구원.
이일청 (2011)	「혁신적인 개발재정(Innovative Developmental Financing)으로서의 금융거래세」, 한국의 개발협력 2011(2):33-52. - 혁신적 개발재원의 논의배경 - 금융거래세의 혁신적 개발자원 활용방안
류승석 (2013)	「국제사회의 혁신적 개발자원 논의와 우리나라 ODA에 주는 시사점」, 정책과 이슈, 9호, 성남: 한국국제협력단. - 혁신적 개발재원의 정의 및 유형 - 프랑스의 혁신적 개발자원 활용 사례 및 정책시사점
강승헌 (2014)	「국내개발자원현황: 국내 ODA 자원현황」, 국제개발협력, 2014(1), 51-59. - 국내 ODA 현황과 전망
맹준호 (2014)	「개도국의 지속가능한개발목표(SDGs) 달성을 위한 혁신적 개발자원 논의」, 한국의 개발협력, 2014(2): 87-98. - 혁신적 개발자원 논의 동향 소개
한재광	「한국 시민사회의 개발자원 현황」, 국제개발협력, 2014(1):31-50.

(2014)	- ODA 중 CSO 지원 현황 분석 - CSO 지원 통계방법론 개발 제언
정지원 외 (2014)	「Post-2015 개발자원 확대 논의와 한국의 대응방안」, 세종: 대외경제정책연구원. - Post-2015 의제 설정과정과 자원수요 분석 - 개발자원측정방식과 쟁점(양허성, ODA 현대화, 증여등가액, TOSD) - 독일, 프랑스의 민간자원 동원방식 및 기후자원 조성과 민관협력
임소진 (2015a)	「국제사회의 개발자원 지형의 변화와 한국 개발협력에 대한 시사점」, 한국의 개발협력 2015(1), 서울, 한국수출입은행.
임소진 (2015b)	「제3차 개발자원총회 논의 결과와 한국 개발협력에 대한 시사점」, 한국의 개발협력 2015(3):3-18. - AAAA 논의 내용과 합의
박수영·오수현 (2015a)	「Post-2015체제의 개발자원 논의분석」, 성남: 한국국제협력단. - 개발자원의 개념과 유형 분석 - 국제개발금융기관 및 금융수단 분석을 통한 KOICA 전략과 발전방안
박수영·오수현 (2015b)	「제3차 개발자원총회와 아디스아바바 행동계획의 합의 분석」, 개발과 이슈 24, 성남: 한국국제협력단. - AAAA 논의 내용과 합의
오수현·이성진 (2016)	「개발자원의 혁신적 조성을 위한 국제사회 동향 연구」, 성남: 한국국제협력단. - 혁신적 개발자원 조성 개념과 주요 공여국 사례 분석
김지현 (2016)	「개발도상국 국내자원동원(DRM) 지원방안 연구」, 성남: 한국국제협력단. - 아디스아바바행동의제(AAAA) 개발자원으로서 DRM과 국제조세협력 - 한국의 DRM 관련 사업현황 및 지원확대방안
정지원 외 (2018)	「개도국 SDGs 이행 지원을 위한 개발자원 확대방안」, 세종 :대외경제정책연구원. - 민간자원동원 및 혼합금융 활용 방안 - OECD 기업 개발자원 공여 현황 및 공여결정요인 분석
김정남 외 (2018)	「KOICA 임팩트투자 및 혼합자원 활용 가이드라인 수립 연구」, 성남: 한국국제협력단. - 임팩트투자 개념과 논의 동향 소개 - 아프리카농업자본펀드, 글로벌혁신펀드, DFID 임팩트펀드 사례를 통한 KOICA의 임팩트투자 사업 추진방안
오수현·이인호 (2018)	「OECD 기업의 민간자원동원 측정방안 연구」, 성남 : 한국국제협력단 - KOICA 개발협력 파트너자원유치액 기반 민간자원 동원 사업유형 도출 및 향후 추진 사업 유형 제안

오수현 (2019)	「OECD 기업 개발자원 관련 논의에 따른 공여국 대응 전략 : 개발금융기관(DFI)을 중심으로」, 국제개발협력 2019(1):61-87. -개발자원을 위한 민간부문 파트너십 논의 분석 - 미국, 캐나다, 영국, 덴마크의 개발금융기관(DFI) 설립 사례 및 시사점
김승도 외 (2019)	「GCF 사업분석을 통한 기후-개발자원 연계 사업모델 연구」, 성남: 한국국제협력단. - KOICA의 GCF 인증기구 승인과 연계가여 민간자원 및 GCF 기후자원을 활용한 KOICA-GCF 기후사업 모델 제시
박수영·고요한 (2020)	「개발자원: TOSSD와 혼합자원 논의를 중심으로」, 개발과 이슈, 60호, 성남: 한국국제협력단. - TOSSD 체계 변화, 혼합자원의 구조와 채널 분석 - 제언: 역량강화 및 기술개발활동을 비롯한 새로운 사업 추진과 시스템 구축

*음영부분: AAAA 이후 출간물임

자료: 각 보고서 및 논문을 바탕으로 저자작성

이러한 가운데 동 연구는 AAAA에 새로이 추가된 과학기술혁신과 역량강화의 내용을 살펴보고 한국의 개발협력을 통한 지원 방안을 도출하기 위해 기획되어, 개발자원관련 국내 연구의 범위를 확장하고 향후 관련 의제에 있어 한국의 전략적 입장을 수립할 수 있는 기초자료로 활용될 것으로 기대한다. 다음 절에서는 AAAA에서의 과학기술혁신과 역량강화 행동분야를 상세히 살펴보고, 이후 개발자원보고서를 검토하여 개발자원으로서 과학기술혁신의 개념을 정리해보고자 한다.

제2절 개발자원과 과학기술혁신

몬테레이 컨센서스에 과학, 기술, 혁신은 별도의 개발자원이나 국제사회가 개발도상국의 발전을 위한 자원으로 인식한다기 보다는 민간분야 참여로 인해 얻을 수 있는 혜택으로 기술이전과 확산(powerful means for transfer and dissemination of technology)이나 개발도상국이 직면하고 있는 무역과 관련한 다양한 이슈들 중 하나로(the transfer of knowledge and technology) 다루어야 한다고 보았다(제20, 28항)

이후 도하선언 역시 과학기술혁신은 FDI를 위시한 국제자원 내에서 언급되고 다루어졌는데, 중점적으로 투자해야할 영역으로 ICT(제24항), 민간분야 참여로 얻을 수 있는 혜택으로서 기술이전과 확산(제26, 27항), 무역이 경제성장으로 연결되는 고리로서 기술흡수(제33항), ODA가 촉매제 역할을 할 수 있는 영역으로서 기술혁신(제41항)으로 다루어졌다. 이는 몬테레이보다는 좀더 ‘언급’이 되기는 했으나, 여전히 개별국가의 경제성장이나 발전, 있어 개발의 동력이나 자원으로 인식되기 보다는 개발자원 동원을 통해 활용할 수 있는 수단으로 인식되고 있었다. 이런 인식은 2010년 OECD의 혁신전략(Innovation Strategy)의 수립, 뒤이은 『혁신과 개발 의제(Innovation and the Development Agenda)』보고서를 계기로 이후 빈곤퇴치와 국가 간 불평등을 해소할 수 있는 자원과 수단으로 혁신이 대두되고, 개발을 위한 혁신 요소로서 새로운 인프라와 과학기술을 둘러싼 다양한 시스템들에 대한 논의가 본격적으로 시작되었다(OECD, 2010).

1. AAAA에서의 과학기술혁신

앞서 밝힌 바와 같이 AAAA에서 과학기술혁신 및 역량강화, TFM 등 과학기술 활용 확대를 위한 이니셔티브가 등장하면서 Post-2015 글로벌 의제에서는 과학기술이 중요 이행수단으로 포함되었다. AAAA(G절 제114~124항)에서 과학기술혁신과 역량강화는 2015년 이후 개발의제를 달성하는 데 있어 개도국의 과학기술혁신 역량(제도적, 인적 자원)을 강화하는 것으로 볼 수 있다.

〈표 2-5〉에서 보는 바와 같이 과학기술혁신과 역량강화 행동분야는 총 11개의 조항으로 이루어져 있다. 11개 조항의 배경이 되는 114항은 경제성장과 지속가능발전의 동력으로서 과학기술혁신을 인식하며, 정보격차와 불평등한 혁신역량과 기술접근성을 해소하기 위해 노력해야 함을 강조하고 있다. 제115항은 SDGs 이행에 있어 역량개발이 중요하며, 역량은 제도적 역량과 인적 자원개발, 금융·농업·부채 관리 등의 영역에서 개별 국가차원의 노력을 강화해야 한다고 밝히고 있다. 이어지는 제116항에서는 개발도상국에서의 신기술개발과 연구, 혁신정책을 강조하며, 중소기업을 비롯한 주체들이 과학기술혁신 활동을 활발히 할 수 있는 환경(enabling environment)의 조성과 사회혁신을 강조하고 있다.

한편 118항은 연구기술개발에 있어서 공공 재정과 정책의 중요성을 인식함과 동시에 민간의 참여와 혁신기금의 마련 등 위험을 분산하고 사회적 투자를 강화하는 포트폴리오를 구상할 것을 주장하고 있으며, 119항에서는 국가 발전전략의 일부로서 과학기술혁신정책이 반영되어야 하고 여성과 소녀의 과학기술혁신 접근성 향상, STEM 교육, 3차 및 온라인 교육을 확대할 것을 목표로 제시하고 있다.

〈표 2-5〉 아디스아바바 행동계획에서 ‘과학기술혁신과 역량강화’

	주요 내용 요약
114항	- 새로운 혁신과 기술, 상호합의조건에 따른 기술이전을 포함한 노하우의 개발 및 확산은 경제성장과 지속가능발전을 위한 강력한 동인. - “디지털 격차”와 ICT를 포함한 기술에 대한 불균등한 혁신 역량, 연결성 및 접근 이슈
115항	- 역량강화는 2015년 이후 개발의제를 달성하는 데 필수적 - 국가 주도의 발전과 국제지원 강화 및 다중이해관계자 파트너십 구축, 제도적 역량강화 및 인적자원 개발 중요
116항	- 신기술 및 연구 장려, 개도국의 혁신 지원. 과학혁신 육성 - 중소기업에 대한 기술의 보급, 산업 다각화할 수 있는 규제 및 거버넌스를 포함한 혁신 촉진환경 조성
117항	- 분야 간 지식 공유와 협력 증진 장려 및 비즈니스 인큐베이터 지원을 통한 기업가정신 촉진. - 상호합의조건에 따른 기술개발 및 이전 촉진을 위해 다국적 기업과 국내 민간 부문 간의 연결 촉진 - 토착민의 전통지식, 혁신 및 관행 보호
118항	- 연구 및 기술개발에서 공공재정과 정책의 중요한 역할 인식.

	주요 내용 요약
	- 공공 및 민간벤처펀드는 리스크를 다각화하기 위해 다양한 프로젝트에 투자하는 “포트폴리오 접근 방식”의 가치를 인식
119항	- 과학기술혁신 전략을 국가지속가능발전 전략의 필수 요소로 채택. - 과학, 기술, 공학 및 수학 교육에 대한 투자 확대와 기술 교육 및 훈련을 통해 여성의 동등한 접근을 보장하고 참여 장려. - 지속가능발전과 관련된 분야에서 온라인 교육에 대한 접근성 강화.
120항	- 개도국에 특혜조건으로 환경친화기술을 개발, 보급 및 이전 장려. - 공공-민간 및 다중이해관계자 파트너십, 공통의 이해와 상호 이익을 기반으로 개도국의 수요와 SDGs 달성에 중점을 두고, 과학, 연구, 기술, 혁신에서의 국제협력 강화. - 최빈개도국, 내륙개도국, 군소도서개도국 및 아프리카 국가에 대한 ODA를 포함한 국제협력 강화. 또한 남남협력을 포함한 다른 형태의 국제협력 권장.
121항	- 개도국에 불균형적으로 영향을 미치는 전염병 및 비전염병 질병에 대한 예방 조치 및 치료 뿐만 아니라 백신과 의약품의 연구 개발 지원. - 개도국에서의 접근을 확대하면서 혁신을 장려하는 GAVI이니셔티브 지원. - - 식량 안보를 위해 농업생산능력 강화, 지구관측, 농촌 인프라, 농업연구 및 기술개발에 대한 국제협력 강화 및 투자 확대. - 식물 및 가축 유전자은행을 개발. 해양기술 역량 강화.
122항	- CSTD, TFM, UNFCCC 하의 기술메커니즘(CTCN의 자문 서비스), WIPO, UNIDO, NCPCs(National Cleaner Production Centres) 네트워크 등에서 과학기술 및 역량강화 이니셔티브 강조
123항	- 기술촉진메커니즘(TFM) 구축
124항	- 최빈개도국 대상 UN기술은행 및 TFM 강화

출처: UN General Assembly(2015.7.27.), “Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda)”, G. Science, technology, innovation and capacity-building, pp. 31-35, 요약 정리²⁾

제120항과 제121항은 환경, 백신과 의약품 관련 보건, 농업 등을 과학기술혁신 역량을 강화하도록 지원해야 하는 핵심영역으로 설정하고 이를 위한 국제사회의 지언과 다양한 국제 이니셔티브와의 연계를 강조하고 있다. 제122~124항은 UN 시스템을 중심으로 새로운 과학기술혁신 지원 프레임워크를 구상하며 그 핵심으로 UN TFM과 온라인 플랫폼 구축, 이를 관리할 주체로서 UNECOSOC의 역할과 고위급 회담의 필요성, 마지막으로 최빈국을 위한 UN기술은행의 설립 내용을 담고 있다.

2) 번역본은 부록 참조

2. 개발자원 행동분야로서 과학기술혁신 논의의 발전(2016~2021)

AAAA에서 합의한 바와 같이 UN은 2016년 이후 매년 지속가능 개발자원 보고서(Financing for Sustainable Development Report, 이하 FSDR)를 발간하고 있다. 이 장에서는 앞서 AAAA에서 선언적으로 정의했던 과학기술혁신이 실제 개발자원 동원과정에서 어떻게 반영되었는지를 살펴보고, 다음 절에서 다루게 될 한국의 과학기술혁신 개발자원의 범위를 구체화하는데 활용하고자 한다.

FSDR 2016은 AAAA의 후속조치로 개발자원에 관한 첫 번째 보고서로 발간되었다. 따라서 주로 AAAA에서 합의된 다양한 행동분야들을 다시금 환기하고 이 분야들의 개발자원을 어떻게 측정할 수 있을지, SDGs에 반영된 내용과 그 지표를 활용하여 측정할 수 있는 방법에 대한 기술이 주를 이루었다(United Nations, 2016, pp. 126-134). FSDR 2016은 개발도상국의 ‘혁신 시스템(innovation system)’을 구축할 것을 강조하면서 이 체계 내에는 기업, 대학, 연구소, 정부와 금융기관 등의 공식분야(formal sector)와 전통지식 및 현지 시민사회 등의 비공식분야(informal sector)까지 포함할 수 있는 체계를 강조했다(United Nations, 2016, p. 124). 이러한 혁신체계와 함께 모든 혁신체계를 연결하는 근간으로 ICT, 기술접근성 향상과 사회혁신의 필요성을 역설하고 있다. AAAA에서 국가 간 합의한 친빈곤적 혁신에 대한 민간의 혁신을 활용한 상향식 접근을 상기하면서 이를 “사회혁신(social innovation)”으로 정의하고 이를 측정할 수 있는 방법을 개발하고 추이를 모니터링할 기제를 만들 것을 제안했다(United Nations, 2016, p.126). 보고서는 과학기술혁신을 위한 국가정책 프레임워크의 개발, 과학기술혁신 친화적 환경조성, 과학기술혁신 강화를 위한 국별, 국제적 제도와 메커니즘, 기술이전, UN TFM과 UN기술은행(Technology Bank for the Least Developed Countries)을 비롯한 UN 시스템 내에서의 활동과 역량강화 등으로 AAAA의 내용을 재구성하여 관련 측정지표와 지원방안을 수립하자고 제안하기도 했다.

FSDR 2017에서 주요한 키워드는 사회혁신이었다. 사회혁신은 합의된 정의가 있다고 볼 수는 없으나, 보고서는 사례를 통해 기존의 기술 또는 새로운 기술을 통해 사회의 수요와 개발도상국의 발전 전략 이행을 만족시키는 활동으로, 과학기술혁신을 활용

한 사회문제의 해결로 개념화할 수 있다(United Nations, 2017, pp. 108-109). 이러한 사회혁신을 이끌어내기 위해서 반드시 최첨단 기술이 요구되는 것은 아니며, 이미 개발된 기술의 도입, 민간 기업의 기술 활용 등을 통해서도 얻어질 수 있으며, 이를 위해 개발도상국 내 R&D 지출을 장기간에 걸쳐 유지하거나 확대할 수 있는 정책을 수립해야 한다고 강조했다.

〈표 2-6〉 사회혁신(Social Innovation)

◎ 개념

- 기술, 과정, 구조상의 혁신에 추가적으로 UN 회원국은 AAAA를 통해 사회의 웰빙과 지속가능한 삶을 위한 사회혁신을 증진하는데 동의
- 사회혁신에 대한 정의나 측정지표가 부족한 상황에서 사회혁신이 어떻게 사회의 웰빙과 지속가능한 삶에 기여하는지를 사례를 통해 제시
- 혁신역량이 상대적으로 낮은 국가들이 SDGs를 달성하기 위한 수단이자 수요

◎ 사례

- 친빈곤적인 포용적 혁신: 인도 Mitticool 저가냉장고
- 민간기업의 여성역량강화 혁신: Unilever Shakti Initiative

자료: United Nations(2017), p. 109 Box 1 요약.

또한 국가혁신시스템(National Innovation System, NIS)을 수립하고 이를 통해 혁신을 촉진해야 하며, 혁신을 위한 재정지원을 확대하기 위해 FDI 유인 및 혁신기금(innovation fund)을 조성할 것을 권고했다. 이러한 권고를 지원하기 위해 국제사회의 협력이 필요한데, 이를 측정할 기제로서 UN경제사회국(Department of Economic and Social Affairs, DESA)의 ODA for STI를 제안했다(United Nations, p. 112).³⁾ 이어 UN 시스템 내에서의 활동들을 다루면서 2017년 12월에 설립된 가장 마지막 UN 기구인 UN기술은행의 설립목적과 조직을 소개하고, 향후 운영의 원활함을 위해 회원국들의 자발적 기여를 촉구했다.

2018년 개발자원 보고서의 과학기술혁신과 역량강화에서는 앞서 2년간의 보고서가 개발자원으로서 과학기술혁신의 개념과 이를 논의할 UN 체계 등에 대해 다루어 왔던

3) 교육, 의학, 에너지, 농업, 임업, 수산업, 기술 및 환경연구, ICT, 과학 기관(scientific institutions)에 해당하는 OECD 기업 CRS code 전체 기준

것에 비해 좀 더 과학기술 자체에 초점을 두고 접근하고 있다. FSDR 2018은 SDGs 달성을 위해 핵심적인 기술을 지속가능농업기술을 포함한 바이오, 빅데이터와 디지털 보안 기술을 포함한 디지털기술, 나노기술, 순환경제-에너지-교통-물-농업분야에서의 녹색기술, 장애지원기술 및 대안적 사회기술을 제시하고, 이러한 기술의 발전이 선진국과 개발도상국 모두에 경제적 번영, 사회적 포용, 환경적 지속가능성을 획득할 수 있는 새로운 기회를 제공할 것으로 전망했다(United Nations, 2018, pp. 160-161). 그러나 동시에 이러한 과학기술혁신이 개도국에 미칠 수 있는 위협요인들도 함께 제기했는데, 보고서는 디지털화가 가속화되면서 선진국 경제가 리쇼어링(reshoring)됨에 따라 발생할 수 있는 개발도상국의 “미성숙 탈산업화(premature deindustrialization)”을 간과해서는 안된다고 경고하면서 노동시장과 자동화에 따른 일자리, 미숙련 노동자의 대부분을 차지하는 여성의 문제 등이 새로운 위협요인으로 등장할 수 있다고 보았다(United Nations, 2018, pp.162-167).

또 한편으로 FSDR 2018은 AAAA의 나머지 행동분야에서 과학기술혁신의 활용으로 인한 혜택을 보여주고 있는데, 전자정부와 싱글윈도우 등 관세시스템의 활용으로 국내 공공재원의 확보를 촉진하고 있으며, 금융분야의 디지털 기술로 인해 핀테크 등 다양한 새로운 민간기업이 등장하고 비즈니스 환경이 새롭게 전개되고 있다고 보았다. 개발협력분야에서도 AI 기술이나 위성이미지 활용으로 빈곤과 자연재해 위험에 개입(intervention)을 용이하게 하고 있으며, 무역과 데이터 면에서도 다양한 기술의 활용으로 자원확보에 기여하고 있다고 분석했다. 마지막으로 NIS와 UN시스템 내에서의 활동 경과를 보고하면서 기술과 디지털 격차를 해소하기 위한 민간의 노력과 이를 촉진하기 위한 국제 금융 안정성과 건전성을 주문하였다.

주목해야 할 내용으로 FSDR은 2017년 보고서에서 처음 제안했던 “과학기술혁신 역량을 위한 ODA”내용에 ICT분야를 추가해서 UN DESA의 데이터를 처음으로 보고했다. 동 데이터는 OECD 기업 제공자보고체계(Creditor Reporting System, 이하 CRS)의 코드 중 연구분야 [교육, 의약, 에너지, 농업, 수산업, 임업, 기술, 환경, ICT, 연구/과학기관을 추출하여 계산하였다(United Nations, 2018, p. 174).

FSDR 2019는 새로운 기술을 활용한 개발도상국 지원의 사례들을 다양하게 소개하

고 있다. 교사 수와 역량이 절대적으로 부족한 최빈국에서의 AI를 활용한 직업교육 및 사물인터넷(Internet of Things, IoT)을 활용한 보건 및 농업관리 등 다양한 기술이 이미 개발도상국에서도 활용되고 있고, 이를 활용한 국제적인 지원을 가속화해야 한다고 강조하고 있다. 동시에 자동화로 인한 개발도상국의 일자리 문제, 기술접근성에 따른 불평등의 심화도 지적하고 있다(United Nations, 2019, pp. 151-154). 특히 2019년 보고서에서는 핀테크와 금융포용성에 대해 핀테크 기술을 통해 은행시스템이 취약한 개발도상국의 금융접근성이 확대되고, 중소기업들의 비즈니스 범위가 확대되는 긍정적 효과성에 주목하고 있다. 동시에 소비자보호와 금융시장의 건전성과 안정성 사이의 균형이 중요하며, 핀테크로 인해 금융 서비스의 사각지대에 있는 취약계층들이 새로운 서비스를 활용할 수 있는 기회가 열리기도 하지만 동시에 머신러닝 기법이 확산됨으로 인해 사회안전망 차원에서 보호받아야 할 필요가 있는 계층에 대한 배려가 부족해질 수 있음도 함께 경고하고 있다(United Nations, 2019, pp. 154-158).

2019년 보고서는 그간의 보고서에서 깊이 다루어지지 않고 있었던 기술이전의 문제를 “기술과 혁신적 해결 접근성(Access to technologies and innovative solutions)”이라는 제목 하에 접근하고 있으며, 결국 기술이전이 지식재산권, 기술흡수 역량, 상호간의 경제적 인센티브에 따라 그 성공여부가 결정되며, 국제사회의 지원은 ① 국가 간 또는 개별주체간 채널을 통한 기술이전을 활성화하고 ② 개도국의 흡수역량을 발전시켜 이전된 기술이 또 다른 혁신으로 이어질 수 있도록 하며, ③ 이전된 기술이 현지 경제에 도움이 될 수 있도록 지원하는데 초점을 두어야 한다고 주장했다. 특히 관심을 기울여야 할 부문으로 보건·의약·제약, 농업, 기후변화 부문에서는 기술이전 없이 개발도상국의 자체역량 만으로는 혁신체계를 갖추기 어렵기 때문에 연구협력, 비즈니스 인큐베이터, 지식재산권과 리스크 공유, 기술이전과 정보제공을 통해 기술접근성을 확보할 수 있는 제도적 장치 마련을 지원해야 한다고 강조하고 있다(United Nations, 2019, pp. 159-161).

FSDR 2020은 AAAA 이후 5년간의 활동과 성과를 ① 혁신 친화적 환경 조성, ② 공공 및 민간 주체 주도의 학습과 혁신, ③ 지식이전 등의 차원으로 나누어 점검하였다. 그 결과 R&D에 투입되는 자원, 유학생, 인터넷 사용자로 대변되는 연결성, 온라인 학

습자 수 등에서 두드러진 성과를 올린 반면, FDI는 여전히 늘어나지 않고 있고, 성평등 역시 해소되지 않고 있음을 지적하기도 했다(United Nations, 2020, pp. 157-163).

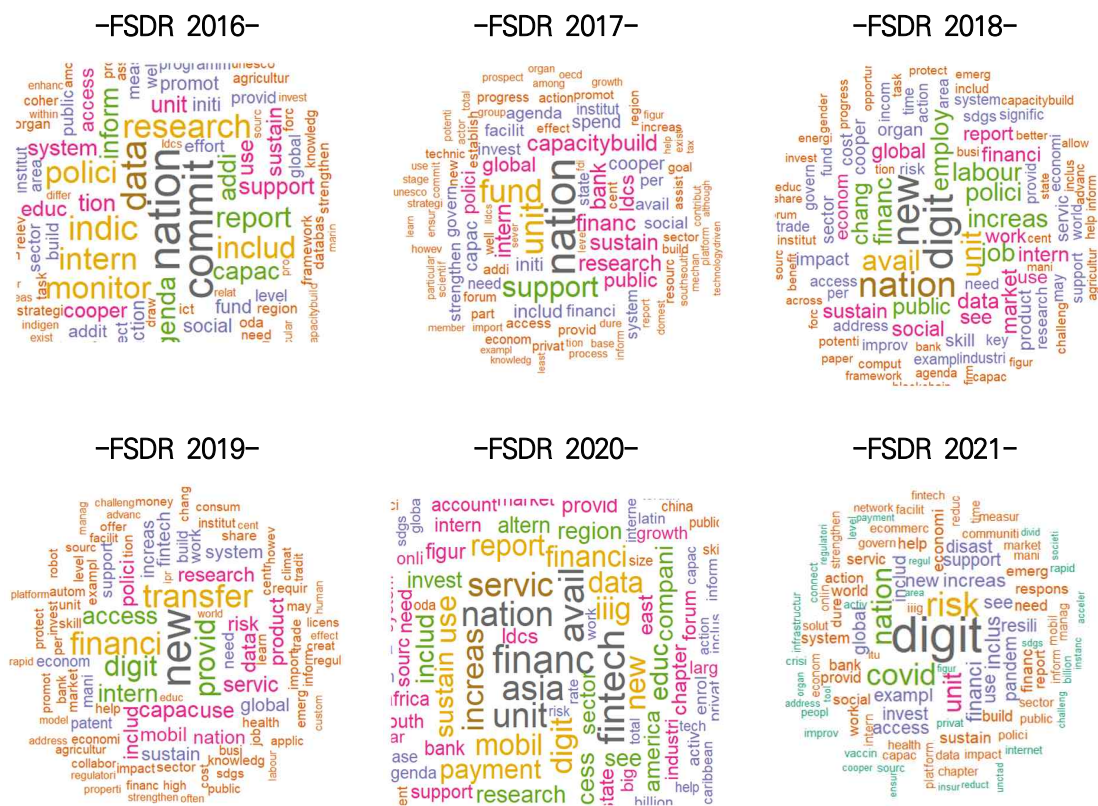
보고서는 SDGs에 영향을 줄 수 있는 9대⁴⁾ 기술을 소개하고 이러한 기술의 발달로 인해 다소 NIS가 약한 개발도상국이라도 단계를 건너뛰는 혁신(leapfrogging innovation)을 이룰 수 있도록 지원할 필요가 있다고 보았다. 2020년 보고서 역시 핀테크와 금융포용성 부분에 관심을 기울이고 있는데, 디지털 페이 시장의 확대와 디지털 금융서비스, 소액보험, 그리고 사례를 통해 해외송금에 활용된 핀테크 기술을 사회 혁신의 한 면으로 소개했다고 볼 수 있다. 또한 설립 5년차의 UN TFM과 IATT, UN 기술은행의 활동상을 UN 시스템 내의 STI 지원활동으로 중간점검하면서 UN회원국들이 UN 시스템 내 활동들에 대한 지원을 지속해야 하며, AAAA에서의 합의와 같이 STI에 대한 국제사회의 협력 지원과 개발도상국 역량강화에 대한 노력을 강화할 것을 권고했다(United Nations, 2020)

팬데믹으로 인해 디지털화(digitalization)가 가속화되는 가운데 FSDR 2021은 중저소득국에서 국가간 또는 국내적으로 디지털 소외의 문제가 발생하지 않도록 주의를 당부했다(United Nations, 2021, p. 159). 또한 포용적 디지털 경제를 구축하기 위한 디지털 기술(skill), e-commerce, 저렴한 인터넷 공급을 통한 포용적인 디지털 연결성을 확보해야 한다고 주장했다. 또한 환경적 리스크를 모니터링하고 구조적인 위험을 감지하고, 리스크를 예방하고 감소시킬 수 있는 분야에서 과학기술의 발전을 더 활용할 필요가 있다는데 공감했다. 처음으로 과학기술혁신이 AAAA의 모든 영역에서 범분야적인(cuts across) 혜택을 주며 조세관리 및 포용적 금융 측면에서 핀테크가, e-commerce 확대로 무역이 원활해지고 개발도상국의 무역접근성이 향상된 측면이 있다고 분석했다(United Nations, 2021, pp. 170-171). 이전의 보고서와 마찬가지로 UN 시스템 내에서의 UN TFM, 기술은행의 활동 경과와 함께 COVID-19 상황에서 WHO와 COVAX를 통한 글로벌 기제 확산을 통해 국제기구 특히 UN을 중심으로 한 과학기술혁신 관련 개발재원 활동에 UN 회원국들의 관심과 기여를 권고하고 있다(United Nations, 2021, p. 174).

4) AI, IoT, 빅데이터, 블록체인, 5G, 3D 프린팅, 로봇틱스, 드론, 유전자편집 등(UN 2020, p.163)

앞선 분석에서 보는 바와 같이 이후 총 6권의 개발재원 보고서 상에서 과학기술혁신은 개발도상국 개별국가 주도의 혁신역량 강화를 강조하던 기조에서 디지털 기술을 활용한 사회혁신을 강조하는 것으로 옮겨가고 있음을 알 수 있다. 이는 각 년도별 보고서에서 언급되고 있는 키워드들의 변화에서도 쉽게 확인할 수 있는데, AAAA 이행을 위한 약속과 국가별 전략, 이행과정을 모니터링하기 위한 데이터 확보를 중심으로 작성된 2016년 보고서에 비해 금융포용성과 핀테크 등에 주목하기 시작한 2018년 이후로는 디지털, 금융, 지원이 중심 키워드로 자리잡았고, 팬데믹으로 인해 2021년 보고서에서는 리스크가 크게 부각되기도 했다.

[그림 2-1] 개발자원 보고서 STI 부문 키워드



자료: 연구진 작성

이처럼 개발재원으로서 과학기술혁신은 국가의 과학기술혁신 전략과 역량, 기술이전, UN 시스템의 수립과 활동부터 사회혁신으로 개념화된 과학기술혁신을 활용한 사회 문제 해결방식에 이르기까지 넓은 범위를 포괄하고 있고 이에 대한 국제사회의 지원을, 특히 개발재원의 중심축인 ODA를 통해 개발도상국의 과학기술혁신 역량강화와 ODA 또는 민간 참여를 통한 사회혁신은 모든 문서를 통해 강조되고 있다. 또한 과학기술혁신과 사회혁신을 통해 새로운 비즈니스 환경의 조성, 삶의 질 향상 등 외부 지원 이후의 파급효과에도 주목하면서 개발재원 전 행동분야에서의 범분야적 성격이 강조되고 있다.

그럼에도 불구하고 개발재원으로서 과학기술혁신을 측정하는 방식은 아직 개발된 바가 없다. 2017년부터 2021년까지 FSDR에 포함된 UN DESA의 ODA for STI를 계산하여 보고서에 포함하고 있기는 하나, 수원국 과학기술혁신역량과 연관이 있는 분야로 교육, 의약, 에너지, 농업, 임업, 수산업, 기술 및 환경연구, ICT, 과학 기관 (scientific institutions)에 지원되는 ODA를 단순 합산함으로써 개발재원으로서 과학기술혁신을 개념화하는 주요 키워드인 사회혁신을 지원하는 ODA를 측정할 수 있는 기제가 없다는 측면에서 한계를 보이고 있다. 이는 앞서 개발재원 관련 선행연구들이 새로운 개발재원에 대한 측정을 지속적으로 시도하고 있는 것과 대비되고 있다. 따라서 본 연구는 사회혁신을 포함하는 개발재원으로서 과학기술혁신을 지원하는 ODA를 새로운 측정방식을 시도하고자 한다.

| 제3장 | 한국의 과학기술혁신 관련 ODA 현황: 개발재원 행동분야로서 과학기술혁신 기준 적용

제1절 과학기술혁신 ODA 선행연구 분석

ODA분야에서 과학기술혁신은 사업의 분야(sector) 또는 OECD 기업 CRS 목적코드 분류상 구분되지 않는다. 한국이 개발재원으로서 과학기술혁신을 얼마나 지원하고 있는가를 파악하고 분석하기 위해서는 우선 어떻게 측정할 것인가에 대한 논의가 필요하다. 따라서 이번 절에서는 과학기술혁신과 관련한 ODA를 어떻게 정의하고 측정할 것인가에 대한 선행연구들을 살펴보고, 이 연구가 목적하는 바를 달성하기 위해 적합한 측정방식을 모색하고자 한다.

1. 과학기술혁신(STI) ODA에 관한 글로벌 차원에서의 논의 동향

과학기술 ODA에 대한 글로벌 차원에서의 논의는 제2차 세계대전 이후 1946년 UN에서 세계경제의 재건과 국가 간 경제격차를 줄이기 위한 기술원조(Technical Assistance)에서 출발한다(장보원·배영자, 2020, pp. 201-202).

기술 원조는 1950년 미국이 기술원조처를 설치하여 다른 나라에 대한 기술원조를 제공함으로써 본격화되었고, 1961년 OECD DAC이 설립되어, 선진국이 개도국에 대한 기술원조를 점차 확대시켜 왔다.

1963년 UN은 개발을 위한 과학기술 정책을 다루기 위한 첫 시도으로써 ‘저개발 지역의 이익을 위한 과학기술의 적용에 관한 UN 회의’를 제네바에서 개최하였다. 이 회의의 목적은 농업, 보건, 운송 분야에서 개도국이 직면한 문제해결에 대해 과학기술의 발전과 적용에 관해 정책 입안자들의 관심을 끌기 위한 것이다(Vladislav P. Kotchetkov, 2009). 이 후속 조치로 경제사회이사회(Economic and Social Council, ECOSOC)는 1963년 UN 시스템 내의 제도적 변화와 과학 및 기술 정책

문제를 논의하기 위한 메커니즘인 ‘개발을 위한 과학 및 기술 적용에 관한 자문위원회 (Advisory Committee on the Application of Science and Technology for Development, ACAST)’를 만들었다. ACAST의 주요 임무는 1963년 제네바 회의에 대한 효과적인 후속 조치를 찾는 것이었다.

이후 16년동안 ACAST는 정기 회의를 가졌으며, 1971년 ‘개발을 위한 과학기술의 적용에 관한 세계행동계획(World Plan of Action for the Application of Science and Technology to Development)’을 발표하였다. ACAST의 세계행동계획은 두 개의 파트로 나누는데, 1) 과학과 기술이 영향을 미칠 수 있는 우선순위 영역과 계획 실행에 필요한 재정, 2) 과학 정책제도 및 교육 문제를 다루는 것이다.

1979년 비엔나에서 ‘개발을 위한 과학기술회의’에서 본 세계행동계획의 구체화 논의가 이루어졌다. 비엔나 행동계획(Vienna Programme of Action)의 권고에 따라 UN은 ‘개발을 위한 과학기술 정부간 위원회(Intergovernmental Committee on Science and Technology for Development, IGCSTD)’를 설립하였다.

1990년대 이후 UN의 대대적인 조직개편과 과학기술의 급속한 발전에 따라 ACAST와 IGCSTD 재편 통합하여 개발을 위한 과학기술을 보다 효과적으로 추진하기 위해 1992년 ECOSOC 산하 기능위원회로써 ‘개발을 위한 과학기술위원회(The United Nations Commission on Science and Technology for Development, CSTD)’가 설립되었다.

2000년대 들어 개발협력 패러다임이 MDGs에서 SDGs로 전환되면서 경제적 성장과 사회적 발전이 동시에 이루어지기 위해 특히 수원국의 자립과 역량강화를 위한 경제 성장과 사회 문제 해결을 위한 과학기술혁신의 역할이 더욱 강조되고 있다.

2015년 UN MDGs 종료 선언 이후, SDGs 17개 목표의 최종 수립에 앞서 도출된 아디스아바바 행동의제(Addis Ababa Action Agenda, AAAA, '15.7.15.)⁵⁾에서 과

5) AAAA 결과 문서는 총 3장으로 구성되어 있다. 제1장은 Post-2015 개발의제 재원을 위한 지구적 차원의 프레임워크를 다루었고, 제2장은 구체적인 실천행동 영역을 국내와 국제, 공적과 사적 재원으로 구분하여 다루었다. 즉 국내공적자원(A, 20항-34항), 국내 및 국제 사적 민간 기업과 재정(B, 35항-49항), 국제개발협력(C, 50항-78항), 개발을 위한 엔진으로서의 국제무역(D, 79항-92항), 외채(E, 93항-102항), 개발자원 시스템과 관련된 이슈(F, 103항 - 113항), 과학, 기술, 혁신 및 역량강화(G, 114항-124항)를 다루었다. 제3장에서는 데이터, 모니터링과 후속 계획(125-134항)을 다루었다

과학기술혁신 및 역량강화, 기술촉진 메커니즘 등 과학기술 활용 확대를 위한 이니셔티브가 등장하면서 Post-2015 SDGs에서는 과학기술이 중요 이행수단으로 포함되었다. 앞서 살펴본 AAAA와 함께 SDGs의 17개 세부목표와 내용에서 적정기술, 연구개발, ICT 기술, 연구 및 산업기술 역량강화, 개도국의 과학기술 역량강화 지원 등 과학기술혁신의 중요성과 역할이 크게 더욱 부각⁶⁾되었다.

이 밖에도 앞서 개발재원 논의에서도 본 바와 같이 UN 시스템 내에서 유엔개발계획(UNDP), 유네스코(UNESCO) 등을 통해 과학기술혁신 분야 프로그램을 지원한다. 또한 UN 시스템 내 과학기술혁신을 활용하여 SDGs의 실행을 지원하기 위해 2015년 TFM을 설치하여, 과학기술혁신 협력 및 파트너십을 촉진한다. 또한 OECD 및 선진국은 과학기술혁신과 ODA 연계를 지원하기 위한 수단으로 과학기술 인프라 지원, 기업 지원, 과학기술혁신-기업가-시장 연계 지원, STI 정책 주류화를 지원하고 있다(녹색기술센터, 2020).

이처럼 과학기술혁신 ODA는 초기 기술원조에서 2000년대 들어 지속가능한 경제성장의 동인으로서 원조의 실효성 제고가 강조되자 공여국이 수원국을 일방적으로 돕는 시혜적 관점보다는 수원국의 자립을 위한 역량강화와 상호 파트너십을 강조하는 관점으로 논의되고 있다.

그러나 여전히 과학기술혁신 ODA 개념화에 대한 논의는 아직까지 국제적으로 공통된 정의가 도출되지 않았지만, 과학기술혁신 ODA에 대한 급증하는 개도국 개발 수요와 개발주체의 다양화, SDGs 이행 지원을 위한 개발 재원 범위가 확대 등 지원수단의 다양화 논의가 지속되고 있다.

2014년 OECD DAC가 개발재원과 통계시스템의 연계를 위한 작업 과정에서 TOSSD개념이 나왔으며, 이 개념은 2015년 7월 제3차 개발재원 총회에서 OECD가 국제사회와 함께 TOSSD를 개발하는 것에 착수, 2016년 2월 SDGs의 목표 17에 통합되었다. TOSSD는 2030 의제를 지원하는 모든 자원을 측정하기 위한 새로운 국제 표준으로써 SDGs를 위해 개도국으로 유입되는 모든 공적자원 뿐만 아니라 공식적인

6) UN SDGs(2015.9.): 지구촌 공동번영을 위한 17개 목표 중 9개 과제가 과학기술과 연관(농업·보건·물·에너지·산업화·기후·해양·산림·기술)

수단을 통해 동원되는 민간자원도 모니터링하도록 설계⁷⁾되었다.

TOSSD는 ODA 논의의 외연을 확장한 개념으로 ODA가 공적개발주체인 정부가 개도국의 경제적 발전과 복지 향상을 주 목적으로 지원을 한다면, TOSSD는 지원 주체도 정부, 개도국, 민간 부분 등 다양하고, 특히 공공-민간 자원과 협력을 중시하고, SDGs를 지원하기 위한 과학기술 협력 활동의 역할과 중요성을 더욱 심화시켰다고 볼 수 있다.

〈표 3-1〉 ODA와 TOSSD의 비교

	ODA	TOSSD
지원 주체	OECD DAC 회원국	OECD DAC 회원국, 개도국, 민간 부분 등 * SDGs 달성을 위해 공공-민간 자원과 협력을 중시
지원 범위	개도국의 경제적 발전과 복지 향상, 평화와 안보, 환경의 지속가능성 등의 범분야 이슈 일부 포함	개도국의 경제적 발전과 복지향상 뿐만 아니라 평화와 안보, 환경의 지속가능성 등 지속가능한 활동을 지원하는 광범위한 활동을 포괄, 특히 과학기술 협력 활동 증대 (환경적으로 건전한 기술, 과학 지식 및 연구 역량 개발, 해양기술 이전, 질병에 대한 백신 및 의약품 연구개발 등)
지원 동기	개도국의 경제적 발전과 복지 향상	개도국의 경제적 발전과 복지향상 뿐만 아니라 평화와 안보, 환경의 지속가능성 향상, 또한 상업적, 문화적, 정치적 동기 뿐만 아니라 개도국과 공여국의 상호 이익 창출과 연계
재원 자원	공적자금(Official), 양허성자금(Concessional), 제공된 자원(Resources provided)	공적자금, 양허성자금, 제공된 자원 외 공적지원자금(Officially supported), 비양허성자금(non-concessional), 재원동원(Resources mobilised)
개발협력 형태	개발 협력(기술 협력 및 역량 강화)	개발 협력(기술 협력 및 역량 강화) 뿐만 아니라 남남협력 및 기타 상호이익을 위한 국제협력(과학기술적 협력)

자료: OECD(2016.6.), "TOSSD COMPENDIUM for public consultation", pp. 14-15, 18-19 인용하여 연구진 재구성

7) TOSSD 홈페이지, <https://www.tossd.org/what-is-tossd/> (검색일: 2021.7.3.)

2. 한국의 과학기술혁신(STI) ODA 현황 및 전략 방향

가. KOICA의 과학기술혁신 중장기 전략(2016-2020)⁸⁾

과학기술혁신을 바라보는 개발협력의 패러다임은 전통적인 방식인 ‘개발도상국의 과학기술혁신 역량강화를 위한 ODA 제공’에서 ‘개발협력 효과성을 높이기 위한 과학기술혁신 활용 확대’로 논의 방향 전환 중이다.

2015년 과학기술혁신의 중요성과 역할이 더욱 강조되는 추세에 대응하기 위해 KOICA는 전담조직을 설립하고, 『KOICA 과학기술혁신 중기전략(2016-2020)』을 수립하였다(이상급, 2016).

개발협력분야에서 과학기술혁신에 대해 주요하게 다루어져야 할 혁신의 개념으로 성장을 위한 혁신(Innovation for growth)과 포용적 혁신(Inclusive Innovation)을 들 수 있다. 성장을 위한 혁신은 주로 경제성장에 중점을 두며, 실제 산업 부문으로 연계될 수 있는 기술역량의 향상과 기술개발을 통해 개도국의 생산성을 향상시킴으로써 개도국 스스로 산업경쟁력을 갖고 부가가치를 창출하도록 하는 활동이 포함된다. 4차 산업 혁명의 확산과 함께 주목을 받고 있는 포용적 혁신은 주로 취약계층이 직면하는 사회문제, 환경문제 등을 개선하기 위한 활동이 포함된다.

국제사회에서 과학기술혁신 분야에서의 지원은 점점 성장을 위한 혁신에서 포용적 혁신을 위한 과학기술혁신의 활용이 주목받고 있다. UNDP, UNICEF, IDB 등 다자기구들은 ‘혁신 랩(Innovation Lab)’ 등 개방형 혁신(open innovation) 관점에서 개도국 사회문제에 접근하고 있다.

한국은 수혜국에서 공여국으로 도약한 경험을 가지고 있으며, 경제발전 과정에서 국가혁신시스템을 강화하기 위한 발전 단계별 경험을 가지고 있는 바, 성장을 위한 혁신과 포용적 혁신의 두 가지 측면 모두에 기여할 수 있는 잠재력을 지녔다고 볼 수 있다.

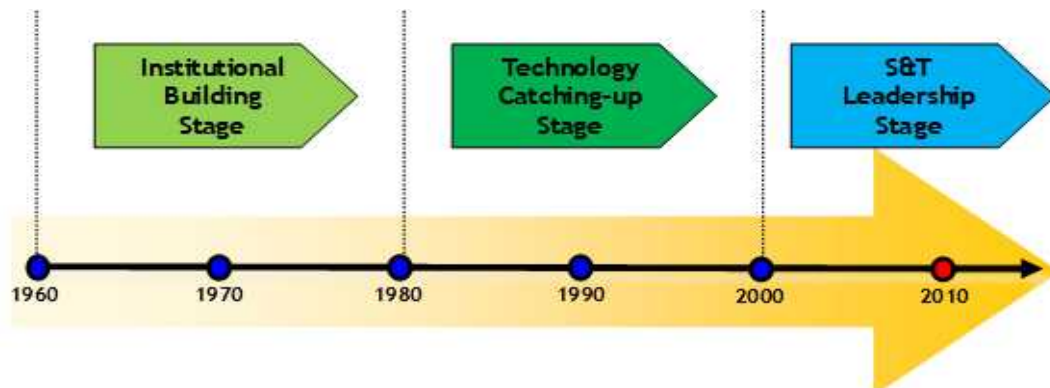
한국의 과학기술혁신 ODA는 해방 이후 1960년대 이전까지 국가 생존 및 연명을 위한 ODA, 1960년대 ODA를 활용한 과학기술 기반 및 역량 구축, 1970년대 ODA를

8) <가. KOICA의 과학기술혁신 중장기 전략(2016-2020)> 부분의 내용은 한국국제협력단(2017.6.), 「KOICA 분야별 중기전략 2016-2020」, pp. 180-193을 포괄적으로 참조하여 작성

활용하여 선진국으로부터 기술습득, 1980년대 자력 연구개발 노력을 전개, 1990년대 시장경쟁을 통한 기술추격 가속화, OECD 가입, 2000년대 OECD DAC 가입, 선진국과의 경쟁적 협력을 더욱 확대, 개도국과의 관계 확대 등으로 요약할 수 있다(장용석, 2012, pp. 10-12).

〈표 3-2〉 한국의 개발과 STI 정책의 역할

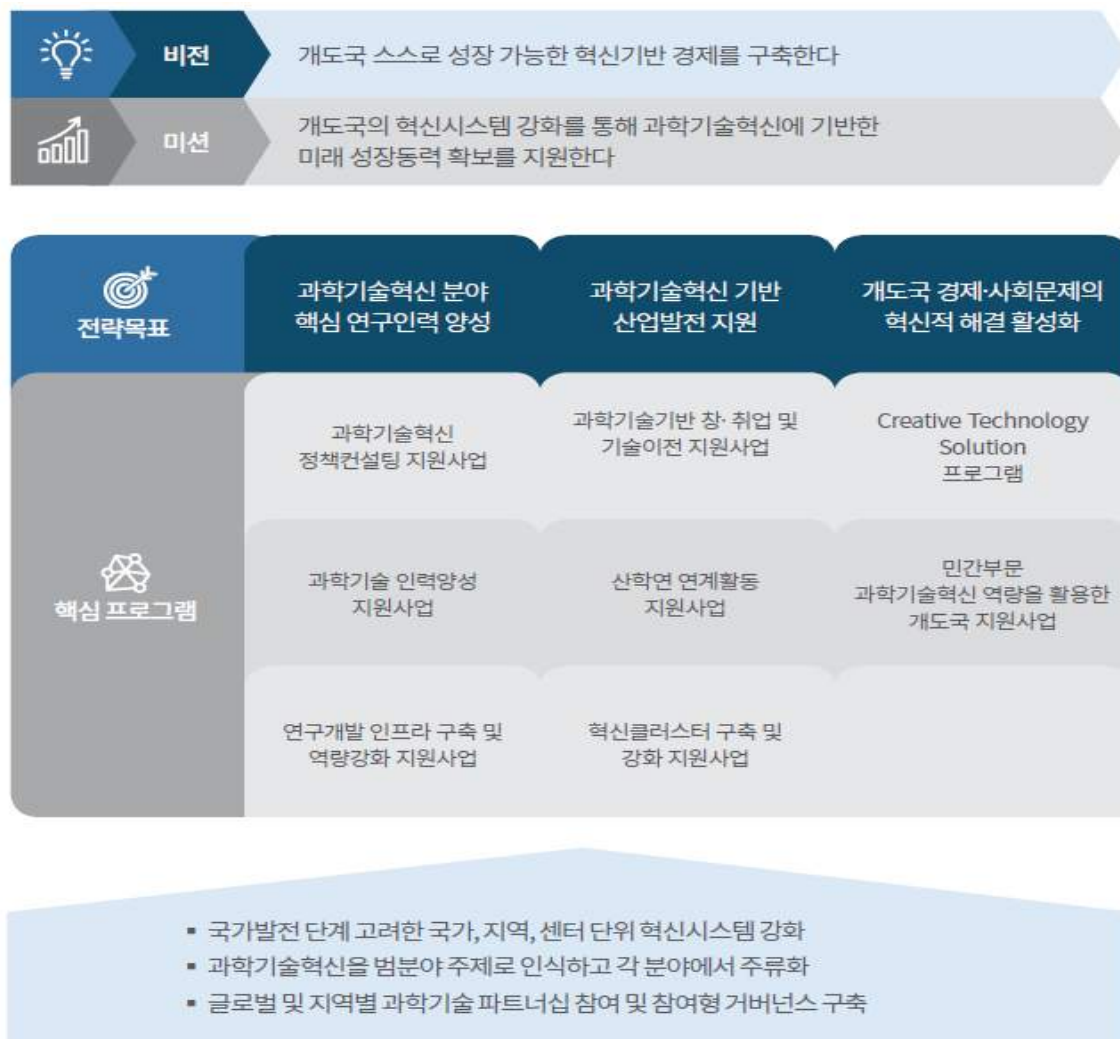
기간	1960년대	1970년대	1980년대	1990년대	2000년대	2010년대~
Era	Export-Oriented	Export-led	Economic Liberalization	Democrat.	Advancement	Global Leading
Focused Industries	Light Industries	Heavy Industries	Assembly & Processing Industries	ICT	Knowledge Intensive Industries	Knowledge Service/ New Converging/ Green Ind.
Compet. Factor	Cheap Labor	Skilled Labor	Capital Investment	Technologies	S&T Innovation	Advanced S&T Innovation
Demanding S&T HR	Skilled HR	Technical HR	Higher S&E	High Caliber S&E	Creative S&E	Creative & Converging S&E
Demanding Tech.	Plant Mgt.	Facility M&O	Mfg.	Core Tech.	Endogenous Tech.	Source Tech.
S&T Policy	Turn-key Capital Import/ Tech. Learning	Internalizing Imported Tech./ Reverse Eng.	Modify Imported Tech./ Develop Domestic Tech.	Advancing Tech. Catch-up/ Large Gov. R&D Prog.	Focus on endogenous tech./ Systemize S&T Prog.	Globalize S&T/ Focus on Convergence



자료: Jang, Yongsuk(2011), "Industrial Shifts and Role of STI Policy in Korea", Presented at a seminar in the Science and Technology Policy Institute (STEPI), Seoul, Korea, July 1, 2011

KOICA 과학기술혁신 중기전략(2016-2020)은 개도국 스스로 성장 가능한 혁신기반 경제를 구축하겠다는 비전과 개도국의 혁신시스템 강화를 통해 과학기술혁신에 기반한 미래 성장동력 확보를 지원하는 미션을 토대로 1) 국가별 발전 단계를 고려한 국가, 지역, 섹터 단위 혁신시스템 강화, 2) 과학기술혁신을 범분야 주제로 인식하고 각 분야에서 주류화, 3) 글로벌 및 지역별 과학기술 파트너십 참여, 4) 민관협력 파트너십을 통한 참여형 거버넌스 구축을 위한 접근방식을 통해 전략목표와 핵심프로그램을 제시하고 있다(한국국제협력단, 2017.6, p. 186).

[그림 3-1] KOICA 과학기술혁신 중기전략(2016-2020) 체계도



자료: 한국국제협력단(2017.6.), 「KOICA 분야별 중기전략 2016-2020」, p. 187 인용

SDGs 달성을 위해서 기존 공적개발 주체의 다양성, 글로벌 파트너십 확대, 공적재원 뿐만 아니라 민간재원 확대의 중요성은 더욱 강조되고 있으며, 2018년 세계경제포럼에서 한국 정부(세계경제포럼 2018.1.24., 강경화 외교부 장관 발언)는 새로운 기술과 혁신 등을 통해 민간재원 확대를 위한 환경을 마련하기 위해 노력해야 함을 강조한 바 있다. 한국 정부의 SDGs 이행 활동으로 KOICA 혁신기술 기반 창의적 가치창출 프로그램(Creative Technology Solution)⁹⁾을 소개 강조한 바 있다.

〈표 3-3〉 KOICA 과학기술혁신 중기전략(2016-2020)의 전략목표와
핵심 프로그램

전략목표	정의	핵심 프로그램	주요 활동
1. 과학기술혁신 분야 핵심 연구 인력 양성 (SDGs 4.b, 9.5)	■ 협력국의 과학기술분야 고등교육 및 연구역량 강화를 지원하고, 한국 기관과의 공동연구 및 국제 네트워크 참여를 추진하여 협력국 핵심 연구개발 인력 양성에 기여	1) 과학기술혁신 정책컨설팅 지원사업	- 과학기술혁신 정책 수립: 협력국의 발전단계에 필요한 기술혁신정책, 산업정책 등의 수립 지원 - 혁신시스템 리뷰 및 과학기술혁신 통계체제 구축: 지역별·국가별 혁신 시스템 비교, 정책실행 성과 모니터링 및 평가 지원
		2) 과학기술 인력양성 지원 사업	- 이공계 학부생 장학 프로그램 - 이공계 대학원(석박사) 장학 프로그램 - 이공계 박사 후 연구원 연구비 지원 프로그램
		3) 연구개발(R&D) 인프라 구축 및 역량강화 지원사업	- 연구인프라(연구시설 및 연구장비) 확충 - 연구개발시스템 진단 및 설립 타당성 조사 - 연구기관 설립 마스터플랜 및 운영시스템 설계 - 연구기관 운영역량 강화
2. 과학기술혁신 기반의 산업발전 지원	■ 협력국 기술창업 및 사업화 역량강화 ■ 산학연 연계활동	1) 과학기술기반 창업·취업 및 기술이전 지원사업	- 창업기반 조성: 창업인큐베이터, 액셀러레이터 등 창업생태계를 구성하는 각 기관들의 설립 또는

9) 미디어 SR(2018.1.26.), 「강경화 외교부 장관, “지속가능발전목표 달성 위해 민간재원 중요”,
<https://www.mediasr.co.kr/news/articleView.html?idxno=47440> (검색일: 2021.7.2.)

전략목표	정의	핵심 프로그램	주요 활동
(SDGs 8.3, 9.5, 9.b, 12.a, 17.7)	및 중소기업 기술력 강화를 지원하여 연구기관의 기술혁신역량을 산업부문으로 확산		운영 지원 - 혁신형 중소기업 육성: 기술혁신형 중소기업의 창업 및 육성을 위한 제도구축 및 개선 활동 지원, 컨설팅/멘토링 활동 등 지원 - 기술이전/사업화 지원: 기술이전/사업의 활성화를 위한 센터 구축, 정책 수립, 기술금융 시스템 강화 지원
		2) 산학연 연계활동 지원사업	- 산학연계 체계 구축: 산업부문, 학계, 연구기관 간 연계를 위한 프로그램 구축 또는 공동연구 활성화 지원 - 외국 기관과의 협력활동 지원: 한국을 포함한 기술선진국들과의 산학연 협력 활동을 지원하여, 기술역량 강화 및 산업발전 지원 - 산업경쟁력 강화 지원: 협력국 전략산업부문에 연관된 기술이전/사업화, 기술교류, 컨설팅 등을 지원하여 협력국 산업생산성을 강화
		3) 혁신클러스터 구축 및 강화 지원사업	- 혁신클러스터 운영역량 강화 - 거점기관 구축 - 혁신클러스터간 협력활동 지원
3. 개도국 경제·사회문제의 혁신적 해결을 활성화 (SDGs 8.3, 17.6, 17.7, 17.8)	■ 한국 스타트업, 중소기업, 대학, 연구기관, NGO 등 다양한 기술혁신주체들의 개도국 경제사회 문제 해결을 위한	1) 혁신기술 기반 창의적 가치창출 프로그램(Creative Technology Solution)	- 혁신사업 공모: 개발문제 해결을 위한 혁신기술 솔루션에 기반한 비용-효과적인 방법의 사회적 비즈니스를 매년 공모를 통해 발굴 - 혁신사업 성장 지원: 공모를 통해 발굴한 우수 혁신기술사업의

전략목표	정의	핵심 프로그램	주요 활동
	기술개발 및 확산 활동을 지원 ■ 과학기술혁신을 기반으로 개도국 문제해결을 추구하는 국제 네트워크 참여를 통해 새로운 개발문제 해결방식을 도출		시제품 제작, 시범보급 및 비즈니스 모델 개발을 지원하기 위해 초기자금(grant), 멘토링, 데모데이, 투자자 연계 등을 종합 지원 - 혁신확산(scale-up) 실행: 혁신 공모 및 성장지원 검증된 우수 혁신사업은 KOICA 자체 사업수단(프로젝트, 민관협력, 봉사단 현장사업)과 글로벌 파트너(국제기구/원조기관/민간 단체) 혁신프로그램과 연계하여 확산을 지원
		2) 민간 부문 과학기술혁신 역량을 활용한 개도국 지원사업	- 사회기술혁신 인프라 구축: 협력국 현지 혁신가들이 자생적으로 기술혁신 역량을 키워가도록 시제품 제작소 등 창업지원공간을 갖춘 '기술혁신센터'를 구축 - 엑셀러레이션 프로그램 운영: 혁신기술을 활용한 사회혁신의 발굴, 검증, 확산을 위해 창업경진대회, 연구개발, 시제품 제작, 창업 등을 위한 창업자금 지원, 창업교육, 컨설팅, 멘토링, 네트워킹, 투자자(원조기관, 국제기구, NGO, 민간기업) 연계를 종합 지원 - 임팩트투자펀드 조성: 글로벌 파트너, 국내 투자자 및 협력국 정부와 공동으로 임팩트투자펀드를 조성하여 사회혁신가의 자금 접근성을 제고

자료: 한국국제협력단(2017.6.), 「KOICA 분야별 중기전략 2016-2020」, pp. 185, 188-193 인용

과학기술혁신 분야는 범분야 이슈로서 분야별 분류에 광범위하게 존재하지만, SDGs 목표 연계 ODA 사업 성과지표(안) 중 과학기술혁신 분야(포용적이고 지속가능한 산업화 증진 및 혁신기반 경제 구축)를 제시함으로써 보완하고 있다.

<표 3-4> SDGs 목표 연계 ODA 사업 성과지표(안) 중 과학기술혁신 분야

SDGs(세부)목표	사업 목표	주요 성과 지표
과학기술분야 핵심 연구인력 양성 (SDGs 4.1, 9.5)	과학기술정책 수립 강화	• 협력국 R&D 예산 증가율(%)
		• 과학기술정책 수립 및 교육 인원(명)
	인프라 구축을 통한 연구역량 강화	• 과학기술분야 R&D 전문 인력 수(명) (성별 분류)
		• 과학기술분야 논문 발표 수(건)
		• 과학기술분야 특허출원 수(건)
과학기술혁신 기반 산업발전 지원 (SDGs 8.3, 9.5, 9.b, 12.a, 17.7, 17.8)	기술창업 및 사업화 역량강화	• 기술창업 및 신규일자리 창출 수(건)
	혁신클러스터 활성화	• 혁신 클러스터 입주기관 수(개)
		• 클러스터 내 주요 지원 프로그램 수혜 기업 수(개)
	산학연 연계활동 강화	• 산학연 연계 연구개발 과제 수(건)
		• 산학연 연계 기술이전/사업화 건수(건)
개도국 경제·사회 문제의 혁신적 해결 활성화 (SDGs 8.3, 17.6, 17.7, 17.8)	국내 혁신문제해결 프로그램 도입 및 활성화	• 개도국 문제해결을 위한 기술개발 프로그램 참여기업 수(개)
		• 기술개발 프로그램을 통한 기술개발 건수(개)
	기술혁신센터 설립 및 활성화	• 협력국 현지 기술혁신센터를 기반으로 한 기술개발 건수(건)
		• 협력국 현지 기술혁신센터를 기반으로 한 창업 및 취업 수(건)
ICT/통신기술이용역량 및 접근성 향상 (SDGs 5.b, 9.c, 17.8)	개도국의 ICT 및 통신 인프라 지원	• ICT/ 통신 인프라 지원을 통한 기술 접근성이 확보된 수혜자 수 (명)
		• ICT 및 통신 인프라 시설 구축 수
		• 인터넷 이용자 수/비율
		• 모바일 네트워크를 사용하는 인구 수/비율
		• 신규 또는 개선된 ICT 서비스를 제공받는 수혜자 수/비율
		• ICT 관련 자문을 받은 정부 기관, 조직, 사업체 또는 사람의 수

자료: 외교부 개발협력국(2020.1.), 「2021년도 무상원조사업에 대한 시행계획 작성 지침」, p. 68

나. 한국의 과학기술혁신(STI) ODA의 전략 방향

한국 ODA의 정책 및 전략은 제3차 국제개발협력 종합기본계획(2021-2025)을 통해 ‘협력과 연대를 통한 글로벌 가치 및 상생의 국익 실현’이라는 비전을 설정하고, 이를 달성하기 위해 1) 포용적 ODA, 2) 상생하는 ODA, 3) 혁신적 ODA, 4) 함께하는 ODA 등 4대 전략과 12개 중점과제를 제시하였다.

〈표 3-5〉 한국 ODA 전략목표 및 중점과제(2016-2020)

전략목표	중점과제
포용적 ODA (People/Peace)	- 글로벌 보건 위협 대응 강화 - 취약분야 인도적 지원 확대 - 인간의 삶의 질 향상
상생하는 ODA(Planet/Prosperity)	- 경제사회 발전기반 조성 - 녹색 전환 선도 - 대외정책과의 정합성 제고
혁신적 ODA(Innovation)	- 수원국 혁신역량 강화 - 개발협력 프로그램 혁신 - 개발협력 자원 다양화
함께하는 ODA(Partnership)	- 시민사회 파트너십 강화 - 국제협력 고도화 - 개발협력 외연 확대

자료: 국무조정실(2020.12.), 「2020 대한민국 ODA 백서」

신흥공여국들이 원조자금의 규모를 확대하면서 원조기관간 경쟁이 치열해지고 있으며, ODA만으로는 개발수요를 충당할 수 없는 관계로 민간재원을 결합한 새로운 형태의 개발재원의 등장과 SDGs 이행 과정에서 특히 개도국 경제사회 문제 해결을 위해서 과학기술혁신의 역할은 점점 더 중요해질 것이다.

앞서 살펴본 바와 같이 국제개발협력에 있어서 민간부문의 참여를 유도하는 PPP가 확대되고 있으나, 한국의 ODA 사업 대부분이 정부주도로 이루어지고 있어 시민사회, NGO, 기업과 같은 민간 부문의 개발협력 참여가 미흡한 실정이다. 이는 민간 부분 참여 유인 활성화 및 개발자원 다양화 노력의 미흡으로 볼 수 있다.

ODA 사업 추진에 있어 민간 부문과의 연계로 이어지지 못하고 있는 것은 정부주도형 사업 관행을 벗어나지 못하고 있기 때문으로 해석될 수 있다. 또한 PPP 사업 추진 시 모든 참여 주체들이 자원 또는 자원(resources)을 공동으로 기여하여 위험을 분산할 수 있다는 장점을 살릴 필요가 있다. 따라서 개도국 민간투자사업을 활용한 기술협력과 투자연계, 인프라지원을 위한 민관협력형 패키지 지원 등을 적극적으로 모색¹⁰⁾해 보아야 할 것이다. 이러한 고려를 바탕으로 한국 정부는 개발협력에서 민관협력 강화를 위해 시민사회와 민간기업 협력 방안을 제시하였다.

〈표 3-6〉 한국 ODA에서 민관협력 강화 방안

민관협력 구분	주요 방안
시민사회 협력	• 국제개발협력 분야 「정부-시민사회 파트너십 기본정책」 추진을 위한 구체적 이행방안('20년)에 근거, 시민사회 협력 강화 - 파트너십 이행방안에 따라 시민사회협력 △프로그램 다각화(민관협력 인큐베이팅, 시민사회 정책협력, 현지 파트너십 강화 등), △정책 이행점검 및 △협력사업 공동 평가 등
민간기업 협력	• 민간의 자원, 혁신기술, 비즈니스 전략 등을 활용한 KOICA 혁신적 개발협력 프로그램(CTS, IBS, IPS) 지속 추진 * '20년 214.2억원 → '21년 219.4억원 • 민자사업 참여 가능성이 높은 기업을 대상으로, 유관기관(KIND, MDB 등)과의 협업을 통해 PPP사업 발굴 추진 * EDCF 홍보를 통해 민자사업 사업권을 확보한 우리 기업이 금융조달 과정에서 수원국의 수요를 공유, 이를 EDCF와 연계 추진하는 방안도 검토 가능 • 민간기업의 CSR/CSV 활동과 연계된 개발협력 사업발굴 및 협력을 위한 조사·연구 추진

자료: 관계부처 합동(2020.7.8.), 「'21년 국제개발협력 종합시행계획(안)[요구액 기준]」, 제35차 국제개발협력위원회 의결안건(제35-1호), p. 24

10) 국가재정운용계획 ODA 분야 작업반(2011.8), 「2011-2015년 국가재정운용계획 -ODA 분야 보고서-」, p. 19

제2절 과학기술혁신 ODA 데이터 구축

1. 과학기술혁신 ODA 분류와 측정 시도

가. 과학기술혁신 ODA 측정에 관한 국내 연구 현황

국내에서는 2010년 OECD DAC 가입 이후 개도국의 과학기술 분야를 지원하는 ODA 사업과 관련한 연구가 본격화 되었다.

초기 연구를 살펴보면 과학기술 ODA 개념을 여러 가지로 구분하고 있는데, 김왕동 외(2019, p.3)는 ① 개도국의 발전에 기여하고 지식과 기술 이전을 목표로 하는 공여국 주도의 과학기술 분야 국제기술협력, ② 국가 운영기조에 따른 국가브랜드 및 이미지 제고 수단으로써 대 개도국 과학기술 주도형 ODA, ③ 글로벌 상생을 선도하는 과학기술 주도형 ODA, ④ 과학기술외교 전략의 부분으로써 과학기술 ODA, ⑤ ODA의 핵심 수단으로써 하드웨어, 소프트웨어, 전략의 통합 지원으로서 과학기술 ODA로 구분하기도 했다. 여전히 과학기술 ODA는 교육, 보건, 농업, 에너지 등 명확한 섹터별 사업으로 구분되어 있지 않지만 2015년 SDGs 이후 과학기술혁신이 개도국의 경제적, 사회적 개발 및 환경적 지속가능성을 촉진할 뿐만 아니라 글로벌 도전과제 해결을 위한 동인으로써 작용하면서 과학기술혁신 역할이 더욱 강조되고 있다.

과학기술혁신 ODA 개념정립은 다양한 연구에서 시도되었으며, <표 3-7>은 과학기술 ODA 개념에 대한 국내 선행 연구의 주요 내용을 요약 정리한 것이다.

<표 3-7> 국내 선행 연구의 과학기술 ODA 개념과 주요 내용

저자 및 연도	과학기술 ODA 개념	주요 연구 내용
김기국 (2009)	글로벌 상생을 선도하는 과학기술 주도형 ODA	- 미래 대개도국 협력을 위한 장기적인 동력 확보와 더불어 범국민적 공감대를 확산하기 위해 글로벌 상생형 ODA를 본격 추진을 위한 3대 정책 과제 제시 “BEST(최고 수준의 과학기술대학) 설립” - 한국 기술을 활용한 “녹색성장형” 건설사업 추진 - 과학기술행정 및 정책연구 전문인력 양성 프로그램 신설
배영자 (2011)	과학기술외교 관점에서의 ODA	- 세계 과학기술외교 추세 분석: 자국 이익추구 + 세계사회발전 + 과학기술지식 공유·발전 - 미국 과학기술 ODA 역할: 소프트파워 외교자원 - 한국 과학기술 ODA 사업 방향 제시
장용석 (2011)	“과학기술을 활용하여 고기 잡는 법(자립역량개발)을 알려주는 ODA”	- 과학기술은 ODA의 핵심수단 - 패키지형 과학기술 ODA모형 소개: 하드웨어+소프트웨어+전략 * 고려 요소 - 하드웨어: 연구소, 대학 등 기관 뿐 아니라, 연구기자재, 실험도구 및 실험재료 등까지 혁신을 달성하기 위한 모든 물적 요소 - 소프트웨어: 과학기술 기반을 활용하고, 이를 운용/관리할 수 있는 인적 요소 - 전략: 수원국의 여건을 고려하여 적절한 개발 방향을 설정하고, 가장 필요로 하는 지원 프로그램을 도출해 내는 활동 - 이러한 구성 요소들이 개도국의 지속가능한 자립 역량 개발을 목표로 하나로 통합되어야 함을 강조
이정협 (2011)	-	글로벌 플랫폼 리더십 달성을 위한 한국형 과학기술 ODA 전략 제시
이정협 외 (2012)	-	- 교육과학기술부 ODA 사업예산 데이터 & MDGs 목표별 ODA 데이터프레임 사용 - 파트너십의 다양화 강조: 삼각협력, 민관협력, 글로벌 거버넌스 - 소아질병 약품개발(보건혁신 ODA) 사례분석
정진섭·이민재 (2012)	-	적정기술을 이용한 과학기술 ODA 전략 제시
윤지웅·이호규 (2013)	-	수원국의 R&D 지출과 R&D ODA 혁신성과 향상에 대한 긍정적인 효과를 실증 분석
강희종·임덕순	“교육 및 훈련, 연구개발,	- 과학기술 ODA 개념화 시도 - DAC 지원 분야 중 과학기술 ODA 해당

저자 및 연도	과학기술 ODA 개념	주요 연구 내용
(2014)	인력개발 등 DAC 지원 분야 중 과학기술과 관련된 ODA	분야를 CRS 코드를 이용하여 대분류, 중소분류로 구분
임덕순 (2014)	-	과학기술 ODA의 목적별 유형 구분: 1) 과학기술혁신, 2) 산업, 3) 사회
이우성 외 (2015)	“교육 및 훈련, 연구개발, 인력개발 등 DAC 지원 분야 중 과학기술과 관련된 ODA” (강희종, 임덕순 (2014) 정의 사용)	- OECD DAC의 ODA 사업 분류에서 소분류 코드를 중심으로 과학기술 ODA, 교육훈련 ODA, 산업부문 ODA를 구분 - 연구개발과 관련하여 과학기술 ODA의 유형을 10개 부문으로 구성함
김왕동 (2016)	“ODA 중에서도 특히 과학기술혁신과 관련된 것”	- 과학기술혁신 ODA 개념과 현황 - 과학기술혁신 ODA 거버넌스와 추진절차
임덕순 (2018)	과학기술혁신 중심의 ODA “STI oriented ODA”	- 과학기술혁신 ODA 세 분야 소개: 과학, 산업, 사회를 위한 과학기술혁신 ODA - 과학기술혁신 ODA 특징 분석
과학기술정보통신부 (2018a)	“과학기술을 통해 개발도상국 현지 문제해결과 지속가능한 발전에 기여하는 공적개발원조사업(ODA)”	- 글로벌 동반 혁신성장을 위한 과학기술ODA 활성화 방안 소개 - 국내 과학기술ODA 현황과 진단 - 추진방향 - 중점 추진과제
최동주 외 (2018)	“개도국의 지속가능한 개발을 보장하기 위한 과학기술혁신 역량 구축을 지원하는 ODA 사업이나 과학기술과 혁신을 수단으로 개도국의 개발을 촉진하는 ODA”	과기정통부 차기 개도국 과학기술 공적개발원조 추진체계 연구
김왕동 외 STEPI 정의 (2019)	“개발도상국의 지속가능발전을 위한 과학기술 공적개발원조(ODA) (개념적 정의)” “과학기술을 위한, 과학기술에 의한, 과학기술에 관한 공적개발원조 (조작적 정의)”	- 과학기술 ODA 개념적 정의와 조작적 정의 - 과학기술 ODA 유형, 범위와 특징을 소개 - 과학기술 ODA 통계 산출방법

자료: 김왕동 외(2019), 「과학기술 ODA 실태분석 및 전략적 추진방향」, pp. 15~16 재인용 및 보완; 과학기술정보통신부(2018b), 「과기정통부 차기 개도국 과학기술 공적개발원조 추진체계 연구」, pp. 5~6 인용; 김은주·임덕순 (2019.4.), 「개도국 과학기술 정책 자문 사업의 성과요인에 관한 연구」, 기술혁신학회지 제22권 2호, p. 190; 강희종·임덕순(2019.12), 「과학기술 ODA 통계 산출 방법에 관한 연구」, 과학기술정책 제1권 제2호, p. 206 인용

초기 시도로는 강희종·임덕순(2014)이 OECD DAC의 CRS 목적코드를 기반으로 다음과 같은 분야를 선정하여 과학기술혁신 ODA로 분류하여 측정하는 바 있다. 동 연구에서는 과학기술 관련 분야의 교육 및 훈련, 연구개발, 인력개발과 생산부문 중 기술지원 관련 분야 등을 과학기술과 관련된 ODA로 분류하여 측정하였다.

〈표 3-8〉 DAC의 지원 분야 중 과학기술혁신 ODA 해당 분야

지원 분야	대분류	중소분류	CRS Code
사회인프라	보건	의료교육 및 훈련	12181
		의료연구	12182
		보건인력개발	12281
	인구정책/시책 및 생식보건	인구정책 및 생식보건을 위한 인력개발	13081
	수자원 및 위생	식수공급 및 위생 부문교육	14081
경제인프라	교통	운송 및 창고부문 교육	21081
	에너지 개발 및 공급	에너지 교육/훈련	23081
		에너지 연구	23082
생산부문	농업	농업관련 교육/훈련	31181
		농업연구	31182
	임업	임업교육/훈련	31281
		임업연구	31282
	어업	어업교육/훈련	31381
		어업연구	31382
	산업	산업개발	32120
		중소기업개발	32130
		가내공업 및 수공업	32140
		농수산물 가공업	32161
		임산물 가공	32162
		섬유, 피혁 및 대체소재	32163
		화공	32164
		비료공장	32165
		시멘트/인조대리석/소석회	32166
		에너지 가공	32167
		의약품생산	32168
		철강산업	32169
		비철금속산업	32170
		엔지니어링(기계공업)	32171
		운송기계산업	32172
		기술연구개발	32182
다부문	다부문	환경교육/훈련	41081
		환경연구	41082
		다분야 기타교육	43081
		연구/과학기술관	43082

자료: 강희종·임덕순(2014), OECD ODA 통계쿼리방법사(<http://stats.oecd.org/qwids/>)

<표 3-9> DAC의 지원 분야 중 ICT ODA

지원 분야	대분류	중소분류	CRS Code
경제인프라	통신	통신/전화	22020
		라디오/텔레비전/인쇄매체	22030
		정보통신기술	22040

자료: 강희종·임덕순(2014), OECD ODA 통계쿼리방법서(<http://stats.oecd.org/qwids/>)

나. OECD DAC 통계 분류에 따른 STI ODA 측정

OECD DAC는 ODA를 사회적 인프라&서비스, 경제적 인프라&서비스, 생산 부문, 다부문&융합부문, 채무관련 부문, 물자지원 부문, 인도주의적 부문, 기타 등으로 분류하고 있다.

<표 3-10> OECD DAC의 ODA 분류

지원 분야	대분류
사회적 인프라&서비스	교육, 보건, 인구정책/시책 및 생식보건, 수자원 및 위생, 공공행정 및 시민사회 등
경제적 인프라&서비스	교통 및 물류, 통신, 에너지 개발 및 공급, 금융 및 재무 서비스 등
생산 부문	농업, 임업, 어업, 제조산업, 광물자원 및 광업, 건설, 통상정책 및 규정, 관광 등
다부문&융합부문	환경, 기타 교육, 연구기관 및 과학기관 등
채무관련 부문	채무 탕감 등
물자지원 부문,	일반 예산 지원, 식량 지원 등
인도주의적 부문	긴급구호, 재난 지원 등
기타	일반 행정비용, 미사용 금액 등

자료: OECD.Stat. CRS, <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1> (검색일: 2021.7.3.)

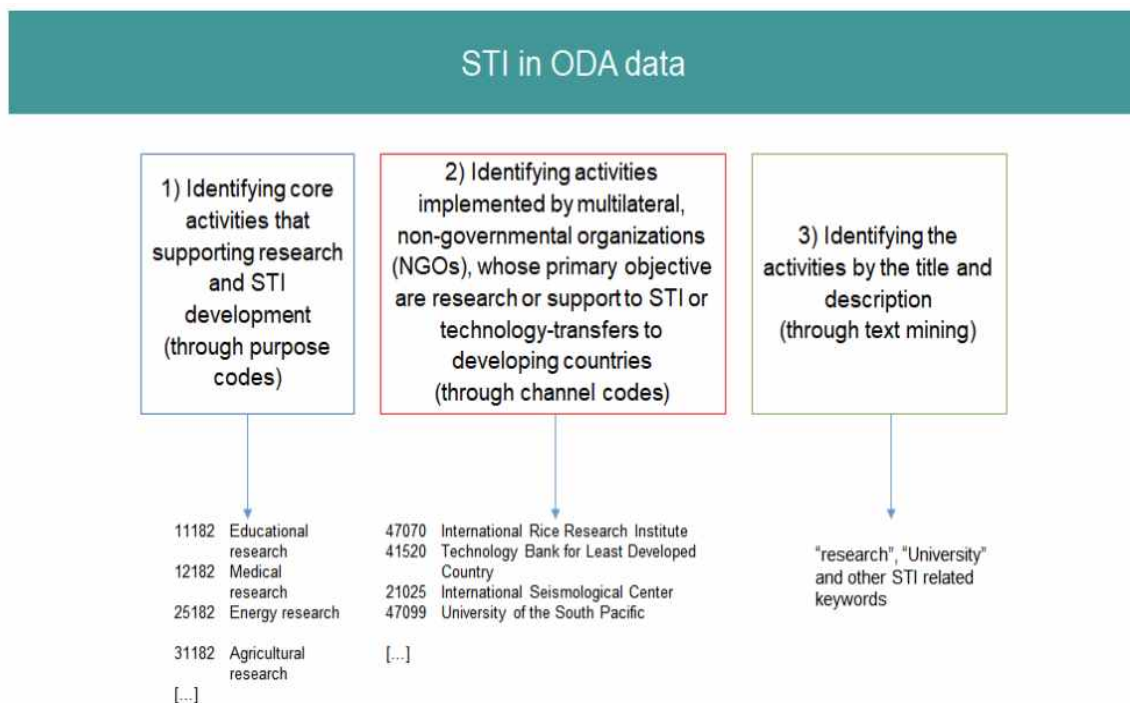
과학기술혁신 분야의 중요성이 고려되고 있지만 과학기술혁신 ODA 개념 정립과 분류를 위한 국제적인 합의 도출은 현재 정립되어 있지 않다.

ODA에서 과학기술혁신의 역할의 중요성이 확대됨에 따라, OECD DAC는 2019년 ODA와 포용적 개발을 위한 STI 연계에 주목하며,¹¹⁾ ODA 관련 STI의 분류를 위한 3계층(three-tiered) 접근법을 고안하였다.

11) OECD/DAC(2019.7.2.), “Connecting ODA and STI for inclusive development: measurement challenges from a DAC perspective”, pp. 40-45

1단계는 CRS 목적코드를 통해 분류한 STI ‘핵심(core)’ 활동을 식별하는 것이며, 2단계는 CRS 채널코드를 통해 분류한 STI 중점을 둔 기관들의 지원 활동을 식별하는 것이며, 3단계는 텍스트 마이닝을 통해 분류한 STI 구성요소(component)를 가진 사업을 식별하는 것이다.

[그림 3-2] OECD DAC의 STI ODA 분류를 위한 3계층 접근법 요약



자료: OECD/DAC(2019.7.2.), “Connecting ODA and STI for inclusive development: measurement challenges from a DAC perspective”, p. 44

1단계는 CRS 목적 코드를 통해 연구 및 STI 개발을 지원하는 핵심활동을 식별하는 것이다.

CRS에서 연구 분야 코드에서 식별될 수 있는 활동들로는 종종 대학교 또는 다른 연구 기관에 대한 핵심 지원 또는 기타 대규모 연구 프로그램(예: 캐나다의 글로벌 보건 연구를 위한 개발 혁신 기금 및 노르웨이 글로벌 보건 및 백신 연구 프로그램은 저소득 국가, 취약계층의 건강 개선을 위한 연구를 지원)에 대한 자금 지원이다. 또한 디지털 기술을 강화하거나 정보 격차를 해소하기 위한 다른 이니셔티브뿐만 아니라 국가 및 지역의 통신 및 기타 ICT 인프라 개발에 대한 지원은 ICT 분야 코드를 통해 식별된다.

<표 3-11> CRS에서 연구 및 ICT 분야 코드

연구 분야 코드		
CRS Code	Description	Clarifications
11182	Educational research	Research and studies on education effectiveness, relevance and quality; systematic evaluation and monitoring
12182	Medical research	General medical research (excluding basic health research).
23182	Energy research	Including general inventories, surveys.
31182	Agricultural research	Plant breeding, physiology, genetic resources, ecology, taxonomy, disease control, agricultural bio-technology; including livestock research (animal health, breeding and genetics, nutrition, physiology).
31282	Forestry research	Including artificial regeneration, genetic improvement, production methods, fertiliser, harvesting.
31382	Fishery research	Pilot fish culture; marine/freshwater biological research.
32182	Technological research and development	Including industrial standards; quality management; metrology; testing; accreditation; certification.
41082	Environmental research	Including establishment of databases, inventories/accounts of physical and natural resources; environmental profiles and impact studies if not sector specific.
43082	Research/scientific institutions	When sector cannot be identified
ICT 분야 코드		
CRS Code	Description	Clarifications
22010	Communications policy and administrative management	Communications sector policy, planning and programmes; institution capacity building and advice; including postal services development; unspecified communications activities.
22020	Telecommunications	Telephone networks, telecommunication satellites, earth stations
22030	Radio/television/print media	Radio and TV links, equipment; newspapers; printing and publishing
22040	Information and communication technology (ICT)	Computer hardware and software; internet access; IT training. When sector cannot be specified.

자료: OECD/DAC(2019.7.2.), "Connecting ODA and STI for inclusive development: measurement challenges from a DAC perspective", pp. 72-73

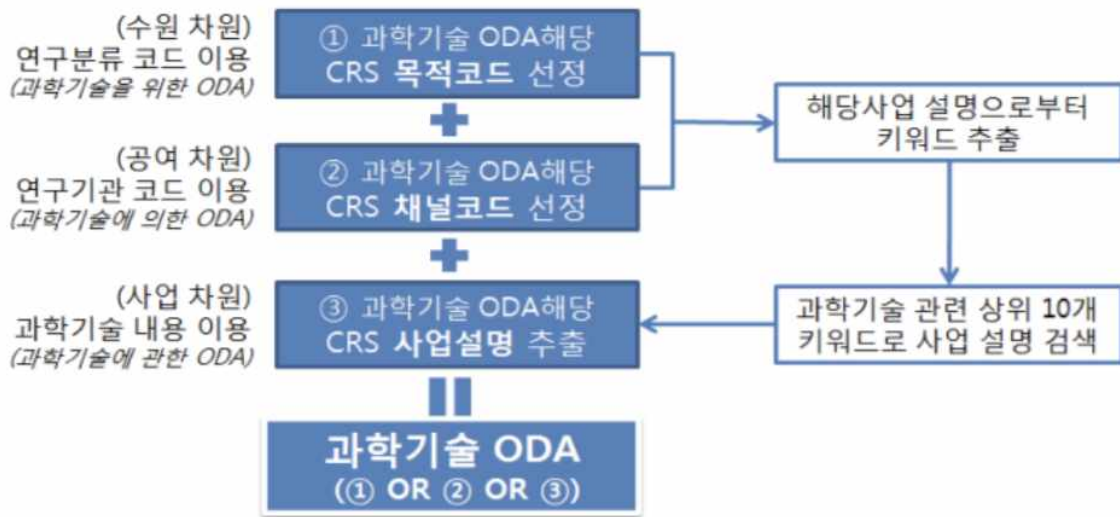
2단계는 DAC 목록에 있는 CRS 채널코드에 의한 기관들에 의해 수행되는 STI 활동을 식별한다. 채널코드는 “기금에 대한 책임을 가지고 이행하는 기관이고, 일반적으로 계약 또는 다른 구속력있는 계약에 의해 연장된 기관과 연결되며, 이에 직접적으로 책임을 지는 주체”로써 제1의 이행 파트너로 정의된다. 현재 355개의 채널코드가 있으며, 여기에는 NGOs, PPPs 및 네트워크, 다자 기관, 대학교, 전문대학 또는 기타 교육 기관, 연구 기관 또는 기타 싱크탱크 등이 포함된다. 이 목록에는 공공 및 민간 부문 기관의 광범위한 카테고리도 포함된다.

3단계는 CRS에서 공여자(providers)가 제공한 활동 설명을 텍스트 마이닝 기법을 사용해 STI 구성요소(component)를 포함하는 개발활동을 식별한다. 공여자는 CRS에 보고서 활동에 대한 텍스트 설명을 포함시켜야 하지만 실제로 설명의 품질 차이 때문에 분석 목적으로 활용하기 어려운 측면이 있다. 일부 공여자는 단일 활동에 대해 거의 반 페이지의 정보를 제공하지만, 다른 공여자는 몇 단어로 정보의 양을 한정하여 제공하였다. 또한, 거의 모든 설명이 영어로 되어 있지만, 다른 언어들도 사용되기 때문에 정보를 종합화하기에 어려움이 가중되는 측면이 있다. CRS에는 연간 약 25만 건의 활동이 포함되어 있다는 점을 고려할 때, 이전에는 설명에서 캡처한 정보의 양을 처리하는 것이 어려운 측면이 있다.

여전히 STI ODA 분류가 명확하지는 않지만, OECD DAC의 “ODA와 포용적 개발을 위한 STI 연계: 측정의 어려움(2019)” 보고서에서는 개도국의 연구 역량 및 STI의 활용에 있어 STI 관련 자금 조달의 확대를 위해 STI 측정 개선을 위한 제안을 제시하고 있다는 데 큰 의의가 있다고 하겠다.

국내에서 이와 유사한 방식으로 STI ODA 측정 지표 및 방법론을 제시하고 사례를 분석한 김왕동 외 (2019)가 있다. 이 연구는 개도국 전체, 원조 분야, 자금 유형, 원조 유형, 전채널을 대상으로 ① CRS 목적코드, ② CRS 채널코드, ③ CRS 사업설명 키워드 분석을 통해 과학기술 ODA 통계를 산출하였다. 3가지 기준 중 1개라도 만족하면 과학기술 ODA 사업으로 산출하였다.

[그림 3-3] 김왕동 외(2019) 연구에서 사용한 과학기술 ODA 산출 과정



주: (산출의 한계) ③ 사업설명을 이용한 추출의 경우, 키워드 선택에 따라 과학기술 ODA의 범위가 크게 바뀔 수 있음. 약 5%는 사업설명이 없음.

자료: 김왕동 외(2019), 「과학기술 ODA 실태분석 및 전략적 추진방향」, p. 63 인용

① 단계에서는 목적 코드가 연구분류(CRS 목적 코드 마지막 2자리가 82로 끝남) 코드에 관한 것이면 과학기술 ODA로 판단하였다.

<표 3-12> 김왕동 외(2019) 과학기술 ODA 관련 CRS 목적 코드

지원 분야	대분류	중소분류	CRS Code
사회인프라	교육	교육연구	11182
	보건	의료연구	12182
경제인프라	에너지 개발 및 공급	에너지 연구	23182
생산부문	농업	농업연구	31182
	임업	임업연구	31282
	어업	어업연구	31382
	산업	기술연구개발	32182
다부분	다부분	환경연구	41082
		연구/과학기술관	43082

주: 과학기술관련 키워드를 가진 사업을 추가하면서 CRS 목적코드는 특정분야 중 연구부분만 활용

자료: 김왕동이정원 외(2019), 「과학기술 ODA 실태분석 및 전략적 추진방향」, p. 63 인용

② 단계에서는 채널 코드가 공여 차원에서 과학기술 연구기관에 해당하면 과학기술 ODA로 판단하였다.

<표 3-13> 김왕동 외(2019) 연구에서 사용한 과학기술 ODA 관련 CRS 채널 코드

Channel 코드	채널명
21009	Forum for Agricultural Research in Africa
21045	African Medical and Research Foundation
21046	Agency for Cooperation and Research in Development
41125	United Nations Institute for Training and Research
41129	United Nations Research Institute for Social Development
47018	Centre for International Forestry Research
47019	International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies
47051	International Centre for Agricultural Research in Dry Areas
47053	International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh
47055	International Centre for Development Oriented Research in Agriculture
47057	International Crop Research for Semi-Arid Tropics
47061	Inter-American Institute for Co-operation on Agriculture
47062	International Institute of Tropical Agriculture
47063	International Livestock Research Institute
47070	International Rice Research Institute
47074	International Vaccine Institute
47075	International Water Management Institute
47136	Global Green Growth Institute
51001	International Food Policy Research Institute

자료: 김왕동 외(2019), 「과학기술 ODA 실태분석 및 전략적 추진방향」, p. 64 인용

③ 단계에서는 CRS 사업 설명에 연구, 과학 & 기술, 기후변화, 신재생에너지, 공학, 생물다양성 등의 키워드가 포함되어 있으면 과학기술 ODA 사업으로 판단하였다. 그러나 development, project, activity, training, program, education, capacity, health, knowledge, production, sustainable, agriculture, technical 등의 단어는 과학기술관련성이 적어 제외하였다. 이렇게 수집된 ①~③ 조건에 해당하는 사업은 모두 과학기술 ODA로 분류하였다.

다. KOICA의 과학기술혁신 정책 마커: 디지털 마커(Digital Marker) 도입

KOICA는 2015년 과학기술혁신의 범분야적 특성을 고려하여 자체 사업에 대해 과학기술혁신 정책 마커(STI Marker)를 선제적으로 개발하였다. 동 STI 마커는 OECD DAC 통계에서 활용하고 있는 젠더, 기후변화 등의 정책마커 분류와 같이직접목적(2), 간접적으로 목적을 달성하는(1), 관련성이 낮은 사업(0)의 3단계 분류방식을 따르고 있다.

〈표 3-14〉 OECD DAC 마커 활용 사례

OECD/DAC Creditor Reporting System Markers				
	Code	Principal objective=2	Significant objective=1	Not Targeted=0
Policy Objectives	Gender Equality		V	
	Environment	V		
	Participatory Development/ Good Governance	V		
	Trade Development			V
	Empowerment	V		
	Education	V		
	Health& Sanitation	V		
	RMNCH			
	Bio-diversity		V	
Rio Markers	Climate change-mitigation		V	
	Climate change-adaptation		V	
	Desertification		V	

자료: 김왕동 외(2019), 「과학기술 ODA 실태분석 및 전략적 추진방향」, p. 61 일부 인용

KOICA의 STI 마커도 직접목적과 간접목적의 정의 이외의 사업에 대해 분류 기준이 명확하지 않다는 한계가 있어 실제 마커로 활용하는 데 있어서는 데이터의 검증이 필요하다고 보여진다¹²⁾.

KOICA는 2021년 7월 디지털 혁신센터를 신설하여 디지털 전환과 디지털 ODA 사업 추진¹³⁾을 확대 추진하고 있다. 또한 KOICA는 디지털 마커를 도입하고 2021년 국제개발협력사업협의회(이하 국사협) 신규사업 공모 과제부터 적용하고 있다. 국사협 공고문에 따르면 우리 정부의 대외정책 적극 이행을 위해 디지털 ODA 해당사업에 가점을 부여한다고 밝히며, 디지털 ODA 분류기준을 제시했다. KOICA의 디지털 ODA 분류는 마커타입으로 도입하고 있는데, 우선 이 마커를 정보통신기술(ICT) 기반 디지털 기술을 반영하는 모든 분야 및 유형의 사업을 통해 수원국의 지속가능개발을 촉진하는 개발원조 활동으로 정의하고 있다.

이러한 정의에 따라 “정보통신(ICT) 기반 디지털 기술이 사업목표를 달성하는 수단으로써 활용된다.” 정의에 따라 0 : 해당사항 없음, 1 : (ICT를 포함한 디지털 주류화) ICT 기반 디지털 기술이 포함되어 있으나 사업목표를 KOICA 분야별 분류에 따른 목표를 달성, 2 : (디지털 직접목적 사업) ICT 기반 디지털 기술을 통한 수원국의 디지털 전환 지원을 목표로 하는 사업을 적격성 기준으로 제시하고 있다.¹⁴⁾

12) 자세한 내용은 송치웅 외(2020)의 분류방식 참조.

13) 파이낸셜 뉴스(2021.7.23.), 「코이카, 디지털 혁신센터 신설..‘디지털 ODA’ 박차」

14) 한국국제협력단(2021d), 「2021년 국제개발협력사업협의회 신규사업 공모 안내: KOICA 디지털 마커 입력 가이드라인(안)」.

<표 3-15> KOICA 디지털 마커 입력 가이드라인(안)

정의	적격성 기준		
	2 (ICT를 포함한 디지털 직접목적 사업)	1 (ICT를 포함한 디지털 주류화)	0
정보통신기술 (ICT) 기반 디지털 기술을 반영하는 모든 분야 및 유형의 사업을 통해 수원국의 지속가능개발을 촉진하는 개발원조 활동	ICT 기반 디지털 기술을 통한 수원국의 디지털 전환 지원을 목표로 하는 사업	ICT 기반 디지털 기술이 포함되어 있으나 사업목표를 KOICA 분야별 분류에 따른 목표를 달성	해당사 항 없음
	(개요) 협력국의 디지털 전환 가속화를 주요 목적으로 하는 사업으로 다음을 포함 ① 디지털 접근성: 네트워크 서비스에 대한 접근성, 가용성, 적정가격 확보 및 디지털 문해율 향상을 위한 디지털 포용 ② 디지털 경제: 디지털 산업육성 및 시장 접근성 향상을 지원 ③ 디지털 정부: 개방적·참여적·사용자 맞춤형 정부 정책 및 서비스 제공을 위한 디지털 정부로의 변모 지원 ④ 디지털 안전: 해킹, 바이러스 등 중요 정보 인프라(critical information infrastructure)로서의 정보통신 네트워크 보호를 넘어 디지털 사회에서의 개인정보, 재산, 안전 및 각종 보안 위험에 대한 보호를 포괄	(개요) 사업의 당초 목적을 달성하기 위해 ICT 기반 디지털 기술/플랫폼/프로세스 등을 하나의 수단으로써 활용하는 사업 시스템, 분야별 전자정부 시스템 등	

자료: 한국국제협력단(2021), 「2021년 국제개발협력사업협의회 신규사업 공모 안내: KOICA 디지털 마커 입력 가이드라인(안)」

디지털 마커 1에 해당하는 사업의 예로는 e-learning, m-health, 농작물 경작 및 수확을 위한 기상 및 시장 가격정보 제공, 핀테크, 재난재해 예측경보 시스템, 스마트 에너지 관리 시스템, 분야별 전자정부 시스템 지원 사업¹⁵⁾ 등이 있다.

디지털 마커 2에 해당하는 사업의 예로는 ① 디지털 접근성: 무선망 확대, 네트워크 인프라 지원 등 인프라 지원 및 이의 활용을 위한 디지털 문해율 및 활용 역량 향상, ② 디지털 경제: 디지털 경제 3요소인 중소기업(SMEs) 및 협동조합과 같은 경제생산

15) 한국국제협력단(2021), 「2021년 국제개발협력사업협의회 신규사업 공모 안내: KOICA 디지털 마커 입력 가이드라인(안)」

공동체, 금융(finance), 물류(logistics)에서의 디지털 혁신기술 활용 등 지원, ③ 디지털 정부: 디지털 정책·법규제 등 수립 지원, 전자신원(e-Identification) 제도, 데이터 수집·분석·축적·활용을 위한 종합 정보체계 구축, 오픈 정부데이터 사업 등 국민정보 격차해소 정책 및 사업, 행정안전부 소관 전자정부사업, 정부정책 시민참여 활성화를 위한 제도·플랫폼 구축, ④ 디지털 안전: 디지털 전환에 수반되는 사이버 위협 대응 역량 강화 지원, 각종 인명 및 재산 피해 예방을 위한 치안강화¹⁶⁾ 등이 있다.

성과(outcome), 산출(output), 활동(activity) 준위에서 디지털이 수단으로 활용되는 경우에는 1점을 부여, 단순 기자재(HW, SW)/방송통신서비스(전화, 인터넷 등) 비용만을 지원하고 지원된 기자재 및 그것으로 생성된 데이터를 활용한 활동(활용 또는 창조 활동)을 지원하지 않는 경우에는 마커 미부여(0점 부여)¹⁷⁾한다. 사업 내용이 디지털 기술 활용과 디지털 역량강화가 주목적이면서 디지털 경제 핵심 사업에 부합하는 경우 2점을 부여한다.

아직 동 마커를 사용한 결과데이터가 수집되지 않은 상황이라 적격성 기준이 잘 지켜졌는지 또는 1과 2사이의 충돌은 없는지에 대한 검증은 불가능하다. 예를 들어 유의사항 항목에 적시한 “혁신센터 지원 및 취창업 지원 사업의 경우, 사업의 주된 내용이 과학기술을 기반으로 한 혁신센터 및 취창업 지원일 경우 1점 부여, ICT 기반 산학협력 인큐베이팅 등 디지털 기술 활용이 주된 내용인 경우 2점(디지털경제 핵심사업) 부여” 등은 충분히 혼선을 야기할 수 있는 항목으로 추후에 데이터를 통해 검증이 필요하다.

16) 한국국제협력단(2021), 「2021년 국제개발협력사업협의회 신규사업 공모 안내: KOICA 디지털 마커 입력 가이드라인(안)」

17) 한국국제협력단(2021), 「2021년 국제개발협력사업협의회 신규사업 공모 안내: KOICA 디지털 마커 입력 가이드라인(안)」

제3절 개발자원STI #으로 본 한국의 과학기술혁신 ODA 공여동향

1. STI 마커 보완을 통한 STI ODA 분석 방법

앞서 언급한 바와 같이 OECD DAC 통계분류 상에서 전체 ODA에서 STI ODA의 규모를 파악할 수 있는 방법은 존재하지 않는다. 게다가 개발자원으로서 과학기술혁신은 과학기술혁신을 수단으로 여타의 사회적 목적을 달성하는 것을 의미하므로 ODA의 목적을 기준으로 분류하는 CRS 코드를 기준으로 분류가 불가능하다. 선행연구인 김왕동 외(2019)나 이전의 강희종·임덕순(2014)의 경우 OECD DAC ODA 데이터를 사용하여 과학기술혁신의 정의에 최대한 부합하는 CRS 코드를 분류하는 방식으로 데이터를 집계하고자 시도하였으나, 국제적인 비교가 가능하다는 장점 이외에 실제로는 OECD DAC(2019)가 가진 사업 설명을 통한 키워드 추출로 인해 야기되는 데이터의 혼선을 피할 수 없다.

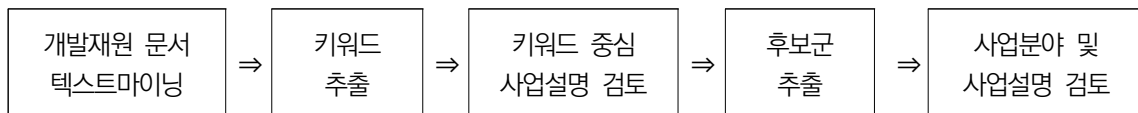
본 연구에서는 2015~2019년까지 국문으로 작성된 한국의 양자 ODA 전체 데이터(총 61개 기관)¹⁸⁾를 확보하여 사회혁신과 과학기술혁신 역량강화를 #(해시태그) 방식으로 분류를 시도하였다. 우선 앞서 AAAA와 6개년도 개발자원 보고서 과학기술혁신 행동분야 보고서 대상 텍스트마이닝을 실시하여 키워드를 추출하였고, 이를 국문으로 바꾸어 이를 키워드로 사업설명에서 후보군을 설정하고 사업설명과 사업분야를 통해 2종류의 해시태그를 부여하였다. 때문에, 국제비교 자료로는 활용되기 어려우나, 사업별로 검증이 가능하고, 지자체 포함 전체 사업수행기관별 분석이 가능하다는 장점이 있다. 특히 동 연구에서는 개발자원으로서 과학기술혁신을 사회혁신과 개발도상국의

18) 한국국제협력단(KOICA), 한국수출입은행(EDCF), 교육부, 외교부, 기획재정부, 관세청, 농촌진흥청, 농림축산식품부, 보건복지부, 문화체육관광부, 고용노동부, 방송통신위원회, 지방자치단체(서울특별시, 경상북도, 경기도, 부산광역시, 강원도, 대구광역시, 충청남도, 인천광역시, 경상남도, 울산광역시, 전라남도, 제주특별자치도, 충청북도, 광주광역시, 대전광역시), 국무조정실, 행정안전부, 환경부, 산업통상자원부, 기상청, 한국개발연구원(KDI), 과학기술정보통신부, 여성가족부, 산림청, 해양수산부, 문화재청, 한국은행, 기타(중앙선거관리위원회), 국토교통부, 식품의약품안전처, 교육청, 통계청, 국민권익위원회, 공정거래위원회, 법무부, 인사혁신처, 특허청, 금융위원회, 국회, 대외경제정책연구원(KIEP), 국가보훈처, 국방부, 대검찰청, 경찰청, 중소벤처기업부, 기타(헌법재판소), 지방자치단체(대전광역시), 마사회, 조달청

과학기술혁신 역량강화로 나누어 상호 배타적인 해시태그를 부여함으로써 마커체계가 갖는 직간접 목적의 혼선을 줄이고자 하였다.

물론 정상적인 ODA 통계 생성과 집계방식은 그 사업관리자가 통계를 생성하거나 사업을 기획할 때 사업의 내용을 기반으로 데이터를 구축하는 것으로, 이미 생성된 데이터를 가공할 때는 사업의 성격이나 내용을 충분히 검토할 수 있는 자료가 없을 때 확인이 불가능하거나 오류의 가능성을 배제할 수 없다. 또한 데이터 생성과정에서도 사업담당자의 주관적인 이해 정도에 따라 유사사업임에도 불구하고 목적성이 달리 적용되어 다른 사업으로 인식될 가능성도 있다. 그럼에도 불구하고 STI는 범분야 이슈로서 대두되고, STI를 활용한 SDGs 이행 지원이 중요해짐에 따라 단순히 유사한 CRS 코드의 집합이 아닌 해시태그 방식이 ODA 데이터 내에서의 STI의 다양한 역할을 측정하는데 유용하다.

[그림 3-4] 개발자원 #방식 사업분류 방법



자료: 연구진 작성

또한 과학기술혁신 역량강화는 사업설명 내 디지털, ICT(정보, 통신 포함), 과학, 기술, 혁신, 역량, 연구, 환경, 에너지, 인력, 정책, 기후, 공학, 공업, 교육, 지식, 농업, 보건, 의약, 훈련의 키워드로 후보군을 추출한 후 사업분야 구분과 사업설명에 따라 과학기술혁신 역량 강화와 직접적으로 관련이 있는 사업에 대해서만 해시태그를 부여하였다. 사회혁신 해시태그는 관세 또는 디지털화를 포함한 전자정부, 온라인 교육, KOICA CTS 사업 등에 우선적으로 해시태그를 부여하였고, 이외에는 소프트웨어, 현대화, 활용, ICT 등의 키워드로 사업목록을 추출하고 사업설명을 기초로 해시태그를 부여하였다.

향후에 데이터를 직접 생성하게 되면 사업담당자가 해시태그를 부여하게 되므로 이러한 해시태그 부여와 검증과정은 의미가 없어지고 대신 해시태그 부여를 위한 아래와 같은 정의로 입력 가이드라인을 만들 수 있다.

<표 3-16> 개발자원으로서 과학기술혁신 ODA # 부여기준

	사회혁신	역량강화
정의	과학기술혁신의 활용을 통해 사업목표를 달성하는 사업	협력국 과학기술혁신 역량 강화에 기여하는 사업
세부기준	ODA 사업의 수단 또는 방식으로 과학기술혁신의 활용을 통해 수원국 사회문제 해결에 기여	사업이 직·간접적으로 국가혁신시스템 및 ICT 인프라, 인적역량, 정책 등 협력국의 과학기술혁신 역량강화에 기여
예시	전자정부, 핀테크, 이러닝, m-health 등 ICT 기반 솔루션 등 적정기술, 녹색기술, 전통지식 활용 등	과학기술정책자문, 브로드밴드 인프라, STEM 교육, 혁신창업생태계 등

자료: 연구진 작성

2. 한국의 개발자원으로서 과학기술혁신 ODA 측정

해시태그 방식으로 개발자원에서의 과학기술혁신 ODA를 분류하고 측정해본 결과는 <표 3-17>과 같다. 2019년 기준 한국의 개발자원 STI 공여는 전체 양자 ODA의 약 10%에 해당하며, 이 중 과학기술혁신 역량강화 ODA가 약 5.8%, 사회혁신 관련 ODA는 약 4.2%에 해당한다. 이 둘을 합친 개발자원 STI ODA와 기존의 STI 측정방식을 비교하면 UNCTAD(2007)의 방식은 [부록 2]에서 보는 바와 같이 연구(research)와 관련이 있는 모든 CRS 코드와 기술(skill) 발전에 해당하는 코드를 모두 과학기술혁신과 관련(related)있는 분야로 보았다. UN DESA의 “과학기술혁신 역량(STI Capacity)”은 보다 좁은 범위에서 ICT와 다양한 연구, 연구/과학기관을 포함한 것이다. 그 결과 UNCTAD방식으로 하면 2019년 기준 한국의 과학기술혁신 관련 ODA는 약 9.1%이지만, UN DESA 기준으로는 약 2.1%에 불과하다.

〈표 3-17〉 한국의 개발재원으로 과학기술혁신 ODA (2019)

(단위: 천원)

	총액	비중
A) 전체 양자 ODA	2,045,747,276	-
B+C) 개발재원 과학기술혁신 ODA	208,423,138	10%
B) 과학기술혁신 역량강화 ODA	120,144,685	5.8%
C) 사회혁신 ODA	88,278,453	4.2%
D) UNCTAD	189,037,298	9.1%
E) UN DESA	41,856,349	2.1%

자료: 연구진 작성

이렇게 3가지 방식이 큰 차이를 보이는 것은 UNCTAD방식에서는 ICT 영역이 모두 빠져있고, UN DESA의 방식은 빅데이터를 비롯한 통계역량 강화와 모든 영역의 역량 강화 즉, 교육/훈련 및 장학금, 대학원 등이 모두 빠져있고 ‘연구 역량’만을 측정하기 위해 CRS 코드를 활용했기 때문이다. 양쪽 방식 모두 사회혁신을 측정할 수 있는 기재는 없다. 과학기술혁신 역량강화 ODA와 UNCTAD, UN DESA 방식을 보면 예를 들어 ‘교육연구(education research)’는 내용에 관계없이 모두 과학기술혁신 역량과 관련된 ODA로 보았으나, 본 연구에서는 협력국의 과학기술혁신 역량에 직접적인 영향을 미치는 사업으로 범위를 한정하였다. 그 결과 교육연구 코드를 쓰는 사업 중 ‘관광인력 역량강화(2019, 문화체육관광부)’와 같은 사업들은 제외되었다.

연도별 추이를 살펴보면 2015년부터 2019년까지 5년간 전체 양자 ODA는 약 107% 증가한데 비해 개발재원 STI 전체는 112%, 특히 KOICA의 CTS 프로그램 본격화 등과 함께 사회혁신 ODA는 137% 가량 증가했다. 전반적으로 STI 역량강화는 전체의 6~8%, 사회혁신은 3~6% 가량의 비중을 유지하고 있어, 개발재원 확대 노력과는 달리 과학기술혁신 ODA의 비중은 크게 변동이 없는 것을 볼 수 있다.

<표 3-18> 연도별 개발재원으로 과학기술혁신 ODA 지출액

(단위: 천원)

연도	지출액			
	전체	개발자원STI	역량강화	사회혁신
2015	985,533,159	98,327,872	61,162,301	37,165,571
2016	1,244,819,364	136,918,090	82,990,252	54,977,838
2017	1,701,249,662	239,668,818	134,493,452	105,175,366
2018	1,909,851,986	250,163,521	166,720,045	83,443,476
2019	2,045,747,276	208,423,138	120,144,685	88,278,453

자료: 연구진 작성

2019년 기준 시행기관별 시행기관별 개발자원STI ODA를 살펴보면 KOICA의 개발자원 STI 배분이 가장 많았는데, 전체 ODA 배분의 약 14.4%로 앞서 전체 약 10% 정도 규모를 상회하였다. 베트남 한-베 과학기술연구원 사업이 46억원으로 가장 규모가 큰 사업이었으며, 세네갈 고등기술전문대학, 이집트 한-이 기술대학 설립사업 등 과학기술혁신 관련 대학 및 전문기관 사업들이 역량강화 사업의 중심이었으며, 사회혁신분야에서는 여성 대상 성범죄 사운드 분석기반 모니터링 시스템 개발이나 “안보건 서비스의 접근성 증진을 위한 초소형 검안기 보급”과 같은 CTS 사업들이 주를 이루었다. 교육부의 경우는 역량강화는 대부분 과학기술 및 공학관련 장학사업이, 사회혁신은 ICT 기반 e-learning이 주를 이루었다. 한편 유상원조는 주로 ICT 또는 통신망 관련 인프라 사업과 전자정부 및 ICT 기반 교육시설 구축 등을 주로 지원했다.

<표 3-19> 시행기관별 개발자원 과학기술혁신 ODA 배분(2019)

(단위: 천원)

시행기관	지출액			
	전체	개발자원STI	역량강화	사회혁신
한국국제협력단	645,021,742	93,194,249	50,887,784	42,306,465
한국수출입은행	914,470,323	37,538,131	21,734,339	15,803,792
교육부	56,561,316	24,189,004	18,107,332	6,081,672
농촌진흥청	17,426,134	11,104,486	11,104,486	0
산업통상자원부	35,128,703	10,786,980	8,212,522	2,574,458
국토교통부	11,606,153	6,521,751	0	6,521,751
보건복지부	31,226,103	5,269,914	5,269,914	0
과학기술정보통신부	12,166,410	5,213,092	230,826	2,904,846
농림축산식품부	57,754,226	3,329,629	0	3,329,629
관세청	4,053,054	2,986,372	0	2,986,372

자료: 연구진 작성

2019년 기준 사업 분야로는 이공계 글로벌 코리아 학위과정 장학 프로그램의 영향으로 전문대 및 대학(원) 교육이 가장 높은 비중을 차지했으며, ICT와 전자정부 관련한 공공정책 및 행정관리 분야와 관세 및 조세행정 시스템 관련 개도국 국내 조성 분야에 서 사회혁신 ODA 배분의 주요한 역할을 하고 있음을 알 수 있다.

<표 3-20> 상위 10대 사업분야별 개발자원 과학기술혁신 ODA 배분(2019)

(단위: 천원)

사업분야	지출액			
	전체	개발자원STI	역량강화	사회혁신
전문대, 대학(원) 교육	80,934,770	29,029,033	2,758,0154	1,448,879
정보통신기술	22,978,651	20,611,481	13,154,223	7,457,258
공공정책 및 행정관리	72,195,279	15,186,391	1,163,186	14,023,205
중고등교육	28,747,599	13,872,396	13,817,720	54,676
농업 개발	49,759,272	12,190,077	11,649,441	540,636
고급기술 및 관리자 교육	14,767,088	8,280,114	7,909,721	370,393
개도국 국내 자원조성	7,477,408	7,477,408	0	7,477,408
교사훈련	11,226,768	6,828,525	4,477,315	2,351,210
직업훈련(기초, 중등수준)	38,708,729	6,615,993	5,987,483	628,510
공업 개발	6,496,216	6,496,216	6,496,216	0

자료: 연구진 작성

2019년 기준으로 과학기술혁신 STI ODA는 중저소득국에 집중되어 있으며, 중저소득국 전체 ODA의 약 13%로 전체 평균보다 높은 수준을 보이고 있다. 최빈개도국에 대한 STI ODA는 전체의 8.6%, 고중소득국은 전체의 18%를 보이고 있어, 전반적으로 한국의 STI ODA는 최빈개도국에 비해 중저소득국 이상에 더 지원되고 있는 것을 알 수 있다. 전체 STI ODA의 약 42% 정도의 사회혁신 목적 지원은 최빈개도국에 대해서는 47%를 차지하고 있으나, 중저소득국에서는 40% 정도로 최빈개도국에서 비중이 더 높았다. 반면 고중소득국에서는 사회혁신이 전체의 51% 이상을 차지하고 있다. 최빈개도국에서의 사회혁신 관련 사업은 주로 e-러닝을 비롯한 교육 분야 사업이 주를 이루었으나, 고중소득국의 경우 중남미 국가들을 중심으로 교통, ICT를 기반으로 한 공공행정 인프라 및 서비스 강화 사업들이 주를 이루고 있어 차이를 보이고 있다.

<표 3-21> 소득그룹별 개발자원 과학기술혁신 ODA 배분(2019)

(단위: 천원)

소득그룹별	지출액			
	전체	개발자원STI	역량강화	사회혁신
최빈국(LDC)	701,138,029	60,147,846	33,216,241	28,284,132
기타저소득국 (OLIC)	1,830,548	536,417	506,665	29,752
중저소득국 (LMIC)	845,060,443	108,904,181	65,146,818	43,914,691
고중소득국 (UMIC)	146,888,893	26,371,623	12,930,038	13,441,585

주: 소득그룹별 기준은 ODA 수원국 목록(2018-2020년 적용) (부록 3 참조)

총 90개국 대상(제외: 그외 지역 또는 다수국가(미배분)/ 아시아지역(미배분)/ 서안지구 및 가자지구/

아프리카 지역(미배분)/에스와티니/북마케도니아)

자료: 연구진 작성

지역별로 살펴보면 전체 배분비율과 유사하게 아시아에 과학기술혁신 관련 ODA 지원이 가장 많았으며, 이어 아프리카, 중남미 순이었다. 아시아는 아프리카와 중남미에 비해 역량강화(61%)의 비중이 더 높았으며, 중남미의 경우 사회혁신의 비중(53%)이 높아 앞서 살펴본 소득그룹별 과학기술혁신 ODA 배분에서 보는 고중소득국에 대한 높은 수준의 사회혁신 ODA에 따른 것으로 해석할 수 있다.

<표 3-22> 지역별 과학기술혁신 ODA 배분(2019)

(단위: 천원)

지역	지출액			
	전체	개발자원STI	역량강화	사회혁신
아시아	1,091,123,714	112,015,869	67,376,585	44,639,284
아프리카	516,375,178	56,154,351	31,160,345	24,994,006
중남미	219,822,355	31,248,910	14,654,135	16,594,775
오세아니아	15,927,529	765,035	422,392	342,643
유럽	7,446,060	1,899,306	906,039	993,267
기타	195,052,440	639,669	5,625,189	714,478

자료: 연구진 작성

국별 지원 상위 20위 국가를 살펴보면 우즈베키스탄에 대한 과학기술혁신 ODA는 전체 ODA의 약 42%로 매우 높은 수준을 보이고 있다. 우즈베키스탄에 대한 과학기술 혁신 ODA는 대부분 교육정보화, 전자도서관 사업 등 디지털전환 관련 대형 유상원조 사업이 주를 이루고 있다. 한편 상위 20개국 중 우즈베키스탄, 베트남, 에티오피아, 콜롬비아, 페루, 탄자니아, 인도네시아, 케냐, 르완다, 세네갈, 우간다, 도미니카공화국 등 11개국은 전체 지원 ODA에서 과학기술혁신 ODA가 10%이상을 차지하고 있는 국가로 전체 과학기술혁신 ODA 비중을 상회하여 지원되고 있으며, 기타의 국가와는 차이가 큰 것을 확인할 수 있다. 또한 2019년 기준으로 이집트와 도미니카 공화국을 제외한 18개국이 2기 중점협력국으로 이들에 대한 전체 지원액이 높은 만큼 그 내용도 과학기술혁신에 기반한 ODA가 비중이 높다는 것을 유추해볼 수 있다.

〈표 3-23〉 상위 20위 국가 개발자원 과학기술혁신 ODA 배분(2019)

(단위: 천원)

순위	국가명	지출액			
		전체	개발자원STI	역량강화	사회혁신
1	우즈베키스탄	69,387,667	29,011,815	17,314,404	11,697,411
2	베트남	108,534,077	16,200,876	9,228,255	6,972,621
3	에티오피아	74,473,587	8,280,493	6,133,330	2,147,163
4	콜롬비아	24,289,964	7,828,559	1,758,224	6,070,335
5	스리랑카	43,229,436	7,545,745	6,208,973	1,336,772
6	라오스	65,088,553	6,970,983	2,712,374	4,258,609
7	페루	15,380,494	6,768,436	1,542,841	5,225,595
8	탄자니아	44,996,317	6,530,694	5,574,902	955,792
9	미얀마	90,641,199	6,140,392	4,983,792	1,156,600
10	캄보디아	78,261,837	5,765,988	2,882,994	4,173,073
11	인도네시아	45,379,841	5,762,401	2,570,636	3,191,765
12	케냐	24,447,237	5,347,742	4,617,625	730,117
13	몽골	57,230,937	5,218,689	3,336,380	1,882,309
14	르완다	21,530,734	5,183,275	1,600,507	3,582,768

순위	국가명	지출액			
		전체	개발재원STI	역량강화	사회혁신
15	필리핀	76,340,598	4,899,476	2,011,297	2,888,179
16	이집트	63,914,772	4,852,345	3,156,946	1,695,399
17	세네갈	36,453,143	4,504,808	4,325,670	179,138
18	우간다	27,365,171	4,171,147	1,849,736	2,321,411
19	방글라데시	108,485,764	4,121,956	2,559,620	1,562,336
20	도미니카공화국	8,310,482	3,828,128	1,713,416	2,114,712

주: 총 95개국 대상(그외 지역 또는 다수국가(미배분)/ 아시아지역(미배분)/ 서안지구 및 가자지구/ 아프리카 지역(미배분) 포함)

자료: 연구진 작성

개발재원 행동분야로서 과학기술혁신이 주목하고 있는 기업의 참여형태로 ODA내 민관협력 분야 과학기술혁신 ODA의 배분을 살펴볼 필요가 있다. 한국의 민관협력 ODA는 2019년 기준 전체 약 0.8%에 해당되어 1% 전후였던 2017년과 2018년에 비해 감소했다. 민관협력 부분 내 과학기술혁신 ODA는 전체의 56%를 차지하여 과학기술혁신에 기반한 민관협력 ODA가 이루어지고 있으며, 특히 2018년 37%, 2017년 35%에서 그 비중이 증가하고 있는 것을 볼 수 있다. 내용면에서는 사회혁신 ODA가 대부분을 차지하고 있는데, 이 역시 2017년 79%, 2018년 77%에 비해 84%로 비중이 증가했다. 민관협력 분야의 사회혁신은 대부분 KOICA의 CTS 및 IBS 프로그램으로 구성되어 있고, 총 52개 사업 중 35개의 사업이 아시아지역에 지원되고 있다. 섹터로는 보건의료 및 식수, 에너지 분야가 대부분을 차지하고 있어, 전체 과학기술혁신 ODA 내에서 이러닝 등 교육분야 비중이 높았던 것과 민관협력은 다른 분야에 지원이 이루어지고 있음을 확인할 수 있다.

<표 3-24> 민관협력 내 과학기술혁신 ODA 배분

(단위: 천원)

	지출액			
	전체	개발재원STI	역량강화	사회혁신
2019	17,811,966 (0.8%)	10,015,680	1,649,037	8,366,643
2018	22,558,708 (1.1%)	8,350,296	1,871,201	6,479,095
2017	16,631,859 (1.0%)	5,911,900	1,238,251	4,673,649
2016	1,867,407 (0.15%)	1,010,019	-	1,010,019

주: Kodaportal data 추출기준 사업 실시시점 항목 중 공공-민간 파트너십(PPP)와 공공-민간 파트너십(PPP) 및 네트워크로 년도별 추출 기준

자료: 연구진 작성

이상에서 해시태그 방식으로 분류해 본 한국의 과학기술혁신 ODA 분배양상을 살펴 보았다. 2015년 이후 과학기술혁신 ODA는 전체 양자 ODA 증액 비율에 비해 큰 폭으로 증가했다. 특히 과학기술혁신을 활용한 개발도상국 문제해결을 의미하는 사회혁신 ODA가 크게 늘어, 혁신적 방식의 도입이 늘고 있음을 시사하고 있다. 특히 민관협력 내 사회혁신 ODA 비중이 크게 늘어나고 있는 것은 KOICA CTS 및 IBS를 중심으로 혁신기술을 기반으로 한 기업의 참여가 지속적으로 증대되고 있는 것에 기인하고 있다.

그러나 여전히 민관협력 ODA가 전체 ODA에서 차지하는 비중은 1%를 전후로 매우 낮은 수준이며, 개발재원 논의에서 과학기술혁신의 주체로서 기업의 역량 활용과 참여를 강조하고 있다는 점에서 혁신 기업과의 민관협력 확대를 통한 개도국 사회문제 해결은 미래 한국 ODA 정책의 방향성을 제시해주고 있다고 볼 수 있다.

따라서 제4장에서는 혁신기업과의 협력을 중심으로 하는 국내외 과학기술혁신 기반 기업협력 ODA 프로그램의 현황을 살펴보고, 한국의 민관협력 ODA 프로그램 확장을 위한 혁신 기업 지원 프로그램들을 살펴보고자 한다.

| 제4장 | 국내외 과학기술혁신 기반 기업 협력 프로그램

민간부문 (Private Sector)은 개발도상국 내 경제시장에서 약 90%의 고용률을 책임지고 있으며, 기업의 형태와 종류를 막론하고 개도국 시장 내 사기업 및 민간기관이 창출하는 수익과 서비스는 개도국 시민들의 삶의 질을 개선하는데 중요한 역할을 맡고 있다(OECD, 2015, p. 218).

이러한 이유로 각국의 주요 원조 공여 기관이 각각 다른 접근 방식과 우선 순위를 갖고 있더라도, 빈곤 퇴치와 SDGs 달성을 위해서는 민간부문이 주도하는 포용적 경제성장(Inclusive Economic Growth)이 필수적이라는데 뜻을 모으고 있다. 그리고 이러한 민간 주도의 개발협력 모델을 ‘기업중심의 개발(Enterprise-driven Development)’ 혹은 ‘시장중심의 접근방법(Market-based Approach)’이라고 칭하기도 한다(USAID, 2018, p. 9, p. 43). 포용적 경제성장을 이루기 위해서 각국의 정부는 민간기업 및 재단과 함께 민관협력 플랫폼을 구상 중이거나 추진 중에 있으며, 이러한 시도를 통해 개발협력의 주체자들은 민간기관이 또 다른 민간기관과 협력을 할 때 더 큰 개발의 시너지가 창출된다는 것도 인식하게 되었다. 따라서, 과거의 정부 및 주요 원조 공여 기관 등이 개발협력 분야에서 실질적인 핵심 중추역할을 도맡아 직접 개발협력 활동을 전개했다면, 앞으로의 개발협력 패러다임은 정부와 공공기관이 혁신기술을 갖고 있는 민간기업들의 ‘보조자(Supporter)’이자 ‘투자(Investor)’가 되어 기업 및 민간기관이 개도국 내 해결되어야 할 근본적인 문제들을 직접 해결할 수 있도록 도움을 주는 방향으로 전략을 바꿔야함을 시사한다.

따라서 이 장에서는 (혁신) 기업중심의 개발협력 모델과 시장중심의 접근법을 개발협력의 새로운 축이자 패러다임으로 인식하여 국내외 주요 개발협력 주체들이 어떻게 과학기술혁신 기반 기업들과 협력하고 있는지를 살펴보고, 한국의 이들 기업과의 협력 프로그램 확대 가능성을 모색해 보고자 한다.

제1절 주요 공여국의 STI 관련 기업협력 프로그램

1. 미국 국제개발처(USAID)의 개발혁신벤처(Development Innovation Ventures, DIV) 프로그램¹⁹⁾

가. 설립 배경 및 목적

개발혁신벤처(Development Innovation Ventures, 이하 DIV) 프로그램은 국제개발처(U.S. Agency for International Development, 이하 USAID)가 2010년 벤처 캐피털 모델을 착안하여 만든 개발협력 프로그램이다. DIV 프로그램이 고안된 근본적인 이유는 그동안 정부와 같이 보수적인 운영체제와 조직으로 구성된 공공기관이 획기적인 혁신을 추구하고 싶어도 조직의 성격상 급진적 혁신을 이루기 어려울 것이라는 자각에서 비롯되었다. USAID는 고위험, 고수익 사업과 프로젝트에 민간부문의 참여를 독려함으로써 민간기업이나 시민사회가 USAID를 대신하여 사업을 이끌 수 있도록 재원을 투자를 하는데 의의를 두고 있다.²⁰⁾

이렇게 공공과 민간이 서로 협력하여 추진하는 개발협력 프로그램 중 하나인 DIV는 글로벌개발랩(Global Development Lab, LAB)이 지원하는 단계적 펀딩 모델(tiered funding model)로서, 민간 부문에서 널리 적용되고 있는 벤처 캐피털 운영 방식을 채택하여 사업 초기 단계에서 리스크를 허용하고 사업 후기 단계에서 리스크를 조정, 완화하여 투자 자금이 가장 비용 효과적(cost-effective)으로 제공되는 가운데 혁신을 추구할 수 있도록 도모하는데 목표를 둔다.²¹⁾

19) <1. 미국 국제개발처(USAID)의 개발혁신벤처(DIV) 프로그램> 부분의 내용은 USAID DIV 홈페이지, <https://www.usaid.gov/div>; USAID(2021), “Amendment Two(2) to the FY 2020 Development Innovation Ventures(DIV) Annual Program Statement”, pp. 1-29, <https://www.usaid.gov/div/apply> (검색일: 2021.11.1.)을 포괄적으로 참조하여 작성

20) PRNewswire(2010.10.8), “USAID Announces Development Innovation Ventures Program”, <https://www.prnewswire.com/news-releases/usaid-announces-development-innovation-ventures-program-104572549.html> (검색일: 2021.5.7.)

21) USAID(2021.10.14), “About Development Innovation Ventures(DIV)”, <https://www.usaid.gov/div/about>. (검색일: 2021.11.17.)

이러한 이유로 DIV 프로그램에 참여하기 위해서는 투자를 받기 희망하는 민간기업들이 서로 경쟁하고 경쟁을 통해서 최종적으로 USAID의 선택을 받은 기관만이 투자를 받을 수 있기때문에 DIV 프로그램은 총 3가지의 운영 원칙을 사전에 공지하고 이를 고수한다. 그 3가지 운영 원칙은 ① 영향력이 입증될 것 ② 사업이 비용 효과적일 것 ③ 지속적이면서도 대규모로 영향력이 있을 것 등이다.²²⁾

DIV 프로그램에 참여를 희망하는 민간 기업들은 DIV팀이 제공하는 온라인 지원서 서식을 사용하여 DIV 지원 포털에 지원서를 제출해야 하며 대부분의 지원서는 DIV 프로그램이 지향하는 세 가지 운영 원칙에 따라서 DIV 팀의 평가를 받게 되며, 지원서 제출 후 2-3개월 내 투자 선정 여부 결과를 통보받게 된다. 선정 여부에 따라 추가 서류 제출을 요청받을 수도 있으며 기타 정보 제출을 요청받을 수 있는데 본 과정은 최소 2개월에서 최대 5개월이 소요된다. 모든 기타 추가 서류 제출 후 DIV 팀 내 투자 결정위원회(Decision Panel)가 투자 승인을 하면 USAID와 지원자 간 투자금액 및 투자 기간 협상이 이루어진다. 동 협상은 대체로 2-3개월이 소요되며, 따라서 협상 완료 후 최종적으로 투자금액을 받기까지는 최소 6개월에서 최대 12개월이 소요된다고 볼 수 있다.²³⁾

USAID는 세 가지 운영 원칙에 기반하여 각 지원자들이 필요로 하는 자금의 규모를 사업의 단계 혹은 유형에 따라 평가하고 책정하는데, 사업의 단계는 총 3가지로 분류된다.²⁴⁾ 첫 번째 단계는 시범사업(pilot) 단계이다. 이 단계에서는 사업의 초기 단계 시 필요한 사업의 수요파악, 실행 가능성, 영향력 및 재정적 안정성 평가 실험을 지원한다. 따라서 본 단계의 사업은 시제품(prototype) 이후 또는 아이디어 실현화 이후의 사업만을 지원하고, 사업이 초기 단계에 있다는 것을 고려하여 영향력 측정 측면에 있어서 엄격한 영향력 평가 기준을 요구하지는 않는다(USAID, 2021, pp. 7-8).

두 번째 단계는 실제 사업 테스트 및 대규모 사업 전환 가능성 측정 단계로서, 제2단계에서

22) USAID(2020.1.9.), "DIV 10th Anniversary Brochure", p. 2,

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/DIV_10th_Anniversary_Brochure_17_1_20211014.pdf
(검색일: 2021.11.17.)

23) USAID(2021.11.1.), "How to Apply", <https://www.usaid.gov/div/apply> (검색일: 2021.5.8.)

24) USAID(2020.1.9.), "DIV 10th Anniversary Brochure", p. 2,

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/DIV_10th_Anniversary_Brochure_17_1_20211014.pdf
(검색일: 2021.11.17.)

는 실제로 진행되는 사업이 어느 정도의 영향력을 행사하는지를 측정하여 그에 상응하는 무상 투자금을 지원하고 시장 내 사업의 생존 가능성을 파악하여 동 사업이 대규모로 사업으로 전환 가능한지를 판단한 후 이에 알맞은 지원금을 보조한다. 따라서, 본 단계에서 추진되는 사회 혁신 사업은 사업의 인과적 영향과 비용 효과성을 뚜렷하게 입증하여 DIV가 제공하는 투자금이 실증기반의 혁신 사업을 추진하는데 사용될 것임을 증명해야 한다. 따라서 제2단계에서는 이미 제1단계에서 성공적으로 시범사업을 종료한 사업을 선정하며 파일럿 테스트의 성공적 결과를 더욱 극대화하기 위해 이에 필요한 추가 시장 테스트 및 운영 확장을 DIV 투자금으로 지원하기도 한다(USAID, 2021, pp. 8-11).

마지막으로 세 번째 단계는 대규모 사업으로의 전환 단계로서 제3단계에서는 새로운 사업장이나 지역에서 사업을 보다 광범위하게 확장할 수 있도록 지원한다. 이에, 대규모 사업으로의 전환이 주요 목표인 점을 고려했을 때 DIV는 사업을 운영하는 민간 기업이 이미 제2단계에서 성공적인 상업적 생존 가능성을 보였는지를 평가하여 이에 상응하는 투자금을 지원하고, 더 큰 영향력 확대를 위해 민간 기업은 DIV 프로그램이 제공하는 투자지원금 뿐 아니라 외부 펀딩 및 파트너십도 구축하여 사업이 지속적으로 영향력을 더욱 극대화할 수 있음을 입증해야 한다(USAID, 2021, pp. 11-12).

DIV 프로그램의 운영 원칙과 단계별 사업 지원을 통해 투자금 지원 자체가 사업에 들어가는 투입물이 아닌 결과에 초점을 맞춰서 이루어지고 있음을 알 수 있다. 그리고 이러한 결과 중심의 자금 지원을 통해 DIV 프로그램의 투자를 받는 민간 기업은 변화하는 사업 환경에 효과적으로 적응을 할 수 있으며 더 큰 영향(impact)을 만들어내기 위해 자발적으로 성장 할 수 있는 동기를 갖게 하도록 설계가 되어 있다는 점에서 프로그램의 특성을 찾을 수 있다.

나. 운영 방식

DIV 프로그램이 총 3가지 유형의 사업 단계를 지원할 때 특별히 집중하는 투자 선정 기준은 위에 명시된 총 3가지 운영 원칙뿐 아니라, DIV가 투자하는 항목 및 프로그램의 지원자가 갖추어야 할 역량과 요건도 명확히 하고 있다. DIV가 지원하는 항목은 다음과 같다(USAID, 2021, p. 3).

- ① 새로운 기술
- ② 상품 또는 서비스 제공, 조달의 새로운 방법
- ③ 기존에 입증된 개발 솔루션보다 비용 효과적인 솔루션
- ④ 기존에 입증된 솔루션의 활용도를 높이고 새로운 영역으로 확장할 수 있는 방법
- ⑤ 행동경제학 이론 기반의 정책 변경 및 변화
- ⑥ 사회 혹은 시민들의 행동을 변화시킬 수 있는 혁신
- ⑦ 혁신 기술의 사회적 영향력을 측정할 수 있는 데이터 수집 및 평가 방법론

즉, 이러한 투자 항목 기준을 통해서 알 수 있듯이 DIV 프로그램의 투자 전제 조건은 ‘이미’ 어느 정도의 혁신이 ‘추진되고 있는’ 상태의 사업만을 선정하여 투자한다는 점이다. 따라서 DIV 프로그램은 현실에서 실현화되지 않은 사업과 영향력 및 규모 측면에서 제한성을 띠고 있는 사업은 전면 지원하지 않고 있다.

DIV가 지원하는 항목을 자세히 분석하는 것도 중요하지만, DIV 프로그램이 지원하는 투자를 확보하려면 지원자 또한 DIV가 요구하는 어느 정도의 역량과 지원요건도 이해하는 것이 중요한데, 이는 사업의 단계마다 요구되는 사항이 달라지기 때문이다. DIV 프로그램의 요구 조건과 투자 기준은 아래와 같다.

〈표 4-1〉 DIV 프로그램의 요구 조건과 투자 기준

단계별	요건	세부 내용
제1단계: 시범사업 단계 (투자 가능 규모: \$200,000 이하 [한화 약 2억 1천만원])	일반적 요건	지원자는 사업을 진행하려는 지역의 문화와 사회 전반에 대한 높은 이해도 필요
	영향력 입증 요건	• 공공 분야 영향력 증진이 사업의 목적일 경우: - 지원자는 비용 효과적인 사업인지를 우선 입증해야 하며 정책의 이론과 기초 가정을 포함한 인과요인을 실증적으로 입증할 수 있는 데이터 수집 계획을 명확히 제시할 수 있어야 함. • 시장 영향력 증진이 사업의 목적일 경우: - 지원자는 시장 내 수요를 철저히 분석하여 분석 결과를 증거로 제출해야 하며 해당 혁신 사업이 어떻게 기존 시장이 놓치고 있는 부분을 메울 수 있는지 입증해야 함. 단, 사업의 초기단계인 점을 고려하여 지원자는 사업의 수익률을 입증하지 않아도 되지만 추후 미래 수익률을 제시하고 이를 입증해야 함.

단계별	요건	세부 내용
	비용효과성 입증 요건	- 지원자는 동 사업이 기존에 존재하는 사업들과 비교할 때 상대적으로 얼마나 비용 효과적인지를 입증해야 함. 또한, 앞으로 대규모 사업으로 전환 시 어느 정도의 비용과 비용효과성을 예상하는지에 대한 결과 예측 자료도 제시해야 함.
	대규모 전환 가능성 입증 요건	- 지원자는 대규모 사업으로 전환 시 영향력과 금전적 안정성 확보 가능성을 입증해야 함. 또한, 외부 파트너와의 협력이 필수이므로 어떤 협력 파트너(예: 정부, 제조자, 기타 서비스 제공 기관 등)와 의 협업 방식 및 외부 파트너가 어느 정도의 외부 펀딩을 투자할 것인지 입증해야 함. 필요시, 사업자와 외부 파트너 간 신뢰관계도 입증해야 할 경우가 발생할 수 있음.
제2단계: 실제 사업 테스트 및 대규모 사업 전환 가능성 측정 단계 (투자 가능 규모: \$1,500,000 이하 [한화 약 17억원])	일반적 요건	- 지원자는 제1단계를 거치지 않고 본인이 추진하는 혁신 사업이 제2단계에 포함된다고 생각되면 바로 제2단계의 사업 지원 형태로 지원할 수 있음. 단, 제2단계 사업 투자형태로 바로 지원을 할 경우에는 이미 제1단계에서 요구되는 사항들을 모두 입증할 수 있는 능력을 보유하고 있어야 함.
	영향력 입증 요건	• 공공 분야 영향력 증진이 사업의 목적일 경우: - 지원자는 혁신 사업과 관련하여 이미 기존에 해당 사업이 달성하려는 목표를 학술적 이론으로 입증한 사실이 있다는 것을 입증할 수 있어야 하며 해당 증거를 무작위대조시험 기법(randomized controlled trial)을 통해서 제시할 수 있어야 함. 따라서 사업의 사회적 영향력을 통계적으로 입증하려면 해당 사업이 존재하지 않았을 때 일어날 수 있는 현상을 설명할 수 있어야 함. 또한, 영향력 측정 측면에서 동 사업이 다른 사업과 비교할 때 대규모 사업 전환 시 어느 정도의 비용 효과성을 확보할 수 있는지도 입증해야 함. • 시장 영향력 증진이 사업의 목적일 경우: - 지원자는 혁신 사업의 결과물이 기존에 존재하는 증거들을 통해서 사업이 의도했던 변화를 어떻게 가져올 수 있는지에 대하여 명확한 이론으로서 증명해야 하며 이를 위해 어떻게 데이터를 수집하고 어떠한 사회적 결과물들을 창출할 수 있는지 대리지표들을 통해 보여야 함. 또한, 지원자는 사업 생존 가능성을 명확한 케이스를 통해 자본력을 입증해야 함.
	비용효과성 입증 요건	- 지원자는 비용효과성 분석 기법을 제시할 수 있어야 하며 이미 비용 효과성을 분석했다면 대규모 사업 전환 시 해당 사업이 타사업과 비교했을 때 어느 정도의 비용을 필요로 하고 비용 효과적인지 입증할 수 있어야 함. 특히, 사업의 목표가 공적 분야에서 영향력을 증대하는 것이라면 현재 비용과 미래 비용을 모두 고려하여 명확한 데이터로 분석 결과를 선보일 필요가 있음.

단계별	요건	세부 내용
	대규모 전환 가능성 입증 요건	- 지원자는 사업의 영향력과 중장기 시점에서의 자본 확보 및 배분에 대해 입증해야 함. 특히, 성공적으로 투자를 받고 싶은 지원자는 외부 파트너와 어느 정도까지 협력 체계를 갖추고 있는지 입증할 수 있어야 하며 외부 파트너와 함께 쓴 계약서 혹은 MOU 등이 이에 포함됨.
	일반적 요건	- 제3단계에서는 상업적 목적을 갖고 대규모 투자를 받기를 희망하는 혁신 사업보다 이미 기존에 존재하는 사업들 중 새로운 지역으로 사업을 확장하려는 사업에 투자를 하는 경향이 크기 때문에 지원자는 사업 운영상에 있어서 어떤 문제점들을 갖고 있는지를 설명해야 함. 대체적으로 3백만 달러 이하의 투자금을 지원받으며, 예외적으로 5백만 달러까지의 투자금을 지원하는 경우도 있지만, 지원자의 역량과 사업의 성공 잠재력을 더욱 엄격히 평가함.
제3단계: 대규모 사업으로의 전환 단계 (투자 가능 규모: \$5,000,000 이하 [한화 약 56억 5천만원])	대규모 전환 가능성 입증 요건	• 공공 분야 영향력 증진이 사업의 목적일 경우: - 지원자는 해당 혁신 사업이 정확히 어떠한 인과관계로 개발의 목표를 달성할 수 있는지 증거기반의 연구를 통해 입증할 수 있어야 하며 임팩트 측정 기법과 해당 사업이 제시하는 솔루션이 대규모 사업 전환시 타사업과 비교할 때보다 얼마나 더 비용효과적인지 입증할 수 있어야 함. 동 연구 결과를 선보이기 위해서는 무작위대조시험 기법 (randomized controlled trial) 혹은 회귀불연속설계법 (regression discontinuity design)과 같은 고급 통계기술이 적용되어야 함. 이는 사업의 결과를 더욱 공고히 하기 위함이며 지원자는 정확히 어떤 외부 파트너와 동 사업을 추진하고 이끌어왔는지 단계별로 설명해서 파트너십을 통해 어떻게 사업을 대규모로 전환하는데 노력했는지를 입증해야 함. • 시장 영향력 증진이 사업의 목적일 경우: - 지원자는 이미 제2단계에서 요구된 모든 사항을 충족하고 있어야 하며 더 이상 일반적 투자금은 필요 없지만 사업을 다른 지역에서 확장하기 위한 투자금만이 필요하다는 것을 입증할 수 있어야 함. DIV의 경우 제3단계에 지원하는 상업적 프로젝트에 한해서는 DIV의 협력 투자 파트너들이 해당 혁신 사업에 펀드를 조성할 수 있도록 허용하며 이를 위해 지원자는 정확히 어떠한 사회적 영향력을 본 사업이 행사할 수 있는지를 투자자들에게 홍보할 수 있어야 함. 또한, 지원자는 동 사업이 빈곤층 인구에게 타사업과 비교할 때보다 더 높은 수익을 가져다줄 수 있는지 입증할 수 있어야 함.

자료: USAID(2021), "Amendment Two(2) to the FY 2020 Development Innovation Ventures(DIV) Annual", <https://www.usaid.gov/div/apply/>(검색일: 2021.11.1.), pp. 6-12를 기반으로 연구진 재정리

DIV 프로그램은 2010년 이후 46개국 190개 이상의 혁신 기업 및 관련 기관에 1억 600만 달러(한화 약 1,200억원)의 자금을 제공하였다(USAID, 2018, p. 16).

[그림 4-1] DIV 프로그램의 혁신 기업 및 관련 기관



자료: USAID(2018), "Development Innovation Ventures: Open Innovation at USAID",
<https://www.usaid.gov/div/presentation>, p. 16

DIV 지원 사업의 대표적인 것으로 Dimagi의 “예측분석을 활용한 인도의 돌봄서비스 개선(Using Predictive Analytics to Improve Care in India)” 사업이 있다.²⁵⁾ Dimagi사는 2002년 MIT 미디어 랩과 하버드-MIT 건강 과학 기술 프로그램을 통해 설립되었다. Dimagi사는 개발도상국의 일선 건강 프로그램을 위한 최초의 모바일 솔루션 중 일부를 구축하면서 자원이 부족한 환경을 위한 오픈 소스 소프트웨어를 개발하는 데 초점을 맞추어 사업을 전개하고 있으며, 모바일 솔루션이 글로벌 개발 프로그램의 품질과 효율성을 향상시키는 데 핵심이라는 토대 위에 현재 600개 이상의 프로젝트를 지원하고 있는 사회적 기업(B Corp 인증)이다.²⁶⁾

25) USAID, "DIV Portfolio", <https://divportal.usaid.gov/s/div-portfolio> (검색일: 2021.6.15.)

26) Dimagi 홈페이지, <https://www.dimagi.com/about/> (검색일: 2021.6.15.)

이들이 인도에서 DIV의 지원으로 전개하고 있는 사업²⁷⁾은 AI 기술을 활용한 산모와 어린이 건강서비스 플랫폼으로, 원격지역에서의 의료서비스 접근성을 향상하고 진단의 정확도를 제고하는 2단계(Stage 2) 사업이다. 2020-2023년 간 약 150만 달러(한화 18억 원)가 지원되고 있다.

이미 Dimagi의 오픈 소스 “CommCare 플랫폼”은 80개 이상의 국가에서 75만 명 이상의 보건 관련 종사자들에 모바일 기반 앱을 통해 데이터를 모으고 이를 활용할 수 있도록 하고 있으며, 무작위 대조 실험을 통해 일선 보건 종사자들이 “CommCare”를 활용했을 경우, 출생 후 첫 1,000일 이내에 산모 사망률, 저체중 및 영양실조와 같은 문제들이 개선되고 있음을 증명해왔다²⁸⁾. DIV의 지원을 통해 Dimagi는 플랫폼에서 포착한 방대한 양의 정부 소유 데이터와 AI 기술을 활용하여 예측 분석(predictive analytics)을 구축하고 테스트하게 된다. Dimagi는 예측 분석을 적용하여 기존 일선 보건 종사자와 그 관리자가 고위험 고객(산모 및 어린이)을 능동적으로 식별하여 우선 순위를 정하고, 진단 정확도를 높이고, 발병 사례를 탐지하고, 원격 지역에 대한 의료 서비스를 개선할 수 있도록 지원하게 된다.²⁹⁾

또한 이 앱 기반 솔루션은 저렴한 가격에 활용될 수 있도록 할 것이며, Dimagi와 IDInsight의 파트너는 그 효과성을 입증하기 위해 평가를 설계하고 이행하게 된다. 이 연구는 보건 영역 뿐만 아니라 농업, 교육, 그리고 전세계의 다른 분야에서도 향후 5년 동안 2천 7백만 명의 사람들에게 직접적인 혜택을 줄 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 평가되고 있다.³⁰⁾

27) 보다 자세한 내용은 USAID, “DIV Portfolio”, <https://divportal.usaid.gov/s/div-portfolio> (검색일: 2021.6.15.) 참조

28) USAID, “DIV Portfolio”, <https://divportal.usaid.gov/s/div-portfolio> (검색일: 2021.6.15.)

29) USAID, “DIV Portfolio”, <https://divportal.usaid.gov/s/div-portfolio> (검색일: 2021.6.15.)

30) USAID, “DIV Portfolio”, <https://divportal.usaid.gov/s/div-portfolio> (검색일: 2021.6.15.)

2. 미국 국제개발처(USAID)의 혁신기술연구허브(Innovation, Technology, and Research Hub, ITR)³¹⁾

가. 설립 배경 및 목적

USAID는 2014년 이노베이션 허브로서 글로벌개발랩(Global Development Lab, LAB)을 설립하였는데, 이는 혁신적인 아이디어가 세상을 변화시키는 동력으로 탈바꿈할 수 있도록 기여하는데 설립 목표를 두고 있다. 따라서, 본 연구소는 과학기술혁신 연구와 아이디어 인큐베이션을 통해 친환경 에너지, 물, 보건, 교육, 성평등, 빈곤 퇴치, 삶의 질 증진 등의 주요 개발 목표들을 달성하는데 주안점을 두고 있다.³²⁾

글로벌개발랩(LAB)은 지속가능한 개발이라는 목표를 세분화하여 총 4가지의 세부 목표³³⁾를 세웠는데 동 목표들은 다음과 같다.

- ① 미국의 국가 안보 선양(Advancing U.S. National Security)
- ② 정치적 갈등, 비정기적 이주, 테러활동의 근본적 원인 해결(Tackling the Root Causes of Conflict, Irregular Migration, and Terrorist Activities)
- ③ 미국인을 위한 경제적 기회 창출 (Creating Economic Opportunities for Americans)
- ④ 미국 기업들의 이익 증진 지원 (Supporting U.S. Business Interests)

USAID의 경우 원조 수혜국 및 수혜자 중심의 개발협력도 중요한 접근 방법으로 다루지만, USAID가 제공하고 지원하는 원조와 사업 자체가 미국 시민이 정부에 납부한 세금과 미국 기업들의 경제 활동으로 이루어지기 때문에 USAID는 수혜자뿐 아니라 공여자의 이익을 함께 도모할 수 있는 전략을 세웠다는 것이 가장 두드러지는 특징이다.

31) 〈2. 미국 국제개발처(USIAD)의 혁신기술연구허브(ITR)〉 부분의 내용은 USAID ITR 홈페이지,

<https://www.usaid.gov/innovation-technology-research> (검색일: 2021.11.17.)을 포괄적으로 참조하여 작성

32) USAID ITR 홈페이지, <https://www.usaid.gov/innovation-technology-research> (검색일: 2021.11.17.)

33) USAID(2021.4.16), "The U.S. Global Development Lab Fact Sheet",

<https://www.congress.gov/117/meeting/house/111454/witnesses/HFRG-117-FA17-VState-ChangA-20210416-SD001.pdf>, p. 1

글로벌개발랩(LAB)은 디지털 시대에 맞추어 세운 USAID의 디지털전략(2020-2024)에 따라 2021년 혁신연구기술허브(Innovation, Technology, and Research Hub, ITR)로 전환되었다.

나. 운영 방식

ITR은 총 4가지의 운영 원칙 및 접근법을 채택 중인데, ①개방적이고 포용적인(Open and Inclusive) 접근을 통해 전 세계 모든 사람들이 혁신 연구 및 아이디어 개발에 참여할 수 있도록 독려하는 것이며, ②민첩한(Agile) 접근으로, 개발 사업 혹은 투자를 진행할 때 각각의 이해관계자들에게 빠른 피드백을 제공하여 추진 중인 사업 및 투자활동의 결과를 더 빠르게 향상시키고 그 과정에서 지속적으로 배움을 얻을 수 있도록 독려, ③ 촉매제(Catalytic) 역할로서 지속가능한 개발협력이 가지고 올 수 있는 영향력과 스케일을 극대화하기 위해 민관협력 및 사기업의 개발협력 참여 증진을 도모하여 파트너 모집 확대에 초점을 두고 있다. 그리고 마지막으로, ④ 증거기반(Evidence-Based)의 영향력 확대로서 본 원칙은 입증된 정보와 사업의 성공만을 토대로 USAID의 목표를 지향하는데 의의를 둔다.³⁴⁾

ITR은 STI+P(Science, Technology, Innovation, and Partnership) 개발 솔루션을 발굴하고 적용하고 있는데, STI+P는 HIV와 말라리아부터 농업개발과 식량안보에 이르는 주요 도전과제를 해결하기 위한 USAID 전체 활동에 널리 활용되었다.³⁵⁾

ITR은 혁신 활동의 허브로서 극심한 빈곤 종식과 포용적 성장 지원이라는 USAID의 미션을 이행하기 위한 혁신을 촉진하기 위하여 다양한 파트너들을 모으는 역할을 하였다. ITR은 개발 도전과제의 해결을 위한 새로운 아이디어를 찾고, 가장 유망한 것으로 입증된 획기적인 혁신의 도입을 가속하여 사람들의 삶을 개선하는 데 주력하였다.³⁶⁾

34) USAID(2021.4.16), "The U.S. Global Development Lab Fact Sheet",

<https://www.congress.gov/117/meeting/house/111454/witnesses/HFRG-117-FA17-WState-ChangA-20210416-SD001.pdf>, p. 1

35) The National Academies of Science-Engineering-Medicine(2017), "The Role of Science, Technology, Innovation, and Partnerships in the Future of USAID", The National Academies Press, Washington, DC, pp. 145-159

36) USAID ITR 홈페이지, <https://www.usaid.gov/innovation-technology-research> (검색일: 2021.11.17.)

또한, 개발 도전과제의 해결책을 제안하는 데 있어서 전형적인 이해관계자가 아닌 참여자들의 네트워크를 촉진하고 더 나은 개발을 위한 증거 구축에 힘썼다. 지속가능한 개발 결과를 얻을 수 있도록 공공, 민간, 비영리 섹터의 파트너십을 적극적으로 모색하는 한편, USAID의 개발목표를 가속화하는 수단으로서 STI+P를 활용하였다.³⁷⁾

ITR은 ‘개방적이고 포용적인(Open and inclusive)’ 원칙에 따라 새로운 참여자들과 협력, 2014년부터 새로운 수단과 방법론을 통해 829개 혁신 프로젝트를 지원하였다. Lab 프로그램에 참여한 참가자는 모두 10,841명이며 이들 중 로컬 혁신가가 55%, Lab 프로그램을 통해 USAID와 처음으로 협업하게 된 파트너들이 78%이다.³⁸⁾

또한 ITR의 ‘증거기반의(Evidence-based)’ 원칙은 응용 연구에 대한 투자를 촉진하여 프로그램을 개선하고 있다. ITR은 8개의 대학 연구실을 지원하여 69개 국가의 685 파트너로 이루어진 글로벌 R&D 네트워크를 구축하였으며, 45개 국가의 253개 협동연구 프로젝트를 지원하여 576개의 연구 산출물을 얻을 수 있었다.³⁹⁾

또 다른 중요한 원칙 중 하나인 ‘촉매 역할의(Catalytic)’에 따라, ITR은 더 큰 규모의 민간 투자를 레버리지하는 한편, 공공재에 투자하여 상당한 개발 결과를 가져올 수 있었다. 2014년부터 76개의 공공-민간 파트너십을 지원, 2016년까지 초기 사업가를 위해 4억 8,200만 달러의 민간 후속 투자를 끌어내었다. 또한, 디지털 기술의 채택과 접근성 제고를 지원하는 프로그램에 투자하여 4,240만 명이 인터넷 활용을 지원했다.⁴⁰⁾

USAID의 글로벌개발랩(LAB)과 ITR의 프로그램 주요 사례로는 Eco-Fuel Africa, Better Than Cash Alliance(BTCA) 등이 있다. Eco-Fuel Africa는 우간다에서 지역 농장과 도시 폐기물을 목재 연료보다 50% 저렴한 연소용 청정 조개탄으로 전환할 유압식 기계(Eco fuel press)를 개발하고 LAB의 지원을 통해 10,000가구 이상의 주민

37) Devex, “U.S. Global Development Lab”,

<https://www.devex.com/organizations/u-s-global-development-lab-44354> (검색일 : 2021.06.15.)

38) USAID(2021.4.16), “The U.S. Global Development Lab Fact Sheet”,

<https://www.congress.gov/117/meeting/house/111454/witnesses/HHRG-117-FA17-Wstate-ChangA-20210416-SD001.pdf>, p. 2

39) USAID(2021.4.16), “The U.S. Global Development Lab Fact Sheet”,

<https://www.congress.gov/117/meeting/house/111454/witnesses/HHRG-117-FA17-Wstate-ChangA-20210416-SD001.pdf>, p. 2

40) USAID(2021.4.16), “The U.S. Global Development Lab Fact Sheet”,

<https://www.congress.gov/117/meeting/house/111454/witnesses/HHRG-117-FA17-Wstate-ChangA-20210416-SD001.pdf>, p. 3

들이 더 깨끗한 연소용 조개탄을 매일 사용할 수 있게 되었으며, 사용자들은 연간 최소 200달러 가량의 연료비를 절약함과 동시에 연료용 목재를 얻기위한 산림훼손 및 실내 공기오염에 의한 호흡기 질환 발생을 비롯한 건강문제 역시 개선된 것을 확인할 수 있었다.⁴¹⁾

Better Than Cash Alliance(BTCA)는 전자결제로의 전환을 촉진하기 위해 설립된 국제적 연합이다.⁴²⁾ BTCA는 현금 사용 보다 디지털 결제와 모바일 페이를 도입함으로써 디지털 경제로의 전환을 책임있게 유도한다는 목적으로 설립된 UN 기반 연합으로 약 80개의 해당국 정부, 기업, 국제기구, NGO 및 재원지원 파트너 등 회원으로 구성되어 있다.⁴³⁾ USAID는 이중 재원지원 파트너(Resourcing Partners)로 참여하고 있다.

창립 회원으로서, USAID 글로벌개발랩(LAB)은 BTCA 활동은 다방면으로 지원해 왔다. 일례로 방글라데시에 있는 모성건강 돌봄 제공자인 Dnet은 전자결제로 결제방식을 전환한 이후, 일 년에 직원의 40,000시간과 60,000달러 이상을 절약하였으며 은행서비스를 받지 못하던 수 천명의 여성들이 공식 금융시스템을 이용할 수 있게 된 것으로 추정된다.⁴⁴⁾

또한 USAID는 2013년 현재 성인 인구의 약 20% 만이 은행 계좌를 가지고 있고 성인 인구의 2/3가 휴대전화 사용자인 아프가니스탄에서 모바일 머니 개발사업을 지원했다.⁴⁵⁾ USAID는 4대 이동통신사 중 3개사의 운영 모바일 머니 플랫폼을 육성했으며, 이들 모두 공식 은행과 통합되었다. USAID 지원을 통해 이러한 기술은 현금에 대한 효율적이고 투명하며 저비용의 대안들에 대한 접근성을 높이는 동시에 부패를 근절하고 거버넌스를 개선하며 보안에 대한 재정적 위협을 줄였다고 평가받고 있다.

41) USAID(2021.4.16), "The U.S. Global Development Lab Fact Sheet",

<https://www.congress.gov/117/meeting/house/111454/witnesses/HHRG-117-FA17-Vstate-ChangA-20210416-SD001.pdf>, p. 2

42) USAID(2021.4.16), "The U.S. Global Development Lab Fact Sheet",

<https://www.congress.gov/117/meeting/house/111454/witnesses/HHRG-117-FA17-Vstate-ChangA-20210416-SD001.pdf>, p. 2

43) Better Than Cash Alliance 홈페이지, <https://www.betterthancash.org/about> (검색일: 2021.11.17.)

44) USAID(2021.4.16), "The U.S. Global Development Lab Fact Sheet",

<https://www.congress.gov/117/meeting/house/111454/witnesses/HHRG-117-FA17-Vstate-ChangA-20210416-SD001.pdf>, p. 4

45) USAID(2019.5.7.), "News and Information: Better Than Cash",

<https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/better-cash> (검색일: 2021.11.17.)

3. 독일 경제협력개발부(BMZ)의 develoPPP 프로그램⁴⁶⁾

가. 설립 배경 및 목적

개도국 및 신흥국에 진출하고자 하는 민간기업들을 지원하기 위하여 1999년에 설립된 develoPPP.de는 독일경제협력개발부(Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, BMZ)가 관리, 자금 지원하고 독일투자개발공사(German Investment and Development Corporation, DEG)와 독일국제협력공사(German Agency for International Cooperation, GIZ)가 이행하는 독일 개발협력의 민관협력 프로그램이다. 독일 및 여타 유럽지역에 본사가 있는 회사들과 개도국 및 신흥국에 있으면서 EU 등록회사 또는 유럽 국적민이 최소 25% 지분을 보유하는 회사들을 대상으로 하며, OECD DAC 수혜국 리스트에 있는 국가들과 유럽 FTA 회원국을 지원대상으로 한다.⁴⁷⁾

develoPPP.de는 민간부문의 장기 사업을 수반하게 될 프로젝트에 대한 협조용자를 제공한다. 보건, 에너지공급, 자연자원의 지속가능한 이용 및 기후변화 등 개도국과 신흥국이 당면하는 주요 개발과제를 해결하기 위한 현지의 자본, 기술 및 운영 노하우가 부족한 경우가 많은 상황을 민간투자와 현지 기업가 활동의 동원으로 해결하는 것이 기본 개념이다.⁴⁸⁾ 노동 및 사회적 기준 개선, 교육기관의 교육과정 개선, 에너지 및 물 공급 개선, 의료서비스 개선, 인턴을 포함한 일자리 창출, 환경보호 및 기후변화 대응 조치, 개발과 관련된 새로운 제품, 기술 및 서비스의 설계 및 도입(시범사업) 등의 사업이 주로 해당되며, 연구 또는 조사 활동은 제외된다(임소영 외, 2015).

프로그램은 적격 프로젝트에 대해 프로젝트 예산의 최대 50%까지 공공 자금을 투입하고, 200만 유로 이내의 기술 및 재정지원을 제공할 수 있다. 지원 요건은 장기적인 사업적 이익 여부와 현지인을 위한 개발이익 여부를 모두 만족해야 하며, 따라서, 순수한 상업적 편당이나 자선사업은 지원대상이 아니다. 2021년 9월 기준으로, 2,500개

46) <3. 독일 경제협력개발부(BMZ)의 develoPPP 프로그램> 부분의 내용은 develoPPP 홈페이지,

<https://www.developpp.de/en/> (검색일: 2021.9.3.)를 포괄적으로 참조하여 작성

47) develoPPP, "Funding Programme", <https://www.developpp.de/en/funding-programme/> (검색일: 2021.9.3.)

48) develoPPP, "Funding Programme", <https://www.developpp.de/en/funding-programme/> (검색일: 2021.9.3.)

이상의 성공적인 개발 파트너십을 구축하고, 16억 유로를 투자하면서 약 60%에 해당하는 민간투자를 동원하였다.⁴⁹⁾

나. 운영 방식

develoPPP.de는 기존 기업들과 스타트업을 구분하여 기업 맞춤형 펀딩 기회를 제공한다.

먼저, 개도국과 신흥국에서 사업적 수익과 현지의 지속가능한 이익을 동시에 추구하는 사업을 확장하고자 하는 기존의 중견 또는 대기업들은 develoPPP 클래식(develoPPP Classic) 수단으로 프로젝트당 10만-200만 유로의 지원을 받을 수 있고 이는 전체 프로젝트 예산의 50% 이하이어야 한다. 다양한 분야와 주제에 대해 지원이 가능하며, 현지 전문가 양성, 혁신 기술 및 시범 공장의 실증, 공급망의 지속가능한 확장과 환경사회 기준의 개선 등이 있다. 개별 프로젝트 지원 결정은 분기별로 개최되는 아이디어 경진대회를 통해 이루어진다.⁵⁰⁾

기존의 중견대기업을 지원대상으로 하는 develoPPP 클래식과 달리 develoPPP 벤처(develoPPP Ventures)는 개도국 또는 신흥국의 생활 여건을 개선하고 규모를 확대할 계획인 젊은 기업의 혁신적인 사업모델을 지원한다. BMZ는 개도국에서 영향력 있는 사업 형성 단계를 성공적으로 마친 스타트업에게 매칭펀드를 통해 적정한 성장 투자를 위해 최대 10만 유로의 보조금을 제공한다. develoPPP 벤처의 목표는 더 많은 사람이 혁신적인 솔루션에 접근하도록 이를 확장하는 것이다. 따라서 창업 단계가 이미 완료되어 비즈니스 개념을 이미 실증하고 첫 번째 수익을 창출한 기업이 참여할 수 있다. 또한, develoPPP 벤처는 OECD DAC 회원국에 등록했거나 자금 지원 시작 전에 등록할 예정인 스타트업이 참여할 수 있으며, 지원 자금은 각각의 OECD DAC 국가의 사업 확장만을 위해 제공되고 반드시 현지에서 투자되어야 한다. 2021년 8월 기준으로 케냐 사업 1건이 시범사업으로 진행 중이며, 이의 결과를 토대로 확대할 계획이다.⁵¹⁾

49) develoPPP, "Funding Programme", <https://www.developpp.de/en/funding-programme/> (검색일: 2021.9.3.)

50) develoPPP, "Funding Programme: Classic - For Companies",

<https://www.developpp.de/en/funding-programme/companies/> (검색일: 2021.9.3.)

51) develoPPP, "Funding Programme: Ventures - For Start-ups",

<https://www.developpp.de/en/funding-programme/startups/> (검색일: 2021.9.3.)

<표 4-2> develoPPP 프로그램별 지원 자격 조건

develoPPP Classic	develoPPP Ventures
다음의 조건을 만족하는 모든 EU, 유럽자유무역협회(EFTA) 회원국, OECD DAC 회원국의 기업	다음의 조건을 만족하는, 창업 단계가 이미 완료되어 첫 번째 수익을 창출한 OECD DAC 회원국 등록 기업
- 여덟 명 이상의 종업원 - 80만 유로 이상의 연 매출액 - 두 개 이상의 연간 재무제표 감사보고서 보유 - 대차대조표 자기자본과 유동성뿐만 아니라 긍정적인 연간 결과 보유	- 이익 창출을 위한 민간기업 - 실행 가능한 사업과 재정계획 보유 - 한 개 이상의 연차재무제표 제공 가능 - 성장 잠재력이 높고 최대 3년 이내에 손익분기점 도달 가능

자료: develoPPP 홈페이지, <https://www.developpp.de/en/funding-programme/> (검색일: 2021.9.3.)

develoPPP Ventures 프로젝트의 대표적 사례로는 DIL(Data Integrated Limited)의 케냐 대중교통의 디지털 관리를 위한 핀테크 개발 사업이 있다.⁵²⁾

케냐의 중소기업은 투명성의 부족과 부적절한 기록으로 인해 수익성과 효율성 측면에서 열악한 상황이다. 적절한 회계 없는 현금 거래로 인하여 케냐 중소기업 연 매출의 약 30%가 손실되는 것으로 추정된다. 이는 대중교통에도 영향을 주어 케냐 핀테크 회사인 DIL(FinTech Data Integrated Limited)이 디지털 결제 솔루션과 고객관리 시스템을 개발 중이다. DIL의 투자 프로젝트는 develoPPP 벤처 프로그램의 시범사업으로서 DEG와 공동 출자한다.⁵³⁾

케냐의 대중교통 시스템은 비효율적으로 관리되고 현금지불에 의존하면서 이에 대한 통제가 없으므로 부패하기 쉬운 여건이다. 버스 운전사들이 티켓 판매 수익을 직접 챙기고 버스회사에 고정요금을 직접 지불할 뿐만 아니라 버스 운행경로까지 재량으로 결정하게 되면서 대중교통의 질이 저하되었다. 이에, 버스협동조합(SACCOs)이 디지털 시스템을 도입하여 대중교통의 승차권 판매와 이동을 조절할 수 있게 되었다. 케냐 핀테크 회사인 DIL(FinTech Data Integrated Limited)은 현재 SACCOs와 5,000여

52) develoPPP, "Projects&Success Stories",

<https://www.developpp.de/en/projects-success-stories/> (검색일: 2021.9.15.)

53) develoPPP, "Projects&Success Stories: Fintech develops digital management solutions for public transport",

<https://www.developpp.de/en/projects-success-stories/fintech-develops-digital-management-solutions-for-public-transport/> (검색일: 2021.9.15.)

개의 버스를 운영하는 40개의 계약을 맺고 있다.⁵⁴⁾

DIL의 결제 솔루션(MobiTill)은 판매 시점 장비, 적절한 거래 기록 및 실시간 결제 추적을 결합하여 결제 거래를 모니터링하고 투명성을 개선할 수 있으며, 도소매업, 외식 업에서 이미 성공적으로 구현되었다. 영상감시 시스템과 카드결제를 갖춘 대중교통 시스템의 확대로 버스노선의 최적화와 결제 흐름 모니터링이 가능해졌다.⁵⁵⁾

DIL의 MobiTill은 해당 추적 시스템과 결합되어 SACCOs와 버스 사업자가 효율성과 수익성을 크게 향상하도록 도왔다. 승객들은 투명한 가격과 부패 감소, 버스노선의 예측 가능성으로 인해 더 신뢰할 만한 교통 시스템의 혜택을 받을 수 있게 되었다. DIL 솔루션을 도입한 SACCOs는 수익을 최대 40% 증가하였으며, DIL의 혁신이 공식 계약을 통해 524명의 버스 운전사들의 노동여건을 개선하여 장기적으로 고용의 공식화에 기여할 것으로 기대된다.⁵⁶⁾

4. 호주 외교통상부(DFAT)의 비즈니스 파트너십 플랫폼(Business Partnership Platform, BPP)⁵⁷⁾

가. 설립 배경 및 목적

호주 외교통상부(Department of Foreign Affairs and Trade, 이하 DFAT)는 2015년 민관협력 파트너십 플랫폼인 비즈니스 파트너십 플랫폼(Business

54) develoPPP, "Projects&Success Stories: Fintech develops digital management solutions for public transport", <https://www.developpp.de/en/projects-success-stories/fintech-develops-digital-management-solutions-for-public-transport/> (검색일: 2021.9.15.)

55) develoPPP, "Projects&Success Stories: Fintech develops digital management solutions for public transport", <https://www.developpp.de/en/projects-success-stories/fintech-develops-digital-management-solutions-for-public-transport/> (검색일: 2021.9.15.)

56) develoPPP, "Projects&Success Stories: Fintech develops digital management solutions for public transport", <https://www.developpp.de/en/projects-success-stories/fintech-develops-digital-management-solutions-for-public-transport/> (검색일: 2021.9.15.)

57) <4. 호주 외교통상부(DFAT)의 비즈니스 파트너십 플랫폼(BPP)> 부분의 내용은 BPP 홈페이지: <https://thebpp.com.au/about/>; Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT), "Business Partnerships Platform", <https://www.dfat.gov.au/aid/who-we-work-with/private-sector-partnerships/bpp/business-partnerships-platform>(검색일: 2021.6.15.)을 포괄적으로 참조하여 작성

Partnership Platform, 이하 BPP)을 설립하였다. BPP 프로그램은 민관협력을 통해 호주 원조 투자 정책의 효과성을 증대하는데 핵심 목표를 두고 있는 바, 이러한 목표 달성을 위해 DFAT는 공공 기관에 비해 민간 기업이 개도국 내 현지 상황, 문화, 현장에 대한 전문 지식, 혁신적인 아이디어를 더 많이 갖고 있다는 점을 파악하여, 공공기관인 DFAT가 투자금 지원과 정책적 자문을 민간 부문에 제공하면서 공여자와 수혜자 모두 BPP 프로그램을 통하여 공동의 이익을 추구할 수 있도록 하는데 기여한다.

BPP 프로그램은 다음 항목들을 우선적으로 투자⁵⁸⁾한다.

- ① 농림수산물 및 물(Agriculture, fisheries, and water)
- ② 회복력: 인도주의 지원, 재해 위험 감소, 사회 보호(Building Resilience: humanitarian assistance, disaster risk reduction and social protection)
- ③ 교육과 보건(education and health)
- ④ 효과적 거버넌스: 정책, 기구, 경제 활성화(Effective governance: policies, institutions and functioning economies)
- ⑤ 성평등 및 여성, 소녀 권리 향상(Gender equality and empowering women and girls)
- ⑥ 인프라 구축, 무역 활성화, 국제적 경쟁력 확보(Infrastructure, trade facilitation and international competitiveness)

이렇듯, DFAT가 상기 명시된 항목에 투자 우선순위를 두는 이유는 개도국 내 시장을 보다 기업 친화적이면서도 투자 친화적인 시장으로 조성하기 위해서이다. 따라서 위의 투자 항목들이 시사하듯이 DFAT의 원조 투자 정책은 호주가 우선적으로 원조를 제공하는 개발협력 우선순위 파트너 국가들(예: 오세아니아 도서 국가 등)이 최대한 비즈니스 리스크를 줄이고 복잡성 또한 절감시켜 규제상의 불확실성을 줄이고자 노력하는데 의의를 둔다.

따라서 이러한 효과를 극대화하기 위해 DFAT는 다른 그 어떤 요소들보다 개발협력

58) Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT)(2015), "Creating Shared Value Through Partnership", <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/creating-shared-value-through-partnership.pdf>, pp. 6-8.

우선순위 파트너 국가들 내 만연한 문제인 수질 환경 문제를 포함하여 사회 복원, 교육, 보건, 거버넌스, 성평등, 인프라 구축 문제에 집중하고 있다. 또한 DFAT는 BPP 프로그램을 통해 파트너를 선정할 때도 위 기준의 항목을 다루는 사업들에 우선적으로 투자를 허용한다. 단, 한 가지 BPP 프로그램이 미국 USAID의 DIV 프로그램과 비교할 때 눈에 띄게 두드러지는 투자 유치 유의 사항이 있는바, 호주 DFAT의 BPP 프로그램의 경우 ‘성평등 및 여성의 권익 보장’을 모든 프로젝트의 개발 성과 중 하나로 요구하기 때문에 BPP 프로그램에 참여를 희망하는 민간 기업, 기관은 지원서에도 본인들이 추진하려는 사업이 성평등 측면에서 어떠한 영향력을 발휘할 것인지를 기술할 수 있어야 하며, 사업에 참여하는 직원들의 성비 또한 명확히 제시하여 몇 명의 여성이 사업에 참여를 하는지도 증명할 경우 DFAT로부터 투자금을 받을 가능성이 높아진다.⁵⁹⁾

나. 운영 방식

DFAT는 BPP 프로그램 참여 희망 기업에 하여금 ‘Expressions of Interest (EoI) in the Business Partnerships Platform (BPP)’으로 불리는 BPP 참여 희망 지원서를 ‘Smartygrants’ 라고 하는 지원 접수 포털 시스템에⁶⁰⁾ 접수할 것을 명시한다. 참여 희망 기관의 기준은 호주뿐 아니라 국내외 모든 민간 부문의 기업, 기관들을 의미하며 이들 모두 기초적으로 상업적 이익을 창출할 수 있는 능력을 보유하고 있어야 한다. 특히, 더 구체적으로는 기업 등록증 혹은 사업자 등록증을 갖고 있는 민간 기업임과 동시에 해당 단체가 금융 활동을 한 기록을 보유하고 있어야 하며 호주 정부가 기업 실사를 진행할 때 법적인 제약이 없어야 한다. 마지막으로, BPP 프로그램에 참여를 희망하는 기업, 기관은 국제기구 및 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB), 혹은 호주 정부의 제재 리스트에도 포함되지 않아야 하며 이 경우 모든 참여 기회를 박탈당한다.⁶¹⁾

59) Australian Government_Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT), “Business Partnerships Platform: Application Guidelines”, <https://www.cleancookingalliance.org/binary-data/DOCUMENT/file/000/000/454-1.pdf>, p. 2, p. 5, pp. 8-10 (검색일: 2021.6.15.) (참고: DFAT의 경우, 각 프로젝트마다 다른 Application Guidelines을 제시하기는 하지만, 본 pdf 파일이 가장 일반적인 지침임. DFAT의 프로젝트 Application Guidelines을 확인하고 싶다면 다음의 홈페이지 참조 <https://thebpp.com.au/call-for-partnerships/>)

60) Australian Government_Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT), “Business Partnerships Platform”, <https://bpp.smartygrants.com.au/applicant/login> (검색일: 2021.6.15.)

대체적으로, BPP 프로그램은 DFAT와 함께 직접적으로 협력할 민간 기업 혹은 기관을 찾지만 경우에 따라 양자관계 기반의 BPP 협력 체계가 아니어도 더 많은 이해관계자들이 함께 참여를 하여 다자관계 기반의 BPP 협력 체계도 형성할 수 있다. 따라서 이 경우에는 EoI 지원서를 제출하려는 기업 혹은 기관이 추가적으로 어떤 NGO 혹은 시민단체와 함께 참여를 하여 다자기반의 협력 체계를 구축하고 싶은지에 대한 이유를 명시해야 한다. 또한, 다자기반의 협력 체계를 통해 BPP 프로그램에 참여할 때는 어떤 민간 기업 혹은 기관이 책임 기관(Lead Organization)이 될지를 명확히 밝혀야 하며 책임 기구는 향후 DFAT와 함께 모든 계약 (특히 원조 투자를 받는 계약) 및 법적인 서류 내 민간 부문의 대표로서 활동을 해야 하기 때문에 지원서 평가 시 매우 중요한 면으로 인식되고 있다.⁶²⁾

DFAT는 이렇게 지원 자격을 명확히 설정함과 더불어 지원서 내 포함되어야 하는 내용도 중요한 평가 기준으로 설정하고 있는데, 지원서 제출 시 가장 중요한 부분은 지원자의 사업이 DFAT가 명시하는 투자 우선순위 항목에서 어떤 분류에 해당되는지를 밝히는 것이다. 따라서 지원자는 지원 항목에 의하여 DFAT와 지원 기관이 어떻게 협력을 할 수 있는지에 대한 시나리오를 자율적으로 서술해야 하며 정확히 어떠한 기준을 토대로 DFAT와 함께 BPP 프로그램의 목표를 달성할 것인지 설명할 수 있어야 한다.

특히, 공동의 목표 달성 부분을 설명함에 있어서 중요시 평가되는 부분은 지원자가 DFAT와 함께 BPP 프로그램을 통해 사업 진행 후 12개월 내 어떠한 중장기적 개발 성과와 영향력을 선보일지에 대해 분석하는 부분이다. 더 자세히 살펴보자면, 호주 DFAT의 경우 성평등과 여성의 권익 향상을 아주 중요한 개발 목표로 삼고 있기 때문에 사업이 중장기적 차원에서 어떻게 여성의 권익을 보장하고 향상시킬 수 있는지를 명확히 밝힐 수 있어야 한다. 또한 이 과정에서 지원자는 어떠한 파트너들과 협력하여 투자를 받고 난 12개월 뒤에도 지속적으로 파트너십을 이끌어 갈 수 있는지에 대하여

61) Australian Government_Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT), "Business Partnerships Platform: Application Guidelines", <https://www.cleancookingalliance.org/binary-data/DOCUMENT/file/000/000/454-1.pdf>, p. 3 (검색일: 2021.6.15.)

62) Australian Government_Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT), "Business Partnerships Platform: Application Guidelines", <https://www.cleancookingalliance.org/binary-data/DOCUMENT/file/000/000/454-1.pdf>, pp. 3-4 (검색일: 2021.6.15.)

예측할 수 있어야 하며 사업의 성공을 더욱 공고히 하기 위해 어떠한 리스크들을 관리해야 하는지도 명시할 수 있어야 한다.

이러한 필수 사항들이 지원서 내 모두 기입됐다면 지원자는 이와 더불어 사업에 필요한 금액 (예: 급여를 포함한 경비), 파일럿 테스트 결과, 시장 조사, 기업 실사 결과, 투자 준비성, 자본력, 트레이닝 및 경영자문에 필요한 비용 등등의 기타 사항들도 자세히 명시해야 한다. 이러한 행정적 사항들을 자세히 명시해야 하는 이유는 DFAT의 경우 미국의 USAID와 다르게 모든 BPP 프로그램 사업에 있어서 단계별로 차별화된 투자금을 지원하는 것이 아니라 사업의 내역을 보고 500,000 호주 달러(한화 약 4억 3천 9백만원) 이하의 금액만을 약 12개월 동안 지급하기 때문이다. 예외적으로 이 이상의 금액을 지원할 경우도 있지만 해당 경우는 초기 투자금액이 아닌 사업 종료 후의 상황에 따라 DFAT이 추가적으로 지원을 하겠다고 결정할 때에만 가능하다. 따라서 호주 DFAT의 경우 BPP 프로그램에 참여하는 사업 하나당 허락되는 최대 투자금액이 500,000호주 달러이며 DFAT과 참여 기관의 파트너십 기간 또한 12개월로 설정하여⁶³⁾ 해당 기간 내에만 투자를 받을 수 있다는 특이점을 갖고 있다.

BPP 프로그램이 사업 파트너를 찾고 실제로 사업을 시작하는 단계까지는 약 6개월이 소요되는데, 가장 먼저 EoI 공문이 나온 뒤 지원서 제출 기한까지는 약 1달이 걸리며 제출된 지원서를 DFAT이 내부적으로 평가하고 최종적 평가 결과를 지원자에게 알려주기까지에는 또 다른 1개월이 소요된다. 이후, DFAT는 성공적으로 뽑힌 지원자에 한해 보다 자세한 경영 플랜을 DFAT에 제공하길 요청하고 이후부터 약 2개월간의 기간 동안 파트너십 형태 및 사업 진행 순서 등을 서로 협상하여 최종적으로 파트너십 협약을 마무리한다.⁶⁴⁾

DFAT가 BPP 프로그램에 참여를 희망하는 기업, 기관의 지원서를 평가할 때 쓰는 평가 항목은 다음과 같다.

63) Australian Government_Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT), "Business Partnerships Platform: Application Guidelines", <https://www.cleancookingalliance.org/binary-data/DOCUMENT/file/000/000/454-1.pdf>, pp. 4-6 (검색일: 2021.6.15.)

64) Australian Government_Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT), "Business Partnerships Platform: Application Guidelines", <https://www.cleancookingalliance.org/binary-data/DOCUMENT/file/000/000/454-1.pdf>, pp. 5-8 (검색일: 2021.6.15.)

<표 4-3> 핵심 BPP 선정 평가 항목

순서	선정 기준	핵심 질문
1	DFAT의 투자 우선순위 부합 여부 (통과, 비통과)	1) 지원서가 투자 우선순위 중 한 개 혹은 두 개 이상의 항목에 부합하는가? 2) 지원서가 성평등, 장애, 사회적 소외계층의 경제적 기회 창출에 긍정적인 영향을 끼치는가? 3) 지원서가 DFAT의 Aid Quality Framework의 규칙에 잘 부합하는가?
2	대규모 사업으로의 전환 가능성 (점수 40%)	1) 사업이 대규모로 전환하여 다양한 지역에서 복제될 수 있는가? 2) DFAT의 초기 투자가 완료된 후에도 사업자가 사업 종료시점까지 다른 투자자로부터 투자를 받을 수 있는가? 3) 파트너십이 상업적으로 가능한가? 4) 사업이 현실적으로 사업 결과의 변화를 예측할 수 있는가? 5) 사업이 제시하는 경영 전략이 효과적인 개발 성과를 달성할 수 있는가?
3	투자 가치 (점수 15%)	1) 해당 사업이 왜 DFAT의 투자금이 필요한지 설득력있게 명시하는가? 2) DFAT의 투자 외에도 추가적으로 외부 파트너로부터 펀딩을 가져와야 하는가? 3) 지원자가 왜 꼭 DFAT의 자금이 필요한지 (예: 민간 자원 확보 어려울 경우) 설명하는가? 4) 지원자가 사업 추진시 예측 가능한 제약점에 대한 해결책이 있는가? 5) 필요로 하는 비용이 예측 되는 개발 성과 대비 타당한 액수인가? 6) 사업에 필요한 간접 비용이 예측 가능한가?
4	지원자 과거 이력 (점수 20%)	1) 지원자는 과거에 어떠한 성공적 사업 결과를 도출했는가? 리스크가 생겨도 리스크를 관리할 수 있는가? 2) 지원서 자체가 증거기반의 연구 결과를 토대로 작성되었는가? 어떠한 분석 기법이 쓰였는가? 3) 지원자가 사업을 추진하려는 국가 내 경험이 있는가? 4) 지원자가 개도국 내 추진하려는 사업과 비슷한 경력을 갖고 있는가? 5) 지원자의 기관에 리스크 관리 시스템이 존재하는가?
5	지속적 개발협력 사업 헌신도 (점수 10%)	1) 지원자가 기존에 지속적 경제, 사회, 환경 개발에 기여한 적이 있는가? 2) 지원자가 관련 사업에서 성공적인 결과를 도출한 적이 있는가? 3) 지원자가 기업 운영 및 사업 실행 방식을 제대로 보고할 수 있는가? 4) 지원자가 지속적 개발협력 사업/이니셔티브 (예: UN 글로벌 컴팩트) 혹은 기업의 사회적 책임 (CSR) 활동에 참여한 적이 있는가?
6	평등성과 포괄성 (점수 15%)	1) 지원서가 성평등 및 장애인의 사회적 활동 참여와 관련한 내용을 포함하고 있는가? 2) 포함한다면 어느정도까지 범위를 설정하는가? 3) 지원서 자체가 성평등과 장애인의 사회적 포함성을 수치화하여 측정하는가?

자료: Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT), "Business Partnerships Platform: Application Guidelines: Section 5 Assessment 5.1. Core Selection Criteria", <https://www.cleancookingalliance.org/binary-data/DOCUMENT/file/000/000/454-1.pdf>, pp. 8-10 (검색일: 2021.6.15.)

BPP의 대표적 사례는 베트남의 U-ME Capital 금융 이니셔티브 지원 사업이 있다. U-ME Capital 금융 이니셔티브는 Urban Migrant Entrepreneur Capital의 약자로서 베트남 내 일자리를 위해 도시로 이주하는 시민들에게 소득 증대 기회와 다양한 공식적 금융 서비스 접근 권한을 모바일 앱을 통해 제공하는데 의의를 두는 사업이다.

따라서 본 사업은 일일 급여 지급, 송금, 소액 송금, 온라인 저축, 모바일 및 공공 요금 지불 옵션들을 모바일 앱에 모두 포함하고 있으며, 동사업의 파트너십은 기술 스타트업인 JupViec과 베트남 상거래 은행인 Lien Viet Post Bank, 비정부기구인 CARE와 호주 DFAT의 다자기반의 협력체제로 이루어졌다.⁶⁵⁾

DFAT이 해당 BPP 프로그램 사업에 투자를 결정한 데는 크게 두 가지 이유가 있는데, 첫 번째는 동 사업이 DFAT의 투자 이외에도 다양한 곳으로부터 투자 유치 가능성에 따라 사업을 지속할 수 있다는 강점을 보였기 때문이며, 두 번째는 사업 모델 자체가 대규모 사업으로서의 전환 가능성을 보였기 때문에 DFAT의 투자가 성사되었다. 특히, DFAT는 동 사업이 약 31,500명의 베트남 노동자에게 직접적 영향력을 발휘할 수 있다는 점에 높은 점수를 부여했으며 동 사업을 통해 베트남 내 20개의 도시에서 약 200,000명의 시민들이 사업의 고객으로서 혜택을 누릴 수 있다는 점을 높이 평가했고 Lien Viet Bank 또한 동 사업을 통해 추가적으로 약 100,000명의 새로운 고객을 유치할 수 있다는 점을 평가하여 총 455,084 호주 달러(한화 약 4억원)를 투자하였다.⁶⁶⁾

65) Australian Government_Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT)(2019), "Business Partnerships Platform: Urban Migrant Entrepreneur Capital(U-ME Capital) in Vietnam", https://thebpp.com.au/wp-content/uploads/2020/03/2019-BPP-Factsheet-CARE_final.pdf (검색일: 2021.6.15.)

66) Australian Government_Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT)(2019), "Business Partnerships Platform: Urban Migrant Entrepreneur Capital(U-ME Capital) in Vietnam", https://thebpp.com.au/wp-content/uploads/2020/03/2019-BPP-Factsheet-CARE_final.pdf (검색일: 2021.6.15.)

5. 일본 국제협력단(JICA)의 민간부문 투자금융(Private Sector Investment and Finance, PSIF)⁶⁷⁾

가. 설립 배경 및 목적

2011년 일본 국제협력단(Japan International Cooperation Agency, 이하 JICA)의 신성장전략으로 2001년에 폐지된 바 있는 민간부문투자금융(Partnerships with the Private Sector, 이하 PSIF)을 2012년 4월까지 시범운동을 통하여 제한적으로 재개할 것을 발표하였다. 이에, JICA는 PSIF의 시범운영의 이행과 성과 상황을 검토하고 지원대상 프로젝트 선정 규칙을 제정함으로써 2012년 10월에 PSIF를 전면 재개하였다.⁶⁸⁾

PSIF는 개도국 발전에 기여하는 사업을 하는 현지 기업 또는 현지-일본 합작법인에 대해 자금 지원하는 제도이다. PSIF는 민간기업이 직접 신청을 할 수 있으므로 신속한 자금지원이 가능하다는 장점과 함께 일본 자국 기업의 개도국 진출을 촉진한다는 효과가 있다. 또한, 일본의 일반 ODA 차관과 비교하여 민간 기업이 직접 요청하여 절차가 간단하며 정부보증이 불필요하다는 특징이 있다. 지원 수단은 대출과 지분투자이며, 대출은 주로 전대차관으로 이루어진다. 이는 상대국 금융기관을 통함으로써 사업관리 효율성을 높일 수 있으며, 주로 사업 구성요소가 세분화되어 구성요소마다 JICA가 일일이 관리하는 것이 번거로운 경우에 전대차관으로 지원된다(임소영 외, 2016).

PSIF의 3대 지원 분야는 인프라 및 성장 촉진, 빈곤 감소, 기후변화 대응이다.⁶⁹⁾ PSIF의 초기 사업은 주로 아시아 국가의 인프라 개발과 일본 중소기업 인력 수급을 위한 현지인 교육훈련에 집중하였다. 이후, PSIF 사업은 대상 지역을 확장하고 사업

67) 〈5. 일본 국제협력단(JICA)의 민간부문 투자금융(PSIF)〉 부분의 내용은 JICA(2020), “Annual Report 2020: Partnerships with the Private Sector”, pp. 50-52를 포괄적으로 참조하여 작성

68) JICA(2013), “ODA Loan and Private Sector Investment Finance”,
<https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2013/c8h0vm00008m8edo-att/48.pdf>,
 pp. 128-129 (검색일: 2021.9.15.)

69) JICA(2013), “ODA Loan and Private Sector Investment Finance”,
<https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2013/c8h0vm00008m8edo-att/48.pdf>, p. 129
 (검색일: 2021.9.15.)

내용도 고도화하여, 2019년 회계연도에 JICA는 가나 코코아 가치사슬 증진 사업, 멕시코 태양광 발전사업, 미소금융을 통한 여성의 금융 접근성 개선사업 등을 포함하여 11개의 PSIF 프로젝트를 승인했다.

나. 운영 방식

JICA는 PSIF 프로젝트를 식별하고 형성하기 위해 일본 민간 기업의 전문지식을 활용하는 제도도 추진하고 있다. 즉, PSIF 프로젝트 계획 수립을 위해 유망 제안서를 제출한 민간 일본 기업에 필요한 조사를 위탁하는 것이다. 2020년 4월에 ‘PPP 인프라 프로젝트 준비조사(Preparatory Survey for PPP Infrastructure Projects)’를 ‘민간부문투자금융 준비조사(Preparatory Survey for Private-Sector Investment Finance)’로 변경함으로써 개도국 정부의 개입이 없는 순수 민간부문 사업뿐만 아니라 비인프라 사업을 포함하는 광범위한 사업의 사전조사를 실시한다는 점을 분명히 했다. 기업이 개도국 사업 추진 시 당면하게 되는 부적절한 투자 환경, 재산성 확보의 어려움, 민관 역할 분담 및 위험 배분에 대한 인식 부족 등을 해결하기 위하여 JICA는 민간의 개별 사업 지원 외에도 관련 정책 및 제도 수립과 이행역량 강화를 통해 종합적인 노력을 진행 중이다.⁷⁰⁾

PSIF 지원사업은 초기 사업보다 지역과 파트너 측면에서 다각화한 양상을 보이며, 특히 3대 지원 분야 중 기후변화 대응 사업을 확대 중이다. 2020년 3월, JICA가 체결한 세 건의 글로벌 기후행동 지원사업의 차관계약(loan agreements)이 그 예이다. 이들은 멕시코 대규모 태양광 발전사업(멕시코 에너지 기업 IEnova), 브라질 농부와 중소기업 대상으로 분산화된 태양광 발전시스템 도입 지원 사업(브라질 신용조합 Sicredi), 브라질의 지속가능한 산림개발을 위해 친환경 공급망 확장 사업(브라질 제지 제조업체 Klabin S.A.)이다(JICA, 2020, p. 50).

70) JICA(2020), “Annual Report 2020: Partnerships with the Private Sector”,

https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2020/c8h0vm0000fc7q2b-att/2020_20.pdf, pp. 50-52

(검색일: 2021.9.17.)

6. 일본 국제협력단(JICA)의 개도국 SDGs 달성을 위한 지원 사업 조사 (SDGs Business Supporting Surveys)⁷¹⁾

가. 설립 배경 및 목적

‘SDGs 사업 지원 조사(SDGs Business Supporting Surveys)’는 민간기업의 제안을 기반으로 하는 프로그램으로서, 일본의 기술, 제품, 노하우를 사용하고자 하는 개도국과 개도국 시장에 신규 진출하고자 하는 일본 기업들 사이에 상생 관계를 구축하는 것을 목표로 두고 있다. 이 프로그램은 원칙적으로는 중소기업과 선도 중견기업이 대상인 ‘SME 지원형’과 대기업을 대상으로 하는 ‘SDGs 사업 지원형’으로 구성된다. JICA는 2019년 말까지 총 1,217건의 SDGs 사업 지원 조사에 관한 제안을 채택하였다. 이 프로그램을 담당하는 JICA의 부서는 다양한 국내 파트너와 협력하는 허브로서 역할을 할 수 있는 장소로 이전하기도 하였다. 2019년 부서의 이전 후, JICA는 지원 기업의 규모에 상관없이 더욱 통합적인 방식으로 프로그램을 관리하기 위해 조직 개편을 단행하였다(JICA, 2020, p. 51).

나. 운영 방식

SDGs 사업 지원 조사 프로그램은 서로 다른 사업 단계와 목적에 대한 세 가지 지원체계를 제공한다. 먼저, 중소기업에만 적용되는 ‘중소기업 파트너십 촉진 조사(SME Partnership Promotion Survey)’는 개도국이 직면한 과제 해결에 도움이 될 수 있는 사업 모델 탐색에 필요한 기본 정보 수집을 지원하며, 2019년에 27건의 제안이 채택된 바 있다. 두 번째 지원체계는 일본 기업의 기술, 제품 및 공정을 활용하여 개도국이 직면한 과제를 해결하는 사업 아이디어를 발굴하고, 이러한 아이디어를 ODA 사업으로 실현 가능한지를 검토하여 사업모델로 개발하는 ‘민간부문 SDG 사업모델 수립조사(SDGs Business Model Formulation Survey with the Private Sector)’이다. 2019년에 총 95개의 제안이 채택되었으며, 이 중 79건은 SME 지원형, 나머지 16건은

71) 〈6. 일본 국제협력단(JICA)의 개도국 SDGs 달성을 위한 지원 사업 조사〉 부분의 내용은 JICA(2020), “Annual Report 2020: Partnerships with the Private Sector”, pp. 50-52를 포괄적으로 참조하여 작성

SDGs 사업 지원형이었다. 마지막 지원체계인 ‘민간부문 SDGs 사업검증 조사(SDGs Business Verification Survey with the Private Sector)’는 기술, 제품 및 공정 검증 등 사업모델을 검토하고, 제안된 사업모델에 대한 이해를 증진하는 한편 ODA 프로그램 채택 가능성을 평가함으로써 개도국이 직면한 과제를 해결하기 위한 사업 계획 개발을 지원한다. 2019년에 37건의 SME 지원형과 14건의 SDG 사업 지원형을 포함하여 총 51건의 제안이 채택되었다.⁷²⁾

[그림 4-2] 일본 개발협력사업의 상업화를 위한 체제 및 흐름도

	기초 데이터의 현장 수집	사업모델 개발	사업활동 계획의 확인과 개발	이행 형태
SDGs 사업 지원 조사(SDGs Business Supporting Surveys)				상업적 이행
	중소기업 파트너십 촉진 조사 : 기초 데이터의 수집과 분석 (수개월 소요)	민간부문 SDGs 사업모델 수립조사 : 사업모델 제안 개발을 위한 기술, 제품, 노하우의 타당성 조사 (수개월 소요)	민간부문 SDGs 사업검증 조사 : 사업제안 개발을 위한 기술, 제품, 사업모델 검증 (1~3년 소요)	
(원칙상) 중소기업과 선도 중견기업	SME 지원형 (SME support type)			
(원칙상) 대기업		SDGs 사업 지원형 (SDGs Business support type)		
		민간부문투자금융(PSIF) 준비조사		민간부문투자금융(PSIF)
		PSIF를 활용할 민간부문 주도 프로젝트의 형성 지원		민간기업에 대출과 지분투자 제공
		1단계 조사	2단계 조사	

자료: JICA(2020), “Annual Report 2020: Partnerships with the Private Sector_Available schemes and the flow of commercial imolementation”, p. 51

72) JICA(2020), “Annual Report 2020: Partnerships with the Private Sector”,
https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2020/c8h0vm0000fc7q2b-att/2020_20.pdf,
 pp. 51-52 (검색일: 2021.9.17.)

SDGs 사업 지원조사 프로그램의 대표적인 사례로 우즈베키스탄의 지역학교 교원자격 향상 및 교육격차 해소를 위한 민간학습관리시스템(LMS) 적용 SDG 사업 지원조사 사업을 들 수 있다(JICA, 2020, p. 52).

우즈베키스탄 전역에서 약 7만 명의 교사들이 부족한 것으로 추산되는데, 우즈베키스탄에서는 교육 수준의 지역적 불균형과 교육 자료의 부족이 두 가지 주요 교육 과제 중 하나로 꼽히고 있다. 이러한 현지 사전에 따라 일본의 (주)디지털 지식(Digital Knowledge Ltd.)는 JICA 지원사업으로 학습 관리 시스템을 사용하여 2019년 8월 비즈니스 검증 활동을 시작할 수 있는 프로그램을 시작했다. 이후 (주)디지털 지식은 우즈베키스탄의 14개 주 모두에서 교사들을 위한 온라인 교육과 학생들의 학업 능력을 평가하기 위한 온라인 시험을 제공하고 있다. 또한 수도 타슈켄트에서 온라인 디지털 교육 자료를 이용한 사교육 서비스를 제공하고 있다.⁷³⁾

우즈베키스탄 공교육부(Ministry of Public Education, MPE)는 동 사업에 대해 높이 평가하고 있으며, 학생과 학부모들로부터 온라인 강좌 수강 신청 수요가 다양하게 파악되고 있었다.

2020년 3월, 우즈베키스탄 전국의 모든 학교가 COVID-19의 확산으로 인해 휴교했다. MPE의 공식 요청에 따라, (주)디지털 지식은 아이들이 집에서 배울 수 있도록 원래 원격 수업을 위한 보충 수업으로 사용되었던 e-러닝 과정을 제공하기 시작했다. 이런 방식으로 비상 상황 하에서 현지의 학교 교육을 지원하는 비즈니스로 발전하기도 했다.⁷⁴⁾

이상을 통해 미국, 독일, 호주, 일본의 STI 기반 민관협력 프로그램들을 살펴보았다. 미국의 경우는 혁신주도형 민관협력 프로그램을 별도로 운영하면서, 민간의 벤처 캐피털의 투자방식을 활용하여 증거기반, 비용효과성, 그리고 사업의 확대 가능성을 기반으로 사업을 선정하고 투자단계를 나누어 접근하고 있다. 이 경우 새로운 아이디어 상태

73) JICA(2020), "Annual Report 2020: Partnerships with the Private Sector",
https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2020/c8h0vm0000fc7q2b-att/2020_20.pdf, p. 52
 (검색일: 2021.9.17.)

74) JICA(2020), "Annual Report 2020: Partnerships with the Private Sector",
https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2020/c8h0vm0000fc7q2b-att/2020_20.pdf, p. 52
 (검색일: 2021.9.17.)

에서 사업이 선정되는 경우보다는 혁신 사업의 전후 비교가 가능한 즉, 일정 수준 이상으로 결과가 예측되는 사업들과 기업들에 대한 투자가 이루어지고 있다는 특성을 확인할 수 있다.

〈표 4-4〉 주요 공여기관들의 STI 기반 민관협력 접근방식 비교표

	미국	독일	호주	일본
주요 프로그램	DIV, ITR(LAB)	develoPPP	BPP	PSIF, SDGs Business Supporting Surveys
접근방식	- 벤처 캐피탈 방식(DIV): 고위험, 고수익 사업에도 최상의 혁신 솔루션 차원에서 민간 부문이 주도, 결과의 증거/비용효과성/확대 잠재성 - 현장실험, 개방형 혁신, 디지털 기술 활용 강조 (ITR): 증거기반 사업 강조, 다양한 파트너십 모색	- 현지 사업을 확장하려는 민간기업에 자금 및 기술 지원	- 민간기관에 투자금 지원과 정책적 자문 제공	- 현지 기업 또는 현지-일본 합작법인에 자금 지원(PSIF) - 민간 기업의 제안을 기반으로 사업의 타당성 조사(SDGs BSS)
지원항목	- 주요 개발 과제, 새로운 기술, 기존의 개발 솔루션보다 효과적이고 확장가능한 방법, 사회혁신, 최근 디지털 전환에 따른 주제 강조	- 노동 및 사회적 기준, 에너지 및 물 공급 개선, 새로운 제품·기술 서비스의 설계 및 도입 등	- 농림, 어업, 물, 사회복원, 교육과 보건, 거버넌스, 성평등 및 여성 권익 향상 등	- 인프라 개발, 빈곤 감소, 기후변화 대응, 농업, 보건, 의료, 환경 및 에너지 등
특징	- 이미 영향력이 입증된 사업이라 비용효과적인 사업 선정 가능 - 사업 투자 및 추진 과정 시 결과에 대한 빠른 피드백	- 중소기업, 대기업/스타트업 을 구분하여 기업 맞춤형 펀딩 기회 제공	- '성평등 및 여성의 권익 보장', '사회적 포용' 이 프로젝트 개발 성과에 포함	- 민간기업이 직접 지원 요청 가능하여 절차가 간단 - SME/대기업 맞춤형 지원

자료: 연구진 작성

독일과 호주, 일본의 경우는 STI 기반 기업에 특화된 민관협력 프로그램으로 분류할 수는 없으나, 선정되는 기업들의 상당 부분이 새로운 제품과 기술을 활용한 현지 비즈니스 결합형이라는 측면에서 혁신기업과의 민관협력을 강조하고 있다. 지원분야가 특정되지 않는 미국과는 달리 에너지, 농업, 보건의료 등 ODA 섹터구분이 강하며, 기업의 규모에 따른 차등지원(독일, 일본), 모든 사업에 성평등과 사회적 포용 요소 포함(호주), 절차의 편의성 강조(일본) 등 국별 상황에 맞는 기업과의 민관협력 프로그램을 운영하는 것을 확인할 수 있었다.

제2절 주요 민간 재단의 활동과 혁신 기반 기업 참여 활성화 프로그램

1. 영국 Shell Foundation⁷⁵⁾

가. 설립 배경 및 목적

Shell Foundation은 세계적인 에너지 기업인 Shell사가 2000년에 설립한 자선 재단으로 영국에 등록된 재단이며, 본 재단은 Shell사로부터 독립되어 독자적인 운영 체계를 갖고 있다. 동 재단은 개도국 내 저소득층 커뮤니티 시민들에게 에너지를 비롯하여 저렴한 교통편과 교통 인프라에 대한 높은 접근성을 제공하는데 목표⁷⁶⁾를 두고 있으며 Shell Foundation은 이러한 목표를 달성하기 위해 해당 분야에서 기업 중심의 개발협력 모델을 적용함으로써 주로 아프리카 및 아시아 내 최상의 비즈니스 솔루션을 만들고 확장하는데 의의를 둔다.

특히, Shell Foundation이 지속가능한 에너지(energy) 제공과 혁신적 교통 인프라를 통한 이동성(mobility) 향상을 동 재단이 추구하는 핵심 목표로 설정한 배경에는 두 가지 이유가 있다. 첫 번째로, 지속가능한 에너지 제공을 우선순위로 두게 된 배경에는 현재 지구상에서 전 세계적으로 약 20억명의 시민들이 안정적 전기보급이 부재한 상태에서 살고 있기 때문이다.⁷⁷⁾ 특히, 대다수의 개도국 사회 내 도시 이외 지역에 거주하는 약 11억명의 사람들은 그 어떤 전력을 사용하지 않은채로 살고 있으며 이러한 문제를 해결하기 위해 Shell Foundation은 혁신적 기술과 비즈니스 모델을 발전시킴으로써 개도국 시민들의 건강, 교육, 경제 생산성 및 수입을 향상시키는데 필요한 에너지를 공급하는데 주안점을 두고 있다.

두 번째 Shell Foundation이 교통 접근성을 비롯한 이동성 향상에 집중적인 관심

75) <1. 영국 Shell Foundation> 부분의 내용은 Shell Foundation 홈페이지(<https://shellfoundation.org/>) 내용을 포괄적으로 참조하여 작성

76) Shell Foundation. <https://shellfoundation.org/focus-areas/> (검색일: 2021.5.13.)

77) Shell Foundation. <https://shellfoundation.org/focus-areas/access-to-energy/> (검색일: 2021.5.13.)

을 갖게 된 배경에는 경제적 요인이 크게 작용했는데, Shell Foundation은 개도국 내 시장 경제 활성화를 위해서는 그 무엇보다 높은 교통 접근성을 통해 시민들이 효율적으로 거리를 이동하고 다양한 장소에 상품을 보급하며 운송할 수 있는 능력이 절대적이라는 점을 강조한다.⁷⁸⁾

특히, 이러한 교통 관련 문제는 개도국 안에서 대도시와 수도권 지역을 제외한 전 지역에서 큰 문제로 부상하고 있으며 이러한 교통상의 제약점 때문에 도시 외 지역에 사는 시민들은 수도권 지역의 시민들과 비교할 때보다 일자리 획득의 기회가 현저히 낮으며 기초 복지 서비스를 제공받는 데에도 불리한 상황에 놓여있다.

이러한 문제점들을 창의적으로 해결하고자 Shell Foundation은 재단과 기업이 함께 혁신적인 개발 솔루션을 창출할 수 있도록 기업과 시장 중심의 개발협력 모델을 적극 활용하고 있으며 이를 통해 민민협력의 기반을 다지고 있다.

나. 운영 원칙 및 접근방식

공공기관인 미국의 USAID나 호주의 DFAT과 다르게 민간 재단인 Shell Foundation은 특별한 투자 프로그램 운영 원칙을 고수하고 있지는 않다. 다만, 재단은 에너지 기업인 Shell로부터 철저히 분리된 운영 체계를 갖고 있기 때문에 투자 결정 차원에서 Shell 기업은 극도로 미미한 권한을 갖고 있으며 오로지 기부 차원에서 재단에 매년 약 4억 4200만 달러 (한화 약 5천억원)의 기부금을 제공할 뿐이다.⁷⁹⁾ 물론, 재단은 Shell사가 기부하는 투자금뿐 아니라 Shell Foundation의 이사진 결정에 따라서 관리할 수 있는 외부 기부 자금을 통해서도 투자금을 관리하고 있다.

독립된 운영 체계와 더불어, Shell Foundation이 투자 포트폴리오를 관리할 때 명확하게 세우고 있는 원칙은 ‘기업과 시장 기반의 솔루션 촉매’ 원칙인데, 이 원칙에 따라 Shell Foundation은 공모를 통하여 투자 프로그램 참여를 희망하는 지원자의 제안서를 직접 받고 평가하는 형태보다는 재단 자체가 활발한 현지 사정 조사와 현지에서 긍정적 평가를 받고 있는 기업들을 직접 발굴하여, 해당 기업이 재단과 함께 협력을

78) Shell Foundation. <https://shellfoundation.org/focus-areas/sustainable-mobility/> (검색일: 2021.5.13.)

79) Shell Foundation. “What’s your funding structure?”, <https://shellfoundation.org/faq/> (검색일: 2021.5.14.)

하여 투자를 받아볼 의사가 있는지를 물어보는 캐스팅 제도(direct solicitation)를 주된 접근 방식으로 택하고 있다.⁸⁰⁾

예외적으로 재단이 판단했을 때 어떤 특별한 이슈와 관련해서 현재 재단이 갖고 있는 네트워크 풀에서 딱히 마땅한 적격 파트너가 없다고 결정하는 경우에는, 재단이 직접 제안요청서 (Request for Proposal, RFP)를 통해 공모를 진행하기도 한다.

Shell Foundation이 사업 제안서를 공모하는 것이 아닌, 직접 재단이 함께 협력할 기업을 찾아다니는 캐스팅 제도를 택하게 된 배경에는 재단의 초기 운영 단계에서의 큰 실패 경험 때문이다(Shell Foundation 2010, p.7). Shell Foundation은 초기 운영 단계인 2000년부터 2002년까지는 주로 제안서 공모를 통하여 최대한 많은 NGO를 선정하고, 선정된 기관들의 단기성 프로젝트만을 무상 투자하였다. 이렇게 재단이 단기성 프로젝트에 투자를 하고 최대한 많은 수의 NGO를 투자 수혜자로 선정한 이유에는, 최대한 단기간에 많은 사람들에게 개발협력의 긍정적 영향을 전파하기 위해서였는데, Shell Foundation은 이러한 본인들의 접근 방식 때문에 약 80%의 프로젝트들이 큰 실패를 경험했다고 강조한다(Shell Foundation, 2010, p. 3).

특히, 서비스 수요를 제대로 평가하지 못해 시장의 흐름을 읽지 못했다는 것이 가장 근본적인 실패의 원인으로 뽑히는데, 이러한 문제를 해결하기 위하여 Shell Foundation은 2006년부터 접근 전략을 대대적으로 수정하여 수익을 창출할 수 있는 소수의 혁신 기업과만 협력하기 시작했으며, 선정된 기업과 사업의 각 단계마다 차별화되어야 하는 사업 모델을 직접 개발하여 사업의 대규모 전환 가능성(scale)과 지속가능성(sustainability)을 극대화하는데 초점을 두기 시작했다.

따라서 이 시점부터 Shell Foundation은 기업중심의 모델을 그 무엇보다도 Shell Foundation의 가장 중요한 접근 전략과 운영 원칙으로 착안하게 됐으며, 이렇게 기업중심의 모델 활용을 통해 Shell Foundation은 다음의 목표들을 달성하는데 의의를 두기 시작했다.⁸¹⁾

① 사회적, 환경적 문제 해결 측면에 있어서 시장 내 실패 원인 발견

80) Shell Foundation 관계자 서면 인터뷰 답변 (Jo.Chandler@shellfoundation.org) [답변 확인: 2021년 4월 15일]
및 Shell Foundation, "How do you work?", <https://shellfoundation.org/faq/> (검색일: 2021.5.14.)

81) Shell Foundation, "How do you work?", <https://shellfoundation.org/faq/> (검색일: 2021.5.14.)

- ② 새로운 사회적 기업 및 독립적 민간 기관 공동 설립 혹은 사업 모델 개발하여 시장 내 실패 원인에 대한 해결책 마련
- ③ 재정적 (무상 투자) 혹은 비재정적 (기술적 지식 공유) 지원 통하여 개발한 사업 모델을 대규모 사업으로 전환하고 다양한 지역에서 복제하여 더 많은 투자금을 끌어들이 수 있도록 노력
- ④ 사업에 필요한 중간 연결망(enabler)과 인프라 구축하여 글로벌 스케일로 사업 성장 및 유사한 사업 발굴

이러한 목표들을 통해 Shell Foundation이 앞으로도 벤처 기반의 자선 활동 (venture philanthropy)을 통하여 더욱 효과적이면서도 효율적인 투자를 추구하며, 투자받은 사업들이 최종적으로 지역적 차원을 넘어서 글로벌 차원에서도 대규모의 영향력을 행사할 수 있도록 지원하는 것을 목적으로 하고 있다.

다. 투자 운영 방법 및 투자 선정 기준

Shell Foundation은 지속적 에너지와 교통편 접근성 향상을 주요 핵심 개발 목표로 설정하고 있기 때문에, 근본적으로 주로 환경과 관련하거나 교통 혹은 교통 인프라와 관련한 과학기술혁신 사업들에 투자 우선순위를 부여한다. 단, 아무리 해당 테마를 토대로 민간 기업이 프로젝트를 진행하더라도, Shell Foundation은 한 가지 명확한 투자 선정 기준점을 제시하고 있는데, 재단은 10년이라는 기간 안에 약 1천만명 이상의 개도국 시민들에게 개발의 혜택을 제공하고 재정적 독립을 달성하여 글로벌 차원에서 해당 사업을 확장할 수 있는 기업만을 협력 파트너로서 선정한다.⁸²⁾

즉, 1) 기간, 2) 개발 혜택 수혜자의 규모, 3) 재정적 독립성, 4) 사업의 확장성, 5) 영향력을 가장 큰 투자의 선정 기준으로 세워서 고려한다는 것을 파악할 수 있으며, 이러한 이유로 상기 명시된 기준에 부합하지 않은 기업은 Shell Foundation의 투자를 유치받기 어렵기 때문에 동 재단 또한 미국의 USAID와 호주의 DFAT과 마찬가지로 과거에 어느 정도의 성공 이력이 있고 사업 발전 잠재성을 증명한 기업들을 선호한다

82) Shell Foundation 관계자 서면 인터뷰 답변 (Jo.Chandler@shellfoundation.org) [답변 확인: 2021년 4월 15일]

는 것을 알 수 있다.

이렇게 선정된 기업에 대해 Shell Foundation은 총 6개의 사업 단계를 구상하고 각 단계에서는 아래의 특성과 목표를 추구한다.

<표 4-5> Shell Foundation의 사업 진행 단계

단계	특성과 목표
촉매 단계 (catalyse)	협력 기업과 함께 에너지 및 운송과 관련하여 나타날 수 있는 개도국 시장 내 실패 원인을 분석하고 사업 수혜자의 수요를 면밀히 살펴봄으로써 시장의 실패 원인을 해결하기 위한 잠재적 고위험의 솔루션을 찾음
파일럿 단계 (pilot)	혁신적 기업가와 협력하여 다양한 신기술 혹은 제품을 테스트하여 시장 수요와 소비자 선호도, 비즈니스 모델의 실행 가능성에 대한 증거기반의 연구를 진행
개척자 형성 (create pioneer)	입증된 기술과 경험을 가진 기업들과 장기적인 파트너십을 형성하고 영향력 확대와 재정적 독립을 목표로 하는 새로운 조직 수립
대규모 전환 (scale)	협력 파트너가 특정 지역에서 사업 모델의 실행 가능성을 입증하면 재단이 글로벌 확장을 위한 운영 역량을 구축할 수 있도록 지원
시장 내 장벽 해결 (tackle market barriers)	기업의 지속가능한 성장을 방해하는 구조적 장벽을 발견하고 전문 공급망 중개자 및 금융 조직을 만들어서 해당 장벽을 제거하기 위해 노력
시장 구축 (market building)	재단과 협력 기업이 함께 공급망 중개자를 공동으로 세우고 데이터 표준화 및 공공, 민간 지원을 조정, 제공하는 금융기관과 비영리 기관을 설립

자료: Shell Foundation. "How do we support our portfolio?", <https://shellfoundation.org/approach/> (검색일: 2021.5.14.)

이렇게 총 6개의 단계 중 1번 단계서부터 5번 단계까지 사업을 진행하는 기간은 최소 5년에서 최대 10년이 걸리며, Shell Foundation이 관리하는 투자금 중 약 75~80%의 투자금이 제4단계, 5단계, 6단계에 사용된다. 대부분의 사업들이 사업 초기 단계에서는 리스크가 높더라도 혁신적인 아이디어일 경우 규모가 작은 사업장에서는 그대로 사업을 진행할 수 있지만, 사업이 이루어지고 있는 지역을 넘어서 더 넓은 영역과 지역에서 사업을 대규모로 전환할 때에는 이러한 리스크를 감소하고 조정할 수 있는 사업 운영 역량이 그 무엇보다 중요하기 때문에 재단은 '대규모 사업 전환' 단계에서 가장 많은 재정을 투자한다. 따라서, 투자 포트폴리오를 구성함에 있어서 Shell Foundation이 투자 중인 사업들을 더 간단한

단계로 표현하자면, Shell Foundation은 제1단계인 ‘축매 단계’를 사업의 ‘인큐베이션’ 단계로 설정하고 있으며 제2단계와 3단계를 ‘파일럿’ 단계로 설정하고 있고, 제4단계를 ‘스케일링 업 (scaling up)’ 단계로 설정하고 있다. 그리고 가장 마지막으로 제5단계와 6단계를 ‘국제적 확장 (international expansion)’ 단계로 설정하고 있다.⁸³⁾

2. 미국 Bill and Melinda Gates Foundation⁸⁴⁾

가. 설립 배경 및 목적

Bill and Melinda Gates Foundation(이하 게이트스 재단)은 기존에 있던 William H. Gates Foundation과 Gates Learning Foundation을 2000년에 합병하여 새롭게 재탄생한 미국의 재단이자 세계에서 가장 많은 자금을 보유하고 있는 재단으로서, 미국의 컴퓨터 소프트웨어 기업 중 하나인 마이크로소프트사의 설립자인 빌 게이트스와 그의 전부인인 멜린다 게이트스가 함께 세운 자선 기관이다.

게이트스 재단이 보유하고 있는 자금은 2019년 기준으로 총 498억 달러 (한화 약 55조원)이며,⁸⁵⁾ 이러한 막대한 자본을 바탕으로 현재 진행 중인 사업 또한 전방면에서 펼쳐지고 있다는 것이 특징이다. 또한 게이트스 재단은 미국과 개도국을 포함한 전세계의 보건 증진, 빈곤 퇴치, 성평등 개선, 교육 및 IT 기술 접근성 향상에 핵심 목표를 두고 있다.⁸⁶⁾

게이트스 재단은 재단의 역할을 ‘자선 기관 philanthropies’임을 분명히 하고 있는데, 흔히 많은 원조 공여기관이 재단을 단순한 민간부문(private sector)에 포함시키는 것과는 다르게 게이트스 재단은 ‘재단’을 ‘자선 부문’이라는 독자적인 영역에 둬으로써 재단만이 갖고 있는 비교우위를 명확히 살리는데 초점을 둔다.

83) Shell Foundation. <https://shellfoundation.org/portfolio/> (검색일: 2021.5.11.)

84) <2. 미국 Bill and Melinda Gates Foundation> 부분의 내용은 Bill and Melinda Gates Foundation 홈페이지 (<https://www.gatesfoundation.org/>) 내용을 포괄적으로 참조하여 작성

85) Bill and Melinda Gates Foundation, “Foundation Trust Endowment”, <https://www.gatesfoundation.org/about/foundation-fact-sheet> (검색일: 2021.5.10.)

86) Bill and Melinda Gates Foundation, “Program Strategies”, <https://www.gatesfoundation.org/our-work#jump-nav-anchor1> (검색일: 2021.5.17.)

예를 들어, 공공부문(public sector)과 민간부문(private sector)은 서로 다른 비교우위를 갖고 있다고 한다면, 공공부문의 경우 어떠한 문제에 대한 해결책을 최대한 많은 사람들에게 ‘전달’하는데 강점을 갖고, 민간부문의 경우 해당 솔루션을 형성하는데 필요한 제품이나 서비스를 생산하고 개발하는데 강점을 갖고 있다. 이러한 비교우위를 시의적절하게 효과적으로 접목할 경우 최상의 개발 솔루션을 수혜자들에게 제공할 수 있으나, 해당 솔루션에서 소외되는 사람들은 끊임없이 발생한다. 게이트 재단은 이러한 공백을 채워주는 것이 재단의 역할이자 자선 기관의 역할이라는 점을 강조하고 있으며, 이러한 역할을 소화하기 위해 1) 틈새 혁신 도모 (예: 정부와 기업이 해결하지 못 하는 문제를 해결), 2) 글로벌 협력 강화, 3) 시장에서의 인센티브 창출 (예: 생명 치료에 필요한 백신, 특수 치료법 등등 개발), 4) 양질의 데이터와 증거 생성 등을 세부 목표로 두고 있다.⁸⁷⁾

나. 운영 원칙 및 접근방식

게이트 재단은 재단 전체에 걸쳐서 총 4가지의 주요 프로그램 전략과 프로그램 지원 원칙을 가지고 있는데, 아래의 핵심 목표와 비전을 함께 공유하는 사업들과 우선적으로 협력을 하고, 필요 시 무상 투자 지원보다는 유상적 요소를 지니고 있는 전략적 투자가 용이하다고 판단할 때 전략적 투자를 지원한다는 원칙도 고수하고 있다.⁸⁸⁾

- ① 글로벌 개발 (Global Development): 빈곤으로부터 벗어나 더 나은 삶을 구축할 수 있도록 효과적인 개발 솔루션을 발굴하고 투자
- ② 글로벌 보건 (Global Health): 파트너와의 협력을 통해 백신, 약물 및 의료 진단 방법, 도구 등에 투자하여 개도국 내 시민들이 쉽게 접근할 수 있고 저렴하게 구입할 수 있는 의료 혁신 제품과 서비스를 발굴
- ③ 글로벌 성장 및 기회 (Global Growth & Opportunity): 최대한 많은 기업들이

87) Bill and Melinda Gates Foundation, "Our role", <https://www.gatesfoundation.org/about/our-role> (검색일: 2021.5.2.)

88) Bill and Melinda Gates Foundation, "Program Strategies", <https://www.gatesfoundation.org/our-work#jump-nav-anchor1> (검색일: 2021.5.17.)

시장중심의 혁신 접근법을 개발하여 개도국 내 발생하고 있는 경제적 기회 불균형에 대한 장벽을 허물고 이를 통해 개도국 시민들이 스스로 빈곤에서 벗어나도록 함. 농업, 수자원, 위생, 금융 서비스 분야에 투자를 함으로써 지속적이면서도 포괄적인 성장을 모두와 함께 공유하는데 집중

- ④ 미국 교육 (U.S. Education): 개도국 내 사회, 경제 개선 뿐 아니라 미국내 투자는 주로 교육부분에 집중하여 모든 학생들이 고등학교를 졸업하고 대학에 입학하여 노동 시장 가치가 있는 고등 교육 자격증을 취득 지원

또한 재단이 보유하고 있는 자금의 규모가 대단히 크고, 관여하는 사업의 테마도 다양하기 때문에 지원하는 사업의 투자 자금 규모, 투자 기간, 이에 상응하는 리스크와 복잡성 또한 매우 다양하다는 이유로 미국의 USAID나 호주의 DFAT, 그리고 영국의 Shell Foundation처럼 투자의 규모에 대해서는 특별한 제한점을 두지 않고 있다는 것이 특징이다.

아이디어 생성 및 협력 파트너 발굴 단계에서 게이트 재단은 영국의 Shell Foundation과 유사하게 특정 사업의 제안서를 직접 받아서 지원자를 평가하고 투자 여부를 결정하기 보다는 시간이 다소 걸리더라도 재단 내 각각의 프로그램 (예: 글로벌 개발팀, 글로벌 보건팀, 글로벌 성장 및 기회팀, 미국 교육 팀 등등)의 실무 스태프들이 현재 본인의 담당 이슈 및 테마와 관련한 부분에서의 개발 수요 및 현장 내 실태를 파악하고 향후 전망을 분석하여 관련 내부 연구 결과를 개발협력 전문가들과 상의한 후 새로운 사업 아이টে를 마련한다.

따라서 동 단계에서는 성공적인 사업 아이টে를 먼저 발굴하는 것이 우선적 목표이기 때문에 재단은 사업 아이디어와 컨셉을 모두 결정한 뒤 이와 맞는 민간 기업 혹은 기관들을 직접적으로 물색하는 과정에 돌입하고 파트너 컨택 방법에 있어서는 캐스팅 제도 (direct solicitation), 사업 문의서 (Letter of Inquiry) 요청, 사업 제안서 공모 (Request for Proposal) 등의 방식을 사용하고 있다.

이후에는 사업 제안서 작성 및 분석 단계에 돌입하게 되는데, 해당 단계에서는 선정된 협력 파트너와 게이트 재단 소속의 실무진이 한 팀을 이루어 담당 실무진이 제공하

는 제안서 가이드라인과 템플릿을 토대로 협력 파트너가 제안서와 필요 예산금액을 분석하여 작성할 수 있도록 도움을 준다. 모든 제안서와 예산 분석이 끝나면, 파트너는 해당 초안을 다시 재단에 제출하여 직원이 사업 제안서와 필요 예산액을 내부 및 외부 전문가들과 함께 검토하게 되는데, 해당 작업을 모두 완료한 뒤 제안서와 예산액에 수정이 필요한 부분에 대해서는 다시 협력 파트너와 제안서를 수정 및 확정한다.

무상 투자 여부 결정 및 투자 지원 협약서 작성 단계에서는 재단의 무상 투자 관리팀이 제시하는 무상 투자 계획서를 다시 프로그램의 실무 직원에게 전달하여, 해당 스탠프가 재단의 리더십들이 최종적으로 제안서의 모든 부분 (예산 및 사업의 수익성 및 비용효과성도 포함)을 면밀히 검토할 수 있도록 최종 검토서를 준비하고, 이로써 재단의 리더십이 해당 무상 투자를 통과 혹은 거절하는 과정을 거친다. 특히, 본 과정에서는 사업의 투자 규모에 따라서 최종 검토 작업을 진행할 때 재단이 리더십의 어느 선까지 검토과정에 포함되어야 하는지를 살피며 이는 즉, 사업의 규모가 크면 클수록 해당 과정에 참여해야 하는 재단의 리더십 레벨 또한 높은 수준으로 올라간다는 것을 의미한다. 이러한 투자 검토 과정을 모두 거치게 되면 재단은 협력 파트너와 함께 투자 지원 협약서를 작성, 체결하고 해당 협약서에는 무상 투자 규모, 지원 기간 및 스케줄, 회계 보고 등등의 요건을 갖춘다.

가장 마지막 단계인 투자 관리 및 사업 진전도 측정 단계에서는 프로그램 담당 실무 직원이 협력 파트너와 함께 향후에 관리될 무상 투자 계획을 제시하고 협력 파트너는 투자 지원을 받는 과정에서의 자금 사용처 및 예산과 관련한 기타 등등의 사항들을 프로그램 담당자에 보고하여, 프로그램 담당자가 투자 지원 기간이 끝날 때까지 해당 자금이 계획한 바와 같이 사용되고 있는지를 모니터링한다.

다. 투자 운영 방법 및 투자 선정 기준

앞서 살펴본 미국의 USAID, 호주의 DFAT, 그리고 영국의 Shell Foundation이 주요 투자 지원 매개체로 무상 투자를 제공했다면, 게이트 재단의 경우 사업의 특성에 따라 무상이 아닌 유상 투자와 같이 전략적 투자(strategic investments)를 활용함으로써 사업의 개발 성과 및 영향력을 향상하기도 한다.

게이츠 재단은 영향력(impact), 외부자본 유치력(leverage of external capital), 대규모 사업 전환 가능성 및 지속적 솔루션 제공 능력 (scalable and sustainable solutions), 보조금 지급의 정당성 (appropriate level of subsidy), 균형잡힌 투자 포트폴리오 (balance in investment portfolio), 내부 역량 (internal capacity) 등의 사업선정 기준을 가지고 있다⁸⁹⁾.

이를 통해 알 수 있듯이 게이츠 재단은 협력 파트너 선정 및 투자 선정 기준에 있어서 단순히 협력 파트너의 역량과 사업이 갖고 있는 개발의 목표만을 핵심적으로 보는 것이 아니고, 재단 자체가 자신들의 역량 및 투자 능력을 평가하여 재단 또한 협력 파트너에게 좋은 조력자가 될 수 있는지를 지속적으로 검토하여 서로에게 윈윈(win-win)이 되어 줄 수 있는 상황을 제공하는 사업에 투자를 한다는 특이점을 보인다. 때문에, 이러한 부분은 매우 독특한 투자 선정 기준법으로서 평가의 대상이 재단 자체도 포함된다는 것을 시사하고, 이와 같은 상호이해관계성이 깊게 내재된 평가 기준을 적용하기 위해 본 재단은 재단과 협력 파트너간의 공유된 비전과 프로그램 전략을 가장 핵심 투자 운영 원칙 및 선정 기준점으로 둔다는 특성을 지닌다.

또한, 게이츠 재단은 호주의 DFAT과 마찬가지로 사업 지원 부분에 있어서 성평등 향상(promoting gender equality)과 같은 범분야 이슈를 매우 중요하게 생각하기 때문에 무상 및 유상 투자를 지원하는 과정에서 SIF팀의 디렉터가 이끄는 투자 위원회(investment committee)에서 투자 지원 검토를 진행할 시 해당 사업의 개발 목표를 넘어서서 사업에 필요한 행정적 요소 및 운영 요소에도 성평등과 관련한 내용이 반영되어 있는지 확인하는 절차를 거친다.⁹⁰⁾

예를 들어, 투자 위원회는 협력 파트너 기업 혹은 기관의 시니어 및 주니어급 리더십 중 여성이 몇 명이 있는지를 살펴보고, 사업을 추진하는 과정에서도 성평등 향상 측면에서 협력 파트너가 어떠한 노력을 가하고 이로써 어떠한 방식으로 성평등을 향상하는지와 같은 다양한 면모를 살펴본다. 이는 즉, 재단이 해당 파트너와 협력했을 때

89) Bill and Melinda Gates Foundation, "How do you decide where to invest?", <https://sif.gatesfoundation.org/faq/> (검색일: 2021.5.19.)

90) Bill and Melinda Gates Foundation, "Promoting Gender Equity", <https://sif.gatesfoundation.org/commitment-to-promoting-gender-equity/> (검색일: 2021.5.2.)

다양성 (diversity) 향상 측면에서 서로가 어떻게 발전할 수 있는지를 살펴보는 과정에 포함되는데, 성평등 향상 또한 재단의 핵심 운영 원칙 중 일부이기 때문에 이 또한 중요한 투자 선정 기준으로 작용하기도 한다.

3. 창의 혁신 아이디어 개발 지원 및 기업가 성장 독려 프로그램

정부 주도의 민관협력과 재단 주도의 민-민협력을 넘어서 혁신기업의 참여를 독려하는 또 다른 방안에는 창의 혁신 아이디어 개발을 지원하는 아이디어 경진대회(챌린지)와 임팩트 있는 기업가 발굴 등이 있다.

가. 아이디어 챌린지: Global X-Prize와 Grand Challenges Explorations

1) X-Prize Foundation의 Global X-Prize

Global X-Prize는 X-Prize Foundation의 현 설립자이자 회장을 겸하며, Zero Gravity Corporation과 Space Adventures Ltd.의 전 설립자인 Peter H. Diamandis가 1994년에 창설한 국제 아이디어 챌린지로서 Global X-Prize는 경쟁의 논리를 활용하여 혁신을 촉진하고 인류의 보편적 이익을 위해 급진적인 아이디어 창출을 장려함으로써 보다 희망적인 미래를 가속화할 수 있는 임팩트에 상금을 지원한다는 목표를 갖고 있다.

X-Prize Foundation은 Musk Foundation, ASPIRE, NewProfit, Alana, IBM Watson, ANA, nrg|cosia와 같은 다른 재단 혹은 민간 기관과 함께 협력하여 총 8개의 부문에서 상금을 지원하고 있다. 이들은 ① 탄소 제거 방안(Carbon Removal), ② 대체 단백질 식품 개발(Feed the Next Billion), ③ 코로나19 항체 신속진단키트 개발(Rapid COVID Testing), ④ 직업 기술 부족 노동자 디지털 교육 훈련 방안 개발(Rapid Reskilling), ⑤ 열대 우림 생태계 복원(Rainforest), ⑥ 인간-AI 협력 방안 개발, ⑦ 실생활 아바타 활용, ⑧ 이산화탄소 배출물의 상품화 전환 방안이다.⁹¹⁾ 이

91) Global X-Prize 홈페이지. <https://www.xprize.org/prizes> (검색일: 2021.6.2.)

중 첫 번째 부문인 ‘탄소 제거 방안’은 Space X와 Tesla, Inc. 의 최고운영자인 Elon Musk의 후원으로 이루어지고 있는데, Elon Musk와 그의 재단인 Musk Foundation은 해당 아이디어 챌린지 부문에 1억 달러(한화 약 1천 200억원) 규모의 상금을 후원해 가장 큰 상금 규모를 보이고 있다.

1억 달러 규모의 상금은 총 4년간에 걸쳐서 지원되며, 전세계 누구나 나이와 상관없이 지원할 수 있지만 X-Prize 자체가 미국에 등록되어 있는 NGO이기 때문에, 미국 정부의 제재 규칙을 따라, 국적 혹은 거주 지역이 쿠바, 이란, 북한, 수단, 시리아, 크림 반도인 지원자는 지원 할 수 없다.⁹²⁾

2) 게이트 재단의 Grand Challenges Explorations

게이트 재단은 2003년 여러 기금 파트너들과 함께 Grand Challenges in Global Health 아이디어 챌린지를 출범하여 질병 치료, 예방, 건강 증진에 혁신적인 기여를 할 수 있는 44개의 보건, 과학 프로젝트에 약 4억 5천만 달러(한화 약 4천 800억원) 규모의 상금을 수여했다.

2003년부터 진행된 본 아이디어 챌린지가 개도국 내 다양한 영역에서 긍정적 영향을 발휘하면서, 게이트 재단은 2007년 본 챌린지의 이름을 ‘Grand Challenges in Global Health’에서 ‘Grand Challenges Explorations’로 바꿨고 더 많은 혁신가들을 모집하기 위해 지원서도 두 페이지 분량으로 제한하여 다양한 분야에서의 솔루션을 모색하는데 주안점을 두기 시작했다.

이 결과, 동 챌린지에 ‘단계(Round)’개념을 적용하여, 2008년 3월 31일 Grand Challenges Explorations의 가장 첫 번째 경쟁인 Round 1: Explore the Basis of Latency in Tuberculosis를 공모했고 해당 공모의 평가 기준 중 가장 중요한 항목은 지원자가 일반 상식을 깬 방법(off the beaten track)으로 결핵 잠복기때부터 결핵을 치료할 수 있는 급진적 (radical) 방안을 탐색할 것을 요구했다.⁹³⁾

92) Global X-Prize(2021.4.22.), “Draft for Public Review&Comment”,

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/5cb25086-82d2-4c89-94f0-8450813a0fd3/4b833bfb-4285-4928-9a38-e5981679cd07/XPCR-Draft-Competition-Guidelines_2021-04-22_v2.pdf (참고: 본 자료는 Evaluation Criteria를 모두 포함한 지원 가이드라인이며 자세한 사항은 본 파일을 참고) (검색일: 2021.6.1.)

가장 최근의 챌린지는 Round 26: New Approaches to Integrating Molecular Surveillance into Malaria Control Programs로서 동 챌린지는 2020년 10월 19일 공모를 시작하여 같은 해 12월 2일 공모 접수를 종료하였고, 최종 선택된 수상자는 10만 달러 (한화 약 1억 1천만원) 규모의 제1단계 초기 수상금을 수여받는다. 참고: 동 챌린지의 수상자는 2021년 5월 발표되었으며, 재단의 규칙상 챌린지 수상자는 2021년 5월 1일부터 아이디어를 실행하고 있다.⁹⁴⁾

또한, 재단의 규칙상 수상자는 필요할 경우 재단에 제2단계 수상금인 100만 달러(한화 약 11억 2천만원) 규모의 수상금을 추가적으로 요청할 수 있는 기회를 갖게 되며, 이 경우 ‘급진적 해결 방안’을 넘어서 수상자가 해당 솔루션을 현실화할 때 어떻게 다양한 이해관계자(예: 정부 및 기타 공공기관)들과 함께 협력을 할 것인지 명확히 밝힐 수 있어야 한다.⁹⁵⁾

따라서, 게이트 재단의 경우, X-Prize Foundation과 함께 ‘급진적인 아이디어’를 발굴하고 실제로 현실에 적용하는데 큰 의미를 두기도 하지만, X-Prize Foundation이 인간이 상상할 수 없는 범위의 혁신을 추구하는 아이디어에 큰 점수를 주는 반면, 게이트 재단은 실제로 해당 혁신 아이디어가 현실 세계에서 다양한 이해관계자들에게 설득되어 현실화할 수 있는지를 중요한 평가 기준으로 삼는다. 그리고 이렇게 다양한 이해관계자와의 협력과 설득을 중요시 삼는 이유는 종국에 혁신 솔루션이 아무리 세상에 출현한다 하더라도 제도적으로 지원해주지 못 할 경우 해당 솔루션은 사회 내 시스템화되기 어렵다는 제약을 받기 때문에 혁신이 지속화되려면 어느 정도의 현실적 실천 및 포용의 가능성도 내포해야 함을 강하게 암시하고 있다는 점에서 특징적이다.

93) Bill and Melinda Gates Foundation, “Global Grand Challenges“, <https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/explore-basis-latency-tuberculosis-round-1>. (검색일: 2021. 5.31.)

94) 더 자세한 내용은 Bill and Melinda Gates Foundation, “Grand Challenges Explorations Round 26 Rules&Guidelines“, https://gcgh.grandchallenges.org/sites/default/files/files/gce_round_26_rules_and_guidelines.pdf. p. 2. 참고. (검색일: 2021.5.31.)

95) Bill and Melinda Gates Foundation, “Global Grand Challenges“, <https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/explore-basis-latency-tuberculosis-round-1>. (검색일: 2021. 5.31.)

나. 글로벌 임팩트 기업가 발굴: 아쇼카 재단

상기 명시된 X-Prize와 Grand Challenges Explorations가 ‘경쟁’의 논리에 기반하여 혁신 아이디어에 보상을 지원하는 방식을 채택한다면, 아쇼카재단의 ‘아쇼카 펠로우’ 선정은 경쟁기반이 아닌, 혁신 기업가 발굴을 ‘대화’를 통해 이루어나간다는데 초점을 둔다. 즉, 아쇼카 재단은 사람에 투자를 한다는 미션을 바탕으로 현재까지 82개국에서 약 3천 3백명의 사회적 혁신 기업가들에게 펠로우십을 수상하였으며 전세계적 차원에서 매년 약 150-200명의 펠로우를 선정하고 국내 기준으로는 매년 2-3명의 펠로우를 선정하고 있다.⁹⁶⁾

전세계적으로 가장 유명한 글로벌 아쇼카 펠로우 중에는 2008년 펠로우로 선정된 미국의 지미 웨일스가 있으며 그는 전세계 누구나 무료로 열람할 수 있는 백과사전인 ‘위키피디아(Wikipedia)’를 만든 사람으로서 아쇼카 재단은 그가 지구상에서 가장 큰 무료 도서관을 만들었다는 점에 높은 평가를 주었다. 국내에서는 2017년 펠로우로 선정된 교육 스타트업 에누마(Enuma)의 이수인 대표가 있으며, 이수인 펠로우는 X-Prize Foundation이 주최하는 Global Learning X-Prize 아이디어 챌린지에서 탄자니아에서 태블릿 기반 교육프로그램으로 1위를 차지하여 해당 챌린지의 수상금 후원자인 Elon Musk로부터 한화 약 50억원을 수상한 바 있다.

이와 같이 아쇼카재단은 ‘새로운 아이디어를 가진 기업가는 누구인가?’라는 질문을 펠로우 선정에 있어서 가장 중요한 핵심 질문으로 꼽고 있으며, 재단은 해당 기업가의 새로운 생각이 ① 지속 가능한지, ② 관습을 대체할 수 있는지, ③ 복제가 가능한지, ④ 타지역 혹은 국가에서도 확장 가능한지, ⑤ 구체적인 액션 플랜이 있는지, ⑥ 끝까지 포기하지 않는지, ⑦ 창의적 경험이 풍부한지, ⑧ 신뢰할 수 있는 기업가인지에 대한 세부 질문을 던진다.

한국에서의 경우, 위의 핵심 질문과 세부 질문을 토대로 아쇼카재단은 혁신 기업가를 펠로우로 추천하는 타인의 추천 혹은 자발적 지원을 바탕으로 아쇼카 한국팀과 글로벌 담당자가 순차적으로 펠로우 후보자와의 스토리텔링 형식의 인터뷰를 갖고, 해당 스토리를 바탕으로 아쇼카 재단 한국 선정위원회는 최종 심사를 진행한 뒤 최종 펠로

96) Ashoka Korea, “아쇼카 펠로우”, https://ashokakorea.org/ashoka_fellow/ (검색일: 2021.6.4.)

우 후보자를 아쇼카 글로벌 이사회에 추천하여 이사회 의 최종 승인을 받는 과정을 거쳐 펠로우를 선정하는 방식을 채택하고 있다.⁹⁷⁾

따라서 펠로우 추천부터 선정까지는 대략 최소 6개월에서 최대 1년이 소요되며 펠로우로 선정되는 기업가들은 아쇼카 재단이 갖고 있는 네트워크를 적극 활용할 수 있다는 메리트를 갖게 된다.⁹⁸⁾

〈표 4-6〉 주요 민간 재단의 혁신 기반 기업 활성화 프로그램 접근방식 비교표

	영국	미국
재단명	Shell Foundation	Bill and Melinda Gates Foundation
접근방식	- 기업과 시장 기반의 솔루션 - 참여 희망 지원자의 제안 공모 방식보다 재단이 직접 기업을 발굴하여 함께 협력 투자하는 방식의 캐스팅 제도를 선호함.	- 정부와 기업이 해결하지 못 하는 문제를 해결하는 재단의 역할을 강조 - 재단 실무자들의 분석과 전문가 상의를 통해 사업아이템 발굴 - 사업 파트너 컨택 방법은 캐스팅 제도, 사업 문의서 요청, 사업 제안서 공모 등의 방식이 있음.
지원항목	- 지속가능한 에너지 제공, 이동성 향상 등	- 보건 증진, 빈곤 퇴치, 성평등 개선, 교육 및 IT 기술 접근성 향상 등
특징	- 초기 운영 단계(공모 접근 방식)에서 축적된 실패 경험을 바탕으로 수요-기업-시장 기반 기업을 직접 발굴함으로써 대규모 사업 전환 가능성을 높임.	- 전략적 투자 가능 - 투자 선정 기준에서 기업만을 평가하는 것이 아니라 재단 자체 역량 및 투자 능력도 평가하여 상호협력 극대화 - 투자 지원 및 선정 기준에서 성평등 향상이 중요한 기준임.

자료: 연구진 작성

이상에서 주요 민간 재단의 혁신 기반 프로그램의 접근 방식과 혁신 기업의 참여 활성화 프로그램을 살펴보았다. 사업 아이템 발굴이나 기업 발굴, 투자 선정, 운영, 관리, 모니터링에 이르기까지 재단이 직접 현지 조사와 분석을 하고, 협력 파트너와 상호 협력을 극대화한다. 영국의 Shell Foundation은 기업과 시장 기반의 효율적인 투자를 추구하기 때문에 증거 기반 분석을 통한 입증된 기술과 경험을 가진 기업과의 파트너

97) Ashoka Korea, “펠로우 선정과정/추천(지원)하기”, <https://ashokakorea.org/recommend/> (검색일: 2021.6.7.)

98) Ashoka Korea, “아쇼카 펠로우 추천에서 선정까지 걸리는 평균 기간은 얼마인가요?”, <https://ashokakorea.org/faq/> (검색일: 2021.6.5.)

심을 선호함을 확인할 수 있었다. 미국의 Bill and Melinda Gates Foundation은 투자 규모에 특별한 제한을 두고 있지 않아 전략적 투자도 가능하며, 투자 선정 기준에서 성평등 향상을 중요시한다. 또 투자 선정 시 기업만을 보는 것이 아니라 재단 자체 역량 및 투자 능력을 지속적으로 검토함으로써 상호 협력의 시너지 효과를 극대화하는데 초점을 두고 있다.

또한 창의 혁신 아이디어 개발 지원 프로그램들을 살펴보았다. X-Prize Foundation의 Global X-Prize는 경쟁의 논리를 활용하여 혁신을 촉진하고, 특히 인류를 위한 미래 지향적인 아이디어, 상상 이상의 혁신을 추구하는 급진적인 아이디어에 상금을 지원한다. 게이트 재단의 Grand Challenges Explorations는 경쟁의 논리에 기반하여 수상자를 선발하며, 혁신 아이디어의 현실 적용 가능성을 중요한 평가 기준으로 삼고 있다. 아쇼카 재단의 아쇼카 펠로우는 경쟁 기반이 아닌 혁신 기업가의 다양한 모습을 스토리텔링을 통해 확인하고 있으며, 이를 통해 혁신의 결과가 사회에 기여하는 바를 달성할 수 있도록 하는데 주안점을 두고 있음을 알 수 있었다.

제3절 국내 혁신기반 ODA 민관협력 프로그램

1. 혁신적 개발 협력사업(Development Innovation Program, DIP)⁹⁹⁾

개발협력 분야에서 국내 민관협력 사업은 한국국제협력단(이하 KOICA)과 민간파트너 간 협력을 통해 개발협력목표 달성을 목적으로 추진되는 사업으로 민관협력사업의 주요 파트너는 시민사회, 학계, 기업 등 공공을 제외한 모든 민간부문이 포함된다. 기업은 시민사회와 함께 가장 대표적인 민관협력 사업의 주체로 2010년부터 KOICA와의 협력 사업을 추진해오고 있다.

KOICA의 기업과의 파트너십 사업은 2010년 기업 협력 사업을 시작으로 2015년 혁신파트너십사업팀이 “기업협력 프로그램(Business Partnership Program, BPP)”, 기술총괄팀이 “창의적 가치 창출 프로그램(Creative Technology Solution, CTS)”, 혁신파트너십사업팀이 “해외파트너십 프로그램”을 시작하였다.¹⁰⁰⁾

프로그램이 다각화됨에 따라 파트너 범위 또한 영리기업에서 사회적 기업, 소셜 벤처, 혁신가, 창업가에 이르기까지 점차 확대되어 왔으며, 내부 조직 또한 2017년 조직개편에 따라 혁신파트너십사업팀은 혁신사업실¹⁰¹⁾로 변경되며 상기 3개의 프로그램의 재정립을 추진하였다.

기존의 ‘선제적 행동 프로그램’을 ‘혁신적 개발 협력사업(Development Innovation Program, DIP)’으로 명칭을 변경하고 3개의 세부 프로그램도 명칭 및 운영, 심사, 평가 모듈 등을 재정립하여 오늘의 틀을 갖추게 되었다.

99) <1. 혁신적 개발 협력사업> 부분의 내용은 KOICA 혁신적 개발 협력사업 홈페이지

(https://www.koica.go.kr/koica_kr/959/subview.do)(검색일: 2021.7.8.) 내용을 포괄적으로 참조하여 작성

100) KOICA 혁신적 개발 협력사업 홈페이지, https://www.koica.go.kr/koica_kr/959/subview.do

101) 혁신사업실은 2021년 조직개편에 따라 기업협력사업실로 부서명이 변경되었다.

[그림 4-3] 혁신적 개발협력 사업



자료: 한국국제협력단(2018), 「혁신적 개발협력프로그램(DIP) 브로셔」,
https://koica.go.kr/koica_kr/959/subview.do

‘혁신적 개발 협력사업’ 하에 ①혁신적 기술프로그램(Creative, Technology Solution, CTS), ②포용적 비즈니스프로그램(Inclusive Business Solution, IBS), ③ 혁신적 파트너십 프로그램(Innovative Partnership Solution, IPS)를으로 개편하였으며 프로그램별 변경 전후 명칭 및 재정립된 정의는 아래와 같다.

<표 4-7> 혁신적 개발 협력사업 하의 3개 세부 프로그램

2015 프로그램명	2017 프로그램명	정의
창의적 가치창출 프로그램	혁신적 기술프로그램 (Creative Technology Solution, CTS)	- 청년 혁신가들의 창의적 혁신 아이디어 및 기술의 적용 - 기존방법으로 해결이 어려웠던 협력대상국 중심의 난제에 대한 솔루션을 발굴하여 사업 효과성 제고 - 청년 스타트업, 혁신가, 과학자, 국제보건 종사자 등의 ODA 사업 참여를 유도하며, 협력대상국 및 국제시장으로의 확산을 지원하는 프로그램
협력대상국 비즈니스 기회 창출 프로그램	포용적 비즈니스프로그램 (Inclusive Business Solution, IBS)	- 협력대상국의 사회개발 문제 해결과 우리 기업의 비즈니스 충족이라는 공통 목표를 위한 전략적 파트너십 - 기업의 사회공헌활동(CSR), 공유가치창출(SCV) 관련 자원과 전략을 ODA 사업과 적극 연계하여 협력대상국의 경제·사회·환경적 지속가능한 발전에 기여하는 사업
해외 파트너십 프로그램	혁신적 파트너십 프로그램 (Innovative Partnership Solution, IPS)	- 기존에 시도하지 않은 새로운 분야에서 양자/다자 파트너의 관련 전문성을 활용하는 방식의 협업사업

자료: 한국국제협력단(2021a), 「한국국제협력단 30년사」, p.164.

이 중 기술 개발 및 활용에 초점을 두고 기획된 대표적인 민관협력 사업은 CTS, IBS 프로그램이다.

IBS와 CTS 연도별 예산 규모¹⁰²⁾에서 프로그램이 명확히 정립된 2017년 기준으로 살펴보면, IBS는 코로나 19 확산으로 사업 수행이 원활하지 않은 2021년을 제외하고 지속 상승해온 것으로 나타났다. 반면 CTS는 2019년부터 예산이 감소 경향이 나타나며 특히 2020년의 감소폭은 약 20%에 달한다. 이는 2019년 전체 예산 감소 및 발굴 사업 수의 감소에 따른 영향과 함께 2020년 제도개선으로 사업별 연간 10억 원의 예산이 소요되는 Seed 3 폐지에 따른 현상으로 판단된다. Seed 3의 대안이 된 IBS는 2020년 전년 대비 약 36% 예산이 증가했다. CTS의 경쟁률이 지속 상향중인 것을 고려할 때 기업들의 사업 참여도는 어느 정도 유지되고 있는 것으로 판단된다. 그러나 제도개선 후 사업 운영기간이 짧고 공개된 자료도 많지 않아 정확한 추세를 판단하기에는 한계가 있다.

〈표 4-8〉 연차별 CTS, IBS 사업비 현황 (2015-2021)

(단위: 백만원)

연도	CTS	IBS	합계
2015	1,300	6,380	7,680
2016	800	5,580	6,380
2017	6,255	8,822	15,077
2018	8,590	9,759	18,349
2019	8,469	9,759	18,228
2020	6,780	13,278	20,058
2021	5,472	11,852	17,324

자료: KOICA 내부자료.¹⁰³⁾

초기 CTS 프로그램은 민간 초기투자 단계인 Seed를 인용하여 Seed 1, Seed 2, Seed 3 단계로 기획되었다. 2015년 10개 기업과 시작된 CTS는 2020년 기준, 누적 파트너 수 62개, 누적 사업 수 76개로 빠른 양적 성장을 이루었다. Seed 1 기업 43개사 중 23%인 10개사가 Seed 2에 진출하였고, Seed 2 기업 24개사 중 약 13%인 3개

102) 2017년 이전의 예산은 변경 전 프로그램 예산을 반영하여 작성하였다.

103) 내부 자료로 요청 시 공개가능한 자료 활용

기업이 Seed 3에 진출하는 등 단계별 사업이 발전, 확산되는 사례가 도출되었다(KOICA 2021a). CTS는 각 단계별 목표를 달성했을 때 다음 단계로의 진입이 가능한데 단계가 올라갈수록 진출 기업의 비중이 급격히 줄고, Seed 3 파트너기관의 평균매출액이 사업비 절반 미만에 그치는 등 당초 기대만큼 성과가 나오지 않으며 제도개선의 필요성이 증대하였다. 특히 Seed 3는 목적 및 투입요소 측면에서 Seed 2와 유사함에 따라 Seed 3를 폐지, IBS와 연계하여 비즈니스 확산으로 이어지는 체계를 구축하였다.

이와 더불어 CTS 참여 스타트업 수는 2015년 99개에서 2016년 이후 평균 61개 수준으로 감소하였다. 우수사업 발굴과 함께 예비 창업자 및 신생 스타트업 발굴, 육성을 통한 CTS 공모 참여 유도의 필요성이 증가하며 Seed 1 단계 전에 사업화를 지원하고 교육하는 프로그램으로 Seed 0이 개설되었다. 2019년 Seed 체계 재편으로 Seed 0이 도입되었고 Seed 3는 폐지되었으며 개선된 체계는 2020년 공모부터 본격 적용되었다. 이에 따라 기존의 Seed 1 → Seed 2 → Seed 3 체계에서 Seed 0 → Seed 1 → Seed 2 → IBS로 예비창업가 육성부터 비즈니스 확산까지 연계되는 체계가 마련되었다. CTS 예산의 감소가 시작된 2019년은 Seed 체계가 재편된 시기이며 예산 하락 폭이 컸던 2020년에는 개선된 Seed 체계가 본격 시행되었다. 적절한 시점에 제도개선이 이뤄진 것인지 또는 제도개선으로 인해 사업비 축소가 발생한 것인지는 좀 더 시간을 두고 살펴봐야 할 것이다.

CTS 사업은 별도 성과평가 없이 내외부 심사위원이 최종보고서를 서면평가한 후 사업비를 지급하는 방식으로 운영되었다. 2019년 KOICA는 CTS 사업의 종료평가 실시를 위한 제도개선 및 규정을 정비하였다. CTS가 도입된 이후 처음으로 2019년 혁신사업 종합평가가 외부 전문기관에 의해 실시되었으나 아쉽게도 본 평가는 CTS뿐만 아니라 IBS, IPS를 포함한 총 33건의 혁신사업에 대한 평가로 CTS 사업의 특수성을 적절히 반영하기 위해 평가 설계에 많은 주의가 요구되는 과업임에도 불구하고 약 5개월의 짧은 수행기간과 다소 많은 평가 사업이 부과되어 실효성 있는 평가 결과를 도출하기에는 다소 무리가 있었을 것으로 판단된다. 현재 평가결과는 공개되어 있지 않으며 이후 추가 평가 용역 발주도 확인되지 않는다.

2. 혁신적 기술 프로그램(Creative Technology Solution, CTS)¹⁰⁴⁾

가. 설립 배경 및 목적

CTS는 KOICA의 혁신적 기술 프로그램(Creative Technology Solution)의 약자로, 예비창업가, 스타트업의 혁신적 아이디어, 기술 등을 ODA에 적용하여 기존 방법으로 해결이 어려웠던 개발협력 난제에 대한 솔루션을 찾는데 기여하고, 개발협력 사업의 효과성을 제고하는 사업을 의미한다¹⁰⁵⁾. CTS는 글로벌 난제 해결에 창의적 아이디어와 혁신적 기술을 활용하기 위해 스타트업, 사회적기업, 예비 창업가와의 파트너십 사업으로 2015년 처음 도입되었으며 2021년까지 18개 국가에서 보건, 교육, 환경, 에너지, 장애 등의 영역을 중심으로 총 78개의 사업이 발굴, 추진되었다.

〈표 4-9〉 연도별 CTS 발굴 사업 건수 (2015-2021)

연도	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
사업 수	10	6	14	23	9	11	5

자료: 한국국제협력단(2021b), 「2022 KOICA CTS 프로그램 안내서, p. 8

나. 운영 방식

CTS는 공모를 통해 지원 사업을 선정하며 공모는 매년 운영되고 있다. 보통의 민관 협력 사업이 매칭비율에 따라 사업비를 KOICA와 파트너기관이 분담하는 것과 달리 CTS는 KOICA가 사업비를 전액 지원하고 있다. 또한 참여기관의 역량 및 사업화 정도에 따라 세 개의 세부 사업(Seed 0, Seed 1, Seed 2)¹⁰⁶⁾으로 구분하고 차별화된 지원을 제공하고 있다. Seed별 목표 및 참여 자격 등이 목적에 맞게 차별화되어 있는데

104) 〈2. 혁신적 기술 프로그램(CTS)〉 부분의 내용은 KOICA 혁신적 기술 프로그램(CTS) 홈페이지

(https://www.koica.go.kr/koica_kr/960/subview.do) (검색일: 2021.7.8.); 한국국제협력단(2019), 「2020 KOICA CTS 프로그램 안내서」; 한국국제협력단(2020a), 「2021 KOICA CTS 프로그램 안내서」; 한국국제협력단(2021b), 「2022 KOICA CTS 프로그램 안내서」 내용을 포괄적으로 참고하여 작성

105) KOICA 혁신적 기술 프로그램(CTS) 홈페이지, https://www.koica.go.kr/koica_kr/960/subview.do (검색일: 2021.7.8.)

106) 2019년 Seed 체계 재편으로 Seed 0이 도입되었고 Seed 3는 폐지되었으며 개선된 체계는 2020년 공모부터 본격 적용되었다. 이에 따라 기존의 Seed 1 → Seed 2 → Seed 3 체계에서 Seed 0 → Seed 1 → Seed 2 → IBS로 예비창업가 육성부터 비즈니스 확산까지 연계되는 체계가 마련되었다.

먼저 Seed 0은 예비 혁신가 양성 및 사업모델 기획 지원, Seed 1은 기술개발, Seed 2는 시범사업 지원을 목적으로 한다. Seed별 세부 목표 및 지원활동은 아래와 같다.

<표 4-10> CTS Seed 체계

단계	목표	사업기간/ KOICA 지원액	개선사항
Seed 0 (예비창업가 및 초기 기업 역량 강화사업)	- 개도국 개발난제 해결을 위한 혁신적 아이디어, 기술 등을 ODA에 적용하고자 하는 청년, 예비창업가, 초기단계 스타트업 등 혁신가들에게 개발혁신 벤처의 문제 정의 및 아이디어 검증 지원, 개발도상국 현지 자원 연계, 시장탐색 기회 제공, 현지 사업 파트너십 확보 등을 통한 KOICA CTS 사업 기획 역량강화 - 예비창업가 및 초기 기업의 CTS 사업 개요서, 현지조사 계획서 도출		2020년 신설 교육 프로그램 임에 따라 참여 대상 및 자격은 CTS 사업과 별개 운영 위탁운영
Seed 1 (기술개발사업)	- 사업 검증 및 개도국 내 소규모 실증을 위한 프로젝트 시행 - 기술/시제품 잠재력, 경쟁력 확인	제품별 6~24개월/ 사업 당 최대 3억 원	Seed 1 종료기업은 개발된 제품의 개도국 매출액 1천만 원(기존사업 평균 매출액) 이상 달성 시에만 Seed 2 공모 지원 가능
Seed 2 (시범사업, 비즈니스 준비사업)	- 제품의 시장성 확인을 통해 본격적인 현지 시장 진출 준비 - 실제 환경에서 성능검증이 이루어진 혁신 제품의 개도국 친화적 수정·개량을 통한 개도국 내 보급 및 일부 판매 후 현지 지사 설립(창업)을 통해 동일지역 내에서 시범판매를 통해 성과 검증 - 협력대상국 사업모델 테스트 단계로 개도국내 수혜자 100가구 이상 대상 제품/기술 적용한 사업 시행 - 기술/제품 현지 판매가능성 확인	사업별 12~30개월 / 사업 당 최대 5억 원	

단계	목표	사업기간/ KOICA 지원액	개선사항
Seed 3 (현지적용사업)	- CTS Seed 2 단계를 통해 문제해결 가능성 및 시장성이 확인된 제품/기술/아이디어를 대규모 지역단위에서 판매하여 Seed 2에서 목표한 개발협력 문제의 수혜대상 극대화 - 현지기업 또는 국제 NGO 등과의 파트너십, 현지 파트너와의 공동창업, 현지인 고용 등을 통해 현지에 당해 제품/기술 정착 및 지속가능성 확보 - 수혜자 200가구 이상 대상, 제품/기술을 적용한 사업 시행 - 현지 사업 본격 시행 및 제품/기술의 현지 판매를 통한 매출 발생	사업별 24~42개월 / 사업당 최대 10억 원	2020년 폐지

자료: 한국국제협력단(2019), 「2020 KOICA CTS 프로그램 안내서」, pp. 16~18; 한국국제협력단(2021b), 「2022 KOICA CTS 프로그램 안내서」, pp. 17~19.

먼저, Seed 0은 창업 후 업력이 5년 이내인 초기단계 스타트업과 예비 창업가를 대상으로 추진되는 역량강화 사업이다. Seed 0의 주요 목표는 혁신가들의 아이디어와 기술이 보다 효과적으로 개발도상국 개발난제 해결에 적용될 수 있도록 사업기획 역량을 강화하는데 있다. 따라서 개발협력사업 기획 및 관리 역량강화 교육, 1:1 멘토링 및 분야 전문가 멘토링, 개발도상국 현지 엑셀러레이터 교육 등이 지원되며 참여기관은 사업 논리모형(Project Design Matrix, PDM), 사업개요서, 현지조사 계획서를 최종 결과물로 제출해야 한다. 평가를 통해 우수팀으로 선정된 경우 KOICA는 개도국 현지조사 지원, 현지 자원 연계 및 시장탐색 기회, 현지 사업 파트너십 확보 등 현장 경험의 기회를 제공한다.

Seed 1은 핵심 아이디어 검증 및 기술 활용 가능성, 개발협력문제 해결 가능성 등을 검증하는 사업으로 Seed 1에 참여하는 혁신 기업은 시제품 제작, 제품/기술의 특허 출원, 의료기기/의약품 인증 및 허가 등 개도국 현지 실증을 위한 소규모 프로젝트를 진행하게 된다. 사업 당 최대 3억 원의 사업비가 지원되며 사업기간은 6개월부터 24개

월까지 제작품(SW, HW, 의료기기 및 의약품 등)에 따라 상이하다. 사업 종료 시 까지 제품/기술의 경우 특허출원 및 취득, 의료기기/의약품의 경우 한국 및 현지 인증/허가, 실험을 완료해야 한다. Seed 1 공모 참여시 Seed 0 참여는 필수는 아니나, Seed 0 최종 평가 우승팀은 Seed 1 프로그램 참여 시 가산점이 부여된다.

마지막으로 Seed 2는 시범사업 단계로 개도국 현장에서 제품의 시장성을 시범 판매를 통해 직접 확인하고 본격적인 현지시장진출 준비를 주요 목표로 한다. 지원 예산은 사업 당 최대 5억 원이며 사업 종료 시까지 사업모델의 개발협력적 성과, 비즈니스 성과를 입증해야 한다. 사업기간은 사업별 목적에 따라 다음과 같이 구분하고 있다.

- 제품 보급, 판매 및 교육 프로그램: 12개월 - 24개월
- 정책변화, 행동변화 유도 포함 프로그램: 18개월 - 30개월

특이사항으로, Seed 2 공모는 Seed 1 지원을 받은 기업만 참여 가능하며 Seed 1을 완료한 기업은 Seed 1에서 개발한 혁신제품 매출액이 1천만 원 이상 달성한 이후 Seed 2 공모에 지원할 수 있다. 2021년 기준 현재 추진 중인 25개 사업 중 Seed 1은 13건, Seed 2는 11건, Seed 3 사업은 1건으로 확인된다. CTS는 기존 Seed 1-3단계로 운영되었으나 현재 Seed 3는 운영 종료되었으며, 파트너기관 수요 등을 고려하여 2020년 공모부터 Seed 0 사업 발굴 및 기획단계가 새로 도입되어 Seed 0~2단계만 사업제안이 가능하다.

CTS 신규 참여는 창업 후 업력이 최대 10년 이내인 스타트업 또는 소셜벤처, 사회적 기업을 대상으로 하며 예비창업자 및 개인사업자도 지원 가능하나 CTS 파트너로 선정 시 약정체결 전까지 법인등록이 완료되어야만 파트너십이 유효하다. 그러나 업력 10년 이하의 참여자격 요건은 CTS 신규 참여 시에만 해당하며, Seed 1 완료 이후 Seed 2 공모 참여 시 본 요건은 해당하지 않는다.

학계, 연구기관, 해외법인은 CTS 프로그램에 단독 참여가 불가하며 자문 등의 역할로 기업과 협력하더라도 CTS 약정은 KOICA와 기업 간 체결된다.

2022년 기준 공모주제는 미래 세대를 위한 그린 ODA, 포용적 개발을 위한 디지털 파트너십, KOICA 중점분야로 제시되어 있으며 세부 주제는 자유롭게 제안 가능하다.

〈표 4-11〉 공모주제별 세부 주제

주제	세부 주제
1. 미래 세대를 위한 그린 ODA	저탄소전환, 녹색회복(기후적응 지원), KOICA 그린뉴딜 ODA 부합사업
2. 포용적 개발을 위한 디지털 파트너십	디지털정부, 접근성, 경제, 안전, KOICA 디지털뉴딜 ODA 부합사업
3. KOICA 중점분야	교육, 보건의료, 농촌개발, 교통, 여성 등

자료: 한국국제협력단(2021b), 「2022 KOICA CTS 프로그램 안내서」, p. 27

2021년 기준 추진 중인 25개 사업의 분야별 사업 분포를 살펴보면, 보건의료가 14건으로 전체 56%를 차지하며 교육, 에너지, 환경이 각각 2건, 교통, 생산, 식수, 장애, 기타 분야 사업이 각각 1건씩으로 나타났다. 보건의료 분야에서 기술 결합은 다양한 질병 치료 및 진단 등을 목적으로 추진되어 왔으며 점차 교통 장애, 환경, 에너지 등 다양한 분야로 기술 활용이 확산되고 있는 추세이다.

〈표 4-12〉 2021년 분야별 사업 분포

분야	사업 건수
보건의료	14
교육	2
에너지	2
환경	2
교통	1
생산	1
식수	1
장애	1
기타	1
합계	25

자료: 한국국제협력단(KOICA) 사업별 실행계획서, 반기보고서, 약정이행결과서¹⁰⁷⁾

107) 내부 자료로 요청 시 공개가능한 자료임

다. 주요 사례

CTS 사업의 추진 분야는 보건의료, 교육, 교통, 생산, 식수, 에너지, 환경 등 모든 사업이 과학기술 분야에 포함된다. 기술이 연계된 CTS 사업의 특성상 추진 중인 사업의 경우 자료 공개에 제약이 있어 종료된 사업 중 그 성과가 입증된 아래 3개 사업을 주요 사례를 소개한다.

1) 노을 ‘차세대 모바일 말라리아 진단키트 보급사업’

사업명	차세대 모바일 말라리아 진단키트 보급
사업기간/사업비	2017-2020/5억1천만 원
기관명	주식회사 노을
사업 대상국가	캄보디아, 말라위
CTS 단계	Seed 1, Seed 2 수행완료
사업 배경 및 목표	- 말라리아 사망률을 감소시키기 위한 첫 단계는 정확한 조기 진단이나 개도국의 경우 조기 진단의 어려움과 부정확한 결과 등 기존 진단법으로는 정확한 진단은 물론 사망률 개선을 기대하기 어려움. - 누구나 쉽고 빠르게, 정확하게 감염병을 진단할 수 있는 감염병 진단기기를 개발하여, 진단의 정확도를 높이고 현장 진단이 가능하게 하여 개도국 주민들의 의료 접근성을 높이고 궁극적으로 말라리아 사망률 감소에 기여 - 결핵, 에이즈, 사상충 등 다양한 감염질환을 하나의 디바이스로 진단, 개도국 감염질환 퇴치에 기여 가능
주요활동	- 혈액 염색을 위한 일회용 ‘Lap on a chip’기술과 인공지능 진단 알고리즘이 내장된 모바일 광학 플랫폼을 활용하여 빠르고 정확하게 감염병을 진단할 수 있는 감염병 진단 키트 개발 - 캄보디아, 말라위에 감염병 진단키트 보급
추진성과	- 캄보디아에서 1차 임상 완료 - 말라위 Daeyang Luke 병원과 MOU 완료 및 임상 진행 - 협력국내 Population Screening을 통한 혁신제품에 대한 비즈니스 모델 검증 - 진단기기의 ISO 및 CE 인증 획득

자료: 한국국제협력단(2020a), 「2021 KOICA CTS 프로그램 안내서」, pp. 20-21; 한국국제협력단(2021b), 「2022 KOICA CTS 프로그램 안내서」, pp. 28-29

2) DOT ‘개발도상국 시각장애인을 위한 저가형 점자 모듈 보급 및 교육 콘텐츠 개발사업’

사업명	개발도상국 시각장애인을 위한 저가형 점자 모듈 보급 및 교육 콘텐츠 개발
사업기간/사업비	2017-2019/5억 원
기관명	주식회사 닷
사업 대상국가	케냐, 인도
CTS 단계	Seed 1, Seed 2 수행완료
사업 배경 및 목표	• UN의 조사에 의하면 전 세계적으로 약 3억 명의 시각장애인 중 아프리카 대륙에만 1,160만 명의 시각장애인이 존재하며 그 중 89% 이상이 기초 교육을 받지 못하여 일자리를 얻는 데 어려움을 겪고 있음. • 90%가 넘는 시각장애인들이 글자(점자)를 모르며, 실업률은 약 95%가 넘고 직업이 있다 하더라도 제한된 직업군에만 종사하고 있음. • 시각장애인의 교육기회 불평등 해소와 기본 교육을 위해 점자 교육과 점자 교구재가 필요하지만 기존의 교육자재들은 무겁고 비싸서 다양한 정보들을 적시 전달·보급하기에 어려움. • 저가의 혁신적 점자 교육 및 교육 콘텐츠 전달 기기를 통해 개도국 내 시각장애인의 교육 접근성, 정보 접근성 문제를 해결하고 소외된 시각장애인의 사회참여에 기여
주요활동	• 닷은 기존 ‘스마트 점자시계’ 모듈을 만든 기술로 저가형 점자 모듈 ‘닷 미니’(계산기 크기의 점자패드) 현지화 버전 개발, 점자교육 콘텐츠 확대, 언어 확장(영어, 힌디어, 마라티어) 및 탑재 • 케냐, 인도 시각장애인 학교에 닷 미니를 보급하여 보다 효과적인 자가 점자학습 프로그램 및 교과서 콘텐츠 학습기회 제공 및 교육 실시
추진성과	• 제품의 효용성 제고 및 내구성 강화 등 제품 스펙을 개도국 현지 맞춤형으로 개선, 최종 현지화 버전 패키지 및 디자인 개발 완료 • 닷 미니의 자동 음성재생 기능으로 음성이 재생되는 동시에 점자를 출력하여 시각장애인 스스로 학습할 수 있도록 하며 닷 미니를 컴퓨터 · 스마트폰에 연결 시 점자로 빠르게 변환, 시각장애인이 다양한 교육 콘텐츠 및 정보에 접근할 수 있도록 함. • 케냐 3개 지역 3개 학교, 인도 3개 지역 9개 시각장애인 학교에 총 260대 보급 • 951명의 학생(케냐 : 450명, 인도 : 501명)의 점자 학습에 대한 흥미 개선, 학습 기여도 향상에 기여 • 사업기간 중 약 52억 규모 투자 유치 • 사업기간 내 약 450만 달러 규모의 수출 계약실적 확보 • 인도 현지법인 수립, 케냐 및 인도 내 수리기사 양성 완료

자료: 한국국제협력단(2020a), 「2021 KOICA CTS 프로그램 안내서」, pp. 22-23; 한국국제협력단(2021b), 「2022 KOICA CTS 프로그램 안내서」, pp. 30-31

3) 에누마 ‘태블릿 기반 개도국 아동 교육 앱 확산 사업’

사업명	태블릿 기반 개도국 아동 교육 앱 확산 사업
사업기간/사업비	2018-2021/10억 원
기관명	(주)에누마코리아
사업 대상국가	탄자니아, 케냐, 우간다
CTS 단계	Seed1, 2 수행 완료 후 현재 Seed3 진행 중
사업 배경 및 목표	• UNESCO에 따르면 전 세계적으로 아동 문맹 수는 2억 5천만 명으로 총 아동인구의 1/8에 달하며, 초등과정 학교 밖 아동은 6천1백만 명(동 연령대 아동의 11%)으로 조사됨. • 개도국의 열악한 교육 환경에서 교육 인프라 구축이 필요한데, 이를 위해서는 막대한 자본과 시간이 필요함. • 학교와 교사의 수가 절대적으로 부족한 교육 여건에서 저비용의 혁신적인 대안이 필요함. • 에누마코리아는 개도국 환경에 적합한 아동교육 앱 ‘킷킷학교(Kitkit School)’를 개발하여 학교·교사가 없는 지역에서도 인터넷 지원 없이 초절전형 태블릿만으로 기초 문해 및 수리 교육이 가능하도록 함. 궁극적으로 전 세계 문맹퇴치에 기여하고자 함. • 탄자니아 시골 마을에 200명의 학생을 위한 교실을 조성하려면 약 30만 달러가 필요하지만, ‘킷킷학교’가 탑재된 태블릿과 휴대용 태양광 충전기를 배포한다면 1/10 이하의 비용으로 양질의 교육을 제공할 수 있음.
주요활동	• 탄자니아, 케냐, 우간다 아동들에 학습기회를 제공하고 교육실시, 학습효과 실증 데이터(evidence)를 도출 • 탄자니아 현지의 다양한 기관과 파트너십을 통해 청년 일자리 창출 및 지속가능한 비즈니스 모델을 제공
추진성과	• 킷킷학교는 개인별 기초실력 및 학습능력 차이를 감안해 설계되어 개인별 맞춤 교육이 가능하고, 재미를 통해 자발적인 참여를 유도하며, 다양한 콘텐츠로 재능개발과 정서함양에도 효과적 • 탄자니아 아동의 문해율 향상 및 기초학력 증진에 기여, 해외투자유치 및 사업확대 • 탄자니아 다레살람, 바가모요 소재 학교에서 ‘킷킷’을 활용한 교육 성과 입증 • 수혜 학생 대상 문해 평가에서 성적 상승, 수리 1개 항목 외 평가 전 항목에서 성적 상승 효과 • 콘텐츠 보강, 윈도우 버전 및 현지 시범 사업을 통한 적합성 검증 완료된 시판 가능 버전 개발 완료 • 언어 확장성·오픈 소스 기반으로 설계된 제품을 통해 글로벌 언택트 교육 서비스(영어, 스와힐리어)를 런칭하였고, 향후 제품을 다양한 언어와 문화권으로 확장 • 탄자니아 미디어 회사 우봉고와 2백 80만 가구 대상 콘텐츠 송출 파트너십 체결,

	자비에 프로젝트(우간다 난민 캠프 교육 사업)로 제품 판매 • 현지 교육기관 대상 3천3백대(미화 100만불) 매출 달성 • XPRIIZE Foundation 경진대회에서 2017년 9월 18일, 미화 100만 달러, DFID 콘소시엄의 HDIF Grant 2017년 10월, 미화 10만 2천 달러 * XPRIIZE 경진대회: 세계 최대의 비영리 벤처기관인 XPRIIZE Foundation 주도로 UNESCO, WFP, 탄자니아 정부가 파트너로 참여함. 참여문맹을 해결할 태블릿 기반 학습 솔루션을 찾는 1500만 달러 상금의 국제 대회 • 대표 제품인 '킷킷스쿨'은 국제 경진 대회인 Global Learning XPRIIZE Foundation 경진대회 우승 미화 600만 달러, 시리즈B 펀딩 미화 9백만 달러, USAID 주최 SIGN ON FOR LITERACY PRIZE 경진대회 2018년 6월 20일, 미화 2.5만달러, "All Children Reading" 이니셔티브에서 개최하는 청각장애 아동 기초 학습 지원 기술혁신 공모전 1단계 통과 * 전 세계 3천 4백만 명에 달하는 청각장애 아동의 80% 이상이 교육에 소외되어 있는 현실에 대응하기 위해 개도국에서의 수화 확산을 위한 기술 혁신을 목표로 the World Federation of the Deaf, the Nyle DiMarco Foundation, and Deaf Child Worldwide 등이 함께 하고 있음.
--	---

자료: 한국국제협력단(2020a), 「2021 KOICA CTS 프로그램 안내서」, pp. 24-25; 한국국제협력단(2021b), 「2022 KOICA CTS 프로그램 안내서」, pp. 32-33

3. 포용적 비즈니스 프로그램(Inclusive Business Solution, IBS)¹⁰⁸⁾

가. 설립 배경 및 목적

IBS 프로그램은 개도국 저소득층이 당면한 문제를 기업의 비즈니스 활동을 통해 해결하는 동시에 저소득층에게 고용과 비즈니스 기회를 제공하는 것을 목적으로 한다. 즉, 개도국의 사회 개발 문제 해결을 위해 협력국 산업 가치사슬에 연계되어 저소득층에게 일자리를 제공하거나, 기존 저소득층의 생산력을 개선하여 소득증대에 기여, 또는 저소득층이 구입할 수 있는 합리적 가격의 상품이나 서비스를 직접 제공하는 것을 주요 목적으로 한다. 따라서 IBS 프로그램에서 협력국의 저소득층(Bottom of Pyramid, BoP)은 단순 수혜자에 머무는 것이 아니라 수혜자인 동시에 주요 생산자 또는 배급/판

108) <3. 포용적 비즈니스 프로그램(IBS)> 부분의 내용은 KOICA 포용적 비즈니스 프로그램(IBS) 홈페이지 (https://www.koica.go.kr/koica_kr/961/subview.do) (검색일: 2021.7.8.); 한국국제협력단(2020b), 「2021 KOICA IBS 프로그램 안내서」; 한국국제협력단(2021c), 「2022 KOICA IBS 프로그램 안내서」 내용을 포괄적으로 참고하여 작성

매/유통자, 소비자 등 사업별 다양한 행위자로 참여하는 특징을 갖는다.

IBS 프로그램은 KOICA와 영리기업이 공동으로 재원을 분담하는 파트너십 사업으로 2010년부터 2020년까지 약 690억 원의 민간재원을 동원하였으며 누적 사업비는 총 1,695억 원(KOICA 1,005억, 기업 690억)에 이른다. 몇 차례 제도개선을 통해 현재 IBS 프로그램은 대기업, 중견기업, 중소기업, 사회적기업, CTS Seed 2 종료기업을 대상으로 운영되며 기업 유형에 따라 프로그램을 수시발굴형과 공모형으로 나누어 각각 추진하고 있다.

〈표 4-13〉 IBS 프로그램 개요

구분	수시발굴형 IBS	공모형 IBS
참여대상	- 대기업(자산규모 10조 이상/상호출자제한기업집단) - 중견기업(자산규모 0.5-10조)	- 중소기업(자산규모 0.5조 미만/중소기업확인서) - 사회적기업 - CTS Seed 2 종료기업
매칭비율	5:5	7:3(사회적기업, CTS Seed2 종료기업 8:2)
KOICA 분담액 상한	연간 5억 원	연간 5억 원
총사업비 상한	없음	30억 원
사업 기간	2-5년	
사업 대상 국가	- OECD DAC 수원국 리스트에 포함된 국가 - 외교부가 지정하는 4단계 여행경보 상 4단계(여행금지), 3단계(철수 권고) 국가 또는 지역 대상 사업 신청 불가	
제안 가능 사업 수	단독 참여 시 최대 1개 또는 컨소시엄으로 참여 시 최대 2개	
사업 신청 필수 조건	- 재무건전성 확보 34세 이하의 청년 신규인력 1명 의무고용 - 이행보증보험 증권 발행 가능 기업	
사업심사	서면, 면접, 심층심사	
사업보고	(추진 중) 반기별 사업추진현황 보고 (종료 시) 사업약정이행결과 보고 (종료 후) 3개월 이내 사업종료보고	
사업평가	- 사업 중간시점 중간점검 - 종료 후 종료평가	

자료: 한국국제협력단(2021c), 「2022 KOICA IBS 프로그램 안내서」

먼저 수시발굴형 IBS 사업은 대기업 및 중견기업을 대상으로 하며 사업 착수 1년전 (n-1) 또는 당해연도에 사업이 발굴, 기획된다. KOICA는 IBS 프로그램 목적에 부합하는 사업 제안을 대기업·중견기업으로부터 연중 상시 접수하고, 반기별(상/하반기 총 2회) 심사하여 사업을 선정한다. 참여기업은 독자적으로 사업을 발굴, 형성해야 하며 제안사업 수는 기관별 1개(컨소시엄 참여 시 최대 2개)로 제한된다. 제안사업은 서면, 면접, 심층심사로 이루어진 3단계 심사를 거쳐 최종 선정된다. 사업착수 후 정기 사업 보고 및 성과 점검, 평가가 진행되는데 KOICA는 반기별 성과 점검, 사업 중간시점에 진행되는 중간 점검, 사업종료 후 종료평가, 종료 후 2년 이내 사후 점검을 실시한다.

공모형 IBS 사업은 중소기업, 사회적기업을 대상으로 하며 연 1회 자유주제 또는 지정주제(정부정책, KOICA 전사프로그램, 국별 국가지원계획)에 대한 공개 모집을 통해 사업을 발굴하며 제안사업 수는 기관별 1개(컨소시엄 참여 시 최대 2개)로 제한된다. 공모는 사업 착수 1년 전(n-1) 공개되며 수시발굴형 IBS 사업과 동일하게 서면, 면접, 심층 심사를 통해 최종 사업을 선정한다. 자유주제의 경우 KOICA 분야별 중기 전략 2021-2025에 따라, 12개 분야(교육, 보건, 거버넌스·평화, 농촌개발, 물, 에너지, 교통, 도시, 과학기술혁신, 기후행동, 성평등, 인권)에서 IBS 취지에 부합하는 주제로 자유롭게 사업 제안이 가능하다. 사업보고 및 모니터링, 평가 주기도 수시발굴형과 같이 KOICA는 반기별 점검, 사업 중간시점에 중간 점검, 사업종료 후 종료평가, 종료 후 2년 이내 사후 점검을 실시한다.

나. 운영 방식

IBS 프로그램은 사업 제안에 앞서 다음의 필수 조건을 제시하고 있으며 본 신청조건을 충족한 기업만 신규 사업 제안이 가능하다.

- ① 재무건전성 확보 기업: 사업기간 동안 재원을 분담하는 기관이 증자 등 추가자본 조달 없이도 정상적인 기업경영활동이 이루어질 수 있어야 하며 입증을 위해 공모연도 기준 N-1년·N-2년 비교식 재무제표(손익계산서, 대차대조표를 제출해야 한다.

- ② 만 34세 이하의 청년 신규인력 1명 의무 고용(사업착수 후 신규 채용)
- ③ 이해보증보험 증권 발행 가능 기업

IBS 프로그램은 대기업, 중견기업, 중소기업, 사회적기업, CTS Seed 2 종료기업을 대상으로 하며 기업의 세부 자격요건은 다음과 같다.¹⁰⁹⁾

- ① 국내 민법·상법 및 기타 관련법에 명시된 우리나라 영리법인, 또는 해당법인이 설립한 비영리재단
- ② 중앙부처장 또는 지방자치단체장이 지정한 예비사회적기업(단, 상법상 주식회사), 고용노동부장관이 인증한 사회적기업(단, 상법상 주식회사)
- ③ KOICA CTS Seed 2 종료 기업

공공부문(정부부처, 준정부기관, 기타 공공기관, 공기업 등), 시민단체 및 해외법인은 IBS 프로그램에 단독으로 참여할 수 없으며 위 조건을 충족하는 영리법인 또는 사회적기업의 보조 파트너로 컨소시엄 체결 시에만 참여할 수 있다.

단연도(1년) 사업은 운영하지 않으며 다년도 사업(2~5년)만 제안할 수 있다. 대상국은 OECD DAC 수원국 리스트에 포함된 국가를 기본으로 하며, 외교부가 지정하는 4단계 여행경보 상 4단계(여행금지), 3단계(철수권고) 국가 또는 지역 대상은 사업 신청이 불가하다.

KOICA는 개별 사업 당 연간 5억 원까지 지원 가능하며 공모형 IBS 사업의 경우, 사업당 KOICA와 파트너의 자원분담 총액은 30억 원을 상한으로 한다. 그러나 연도별 사업 활동 계획에 따라 특정 사업연도에 상기 분담금 연간 상한액 이상의 예산 편성이 필요한 경우, 총 사업비 상한선을 넘지 않는 범위 내에서 편성 가능하다.

IBS는 KOICA가 사업비를 전액 지원하는 CTS와 달리 매칭펀드 방식으로 양 파트

109) 한국국제협력단(2021.6.14), 「[혁신적 개발협력]2021-2022년 포용적 비즈니스 프로그램(IBS) 공모형 트랙 신규사업 공모」, https://www.koica.go.kr/koica_kr/982/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGa29pY2Ffa3IIMkYyOTEIMkYzNzY0MTkIMkZhcjRjbFZpZXcuZG8IM0ZwYWdlJTNEMSUyNnNyY2hDb2x1bW4IM0RzaiUyNnNyY2hXcmQIM0RQIMIMjZiYnNDbFNI (검색일: 2021.10.2.)

너가 공동으로 재원을 조달한다. 수시발굴형 IBS 사업은 대기업, 중견기업 상관없이 모두 5:5 매칭으로 KOICA와 기업이 동일 비중으로 사업비를 분담한다. 반면, 공모형 IBS의 경우 기업 유형에 따라 매칭 비율이 상이하다. 중소기업(자산규모 0.5조 미만으로 중소기업확인서 보유 기업)은 7:3, 사회적 기업, CTS Seed 2 종료기업은 8:2 매칭 비율을 유지하고 있다. 기업유형에 따라 사업비 분담 비중을 차별화하여 다양한 기업의 참여를 유도하고 있다. 매칭비율은 최소 분담비율로 필요 시 파트너기관은 매칭비율을 초과하여 분담할 수 있으며, 필수 파트너 분담금 외 초과율은 면접 심사 정량평가 심사항목으로 10% 이상 초과 시 2점, 5% 이상 ~10% 미만 시에는 1점을 부여받게 된다.

IBS 프로그램은 파트너 분담금의 일부로 비현금성 재원을 활용할 수 있도록 하고 있다. 비현금성 재원이란 인력과 현물(상품/제품)을 의미하며, 부동산 및 증고품은 비현금성 재원의 범주에서 제외된다. 비현금성 재원을 활용하기 위해서는 해당 인력, 상품 또는 제품이 IBS 사업 수행에 반드시 필요하며, 사업비용 절감에 기여할 수 있음을 입증해야 한다. 또한 약정체결 전, KOICA와의 사업 실행협의 단계에서 비현금성 재원 분담 편성 관련 KOICA 승인을 받아야 한다. 비현금성 재원은 파트너기관의 재원분담 비율 중 최대 50%까지 활용 가능하며 나머지는 반드시 현금으로 분담되어야 한다.

제안사업은 교육, 보건, 거버넌스·평화, 농촌개발, 물, 에너지, 교통, 도시, 과학기술 혁신, 기후행동, 성평등, 인권 분야에서 자유 또는 지정 주제로 기획 가능하다. 2021년 기준 추진 중인 사업들의 분야 분포를 살펴보면, 전체 추진 사업(총 43건)의 약 32.6%가 농촌개발 및 생산기술 향상 관련 사업이며, 다음으로 교육 및 직업훈련 부문 사업이 23.3%, ICT, 에너지 부문 사업이 각각 7%, 보건 의료, 환경, 성평등 부문 사업이 각각 4.7%, 식수 부문 사업이 2.3%를 차지한다. 그 외 관광, 미디어, 금융 등 기타 부문 사업이 전체 약 14%로 나타났다.

<표 4-14> 2021년 사업별 주제 분포 현황

주제	사업 건수(비중)
농촌개발/생산기술	14 (32.6%)
교육 / 직업훈련	10 (23.3%)
기타(관광, 미디어 등)	6 (14.0%)
ICT	3 (7.0%)
에너지	3 (7.0%)
보건의료	2 (4.7%)
환경	2 (4.7%)
성평등	2 (4.7%)
식수	1 (2.3%)
합계	43

자료: 한국국제협력단(KOICA) 사업별 실행계획서, 반기보고서, 약정이행결과서¹¹⁰⁾

다. 주요 사례¹¹¹⁾

IBS 사업 추진 주제 중 과학기술혁신을 기반으로 하는 주제는 보건 의료, 교육, 교통, 생산, 식수, 에너지, ICT, 환경 등이 있다. 현재 추진 중인 사업 중 과학기술분야 범위에 속하며 사업성과 확인이 가능하거나 또는 자료 확보가 가능한 사업을 중심으로 다음의 5개 사업을 소개하고자 한다.

110) 내부 자료로 요청 시 공개가능한 자료임

111) 주요 사례에 활용된 자료는 모두 내부 자료로 요청 시 공개 가능한 자료를 가공하였음

1) 리싸이클파크 ‘몽골 자동차 재활용 제도개선 및 시스템 구축, 재활용 시범사업’

사업명	몽골 자동차 재활용 제도개선 및 시스템 구축, 재활용 시범사업
사업기간/사업비	2019-2022/3,063백만 원
기관명	리싸이클파크
사업국가	몽골
분야	환경
사업 목표	• 몽골의 자동차에 의한 대기오염 및 환경문제 해결에 기여 • 몽골 자동차 재활용을 통하여 유용자원을 체계적으로 재활용할 수 있도록 폐자동차 처리 시스템 및 자동차 자원 순환센터를 설립하여 관련 IT인프라 시스템을 구축 • 자동차 재활용에 관련한 법적 근거 마련 및 자동차 재활용 제도 수립
주요 활동	• 자동차 해체 재활용 기술교육 • 자동차 재활용 자원순환센터의 설립 • 자동차 재활용 IT 시스템 개발을 통한 사업 운영 기반 구축 • 자동차 재활용 자원순환센터 시범 운영을 통한 비즈니스 모델 수립 • 자동차 재활용 법규 현지화를 위한 컨설팅
추진 성과	• 자동차 재활용 관련 현지 법안 발의 및 제정(2건) • 폐자동차 인수 및 통합관리 시스템 구축 • 폐자동차 자원순환센터 구축 기술경제타당성 검토보고서(F/S) 승인 • 폐자동차 자원순환센터 건축에 따른 환경영향평가 환경관광부 승인 취득

자료: 한국국제협력단(KOICA) 사업별 실행계획서, 반기보고서, 약정이행결과서

2) (주)코쿤, (주)터보소프트, 충북대학교 기생생물연구소 ‘탄자니아 기생생물 자원 바이오뱅크를 통한 이익 공유 비즈니스모델 구축 사업’

사업명	탄자니아 기생생물자원 바이오뱅크를 통한 이익공유 비즈니스 모델 구축 사업
사업기간/사업비	2020~2025/2,892백만 원
기관명	(주)코쿤, (주)터보소프트, 충북대학교 기생생물연구소
사업국가	탄자니아
분야	기타(바이오)
사업 목표	• 기생 생물 전문인력 양성 및 바이오뱅크 HW, SW 인프라를 구축하여 사람, 동물, 식물에 기생하는 기생생물 자원을 확보하여 선진국에 공급하는 공유비즈니스 모델 구축 • 탄자니아와 선진국간 지속가능한 기생생물자원 공급체계를 구축하여, 선진국의 기생생물자원 공급부족 문제 해결 및 탄자니아의 혁신 기반 성장 모델 구축 • 자원의 지속가능한 이용 실현
주요 활동	• 기생생물 교육기관 설립 • 기생생물자원 전문인력 양성 • 양성된 전문인력을 통해 기생생물자원 확보, 동정, 보관 • 기생생물자원 활용 연구 논문 발표 • 자원 보관, 관리, 중개 플랫폼 및 바이오 뱅킹 인프라 구축 • 플랫폼을 통해 기생생물자원의 안정적인 전 세계 판매채널 구축 • 시범비즈니스 운영
추진 성과	• 기생생물자원 전문인력 교육생 배출(총 42명) • 기생생물자원 전문인력 교육을 위한 교육용 플랫폼 구축 • 자원 보관, 관리, 중개 플랫폼 및 바이오 뱅킹 인프라 구축 • 기생생물자원 바이오뱅크 정보관리를 위한 기생생물 NAOS 고도화 • Mitochondrial Genome of Species 라는 주제로 연구 논문 도출(심사 중) - 탄자니아 기생생물 종 다양성 보존 및 생명자원 주권화에 기여할 것으로 기대

자료: 한국국제협력단(KOICA) 사업별 실행계획서, 반기보고서, 약정이행결과서

3) 인포벨리코리아, 신한에이텍, 유브레인커뮤니케이션즈, 농림수산물식품 교육문화정보원 ‘필리핀 시설팍 구축을 통한 토마토 생산 최적화 및 고품질화 지원 사업’

사업명	필리핀 시설팍 구축을 통한 토마토 생산 최적화 및 고품질화 지원 사업
사업기간/사업비	2017~2021/2,800백만 원
기관명	인포벨리코리아, 신한에이텍, 유브레인커뮤니케이션즈, 농림수산물식품교육문화정보원
사업국가	필리핀
분야	농촌개발, 생산기술
사업 목표	• 필리핀 고부가치 작물인 토마토의 생산·유통 선진화를 통하여 농가소득 증대 지원 • 토마토 생산 인프라 확대 및 농가 재배교육을 통한 고품질 토마토 생산성 향상 • 통합브랜드 및 유통채널 확대를 통한 유통판매체계 확립 • 지속적인 가능체계 확립으로 한국형 스마트팍 확대 • 신규고용인력 창출
주요 활동	• 스마트팍 시스템 구축 • 모바일 생산정보시스템 설계 및 개발 • 교육용 시설팍 운영 • 농가 작물 재배관리 교육 및 컨설팅 • 현지 유통채널 확보
추진 성과	• 스마트팍 시스템 구축 • 교육용 시설팍 운영 • 토마토 파종을 위한 가이드 지침 제공 • 필리핀 농업부 지원프로그램을 통한 시설팍 농가확산 • 생산정보시스템 구축 - 기존 영농관리에서 농가출석, 판매/거래처 관리 등 기능추가 관리 - 농가출석 관리기능 - 영농 관리기능 - 생산량 및 판매관리 기능 - 생육정보관리 기능 • 모바일기반 생산 관리 시스템 구축 - 농가출석, 영농정보, 생육정보 등 관리기능 지원 • 유통정보시스템 구축 • 유통채널 및 브랜드 구축 • 통합브랜드 상표구축 • 고품질 토마토 생산성 향상 • 품질유통체계 개선

자료: 한국국제협력단(KOICA) 사업별 실행계획서, 반기보고서, 약정이행결과서

4) 알디프로젝트 ‘가나의 AI 데이터 라벨링 인력 양성을 통한 양질의 ICT 교육과 비대면 일자리 창출’

사업명	가나의 AI 데이터 라벨링 인력 양성을 통한 양질의 ICT 교육과 비대면 일자리 창출
사업기간/사업비	2020-2025/2,500백만 원
기관명	알디프로젝트
사업국가	가나
분야	ICT
사업 목표	• 다양한 분야의 ICT 실무 교육을 통해 가나 청년 및 BOP 계층의 ICT Literacy 능력 향상에 기여 • AI 데이터 라벨링을 통한 비대면 일자리 창출
주요 활동	• 데이터 랩 확장 및 운영 • 온라인 데이터 라벨링 시스템 운영 • ICT 교육 프로그램 운영 • 데이터 라벨링 작업자 교육
추진 성과	• 데이터 라벨링 역량강화 • 라벨링 데이터의 품질 향상 • 관련 프로젝트 수주

자료: 한국국제협력단(KOICA) 사업별 실행계획서, 반기보고서, 약정이행결과서

5) 리맨 ‘베트남 정보격차문제해결을 통한 소득격차해소와 이를 위한 ICT 정비전문가양성 및 ICT 적정기술 비즈니스 환경조성’

사업명	베트남 정보격차문제해결을 통한 소득격차해소와 이를 위한 ICT 정비전문가양성 및 ICT 적정기술 비즈니스 환경조성
사업기간/사업비	2017-2020/840백만 원
기관명	주식회사 리맨
사업국가	베트남
분야	ICT
사업 목표	• 베트남 정보격차 문제해결을 통한 소득격차해소 및 ICT 비즈니스 환경조성 기여 • 공공, 기업으로부터 불용PC를 기증받아 재생PC를 생산, 정보화 취약계층에게 보급하여 소득격차 해소 • 베트남 정보격차해소를 위한 재생PC기증 사례개발 • 베트남 정보격차해소를 위한 전문 역량 강화 • 재생PC에 대한 사회적인식 개선을 통해 가격경쟁력과 대중 신뢰를 확보하여 중산층 대상 비즈니스 활동 추진
주요 활동	• 불용PC 등 ICT 장비를 재정비하는 기술과 인력 양성 • ICT 기술교육과 취업 멘토링, 스타트업 육성 • 재생PC 보급 프로세스 개발 및 기증과 보급을 위한 표준 가이드 제작 • ICT기부재생센터 및 전문조직(현지 사회적기업) 설립 • 사회적 기업 설립에 필요한 법률검토 및 비즈니스 모델 구축 • 재생PC 보급 시범사업 운영 • 온라인 기증캠페인 웹사이트 구축 및 운영 • 현지 정보화취약계층의 재생PC 보급을 위한 불용PC 기증캠페인
추진 성과	• 현지 사회적기업 설립 및 운영 인력 양성 • ICT 기술교육을 통한 전문인력 양성(120명) • 재생PC 보급 시범사업 추진 ① 한국장애인재활협회 베트남사무소 ODA사업장 ② 베트남 여성연맹 산하 여성 마이크로파이낸스 전문기관 ③ 빈딩성(省) 희망장애인 학교 ④ 하이즈엉성(省) 시각장애인 협회 ⑤ 하노이 장애인 교육 연합회 ⑥ 하노이과학기술대학 및 인근 대학 연합회 • 재생PC 보급 프로세스 표준화 기여

자료: 한국국제협력단(KOICA) 사업별 실행계획서, 반기보고서, 약정이행결과서

제4절 민관협력 확대방안 모색-국내 과학기술혁신 창업 및 개발지원 프로그램

1. Born2Global의 해외 진출 지원 프로그램¹¹²⁾

가. 설립 배경 및 목적

Born2Global(미래글로벌 창업지원센터)은 2013년 9월 과학기술정보통신부 산하에 과학기술 혁신기업의 글로벌 시장진출 지원을 전담하는 기관으로서 개관했다. 이후 ICT 분야 혁신기술기업의 세계시장 진출을 위해 교육 및 자문 서비스를 제공해오고 있다. 동 센터에서 운영하는 서비스 프로그램은 ①Boot-X 프로그램, ②글로벌 비즈니스 컨설팅, ③PMF 컨설팅, ④테크매칭, ⑤조인트 벤처 등 크게 5개로 분류할 수 있다.

1) Boot-X(해외진출지원) 프로그램

Boot-X 프로그램은 미국, 유럽, 중국 진출을 준비 중인 초기 단계 혁신기술기업을 대상으로 하는 글로벌 엑셀러레이션 프로그램이다. 총 6개월 코스의 온라인 교육과정을 통해 기업별 현지 고객분석, 글로벌 진출전략 수립, 전문가 1:1 멘토링 서비스 등을 제공한다. 교육과정은 크게 3개 단계로 나누어 진행된다. 첫 2개월은 시장진입(market entry) 단계로 △고객 프로파일 정의 및 세분화, △가치제안(value proposition)의 정의, △해외 시장 진출의 타당성 분석과 비즈니스 모델 수립 등에 대한 교육을 시행한다. 이후 투자전문가, 해외 시장 전문가 등으로 구성된 평가단이 온라인 교육과정 참여도와 수행과제 완성을 평가해, 시장 타당성(market validation) 단계 지원 기업 20개사를 선발한다. 이후 3개월은 선발된 20개 기업을 대상으로 △목표 시장의 잠재 고객을 대상으로 기업의 MVP를 통한 사용자 경험 조사인 UX Research, △목표 시장의 시장현황 분석과 현지 전문가와의 인터뷰, △목표 시장의 잠재적 고객

112) <1. Born2Global의 해외 진출 지원 프로그램> 부분의 내용은 Born2Global 홈페이지, <http://www.born2global.com/usermain.do?lang=us#> (검색일: 2021.7.8.): 본투글로벌센터(2021), 「2020 대한민국 글로벌 창업백서: Korea Startup Index」 내용을 포괄적으로 참고하여 작성

및 파트너와의 미팅 통한 기업의 제품 서비스와 시장 적합성 검증 등 1:1 멘토링을 실시한다. 마지막으로 시장 적합성 검증이 가시화된 기업에 한해서는 법률, 특허, 회계 컨설팅을 제공한다. 2019년부터 운영해오며, 총 91개 기업을 선정해 지원받은 바 있다.

2) 글로벌 비즈니스 컨설팅

미국, 일본, 중국등 주요 국가의 글로벌 컨설팅 전문기관과의 협업을 통해, 혁신기술 기업의 글로벌 시장진출을 위한 경영 컨설팅을 지원한다. 해당 분야 내부 컨설턴트를 통한 상시 내부 컨설팅과 글로벌 협력사를 통한 외부 컨설팅으로 다시 나눌 수 있다. 경영 컨설팅은 법률, 특허, 회계, 크리에이티브 마케팅 등 4개 분야를 다루며, 분야별 세부내용은 <표 4-15>와 같다.

<표 4-15> 글로벌 비즈니스 컨설팅 세부내용

분야	서비스 항목	세부내용
법률	해외 현지 법인설립 및 법인운영 법률자문	해외현지(미국, 중국, 일본 등) 법인설립 관련 법률 검토 해외현지 법인운영(corporate governance)에 관한 법률 자문
	해외사업계약서 검토 및 법률자문	해외영업 관련 각종 계약체결에 따른 계약서 검토 및 법률 자문
	법적 위험관리	해외 영업활동에 필요한 법적위험 최소화하기 위한 법률 자문
	투자자문 및 기타 기업구조조정 법률검토	자금조달 및 기업 구조조정을 위한 계약서 및 법률자문
	M&A	M&E 계약서 및 법률 검토/자문
특허	해외특허 출원	진출(예정) 대상 해외국가 특허권 확보하기 위한 해외특허출원
	IP 위험관리	특허권/디자인권/상표권 침해 검토, 경고장 대응, 해외지식재산 보호
	IP R&D 전략 컨설팅	선행기술 조사, 권리분석, 신규 IP 발굴, IP 전략수립, IP 가치평가 등 표준특허 창출, 특허 조사·분석
	해외상표/디자인/저작권	해외상표 출원, 해외 디자인 출원 및 저작권 등록 등

분야	서비스 항목	세부내용
회계	회계	회계 실사·감사, 내부회계제도 설계, 기업진단 및 기타 회계자문 해외 진출 기업의 현지 재무제표 결산 및 기타 회계자문
	세무	해외투자 관련 조세법 검토 및 기타 세무자문 해외진출 기업의 현지 세무보고 및 관계당국의 등록절차 지원 해외현지 조세법 관련 문제해결 및 기타 세무자문
	기업가치평가	해외 투자유치 등을 위한 기업가치평가와 자문
	M&A	M&A 관련 조세법 검토 M&A 관련 기업가치평가와 이에 따른 자문
	IPO	내부회계제도 구축 국제회계기준 전환 기업가치평가 및 각종 권리(전환권, 상환권, 선택권 등) 평가
크리 에이티브 마케팅	PR	PR전략 및 관리방안, 언론홍보 아이템 발굴 및 기사개발 자문 1:1 글로벌 미디어 피칭 인터뷰 연계를 통한 기사노출 미디어 킷(media kit) 제작 와이어링 서비스
	디지털 마케팅	검색엔진 최적화(SEO), 마켓플랫폼 마케팅 디지털PR(전략수립, 콘텐츠 개발·제작, 브랜드 커뮤니티관리, 이슈대응) 인플루언서 마케팅 온라인광고 마케팅(전략수립, 타겟팅, 카피라이팅, 운영관리)
	소셜 마케팅	소셜미디어 플랫폼을 이용한 온라인 광고 구글/페이스북 등을 활용한 소셜미디어 마케팅 지원 광고 크레딧 생성, 노출 추적 및 관리

자료: 본투글로벌센터(2021), 「2020 대한민국 글로벌 창업백서: Korea Startup Index」, p. 25 인용

3) PMF(Product-Market Fit)

제품시장 적합성(Product Market Fit, 이하 PMF)은 초기 고객과 제품에 적합한 시장을 찾기 위한 현지 시장 검증 프로그램이다. PMF 컨설팅은 △Build, △Measure, △Learn의 3개 단계로 이루어진다. 첫 번째는 기업별 제품/서비스의 목표 지역과 고객을 구체화하여 고객과 시장을 정의하는 단계이다. 이상적 고객 리스트(Ideal Customer Profile, ICP) 작성, 기업의 제품/서비스가 고객에서 제공하는 가치 제안(value proposition) 관련 자문을 제공한다. 두 번째는 목표 시장의 고객, 사업 파트너를 대상으로 현지 시장 적합성 살펴본다. 이 단계에서는 △사용자 경험 조사(앱/웹 테스트, 신제품 사용조사), △잠재 고객 인터뷰(잠재고객을 만나 MVP를 보여주며 인터뷰 진행, 피드백 확인), △잠재 파트너 등과 미팅을 진행해 기업의 수요 파악 등 자문을 제공한다. 마지막 단계는 현지 검증결과를 바탕으로 가격 전략을 수립한다. 이 단계에서는 비즈니스 모델 피봇, 이전 단계 또는 직접 시장진출 통해 목표 시장과 고객이 명확하게 정의된 기업에게 세일즈 전략 관련 컨설팅을 제공한다.

4) Business & Tech 매칭

테크매칭은 해외 투자 유치 및 해외 목표 시장의 사업개발을 위해, 글로벌 혁신기술의 수요처인 글로벌 대기업, 국제기구와의 파트너십을 통해 피칭행사 및 일대일 맞춤형 비즈니스 미팅을 진행하는 프로그램이다. 미국, 유럽, 동남아시아, 중동지역의 투자자, 엑셀러레이터, 비즈니스 관계자 등 주요 혁신 생태계 관계자와 국내 딥테크 기업이 비대면으로 교류할 수 있도록 지원한다. 현재까지 29회 프로그램을 실시해 총 80개 기업이 참가한 바 있다.

5) 합작법인(Joint Venture, JV)

혁신기술기업의 해외 진출을 위해 운영 역량과 기술력을 보유한 현지 기업을 발굴해 매칭하고, 조인트벤처 설계부터 운영관리 지원하는 프로그램이다. DNA(Data-Network-AI) 분야 융합제품 및 서비스의 효과적인 수출 및 현지화를 위해 기

술 매칭형 합작법인 설립을 지원한다. 미주개발은행(IDB), 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB), 아프리카개발은행(AfDB), 녹색기후기금(GCF) 등 다자개발은행, 국제기구 등을 신규 채널로 보유하고, 이밖에 미국, 유럽, 중동, 중남미 지역에 있는 신규 채널과의 연계를 통해 온라인 교류 행사를 마련하고 있다.

동 프로그램은 크게 △해외 JV 파트너십 발굴·형성 온라인 매칭과 △해외 JV 비대면 사업개발·투자유치 지원 프로그램으로 구성된다. 파트너십 발굴·형성 온라인 매칭 프로그램은 국내 DNA 분야 혁신기술기업과 해외 현지 사업화 역량 보유 기업 간의 상호매칭을 위해 미국, 유럽, 중남미, 동남아시아, 중동 등 7개 지역 본투글로벌센터 민관파트너가 협력해 운영 중이다. 잠재 파트너 간 JV 설립 검토 등과 관련한 전문 컨설팅도 제공한다. ①(비정례적으로) 선발된 기업의 수요 조사를 실시하고, 이후 ②적합한 해외기업을 사전 매칭하고, ③온라인 매칭 프로그램 개최를 통해 파트너십을 논의하는 단계로 진행된다.

한편, 해외 JV 비대면 사업개발·투자유치 지원 프로그램은 국내외 민관 혁신기술기업 및 솔루션 수요처 간 연계를 통해 설립된 해외 JV에 비대면 사업개발과 투자유치를 지원한다. 해외 글로벌 기업과 기업주도형 벤처캐피털(Corporate Venture Capital), 다자개발은행 등 공공부문 주요 혁신기술 수요처를 대상으로 한다. ① 수요기술·사업 분야에 대한 조사를 실시하고, ② 수요분야에 대한 분석을 토대로 JV를 발굴하고, ③ 매칭에 부합하는 기업을 선정하고, ④ 기업 설명회(온라인 meet-up)를 개최하고, ⑤ 파트너 협약 및 공급·투자 계약을 체결하고, ⑥ 비밀유지협약 체결 및 기술검증을 실시하고, ⑦ 팔로우업 미팅을 실시하고, ⑧ 기술·사업 적합성 관련 수요처 피드백을 공유하는 단계로 이루어진다.

나. 운영 방식

Born2Global(미래글로벌 창업지원센터)은 상기 5개 유형의 프로그램을 결합해서 해외 진출 지원 사업을 실시한다. 동 해외 진출 지원사업은 △목표지역 특화형 사업과 △해외진출 성장형 사업으로 구분해 지원대상 기업을 선정한다¹¹³⁾. 동 사업에 지원하

113) 2019년부터 연도별로 사업의 구성과 체계, 자격요건 등에 있어 다소 변화가 있으나, 2021년 사업을 기준으로 소개하도록 한다. 2021년은 2월에 공고, 3-4월 대상 기업선발, 선정확정 후 2022년 3월까지 사업을 지원한다.

기 위해 공통적으로 필요한 자격 기준은 총 4개로, △ICT 기술을 기반으로 하고, △해외 시장 진출을 목적으로 사업이 준비된 기업이며, △제3자(엑셀러레이터, 벤처투자기관)로부터 1억 원 이상 투자를 유치하고, △기업공개(IPO) 전 단계의 비상장 국내외 법인 사업자이다.

목표 지역 특화형 사업은 해외투자 유치, 매출 확보에 필요한 컨설팅 및 네트워크 지원을 목적으로 한다. △제품·서비스가 시장에 이미 출시되어 있고, △미국, 유럽, 중국, 일본, 동남아시아, 중동, 중남미 시장을 목표로 사업 확장을 필요로 하는 기업을 대상으로 한다. Born2Global(미래글로벌 창업지원센터)의 4개 프로그램 유형 중 Boot-X 프로그램을 제외한 글로벌 비즈니스, PMF, 해외 IR행사/business-tech 매칭 컨설팅/교육 세미나 프로그램을 지원한다. 해외 IR 행사는 미국, 유럽, 중국, 동남아, 중동, 중남미 등 주요국을 대상으로 투자유치를 위해 국내 관계 기관과 협력하여 현지 투자자와 파트너를 대상으로 진행한다. 교육 세미나는 글로벌 파트너와의 Meet-up, 전문가 초청 강의 등 교육 목적의 세미나를 개최해 제공하는 서비스이다.

목표지역 특화형 사업의 경우, 1차 서면심사 및 2차 국내/해외 평가위원과 온라인 대면심사로 이루어진다. 먼저 1차 서면심사에서는 신청서 및 제출서류를 기반으로 △지원자격에 대한 적격성 및 △해외 진출 준비도 등을 평가한다. 자격 적격성은 신청 자격 기준 부합 및 ICT 융합기술 보유 유·무를 중심으로 평가하고, 해외 진출 준비도는 해외 진출 활동, 외국어 가능 인력 보유, 외국어 홈페이지 보유, 외국어 홍보자료 보유 여부 등을 기준으로 한다. 1차 서면심사를 통해 최종 지원대상 기업 수의 2배수 내외를 선정해, 2차 온라인 대면심사를 진행한다. 2차 대면심사에서는 △시장진출 가능성, △팀 역량, △지원동기, △글로벌 사업성을 중점적으로 평가한다. 보다 구체적으로, 시장진출 가능성은 목표 시장의 기술경쟁력 및 시장 적합성, 성숙도, 보유기술/서비스의 진입장벽, 팀 역량은 창업가 자질과 역량, 팀의 조직력과 인적 우수성, 글로벌 기업가 정신을 평가한다. 이와 함께 지원동기로는 해외 진출 지원사업의 지원 목적과 활용계획의 체계성, 글로벌 사업성은 글로벌 서비스/제품 출시 및 사업 성공 가능성, 현지 투자유치 가능성, 비즈니스 모델의 구체성을 평가한다.

해외 진출 성장형 사업(글로벌 시장 진출 교육프로그램)은 해외 진출에 필요한 타깃

시장에 대한 이해와 전략 수립, 현지 고객 미팅 기반의 집중 성장 지원을 목적으로 한다. 목표 시장의 최소 기능 동작 제품(Minimum Viable Product, MVP)¹¹⁴⁾을 보유하고, 해외 시장진출 가능성을 타진하고자 하는 기업을 지원 대상으로 한다. 해외 진출 성장형 사업의 경우, 글로벌 비즈니스 컨설팅 중 담당 내부 컨설턴트가 필요를 인정하는 경우에 한해서 외부 컨설팅을 지원한다¹¹⁵⁾.

해외 진출 성장형의 경우, 신청서 및 제출서류를 기반으로 서면 정량평가로만 지원 대상 기업을 선발한다. 평가항목은 △지원자격에 대한 적격성(신청 자격 및 ICT 융합 기술 보유 여부) 및 △해외 진출 준비도(프로그램 수행 필요성 및 외국어 기능 인력 보유 여부)를 중심으로 평가한다.

2. 민간 투자 주도형 기술창업 지원 프로그램 (Tech Incubator Program for Startup, TIPS)¹¹⁶⁾

가. 설립 배경 및 목적

TIPS는 중소벤처기업부에서 2013년 도입한 민간투자주도형 기술창업지원 프로그램이다. 민간 투자사(엔젤투자·보육 전문회사)를 통해 유망한 기술창업기업을 선별하고, 해당 기술창업기업에 정부의 자금을 매칭하는 방식으로 지원한다. 엔젤투자사, 초기 기업 전문 벤처캐피탈, 기술대기업 등 창업 기획역량을 보유한 민간 벤처육성기관이 “TIPS 운영사”로 참여해, 기술창업기업을 선별 및 투자할 뿐 아니라, 창업팀을 대상으로 보육·멘터링

114) 완전한 제품 출시 전에 최소 실행 가능한 형태로 출시하여 고객들의 반응을 살펴보기 위한 제품

115) △서비스 항목별로 최대 5천만원을 초과하지 않는 범위 내에서 지원하며, △서비스 항목은 중복 신청 가능하며 지원기간 내 기업별 지원금은 최대 1억원을 초과하지 않고, △복수 항목의 컨설팅 신청이 가능하며, 비용 초과시 기업이 자부담 후 가능하다.

과학기술정보통신부(2021.6.9.), 「2021년도 본투글로벌센터 해외진출지원사업」 참여기업 추가 모집 공고, 제 2021-0584호, <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=129&mPid=128&pageIndex=&bbsSeqNo=100&nttSeqNo=3177307&searchOpt=ALL&searchTxt=> (검색일: 2021.10.2.)

116) <2. 민간 투자 주도형 기술창업 지원 프로그램(TIPS)> 부분의 내용은 TIPS 홈페이지, <http://www.jointips.or.kr/about.php> (검색일: 2021.7.8.); 대한민국 정책브리핑(2020.8.21.), 「TIPS(민간투자주도형 기술창업지원)」, <https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148865474> (검색일: 2021.7.8.) 내용을 포괄적으로 참고하여 작성

서비스를 지원한다. 이와 같이, TIPS의 성공적 이행을 위해서는 운영사의 역할이 매우 중요한데, 운영사의 주요 역할은 아래와 같다¹¹⁷⁾.

- ① 창업기업 발굴 및 투자대상 선정(자체 기준으로 평가 수행)
- ② 창업기업 추천(연간 지원계획 대비 최대 1.5배수 이내, 추천권 범위 내)
- ③ 최종 선정된 창업기업에 엔젤투자(1~2억원 내외, 정부출연금 20% 이상)
- ④ 최종 선정된 창업기업에 보육멘토링·기술개발 과제관리 지원
- ⑤ 창업기업 과제 수행 완료 후 후속관리(후속투자 유치, M&A, IPO, 글로벌 진출 등)

TIPS 운영사는 △엔젤투자회사 또는 엔젤투자재단, △초기전문 벤처캐피탈, △선도 벤처 및 중견기업, 창조경제혁신센터, △글로벌 투자·보육 전문기관 중에서 선정한다. 매년 5-10개 기관이 공개경쟁 입찰방식을 통해 선정된다. 보다 구체적으로, 운영사로 지원하기 위해 갖추어야 하는 필수 구비요건은 ①창업 성공 경험이 있는 벤처기업인 또는 창업기업 전문 기원가 등이 운영에 주도적으로 참여하고, ②창업기업에 대한 엔젤 투자재원, 멘토링, 보육 등을 제공할 수 있는 역량을 보유하고, ③창업기업에 대한 보육 공간을 확보하고, ④권소시업 내 글로벌 진출 지원역량을 갖춘 해외법인이관이 참여해야 한다. 이외에, ①운영사가 비수도권 지역에 소재하거나, ②컴퍼니빌더형 창업기획자(엑셀러레이터)인 경우, ③전문 투자 분야가 인공지능, 빅데이터 등 중소기업 4차산업 혁명 분야인 경우, 운영사 선정 시 우대받을 수 있다.

TIPS 운영사 신청 접수 후에는 신청기관의 자격요건 충족 여부, 투자·보육·글로벌 진출 지원역량 등에 대해 1차로 서면 정량평가를 실시하고, 2차 현장실사, 3차 평가위원회를 통한 대면평가, 심의조정위원회를 거쳐 최종 선정한다. 최종 확정된 운영사는 관리기관(한국엔젤투자협회)과 협약을 체결한다.

운영사로 선정된 경우, 운영사별로 실적에 따라 5-10개 내외의 창업기업 추천권을 부여하고, 운영사의 간접비를 일부 지원받게 된다. 3년 주기로 실적을 평가해 운영 기

117) 중소벤처기업부(2021.4.20.), 「2021년 틱스 [TIPS, 민간투자 주도형 기술창업지원] 운영사 선정계획 공고」, 중소벤처기업부 공고 제2021-253호, p. 1

간은 계속 지정 여부를 결정해, 총 6년까지 운영할 수 있다. 단, 매년 실적점검을 통해 실적이 미흡한 경우, 운영사 지정이 취소될 수 있다.

TIPS 운영사로 선정된 후, 운영사는 투자대상 창업팀을 선발해 1억 원 내외로 투자하고, 이에 따른 지분을 확보할 수 있다. 이와 함께 해당 창업팀에 정부는 R&D 지원금을 제공하고, 창업팀 성공 시 기술료(R&D 출연금의 10%)를 상환하도록 한다. R&D 자금뿐만 아니라 TIPS 운영사의 보육·후속 투자유치 등 창업팀이 필요로 하는 다양한 지원을 통해 사업화를 지원한다는 점이 특징적이다. 창업팀당 지원 기간은 원칙적으로 2년이지만, 바이오, 의료분야 등 장기간 인큐베이팅이 필요한 일부 업종의 경우 최장 3년간 지원할 수 있다.

〈표 4-16〉 TIPS 지원내용(1개 창업팀 기준)

보육 기간	창업사업화자금	기술개발자금(R&D)			추가연계지원
	엔젤투자금 (운영사)	정부출연금	민간부담금		
			현금	현물	
2-3년	1억원 내외 (정부출연금 20% 이상)	최대 5억원	민간부담금의 50% 이상	해당 금액	● 창업자금 연계지원 1억원 ● 엔젤매칭펀드 2억원 ● 해외마케팅 1억원
		기술개발자금 80% 이내	기술개발자금의 20% 이상		

자료: TIPS 홈페이지, 「지원내용」, <http://www.jointips.or.kr/about.php> (검색일: 2021.11.1.)

나. 운영 방식

TIPS는 다시 기업 성장단계별로 Pre-TIPS, TIPS, Post-TIPS 등 3개 프로그램으로 나눌 수 있다. 각 프로그램의 지원대상과 규모, 지원내용은 다음과 같다.

〈표 4-17〉 기업 성장단계별 TIPS 프로그램 구성

구분	Pre-TIPS	TIPS	Post-TIPS
지원 대상	투자자(운영사, 엑셀러레이터, 개인투자조합)로부터 1천만원 이상 투자 유치한(1년 이내) 업력 3년 미만 창업기업	운영사로부터 투자 및 추천을 받은 업력 7년 미만의 (예비) 창업팀	TIPS 최종평가 결과 “성공” 판정받은 기업 중 업력 7년 미만의 창업기업 *TIPS 성공판정기준 ①M&A(50억원), ②IPO(코넥스 포함), ③연매출 60억원, ④후속투자 50억원, ⑤연수출 100만불, ⑥신규고용 20명 이상 ⑦상기 ③~⑥요건 1/2기준을 복수 달성
지원 예산	30억원, 30개팀 내외	총 예산 1,896억원 *(R&D) 1,468억, 400개 내외, (창업사업화·해외마케팅) 428억, 428개 내외 선정 예정	144.4억원, 40개팀 내외
지원 내용	엔젤투자를 유치한 초기 창업기업 대상 사업 아이템 구체화를 위한 사업화 자금을 1년간 최대 1억원 지원 * 전체 지원규모의 60% 이상을 지방소재 창업기업으로 선발	운영사의 엔젤투자금(1~2억원 내외)에 정부의 R&D자금(최대 5억원)을 매칭하여 지원하고, 창업사업화 자금(최대 1억원), 해외마케팅자금(최대 1억원) 연계지원하고, 엔젤투자매칭펀드(최대 2억원, 지분투자) 추가 지원 가능	제품·서비스의 상용화(사업화) 또는 국내외 마케팅(판로확대 등) 등 사업 고도화 위한 자금 2년간 최대 5억원 지원
지원 절차	사업공고-신청-접수-서면/발표평가-현장실사-최종선정	사업공고-신청-접수-운영사 투자심사-창업팀 추천-서면평가-대면평가-최종선정	사업공고-신청-접수-선정평가 및 협약

자료: TIPS 홈페이지, 「지원내용」, <http://www.jointips.or.kr/about.php> (검색일: 2021.11.1.)

창업팀은 연중 수시로 투자 분야별 운영사를 지정하여 사업제안과 투자를 신청할 수 있다. 창업팀은 여러 운영사에 신청이 가능하지만, 향후 R&D 지원을 받기 위해서는 하나의 운영사와 투자 확약해야 한다. 구체적인 기술개발 계획을 보유하고 있는 이 공계등 우수인력 중심 △2인 이상으로 구성된 (예비) 창업팀으로 △창업한 지 7년 이내 기업이 신청 요건이다.

창업기업이 신성장 분야(4차 산업혁명 분야, 소재·부품·장비 분야, 비대면 분야)에¹¹⁸⁾ 지원하는 경우 가점이 적용된다.

TIPS 운영사별로 자체심사를 통해 투자대상 창업팀을 1.2배로 선정하고, TIPS 프로그램 관리기관(한국엔젤투자협회)에 투자를 확약한 창업팀을 추천한다. TIPS 프로그램 관리기관은 격월 주기로 운영사로부터 추천받은 창업팀을 대상으로 역량, 기술 아이템의 전문성, 운영사의 투자 및 지원계획 등을 기준으로 서면평가를 시행한다. 서면평가 결과를 토대로 창업팀이 사업계획서를 보완하고, 대면평가를 거친 후 지원 대상 기업을 최종적으로 선정한다.

2013년부터 2020년 7월 말까지 총 1,042개의 창업팀이 선정되었으며, 해당 기업들에게 민간엔젤투자 2,251억 원(팀당 평균 2억 원), 정부 R&D 4,381억 원, 창업 사업화 468억 원, 해외마케팅 385억 원의 자금을 투자·지원했다.¹¹⁹⁾

118) (4차 산업혁명 분야) 20대 분야 138개 품목, (소재·부품·장비 분야) 9대 분야, 99개 품목, (비대면 분야) 6대 분야 부록 참조, 자료: 중소벤처기업부(2021.1.27.) 「2021년 팁스(TIPS/Pre-TIPS/Post-TIPS/TIPS-R) 창업기업 지원계획 통합공고」, 중소벤처기업부 공고 제2021-46호, pp. 39-44

119) 대한민국 정책브리핑(2020.8.21.), 「TIPS(민간투자주도형 기술창업지원)」, <https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148865474> (검색일: 2021.7.8.)
선정된 창업팀의 분야와 사업명, 사업내용, 비즈니스 모델, 주요 성과 등의 세부 정보는 다음 링크에서 확인할 수 있다. http://www.jointips.or.kr/resources/ir2021_ko_2/#/25

| 제5장 | 결론 및 정책제언

경제이론은 많은 유형의 혁신이 글로벌 공공재이기 때문에 혁신 투자 이니셔티브의 잠재적 사례를 제시하고 있다. 성공적인 혁신의 사회적 이익은 혁신자가 완전히 포착하지 못하므로 민간 기업에 대한 인센티브가 약하면 사회적 관점에서 혁신에 대한 투자가 차선의 결과를 초래할 수 있다. 성공적인 혁신은 일반적으로 상당한 소비자 잉여를 발생시키며, 이는 공여국들이 여러 국가에 적용될 수 있는 혁신에 투자할 수 있는 근거를 제공한다. 마찬가지로, 많은 개발재원 조달자들은 부문별로 운영을 사일로(Silo)화하므로 개방형 혁신 자금 없이는 여러 부문에서 작동하는 개입을 식별하고 지원하기가 어렵다. 개발 혁신에 대한 투자는 다른 형태의 원조에 비해 정부 지출(예: 소비, 기반 시설)을 상쇄할 가능성이 낮기 때문에 향후 원조에 대한 의존도를 제한하려는 공여국들의 목적에 부합하면서 혁신과 민간협력 확대의 근거를 제시하고 있다¹²⁰⁾.

앞서 이 연구는 개발재원 행동분야 중 과학기술혁신 지원 논의 동향을 살펴보고 지속 가능 개발재원 보고서 분석을 통해 과학기술혁신은 개발도상국 개별국가 주도의 혁신역량 강화를 강조하던 기조에서 혁신 기술을 활용한 사회혁신을 강조하는 것으로 옮겨가고 있는 특징을 확인할 수 있었다. 특히 ODA를 통해 개발도상국의 과학기술혁신 역량강화와 ODA 또는 민간 참여를 통한 사회혁신이 강조되고 있어, 한국에서 개발재원 행동분야에서 의미하는 과학기술혁신이 ODA에 얼마나 수용되고 있는지를 새로운 데이터를 구축하여 살펴보았다. 그 결과 2015년 이후 과학기술혁신 ODA는 전체 양자 ODA 증액 비율에 비해 큰 폭으로 증가했고, 특히 과학기술혁신을 활용한 개도국 문제 해결을 의미하는 사회혁신 관련 ODA가 크게 증가한 것을 확인할 수 있었다.

그러나 개발재원 논의에서 강조되고 있는 혁신 기업의 참여를 통한 사회혁신이나 기업이 가진 기술을 활용하여 문제를 해결하는 형태의 ODA 지표로 사용될 수 있는 민관협력(PPP)은 전체 ODA의 약 1%를 전후로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 이

120) Kremer, Michael, Sasha Gallant, Olga Rostapshova and Milan Thomas. "Is Development Innovation a Good Investment? Which Innovations Scale? Evidence on Social Investing from USAID's Development Innovation Ventures" (working paper, Harvard University, 2019). https://scholar.harvard.edu/files/kremer/files/sror_div_19.12.13.pdf

분야에 대한 더 많은 관심이 필요함을 알 수 있었다. 그러나 민관협력 사업의 많은 부분이 사회혁신형 ODA로 구성되어 있어 혁신기업의 참여를 통한 민관협력 확대의 가능성은 여전히 높은 것으로 파악된다. 그럼에도 불구하고 KOICA의 CTS와 IBS 프로그램이 대부분을 차지하고 있는 가운데, 새로운 형태의 사회혁신형 기업 참여프로그램의 신설 또는 현재 운영되고 있는 창업지원 프로그램과의 연계를 통해 이를 확대할 수 있는 기반을 마련해야 한다.

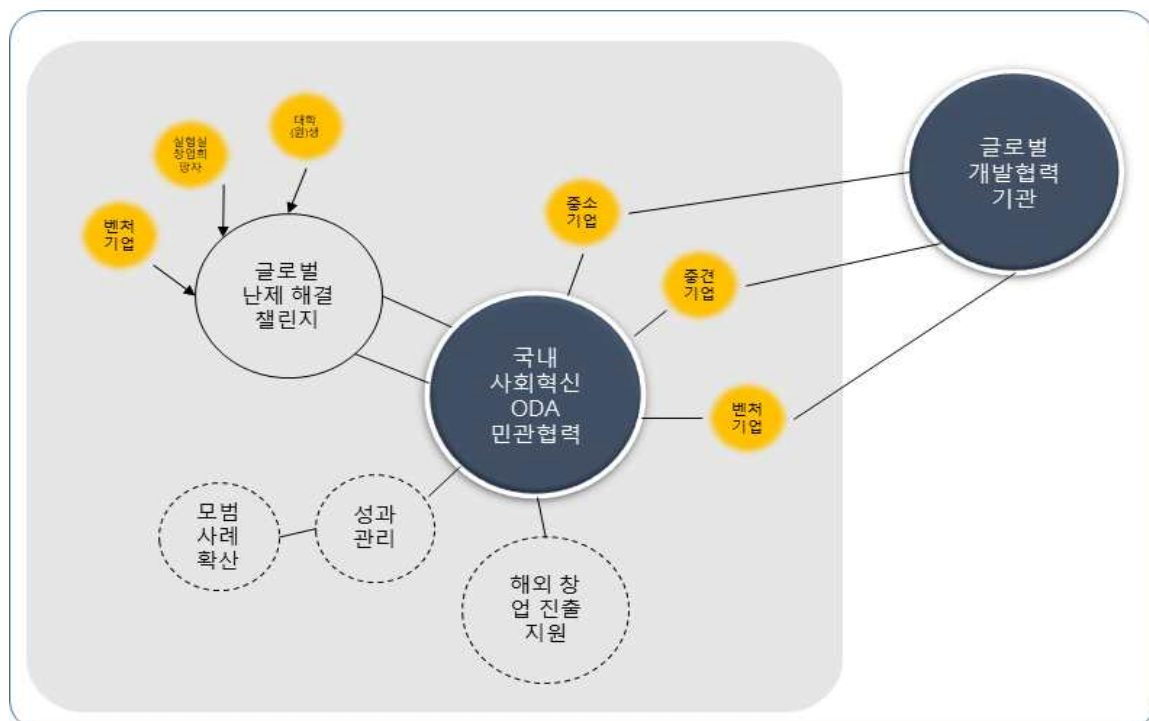
이런 연계와 확장성을 위해 이 연구에서는 주요 공여국(미국, 호주, 독일, 일본 등)에서 운영하고 있는 민관협력 프로그램을 혁신기업 참여의 관점에서 살펴보았다. 또한 국제개발협력의 중요한 주체로 부상하고 있는 민간재단의 기업지원 프로그램과 함께 혁신적인 아이디어로 개발도상국의 사회문제를 해결하고자 하는 새로운 시도로서 글로벌 챌린지와 혁신기업가 수상프로그램을 운영하고 있는 아쇼카재단의 활동을 통해 국내의 단순한 혁신기업 참여 프로그램의 다변화 가능성을 살펴보았다. 또한 국내 프로그램의 확장성을 타진하기 위해 KOICA의 DIP 프로그램의 경과를 살펴보고, 최근 Seed 3의 폐지와 Seed 0의 신설, 예산의 축소와 섹터의 집중화 현상 등을 확인할 수 있었다. 이후 국내 중기부와 과기부의 기업지원 프로그램인 TIPS와 Born2Global 프로그램을 분석해 봄으로서 이들 프로그램과 DIP와의 연계점 또는 새로운 프로그램의 신설가능성을 살펴보았다. 이를 통해 더 다양한 영역에서 더 많은 혁신기업들이 참여할 수 있으면서도 개발협력 분야의 성과를 확보할 수 있는 프로그램과 접근이 필요하다는 점을 알 수 있다. 따라서 이 연구에서는 혁신 기업의 ODA 참여 확대를 통한 개발도상국 사회 문제 해결을 위한 방안으로서 다음의 정책적 방향을 제언하고자 한다.

우선 혁신 기업참여 및 지원프로그램을 확대하는 한편, 다양한 단계의 혁신 기업들이 참여할 수 있도록 하는 기업참여 생태계를 조성하는 것이 필요하다. 현재는 KOICA DIP 사업으로 대표되는 기업협력 프로그램은 혁신적인 방식을 통한 사회문제 해결을 모두 포함한 기업협력 프로그램으로, 과학기술혁신을 중심으로 재편하여 확대될 필요가 있다.

3단계에 진입한 기업은 단 1곳으로 2019년 CTS 예산 감소와 함께 제도 개편을 통해 Seed 3를 폐지하고 Seed 0단계를 신설하여 Seed 1 단계 전에 사업화를 지원하

고 교육하기로 하였다. 그러나 이러한 방향은 주요 공여국들과 민간재단에서 주로 검증된 기술을 가진 기업에 대해 재정적인 자율성을 보장하면서 동시에 성과를 단계적으로 검증함으로써 위험요소를 줄이려는 시도와 정반대의 선택이다. Seed 3 진입 기업이 1곳에 불과한 원인이 무엇인지 전반적인 참여 기업의 동기와 생존과정을 살펴보고 참여기업 확대와 성과관리를 위해 필요한 방식이 무엇인지 고민이 필요하다. Seed 0를 신설하고 강화한다는 것은 사업화할 수 있는 초기 단계의 참여 기업을 확대하고 이를 지원한다는 측면에서 의미가 있을 수 있으나, 결국 민관협력 ODA 사업의 목적은 ‘실패를 무릅쓴 혁신 창업’을 지원하는 것이 아니라 기업의 혁신성을 활용해서 개발협력의 성과를 확대하는 것임을 생각해볼 때, 사업 또는 아이디어의 실현가능성과 성과입증 가능성을 어느 정도 수준에서 검증이 되고 비즈니스 안정성이 확보된 기업에 대해 지원금을 늘리는 형태로 재편하는 것이 바람직하다.

[그림 5-1] 사회혁신 민관협력 ODA 생태계



자료: 연구진 작성

동시에 초기 아이디어 수준의 혁신성을 활용하기 위한 노력도 병행되어야 한다. 이를 KOICA CTS Seed 0를 통해 선정하고 지원하는 형태가 아니라, 개발도상국 사회혁신을 위한 과학기술기반 국제개발협력 난제 해결 챌린지를 신설하여 새로운 아이디어를 모으고 이를 사업화할 수 있는 다양한 기회를 주는 형태를 제안하고자 한다. 한국형 XPrize 경진대회 형태로 초기 창업자, 실험실 창업 희망자, 대학(원) 벤처 등을 대상으로 개발도상국에서의 검증기회를 제공하고 수상기업에 대해 다음 단계의 지원을 보장하는 등 진입 통로로서 동 경진대회가 활용될 수 있도록 하는 것이 중요하다. KOICA CTS Seed 3 진입 기업이자, Xprize 수상기업의 경우를 살펴보면 장애아동을 위한 태블릿 기반 교육프로그램 기업으로 시작해서 탄자니아 스와힐리어 기반 교육프로그램으로 확장하는 과정에서 다양한 지원프로그램과 투자가 있어왔다는 점을 고려해 보면, 혁신기술을 가진 국내 기업에 개발도상국 문제 해결을 통한 비즈니스 확장의 기회를 제공함과 동시에 실험실 기술의 현장적용 기회를 제공한다는 점에서 챌린지는 큰 의미를 가질 것이다. 따라서 이러한 경진대회는 KOICA 등 1-2개 개발협력기관의 소규모 사업이 아닌 과기부, 산업부, 교육부 등 다양한 부처들과 대기업 재단 등을 위시한 민간의 재원들과 결합하여 범국가적인 차원에서 추진할 필요가 있다.

또한 경진대회 또는 챌린지 등이 성공하기 위해서는 ‘무엇이 핵심인가?’에 대한 메시지가 충분히 전달될 필요가 있다. 단계별 지원의 핵심, 그리고 주요 공여국 사례에서 본 기업 참여의 핵심은 결국 성과와 확장성에 있음을 다시금 환기할 필요가 있다. 따라서 혁신 기술기반 기업과의 민관협력 사업에 대한 성과관리 체계를 확립하고, 이에 따른 모니터링과 평가가 철저히 이루어져 ‘어떤 종류의 성과를 얻은 것인지,’ ‘전통적인 방식과 어떤 부분에서 성과를 더 만들어 냈는지’가 보여질 수 있는 모범사례들이 다양하게 공유될 필요가 있다. 모범사례의 발굴과 확산은 단순히 프로그램을 홍보하는데 그치는 것이 아니라 잠재적 혁신 기업가들에 새로운 아이디어를 제공할 수 있고, 이러한 혁신 기술 기반 아이디어들이 결국 한국 ODA 전체를 혁신적으로 변화시킬 수 있는 문화를 형성한다는 점을 간과해서는 안된다.

혁신 기업 참여를 확대하기 위해서는 성공사례를 통해 새로운 기업들을 유인하는 방식 이외에도 지금 운영되고 있는 국내 해외창업진출 지원 사업들과 연계한 프로그램

들을 발굴하여, 섹터 집중화를 해소하고 선진국 시장 이외의 기회를 제공해줄 수 있는 계기를 마련할 필요가 있다. 국제개발협력 기관들의 지원 사업은 해외 시장에서의 생존이나 비즈니스 안정화를 위한 지원들, 예를 들어 창업 캠프 등은 다른 프로그램과 연계하여 실시하고, 해외 창업 진출 지원 프로그램에서는 개발도상국 진출을 위한 교육 및 민관협력 사업을 위한 성과관리 등을 상호 접목하는 것을 시도해 볼 수 있다. 특히, 시범사업 이후 KOTRA의 지사화 사업 연결 등을 통해 사업 기간 후에도 지속적으로 혁신기업이 생존하고 현지에서 비즈니스를 영위할 수 있는 연계프로그램을 적어도 공공기관 간 협의를 통해서 발굴할 필요가 있다. 또한 혁신 기업들에 “Born 개도국” 기회를 제공하는 한편, 한국내 프로그램을 통해 국내외 글로벌 개발협력 기관 사업 참여 또는 지원프로그램과 연계를 통해 비즈니스 확장성을 지원해줄 수 있도록 디딤돌 역할을 혁신기업 민관협력 ODA 사업 개편을 통해 기대할 수 있다.

이를 위해서 선행되어야 하는 것이 현재 ODA 사업에 어떤 기술을 가진 기업들이 얼마나 참여하고 있는지에 대한 데이터구축이 반드시 필요하다. 이 연구에서는 개발재원 행동분야에서 과학기술혁신 개념이 강조하고 있는 개발도상국 과학기술혁신 역량강화와 사회문제 해결형 혁신기술 활용으로 나누어 사업단위에서 데이터를 구축하고 분석을 시도했다. 이 보다 한 단계 더 나아가 시행기관 수준에서 기업 또는 기술기반 대학, 시민사회에 대한 데이터를 구축해서 관리함으로서 참여확대가 필요한 과학기술 부문, 수요와 공급이 불일치하는 부문들에 기업참여 확대 전략을 수립할 수 있는 근거로 활용될 것이다.

한국의 국제개발협력은 제3차 국제개발협력종합기본계획을 통해 민관협력을 강화하려는 의지를 보이고 있기는 하나, 그 초점이 기업의 CSR 활동과 해외 민간재단과의 협력에 맞추어 지고 있다는 점은 개선이 필요한 부분이다. 혁신 기업들의 참여를 확대하고 이들의 기술을 기반으로 한 ODA 사업 재편을 추진해 나갈 때 보다 지속가능한 혁신 ODA 생태계를 만든다면, 전통적인 방식의 ODA를 넘어 혁신을 기반으로 효율성과 효과성 높은 개발협력 선도국으로서 새로운 지위를 구축할 수 있을 것이다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 강승현(2014), 「국내개발자원현황: 국내 ODA 자원현황」, 국제개발협력, 2014(1), 51-59.
- 강희종·임덕순(2014), 「과학기술·ICT ODA 현황 및 정책방향」, STEPI Insight, 145호, 과학기술정책연구원.
- 강희종·임덕순(2019.12.), 「과학기술 ODA 통계 산출 방법에 관한 연구」, 과학기술정책 제2권 제2호, pp. 203-228.
- 과학기술정보통신부(2018a), 「글로벌 동반혁신 성장을 위한 과학기술 ODA 활성화 방안」.
- 과학기술정보통신부(2018b), 「과기정통부 차기 개도국 과학기술 공적개발원조 추진체계 연구」.
- 관계부처 합동(2020.7.8.), 「'21년 국제개발협력 종합시행계획(안)[요구액 기준]」, 제35차 국제개발협력위원회 의결안건(제35-1호).
- 국가재정운용계획 ODA 분야 작업반(2011.8), 「2011-2015년 국가재정운용계획 -ODA 분야 보고서 -」, pp. 19-20
- 국무조정실(2020.12.), 「2020 대한민국 ODA 백서」.
- 권율 외(2002), 「UN 개발자원 국제회의의 주요 내용과 평가」, KIEP 오늘의 세계경제. 대외경제정책연구원.
- 김기국(2009), 「글로벌 상생을 선도하는 과학기술 주도형 ODA 추진방안」, STEPI Insight, 17호, 과학기술정책연구원.
- 김승도 외(2019), 「GCF 사업분석을 통한 기후-개발자원 연계 사업모델 연구」, 한국국제협력단.
- 김왕동(2016), 「과학기술혁신 ODA 현황과 과제-정책자문사업을 중심으로」, 과학기술정책 220호 (2016년 11월호): 18-23.
- 김왕동 외(2019), 「과학기술 ODA 실태분석 및 전략적 추진방향」, 과학기술정책연구원.
- 김은주·임덕순(2019), 「개도국 과학기술 정책 자문 사업의 성과요인에 관한 연구」, 기술혁신학회지 제22권 2호.
- 김정남 외(2018), 「KOICA 임팩트투자 및 혼합자원 활용 가이드라인 수립 연구」, 한국국제협력단.
- 김지현(2016), 「개발도상국 국내자원동원(DRM) 지원방안 연구」, 한국국제협력단.
- 녹색기술센터(2020), 「지속가능발전목표 달성을 위한 과학·기술·혁신(STI for SDGs) 로드맵의 국제적 논의 동향 및 시사점」.

- 류승석(2013), 「국제사회의 혁신적 개발재원 논의와 우리나라 ODA에 주는 시사점」, 정책과 이슈, 9호, 한국국제협력단.
- 맹준호(2014), 「개도국의 지속가능한개발목표(SDGs) 달성을 위한 혁신적 개발재원 논의」, 한국의 개발협력 2014(2): 87-98.
- 박수영·고요한(2020), 「개발재원: TOSSD와 혼합재원 논의를 중심으로」, 개발과 이슈, 60호, 한국국제협력단.
- 박수영·오수현(2015a), 「Post-2015체제의 개발재원 논의분석」, 한국국제협력단.
- 박수영·오수현(2015b), 「제3차 개발재원총회와 아디스아바바 행동계획의 합의 분석」, KOICA 개발과 이슈 제24호, pp. 1-59.
- 배영자(2011), 「과학기술외교와 ODA:복합외교의 관점」, 과학기술정책 제21권 제4호: 3-9.
- 본투글로벌센터(2021), 「2020 대한민국 글로벌 창업백서: Korea Startup Index」
- 송치웅 외(2020), 「한-아세안(ASEAN) 과학기술협력 마스터플랜 연구」.
- 오수현(2019), 「OECD DAC 개발재원 관련 논의에 따른 공여국 대응 전략 : 개발금융기관(DFI)을 중심으로」, 국제개발협력 2019(1):61-87.
- 오수현·이성진(2016), 「개발재원의 혁신적 조성을 위한 국제사회 동향 연구」, 한국국제협력단.
- 오수현·이인호(2018), 「OECD DAC의 민간재원동원 측정방안 연구」, 한국국제협력단.
- 외교부 개발협력국(2019.6), 「KOICA 정부부처 제안사업 안내 -2021년 신규 프로젝트/개발건설링 사업 대상-」.
- 윤자용·이호규 (2013), 「과학기술 연구개발(R&D)에 대한 공적개발원조(ODA)의 측정범위와 효과 분석」, 『사회과학연구』, 39(1): 143-161.
- 이상급(2016), 「KOICA의 과학기술혁신 중장기 전략: 현황과 과제」, KOICA 국제개발협력저널 2016(4):21-39.
- 이우성 외(2015), 「UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안」, 정책연구 2015-18, 과학기술정책연구원.
- 이일청(2011), 「혁신적인 개발재정(Innovative Developmental Financing)으로서의 금융거래세」, 한국의 개발협력 2011(2):33-52.
- 이정협 외(2012), 「한국형 과학기술혁신 ODA전략: Korean STI ODA Strategy」, 정책연구 2012-21, 과학기술정책연구원.
- 임덕순(2014), “개도국 역량강화를 위한 맞춤형 과학기술 ODA,” 제2차 과학기술 ODA 포럼 발표자료.

- 임덕순(2018), “과학기술혁신 ODA의 정의” OECD 워크숍(Strengthening linkages between STI and ODA policies in order to address the grand challenges and promote inclusive growth) 발표자료.
- 임소영 외(2015), 「중소중견기업 해외진출 지원을 위한 민간협력차관 활용 전략 연구」, 한국수출입은행
용역보고서
- 임소영 외(2016), 「민간부문개발을 위한 개발협력 전략 수립 방안 연구 -동남아시아 지역을 중심으로-」,
산업연구원
- 임소진(2015a), 「국제사회의 개발재원 지형의 변화와 한국 개발협력에 대한 시사점」, 한국의 개발협력
(대외경제협력기금 국제개발협력연구센터) 1호, pp. 3-31.
- 임소진(2015b), 「제3차 개발재원총회 논의 결과와 한국 개발협력에 대한 시사점」, 한국의 개발협력
2015(3):3-18.
- 장보완배영자(2020), 「과학기술 ODA에 대한 탐색적 연구: 개념 변화와 국제 지형」, 아태연구 제27권
제4호, pp. 201-202
- 장용석(2011), 「패키지형 과학기술 ODA: 모형과 활용」, 과학기술정책 제21권 제4호: 10-23.
- 장용석(2012), 「신 과학기술외교 전략으로서의 패키지형 과학기술 ODA 모형」, STEPI Insight, 86호,
과학기술정책연구원.
- 정지원 외(2014), 「Post-2015 개발재원 확대 논의와 한국의 대응방안」, KIEP 정책연구 브리핑,
대외경제정책연구원.
- 정지원 외(2018), 「개도국 SDGs 이행 지원을 위한 개발재원 확대방안」, 대외경제정책연구원.
- 정지원·정지선(2008), 「도하개발재원회의의 주요내용과 시사점」, KIEP 오늘의 세계경제 제08-43호,
대외경제정책연구원.
- 정지원·정지선(2011), 「국제사회의 개발재원 논의동향과 한국의 정책과제」, ODA 정책연구 11-03,
대외경제정책연구원.
- 정진섭·이민재 (2012), 「공유가치창출(CSV)에 기반을 둔 한국의 ODA 전략」, 「국제경영리뷰」, 18
(4): 75-99.
- 중소벤처기업부(2021.1.27.) 「2021년 틱스(TIPS/Pre-TIPS/Post-TIPS/TIPS-R) 창업기업 지원계획
통합공고」, 중소기업부 공고 제2021-46호
- 중소벤처기업부(2021.4.20.), 「2021년 틱스 [TIPS, 민간투자 주도형 기술창업지원] 운영사 선정계획
공고」, 중소기업부 공고 제2021-253호
- 최동주 외(2018), 「과기정통부 차기 개도국 과학기술 공적개발원조 추진체계 연구」, 과학기술정보통신부.

한국국제협력단 정책연구실(2009), 「도하 개발재원 평가회의결과: 몬테레이 합의이행점검을 위한 개발재원 관련 후속 국제회의」, 국제개발협력 2019(1):131-136.

한국국제협력단(2017.6.), 「KOICA 분야별 중기전략 2016-2020」.

한국국제협력단(2018), 「혁신적 개발협력프로그램(DIP) 브로셔」, https://koica.go.kr/koica_kr/959/subview.do

한국국제협력단(2019), 「2020 KOICA CTS 프로그램 안내서」.

한국국제협력단(2020a), 「2021 KOICA CTS 프로그램 안내서」.

한국국제협력단(2020b), 「2021 KOICA IBS 프로그램 안내서」.

한국국제협력단(2021a), 「한국국제협력단 30년사」.

한국국제협력단(2021b), 「2022 KOICA CTS 프로그램 안내서」.

한국국제협력단(2021c), 「2022 KOICA IBS 프로그램 안내서」.

한국국제협력단(2021d), 「2021년 국제개발협력사업협의회 신규사업 공모 안내: KOICA 디지털 마커 입력 가이드라인(안)」.

한국국제협력단(KOICA) 사업별 실행계획서, 반기보고서, 약정이행결과서 (KOICA 내부자료)

한재광(2014), 「한국 시민사회의 개발재원 현황」, 국제개발협력, 2014(1):31-50.

〈국외 문헌〉

Australian Government_Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT)(2015), “Creating Shared Value Through Partnership“, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/creating-shared-value-through-partnership.pdf>. pp. 6-8.

Australian Government_Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT)(2019), “Business Partnerships Platform: Urban Migrant Entrepreneur Capital(U-ME Capital) in Vietnam”. https://thebpp.com.au/wp-content/uploads/2020/03/2019-BPP-Factsheet-CARE_final.pdf (검색일: 2021.6.15.).

Global X-Prize(2021.4.22.), “Draft for Public Review&Comment”, https://assets-us-01.kc-usercontent.com/5cb25086-82d2-4c89-94f0-8450813a0fd3/4b833bfb-4285-4928-9a38-e5981679cd07/XPCR-Draft-Competition-Guidelines_2021-04-22_v2.pdf (검색일: 2021.6.1.).

Jang, Yongsuk (2011), “Industrial Shifts and Role of STI Policy in Korea”, Presented at a seminar in the Science and Technology Policy Institute(STEPI), Seoul, Korea, July 1, 2011

- JICA(2013), “ODA Loan and Private Sector Investment Finance“, <https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2013/c8h0vm00008m8edo-att/48.pdf>, pp. 128-129 (검색일: 2021.9.15.).
- JICA(2020), “Annual Report 2020: Partnerships with the Private Sector“, https://www.jica.go.jp/english/publications/reports/annual/2020/c8h0vm0000fc7q2b-att/2020_20.pdf, pp. 50-52 (검색일: 2021.9.17.).
- OECD(2010), “Innovation and the Development Agenda”.
- OECD(2015), “Deepening private sector engagement in aid for trade“, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/aid_glance-2015-12-en.pdf?expires=1619689796&id=id&accname=guest&checksum=E1D2CEC3DBA05D71D08CBEF600F9C34F, pp. 217-236.
- OECD(2016.6.), “TOSSD COMPENDIUM for public consultation”.
- OECD/DAC(2019.7.2.), “Connecting ODA and STI for inclusive development: measurement challenges from a DAC perspective”.
- Shell Foundation(2010). “Enterprise Solutions to Scale: Lessons learned in catalysing sustainable solutions to global development challenges”.
- The National Academies of ScienceEngineeringMedicine(2017), “The Role of Science, Technology, Innovation, and Partnerships in the Future of USAID“, The National Academies Press, Washington, DC, pp. 145-159.
- UN General Assembly(2015.7.27.), “Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda)“, G. Science, technology, innovation and capacity-building.
- United Nations(2003), “Monterrey Consensus on Financing for Development”.
- United Nations(2009), “Doha Declaration on Financing for Development”.
- United Nations(2016), “Inaugural Report 2016 – Addis Ababa Action Agenda: Monitoring commitments and actions”.
- United Nations(2017), “Financing for Development: Progress and Prospects 2017”.
- United Nations(2018), “Financing for Development: Progress and Prospects 2018”.
- United Nations(2019), “Financing for Sustainable Development Report 2019”.
- United Nations(2020), “Financing for Sustainable Development Report 2020”.
- United Nations(2021), “Financing for Sustainable Development Report 2021”.

- USAID(2018), “Development Innovation Ventures: Open Innovation at USAID”, <https://www.usaid.gov/div/presentation>, p. 16.
- USAID(2018), “Private-Sector Engagement Policy”, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/usaidd_psepolicy_final.pdf, pp. 1-50.
- USAID(2020.1.9.), “DIV 10th Anniversary Brochure”, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/DIV_10th_Anniversary_Brochure_17_1_20211014.pdf, p. 2.
- USAID(2021), “Amendment Two(2) to the FY 2020 Development Innovation Ventures (DIV) Annual Program Statement”, pp. 1-29, <https://www.usaid.gov/div/apply> (검색일: 2021.11.1.).
- USAID(2021.4.16), “The U.S. Global Development Lab Fact Sheet”, <https://www.congress.gov/117/meeting/house/111454/witnesses/HHRG-117-FA17-Wstate-ChangA-20210416-SD001.pdf>, pp. 1.-4.
- Vladislav P. Kotchetkov(2009), “Science and Technology Policy in the United Nations System: A Historical Overview”.
- Zedillo, E.; Abdulatif Y. Al-Hamad; David Bryer; Mary Chinery-Hesse; Jacques Delors; Rebeca Grynspan; Alexander Y. Livshits; Abdul Magid Osman; Robert Rubin; Manmohan Singh; and Masayoshi Son(2001), “Recommendations of the High-level Panel on Financing for Development” (available at <https://www2.weed-online.org/ffid/pdf/Zedillo-Report.pdf>) (검색일: 2021.4.30.).

〈온라인 자료〉

- 과학기술정보통신부(2021.9.), 「2021년도 본투글로벌센터 해외진출지원사업」 참여기업 추가 모집 공고, 제2021-0584호, <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=129&mPid=128&pageIndex=&bbsSeqNo=100&nttSeqNo=3177307&searchOpt=ALL&searchTxt=> (검색일: 2021.10.2.).
- 대한민국 정책브리핑(2020.8.21.), 「TIPS(민간투자주도형 기술창업지원)」, <https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148865474> (검색일: 2021.7.8.).
- 미디어 SR(2018.1.26.), 「강경화 외교부 장관, “지속가능발전목표 달성 위해 민간재원 중요”」, <https://www.mediasr.co.kr/news/articleView.html?idxno=47440> (검색일: 2021.7.2.).
- 파이낸셜 뉴스(2021.7.23.), 「코이카, 디지털 혁신센터 신설..‘디지털 ODA’ 박차」.
- 한국국제협력단(2021.6.14), 「[혁신적 개발협력]2021-2022년 포용적 비즈니스 프로그램(IBS) 공모

- 형 트랙 신규사업 공모, https://www.koica.go.kr/koica_kr/982/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGa29pY2Ffa3IlMkYyOTElMkYzNzY0MTklMkZhcnRjbFZpZXcuZG8lM0ZwYWdlJTNEMSUyNnNyY2hDb2x1bW4lM0RzaiUyNnNyY2hXcmQlM0RJQlMlMjZiYnNDbFNI (검색일: 2021.10.2.).
- Ashoka Korea 홈페이지, <https://ashokakorea.org/> (검색일: 2021.6.4.).
- Ashoka Korea, “아쇼카 펠로우”, https://ashokakorea.org/ashoka_fellow/ (검색일: 2021.6.4.).
- Ashoka Korea, “펠로우 선정과정/추천(지원)하기”, <https://ashokakorea.org/recommend/> (검색일: 2021.6.7.).
- Ashoka Korea, “아쇼카 펠로우 추천에서 선정까지 걸리는 평균 기간은 얼마인가요?”, <https://ashokakorea.org/faq/> (검색일: 2021.6.5.).
- Australian Government_Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT) 홈페이지, <https://www.dfat.gov.au/>.
- Australian Government_Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT), “Business Partnerships Platform”, <https://www.dfat.gov.au/aid/who-we-work-with/private-sector-partnerships/bpp/business-partnerships-platform> (검색일: 2021.6.15.).
- Australian Government_Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT), “Business Partnerships Platform: Application Guidelines”, <https://www.cleancookingalliance.org/binary-data/DOCUMENT/file/000/000/454-1.pdf> (검색일: 2021.6.15.).
- Australian Government_Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT), “Business Partnerships Platform: Application Guidelines: Section 5_Assessment_5.1. Core Selection Criteria”, <https://www.cleancookingalliance.org/binary-data/DOCUMENT/file/000/000/454-1.pdf>, pp. 8-10 (검색일: 2021.6.15.).
- Better Than Cash Alliance 홈페이지, <https://www.betterthancash.org/about> (검색일: 2021.11.17.).
- Bill and Melinda Gates Foundation 홈페이지, <https://www.gatesfoundation.org/> (검색일: 2021.5.2.).
- Bill and Melinda Gates Foundation, “Our role”, <https://www.gatesfoundation.org/about/our-role> (검색일: 2021.5.2.).
- Bill and Melinda Gates Foundation, “Promoting Gender Equity”, <https://sif.gatesfoundation.org/commitment-to-promoting-gender-equity/> (검색일: 2021.5.2.).
- Bill and Melinda Gates Foundation, “Foundation Trust Endowment”, <https://www.gatesfoundation.org/about/foundation-fact-sheet> (검색일: 2021.5.10.).
- Bill and Melinda Gates Foundation, “Program Strategies”, <https://www.gatesfoundation.org>

rg/our-work#jump-nav-anchor1 (검색일: 2021.5.17.).

Bill and Melinda Gates Foundation, “How do you decide where to invest?”, <https://sif.gatesfoundation.org/faq/> (검색일: 2021.5.19.).

Bill and Melinda Gates Foundation, “Global Grand Challenges“, <https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/explore-basis-latency-tuberculosis-round-1>. (검색일: 2021. 5.31.).

Bill and Melinda Gates Foundation, “Grand Challenges Explorations Round 26 Rules&Guidelines”, https://gcgh.grandchallenges.org/sites/default/files/files/gce_round_26_rules_and_guidelines.pdf. p. 2. 참고. (검색일: 2021.5.31.).

Boran2Global 홈페이지, <http://www.born2global.com/usermain.do?lang=us#> (검색일: 2021.7.8.).

BPP 홈페이지, <https://thebpp.com.au/about/> (검색일: 2021.9.15.).

develoPPP 홈페이지, <https://www.developpp.de/en/> (검색일: 2021.9.3.).

develoPPP, “Funding Programme”, <https://www.developpp.de/en/funding-programme/> (검색일: 2021.9.3.).

develoPPP, “Funding Programme: Classic – For Companies”, <https://www.developpp.de/en/funding-programme/companies/> (검색일: 2021.9.3.).

develoPPP, “Funding Programme: Ventures – For Start-ups”, <https://www.developpp.de/en/funding-programme/startups/> (검색일: 2021.9.3.).

Devex 홈페이지, <https://www.devex.com/> (검색일: 2021.6.15.).

Devex, “U.S. Global Development Lab”, <https://www.devex.com/organizations/u-s-global-development-lab-44354> (검색일: 2021.6.15.).

Dimagi 홈페이지, <https://www.dimagi.com/about/> (검색일: 2021.6.15.).

Global X-Prize 홈페이지. <https://www.xprize.org/prizes> (검색일: 2021.6.2.).

KOICA 혁신적 개발 협력사업 홈페이지, https://www.koica.go.kr/koica_kr/959/subview.do (검색일: 2021.7.8.).

KOICA 혁신적 기술 프로그램(CTS) 홈페이지, https://www.koica.go.kr/koica_kr/960/subview.do (검색일: 2021.7.8.).

KOICA 포용적 비즈니스 프로그램(IBS) 홈페이지, https://www.koica.go.kr/koica_kr/961/subview.do (검색일: 2021.7.8.).

ODA Korea 홈페이지, <http://www.odakorea.go.kr/>.

- OECD ODA 통계쿼리마법사, <http://stats.oecd.org/qwids/>.
- OECD.Stat. CRS, <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1> (검색일: 2021.7.3.).
- Shell Foundation 홈페이지, <https://shellfoundation.org/> (검색일: 2021.5.13.).
- Shell Foundation. <https://shellfoundation.org/focus-areas/> (검색일: 2021.5.13.).
- Shell Foundation. <https://shellfoundation.org/focus-areas/access-to-energy/> (검색일: 2021.5.13.).
- Shell Foundation. <https://shellfoundation.org/focus-areas/sustainable-mobility/> (검색일: 2021.5.13.).
- Shell Foundation. <https://shellfoundation.org/portfolio/> (검색일: 2021.5.11.).
- Shell Foundation. “What’s your funding structure?”, <https://shellfoundation.org/faq/> (검색일: 2021.5.14.).
- Shell Foundation, “How do you work?”, <https://shellfoundation.org/faq/> (검색일: 2021.5.14.).
- Shell Foundation. “How do we support our portfolio?”, <https://shellfoundation.org/approach/> (검색일: 2021.5.14.).
- Shell Foundation 관계자 서면 인터뷰 답변 (Jo.Chandler@shellfoundation.org) [답변 확인: 2021년 4월 15일].
- TIPS 홈페이지, <http://www.jointips.or.kr/about.php> (검색일: 2021.7.8.).
- TIPS 홈페이지. 「지원내용」, <http://www.jointips.or.kr/about.php> (검색일: 2021.11.1.).
- TOSSD 홈페이지, <https://www.tossd.org/what-is-tossd/> (검색일: 2021.7.3.).
- TWN(2015.7.20.), “Addis Ababa Agenda on financing for development adopted amidst wide disappointment”, Third World Network, <https://twon.my/title2/wto.info/2015/ti150714.htm> (검색일: 2021.4.30.).
- USAID 홈페이지, <https://www.usaid.gov/> (검색일: 2021.12.30.).
- USAID, “DIV Portfolio”, <https://divportal.usaid.gov/s/div-portfolio> (검색일: 2021.6.15.).
- USAID(2019.5.7.), “News and Information: Better Than Cash”, <https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/better-cash> (검색일: 2021.11.17.).
- USAID(2021.10.14), “About Development Innovation Ventures(DIV)”, <https://www.usaid.gov/div/about>. (검색일: 2021.11.17.).
- USAID(2021.11.1.), “How to Apply”, <https://www.usaid.gov/div/apply> (검색일: 2021.5.8.).
- USAID ITR 홈페이지, <https://www.usaid.gov/innovation-technology-research> (검색일: 2021.11.17.).

부록

〈부록 1〉 아디스아바바 행동계획(Addis Ababa Action Agenda)

과학기술혁신 분야 번역본¹²¹⁾

G. 과학, 기술, 혁신과 역량 강화

114. 상호 합의된 조건 하의 기술 이전을 포함한 노하우와 결합된 새로운 혁신과 기술의 탄생, 발전, 그리고 보급은 경제 발전과 지속가능한 발전의 원동력이다. 그러나 우리는 끊임없이 지속되는 국가간, 그리고 국가 내에서의 디지털 격차와 혁신 역량, 연결성, 그리고 정보통신 기술을 포함한 기술 접근성의 불평등에 주목한다. 우리는 전세계적으로 특히 최빈국, 내륙개도국, 그리고 소규모도서국에 적절한 가격으로 빠른 속도의 인터넷을 포함한 정보통신기술 기반시설의 발전과 활용을 촉진할 것이다. 우리는 여성, 청년, 그리고 어린이들을 위한 기술과 과학에의 접근성을 향상할 것이다. 우리는 장애를 가진 사람들이 접근할 수 있는 기술을 더욱 용이하게 할 것이다.
115. 역량 개발은 Post-2015 개발 의제를 달성하는 데에 필수 불가결한 요소가 될 것이다. 우리는 개발도상국, 소규모도서국, 아프리카의 국가들, 분쟁 혹은 분쟁 후 국가들에서 효과적이고 목표가 분명한 역량강화를 위해 이해관계자들 사이의 파트너십을 강화하며 이를 위한 국제적 지원을 요청한다. 역량 강화는 반드시 국가가 주도해야 하며, 개별 국가들의 구체적인 수요와 사안을 해결하고 국가의 지속가능 발전 전략과 우선순위들을 반영해야 한다. 우리는 제도적 역량 강화와 인적 자원 개발의 중요성을 다시금 강조한다. 공공 재정과 행정, 사회·성 인지 예산편성, 모기지 금융, 금융 제제 및 감독, 농업 생산성, 어업, 부채 관리, 적응과 완화를 목표로 하는 기후 서비스, 물과 위생 관련 분야에서 국가 차원의 노력을 강화하는 것이 중요하다.
116. 우리는 개발도상국에서 신기술 개발과 연구를 장려하고 혁신을 지원하는 정책들을 세심하게 설계할 것이다. 우리는 모든 수준에서 산업적 다양성과 부

121) 번역본은 박수영·오수현(2015b), pp. 52-56 재인용

가가치상품에 더하여 마이크로, 중소기업을 대상으로 과학 및, 혁신, 기술 보급 육성에 있어 규제와 거버넌스 체제를 포함하여 이를 가능하게 하는 환경이 중요함을 인식한다. 우리는 또한 선진국과 개발도상국 모두에서 국가 차원에서 정의된 우선순위와 WTO 규범에 의거하여 지식재산권이 적절하고 균형있게 그리고 효과적으로 보호되어야 함을 인식한다. 우리는 기술 접근성을 향상시키고 혁신을 강화할 수 있는 자발적인 특허풀과 기타 비즈니스 모델을 인정한다. 우리는 사회적 웰빙과 지속가능한 생계를 지원하는 사회 혁신을 촉진할 것이다.

117. 우리는 정부, 기업, 학술훈, 그리고 시민사회를 포함한 이해관계자들 간의 지속가능발전목표를 달성하는데 필요한 지식 공유와 협력, 그리고 파트너십을 증진할 것이다. 우리는 비즈니스 인큐베이터 지원 활용 등을 통해 기업가 정신을 고취할 것이다. 우리는 개방적이고 비차별적인 규제 환경이 협력을 촉진시키며 우리의 노력을 발전시킬 수 있다는 것을 확인한다. 우리는 또한 기술 발전, 그리고 기술 거래 프로그램(Skill trading programmes)을 포함하여 상호 합의된 조건에 기반한, 특히 적절한 정책적 도움을 통한 개발도상국으로의 기술과 지식의 이전을 용이하게 하기 위하여 다국적 기업들과 국내 사적 영역 간의 연결을 강화할 것이다. 동시에, 우리는 토착민들과 지역 커뮤니티의 전통적 지식, 혁신, 그리고 관습들이 사회적 웰빙과 지속가능한 생계를 지원할 수 있다는 것을 인지하며, 우리는 토착민들이 그들의 문화유산, 전통적 지식, 그리고 전통 문화 표현을 유지, 통제, 보호, 그리고 발전시킬 권리가 있다는 것을 재확인한다.

118. 우리는 또한 연구기술개발에서의 공공 재정과 정책의 중요한 역할을 인정한다. 우리는 대단히 중요한 프로젝트들이 공공 부문에 남아있을 수 있도록 공적 자금을 사용하는 것을 고려하고, 공공사업을 위한 연구에 대중의 접근이 이루어질 수 있도록 최선을 다할 것이다. 우리는 필요한 곳에 연구, 개발, 시연 단계에 있는 혁신적 기업들을 지원하기 위한 개방형 경쟁기반 혁신 자금을 수립하는 것을 고려할 것이다. 우리는 공공 및 민간 영역의 벤처 펀드들이 위험을 다양화하며 성공적인 기업의 긍정적인 면을 포착하고자 다양한 프로젝트에 투자하는 '포트폴리오 접근법(portfolio approach)'의 가치를 인정한다.

119. 우리는 과학, 기술, 그리고 혁신 전략을 지식 공유와 협력의 강화를 돕기

위한 우리의 국가적 지속가능한 발전 전략의 필수적 요소로 도입하는 것에 결의한다. 우리는 과학, 기술, 공학, 그리고 수학 교육에 대한 투자를 늘리고, 여성과 소녀들의 동등한 접근을 확실히 하고 그들의 그에 대한 참여를 장려하면서, 기술직업 및 대학 교육과 훈련을 강화할 것이다. 우리는 3차 (tertiary) 교육 시스템을 강화하기 위한 협력을 향상시키고, 지속가능한 발전과 관련된 분야에서 온라인 교육 접근성을 증가시킬 것이다.

120. 우리는 상호가 동의한 특혜적 조건을 포함해 유리한 조건으로 이루어지는 환경적으로 건전한 기술이 개발도상국으로의 개발, 보급, 확산, 그리고 이전 되는 것을 장려한다. 우리는 공공 및 민간, 그리고 다수의 이해관계자 간 협력 등을 통하여, 또한 개발도상국의 필요와 지속가능한 개발 목표의 성취에 초점을 둔 공동의 이익과 상호 이익에 기반하여 과학, 연구, 기술과 혁신 협력과 공동작업을 증가시키기 위해 노력할 것이다. 우리는 개발도상국이 『지속가능한 소비와 생산 패턴에 관한 10년 계획』(the 10-year framework of programmes on sustainable consumption and production pattern)의 실행을 통하여, 보다 지속가능한 소비와 생산의 패턴을 향해 움직이기 위해 그들의 과학, 기술, 혁신 역량을 강화하도록 계속해서 지원할 것이다. 우리는 이 영역에서 특히 최빈국, 내륙개도국, 소규모 도서국, 그리고 아프리카 국가들을 대상으로 ODA를 포함한 국제 공조를 강화할 것이다. 우리는 또한 남-남 협력을 포함한 다른 형태의 국제 협력의 실현을 장려한다.
121. 우리는 백신과 의약품의 연구와 개발뿐 아니라 개발도상국에 불균등한 영향을 미치는 전염성/비전염성 질병에 대한 예방 조치와 치료(treatment)를 지원할 것이다. 우리는 개발도상국의 접근성을 확장함과 동시에 혁신을 장려하는 백신 연합(Vaccine Alliance) Gavi와 같은 관련된 이니셔티브를 지원할 것이다. 식량 안보에 도달하기 위해, 우리는 개발도상국에 의한, 특히 최빈국에서 식물 및 가축 유전자은행을 발전시키는 등 농업 생산 역량 증진을 통한 토지 관측, 농촌 개발, 농촌 지원, 그리고 기술 발전에서의 강화된 국제 협력을 통하는 등의 방법으로 투자를 확대시킬 것을 약속한다. 우리는 국가간해양위원회(Inter-governmental Oceanographic Commission)의 해양 기술 이전에 관한 지침(Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology)을 고려하여, 바다의 건강을 개선하고, 특히 소규

모도서국과 최빈국을 위한 해양 생물 다양성에 대한 공헌을 강화하기 위하여 과학적 지식을 증대하고, 연구 역량을 발전시키며, 해양 기술을 이전할 것이다.

122. 우리는 과학기술위원회(Commission on Science and Technology for Development), 유엔기후변화협약 하 기술 메커니즘(Technology Mechanism under the United Nations Framework Convention on Climate Change), 기후기술센터와 네트워크(Climate Technology Centre and Network)의 자문 서비스, 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization)의 역량 강화, 그리고 유엔산업개발기구 국가청정생산센터의(UNIDO National Cleaner Production Centres)의 네트워크를 포함한 과학, 기술, 그리고 역량 강화 이니셔티브를 환영한다. 우리는 그들의 행동 계획(work programmes) 증진을 위한 관련 과학, 기술, 그리고 역량 강화를 개발 및 유포시키는 기술 집약적 임무를 가진 국제연합 시스템의 전문화된 기구, 기금, 그리고 프로그램을 요청(invite)한다. 우리는 이중적 노력을 제거하려는 시각을 가지고 국제연합 시스템 내의 과학 및 기술 이니셔티브들 사이의 일관성과 시너지를 강화하며 이 영역에서의 현존하는 많은 성공사례를 인식하는 일에 전념한다.
123. 우리는 기술촉진메커니즘(Technology facilitation mechanism)을 확립할 것을 결정한다. 이 메커니즘은 지속가능한 발전 목표를 지원할 목적으로 열리는 Post-2015 개발 의제의 도입을 위한 유엔 정상회의에서 출범될 것이다. 우리는 기술촉진메커니즘이 회원국, 시민사회, 민간부문, 과학계, 유엔 조직들과 다른 이해관계자들을 포함한 다수 이해관계자 간의 협력에 기반하며, 지속가능한 발전 목표를 위한 과학, 기술, 그리고 혁신에 관련한 유엔 기관 간 업무 팀과 지속가능한 발전 목표를 위한 과학, 기술, 혁신과 관련한 다수 이해관계자 협력 포럼, 그리고 온라인 플랫폼으로 구성될 것을 결정한다. 지속가능한 발전 목표를 위한 과학, 기술, 그리고 혁신에 관련한 유엔 기구간 태스크팀(United Nations inter-agency task team)은 과학, 기술, 그리고 혁신에 관련된 문제들에 관해 유엔 시스템 안에서 시너지와 효율성, 특히 역량 강화 이니셔티브를 강화하기 위해, 조화, 일치성, 그리고 협동을 촉진할 것이다. 태스크팀은 현존하는 자원에 의존할 것이며, 열 명의 시민사회, 민간부문, 과학계 대표들과 과학, 기술, 그리고 혁신에 관한 다수 이해

관계자 포럼과, 포럼과 온라인 플랫폼의 양식에 대한 제안을 준비하는 것을 포함하는 온라인 플랫폼의 개발과 조직화 대비하기 위해 함께 일할 것이다. 열 명의 대표들은 2년 단위로 유엔 사무총장에 의해 지명될 것이다. 태스크 팀은 유엔 기관, 기금, 그리고 프로그램의 참여와 경제사회이사회(Economic and Social Council) 기능 위원회에 대해 열려있을 것이며, 초기에는 경제사회국(Department of Economic and Social Affairs), 유엔환경계획(United Nations Environment Programme), 유엔산업개발기구(UNIDO), 유엔교육과학문화기구(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), 유엔무역개발회의(United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD), 국제전기통신연합(International Telecommunication Union), 세계지적재산권기구(WIPO), 그리고 세계은행(World Bank)을 포함한 개발 회의기술 촉진에 관련한 비공식적 작업반을 형성하는 기관들로 구성될 것이다.

온라인 플랫폼은 유엔 시스템 너머에 현존하는 과학, 기술, 혁신 이니셔티브와 메커니즘, 프로그램에 대한 정보의, 그리고 그로 향하는 관문으로 기능하는, 종합적인 맵핑(mapping)으로 사용될 것이다. 온라인 플랫폼은 정보, 지식, 그리고 경험뿐 아니라 과학, 기술, 혁신 촉진 이니셔티브와 정책에 관한 성공 사례와 교훈에 대한 접근을 용이하게 할 것이다. 온라인 플랫폼은 또한 전 세계의 과학 출판물에 관련된 오픈 액세스의 보급을 촉진시킬 것이다. 온라인 플랫폼은 중첩을 피하고 시너지를 강화하면서 현존하는 과학, 기술, 혁신 플랫폼에 관한 정보에 대한 접근을 보완 및 용이하게 하며, 그에 관한 적절한 정보를 제공하는 것을 확실히 하기 위하여, UN 안팎에서 다른 이니셔티브를 통해 얻은 성공 사례들과 교훈을 고려한 독립적인 기술평가에 근거해 개발될 것이다. 지속가능한 발전 목표를 위한 과학, 기술, 그리고 혁신에 관한 다수 이해관계자 포럼은 모든 관련 있는 이해 관계자들이 그들의 전문 영역에서 활발히 공헌하도록 모아 과학, 기술, 혁신 협력 주변의 지속가능한 발전 목표의 도입과 관련한 주제 영역에 대해 논의하기 위해 일 년에 한 번, 이틀 동안 개최될 것이다. 포럼은 과학 협력, 혁신, 그리고 역량 강화를 포함한 기술 수요(needs)와 격차를 명확히 하고 조사하며, 지속가능한 발전 목표를 위한 관련 기술의 전달과 보급을 촉진하는 것을 돕기 위해 관련

이해당사자들과 다수 이해관계자 파트너십 간 상호작용, 매치메이킹(matchmaking), 그리고 네트워크를 설립할 수 있는 공간을 제공한다. 포럼 내 회담들은 [유엔] 경제사회이사회(Economic and Social Council)의 후원으로 개최되는 지속가능한 발전에 대한 고위급 정치 포럼의 회담들, 혹은 이 대신에 다른 포럼이나 컨퍼런스와의 협력을 통하여 그곳에서 고려되는 주제를 참작하고, 그 주최자들과의 협력을 기반으로 하는 회담들 이전에, 경제사회이사회 의장(president)에 의해 소집될 것이다. 회담들은 두 회원국이 공동 의장을 맡을 것이며, Post-2015 개발 의제의 실행 후속조치와 검토의 맥락에서 고위급 정치 회담에 대한 투입 요소로서 두 공동 의장에 의해 논의가 요약될 것이다. 고위급 정치 포럼 회담들은 다수 이해관계자 포럼의 요약문에 영향을 받을(informed) 것이다. 차후 지속가능한 발전 목표를 위한 과학, 기술, 그리고 혁신에 관한 다수 이해관계자 포럼의 주제는 작업팀의 전문적 조언에 의거해 고위급 정치 포럼에 의해 고려될 것이다.

124. 우리는 제안된 기술 은행과 최빈국을 위한 과학, 기술, 혁신 역량 강화 메커니즘의 의 실행 가능성과 조직적, 작동적 기능에 대한 (유엔) 사무총장의 최빈국을 위한 기술은행(Technology Bank for Least Developed Countries)에 관한 고위급 패널의 권고 조치(recommendations)를 고대한다. 우리는 고위급 패널의 권고조치들을 제시된 은행의 범위, 기능, 제도적 연계, 그리고 조직적 측면에서 고려할 것이며, 2017년까지의 운용을 목표와 함께 기술촉진메커니즘과의 시너지 촉진을 추구할 것이다.

〈부록 2〉 UNCTAD의 STI 관련 OECD DAC CRS Code

CRS code	Description	Clarifications
Research		
11182	Educational research	Research and studies on education effectiveness, relevance and quality; systematic evaluation and monitoring
12182	Medical research	General medical research (excluding basic health research)
23182	Energy research	Including general inventories and surveys
31182	Agricultural research	Including plant breeding, physiology, genetic resources, ecology, taxonomy, disease control and agricultural bio-technology
31282	Forestry research	Including artificial regeneration, genetic improvement, production methods, fertilizer and harvesting
31382	Fishery research	Pilot fish culture; marine/freshwater biological research
32182	Technological research and development	Including industrial standards, quality management, metrology, testing, accreditation, and certification
41082	Environmental research	Including establishment of databases, inventories/accounts of physical and natural resources, environmental profiles and impact studies if not sector specific
2. Improvements of Human Skills		
11330	Vocational training	Elementary vocational training and secondary-level technical education, on-the job training, apprenticeships, including informal vocational training
11420	Higher education	Degree and diploma programmes at universities, colleges and polytechnics; scholarships
11430	Advanced technical and managerial training	Professional-level vocational training programmes and in-service training
12181	Medical education/training	Medical education and training for tertiary-level services
12261	Health education	Information, education and training of the population for improving health knowledge and practices; public health and awareness campaigns.

CRS code	Description	Clarifications
12281	Health personnel development	Training of health staff for basic health-care services
13081	Personnel development for population and reproductive health	Education and training of health staff for population and reproductive health care services
14081	Education and training in water supply and sanitation	Education and training for sector professionals and service providers.
16062	Statistical capacity-building	All statistical activities, such as data collection, processing, dissemination and analysis; support to development and management of official statistics including demographic, social, economic, environmental and multi-sectoral statistics; statistical qua
21081	Education and training in transport and storage	
23181	Energy education/training	All levels of training not included elsewhere.
24081	Education/training in banking and financial services	
31181	Agricultural education/training	
31166	Agricultural extension	Non-formal training in agriculture
31281	Forestry education/training	
31381	Fishery education/training	
33181	Trade education/training	Human resources development in trade not included under any of the above codes. Includes university programmes in trade
41081	Environmental education/training	
43081	Multisector education/training	Including scholarships
43082	Research/scientific institutions	When sector cannot be identified

주: * OECD CRS Codes available as of 2 February 2007 자료를 OECD CRS Codes available as of January 2021로 수정함(음영 부분).

자료: UNCTAD(2007), "The Least Developed Countries Report 2007: Knowledge, Technical Learning and Innovation for Development", p. 189

〈부록 3〉 ODA 수원국 목록(2018-2020년 적용)

	최빈국 (LDC)	기타저소득국 (OLIC) (2016년 1인당 GNI ≤ \$1,005)	중저소득국 (LMIC) (2016년 1인당 GNI, \$1,006~\$3,955)	고중소득국 (UMIC) (2016년 1인당 GNI, \$3,956~\$12,235)
아시아	네팔 동티모르 라오스 미얀마 방글라데시 부탄 아프가니스탄 캄보디아	북한	몽골 베트남 스리랑카 인도 인도네시아 파키스탄 필리핀	말레이시아 몰디브 중국 태국
아프리카	감비아 기니 기니비사우 남수단 니제르 라이베리아 레소토 르완다 마다가스카르 말라위 말리 모리타니아 모잠비크 베냉 부룬디 부르키나파소 상투메프린시페 세네갈 소말리아 수단 시에라리온 앙골라* 에리트리아 에티오피아 우간다 잠비아 중앙아프리카공화국 국 지부티 차드 코모로	짐바브웨	가나 나이지리아 모로코 스와질랜드 이집트 카메룬 카보베르데 코트디부아르 콩고 케냐 튀니지	가봉 나미비아 남아프리카공화국 리비아 모리셔스 보츠와나 세인트헬레나 알제리 적도기니

	최빈국 (LDC)	기타저소득국 (OLIC) (2016년 1인당 GNI ≤ \$1,005)	중저소득국 (LMIC) (2016년 1인당 GNI, \$1,006~\$3,955)	고중소득국 (UMIC) (2016년 1인당 GNI, \$3,956~\$12,235)
	탄자니아 토고 DR콩고			
중남미	아이티		과테말라 니카라과 볼리비아 엘살바도르 온두라스	가이아나 그레나다 도미니카 도미니카공화국 멕시코 몬트세라트 베네수엘라 벨리즈 브라질 세인트루시아 세인트빈센트앳그레나딘 수리남 아르헨티나 앤티가바부다* 에콰도르 코스타리카 콜롬비아 쿠바 파나마 파라과이 페루
중동-CIS	예멘		몰도바 시리아 아르메니아 우즈베키스탄 우크라이나 조지아 코소보 팔레스타인 키르기즈 요르단 타지키스탄	레바논 마케도니아 몬테네그로 벨라루스 보스니아헤르체고비나 세르비아 아제르바이잔 알바니아 이라크 이란 카자흐스탄 터키 투르크메니스탄

	최빈국 (LDC)	기타저소득국 (OLIC) (2016년 1인당 GNI ≤ \$1,005)	중저소득국 (LMIC) (2016년 1인당 GNI, \$1,006~\$3,955)	고중소득국 (UMIC) (2016년 1인당 GNI, \$3,956~\$12,235)
오세아니아	바누아투* 솔로몬제도 키리바시 투발루		마이크로네시아 토켈라우 파푸아뉴기니	나우루 니우에 마셜제도 사모아 월리스앤푸투나 쿡아일랜드 통가 팔라우 피지
합계	143개국			

※ 제2기 중점협력국

* 최빈국(LDC) 지위 졸업 예정 국가 : 바누아투(2020.12.4.), 앙골라(2021.2.12.)

자료: 외교부 개발협력국(2019.6), 「KOICA 정부부처 제안사업 안내 -2021년 신규 프로젝트/개발컨설팅 사업 대상-」, p. 8

〈부록 4〉 TIPS 신성장 육성분야(4차 산업혁명, 소재부품장비, 비대면)

4차 산업혁명 분야		
전략분야	전략제품	
인공지능 (8개)	딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션	영상데이터 기반 AI 서비스
	합성 데이터 (Synthetic Data)	인간-인공지능 협업 시스템
	Robotics Process Automation(RPA) System	AI 기반 교육서비스
	AutoML 솔루션	eXplainable AI(XAI)
빅데이터 (6개)	스마트헬스케어 위한 빅데이터 수집 시스템	빅데이터 기반 마케팅인텔리전스 플랫폼
	빅데이터 분석 및 시각화 플랫폼	AI기반 데이터 가치 고도화 플랫폼
	유통/물류 빅데이터 구축 및 분석 시스템	공공 빅데이터 수집 및 분석 시스템
5G+ (5개)	비대면 응용서비스를 위한 5G 기반 통신시스템	5G 무선통신 테스트 및 계측 장비
	B2B 융합서비스 제공을 위한 5G 모바일 엣지 컴퓨팅 시스템	5G 기반의 스물셀 및 커버리지 확장 시스템
	차세대 비면허 주파수 대역 활용 시스템	-
블록체인 (6개)	블록체인 기반 소유자 이력 관리 시스템	블록체인 기반 분산 ID 및 인증 시스템
	암호자산 기반 서비스의 보호를 위한 암호키 관리 시스템	블록체인 기반 공유 경제 서비스
	블록체인 기반 불법 거래 탐지 시스템	블록체인 기반 디지털 콘텐츠 관리 플랫폼
서비스플랫폼 (8개)	비대면 교육 플랫폼	오디오 미디어플랫폼
	SNS(Social Network Service) 플랫폼	마이크로 모빌리티 플랫폼
	O2O 서비스 플랫폼	공공 IoT 디바이스 플랫폼
	동영상 미디어 플랫폼	클라우드 기반 협업 플랫폼
실감형콘텐츠 (6개)	실시간 인터랙션 콘텐츠	모션처리 미들웨어
	영상콘텐츠	데이터 스트리밍 미들웨어
	입출력 처리 미들웨어	실감형 콘텐츠 저작도구
지능형 로봇 (7개)	물류 배송 지능형로봇	살균/방역 지능형 로봇
	협업형 산업현장 작업 지원 로봇	커뮤니케이션 돌봄 로봇
	배달 및 안내 서비스 로봇	수술용 의료 로봇
	체험형 시뮬레이터 로봇	-
드론 (4개)	운송/배달 드론	시설물 안전 점검용 드론
	재난 모니터링 드론	UAM(도심항공교통)
스마트제조 (16개)	스마트 축산 솔루션	보급형 스마트팜 솔루션
	머신비전 검사 시스템	스마트제조용 보안시스템
	중소기업용 On-Site 엣지 시스템	무인반송차(AGV)
	중소기업용 스마트 제조 플랫폼	스마트 제조용 지능형 어플리케이션
	스마트 설비관리 시스템	디지털트윈 생산시스템
	생산 스케줄링 시스템(APS)	IoT 융합 공장용 에너지 관리 시스템
	자율형 공정 제어 솔루션	스마트 제조용 웨어러블 기기
	Hyper Connected(초연결)	산업용 지능형 센서

4차 산업혁명 분야		
전략분야	전략제품	
자율주행차 (6개)	커넥티드카 서비스	자율주행 정밀지도 시스템
	자율주행 바디인테리어 시스템	자율주행 평가-개발 장비
	자율주행차 상태진단 및 고장예측	자율주행 인지 및 판단 시스템
시스템반도체 (8개)	전력(파워)반도체(Power IC)	헬스케어 기기용 시스템반도체
	무선 충전 IC 및 모듈	바이오용 반도체
	보안 솔루션(Security Solutions), 스마트카드 IC	의료기기용 시스템반도체
	오디오 시스템 반도체	자율주행차 첨단 운전자 보조 시스템용 반도체
재난/안전 (7개)	공장용 환경안전 솔루션	센서형 식품 안전관리 시스템
	IoT 기반 안전 앱/서비스	가정용 통합 재난관리 시스템
	스마트 건설현장 위험 모니터링 시스템	적외선 열화상 비파괴 검사 장치
	자연재난 감시/예측/대응 시스템	-
스마트시티 (7개)	스마트 미터(AMI)	지능형 디바이스 기반 에너지 최적화 관리 시스템
	스마트 모빌리티 교통정보 시스템	에너지 스마트 거래 관리 시스템
	스마트 주차관제 시스템 개발	스마트 미세먼지 관리 및 저감 시스템
	스마트 수질 관리 시스템	-
IoT (6개)	홈 IoT 반려동물 케어장치	스마트홈 위험상황 대응 시스템
	스마트홈 방법시스템	홈 IoT 지능형 컨트롤 시스템
	홈 IoT 헬스케어 가전	IoT용 스마트센서
바이오 (6개)	기능성 화장품	생체유래 물질 분석 시스템
	분자/면역 진단키트	단백질 의약품
	재생의료 바이오 소재	세포 및 조직 치료제
의료기기 (6개)	뷰티케어 디바이스	고령친화 기기 및 시스템
	데이터 기반 개인 건강관리 시스템	웨어러블 헬스케어 기기
	ICT 기반 지능형 영상진단 시스템	치과용 진단 시스템
전기·수소차 (7개)	전기자동차 충전인프라	수소차 부품 국산화
	전장시스템	인휠 모터 시스템
	전력공급 및 저장시스템	수소 연료전지시스템
	초소형 전기차	-
신재생에너지 (8개)	고효율 수소생산 시스템	지열 에너지화 활용 냉난방 시스템
	태양광 발전 모듈 및 장치	미세조류를 이용한 바이오에너지 생산
	고효율 소형 풍력발전 시스템	해상풍력 구조물 및 부품개발
	수소충전용 장비 및 부품	중소형 수소 액화 저장 시스템
이차전지 (5개)	전해질	초고용량 슈퍼커패시터
	양극재	음극재
	이차전지 제조장비 및 측정장치	-
친환경 소재 및 자원순환 (6개)	바이오매스 연료화	화학제품 재활용 공정기술
	친환경 분해성 고분자	희토류 원소 회수 및 소재화
	친환경 합성섬유(바이오매스, 리사이클, 생분해성 섬유)	-
	폐기물 고형연료화	-

자료: 중소벤처기업부 공고 제2021-46호, 「2021년 틱스(TIPS/Pre-TIPS/Post-TIPS/TIPS-R) 창업기업 지원계획 통합공고」, pp. 39-41 인용

소재부품·장비 분야			
분야	내용	분야	내용
기계 금속 (16개)	지능형 플라스틱 사출 성형기 Fan&Blower 감속기 금속 3D 적층/절삭 장치 냉동오일 동력전달장치용 부품 로봇용 서보모터 발전용 연소 장비 베어링 산업용 누설 방지 부품 실린더 압연부품 정밀생산기계부품 제강설비부품 제강소재 초경량 및 고기능성을 가지는 금속 기반 이종접합·복합 소재	반도체 (12개)	반도체 리페어 장비 고성능 반도체 패턴용 공정 소재 반도체 노광 공정/장치 반도체 CMP 장비 및 부품 반도체 식각공정 부품 반도체 증착 장비 및 부품 반도체용 특수가스 실리콘 웨이퍼 반도체 세정 장비 및 부품 반도체 측정/분석/검사 장비 및 부품 반도체 패키징 장비 및 부품 전력(파워)반도체(Power IC)
		자동차 (12개)	차량용 지능형반도체 엔진 주변 부품 자동차용 복합소재 자율주행 인지 및 판단 시스템 전장 및 제어·열관리 시스템 수소 저장·운반용 복합 소재 구동/제어 시스템 운전자 편의 시스템 조향 부품 차량용 동력전달장치 현가장치 핵심부품 자동차용 공조 제품
기초 화학 (10개)	고효율 단열재 친환경 분해성 소재 3D 프린팅용 유·무기 소재 UV경화 수지 고부가 에폭시 수지 고성능 유·무기 하이브리드 코팅 소재 점접착제 슈퍼엔지니어링 플라스틱 유기섬유 플루오린 레진		
디스플레이 (12개)	평판디스플레이 제조 로봇 박막봉지 소재/장비 OLED 발광소재 고유연·고경도 디스플레이용 소재 디스플레이용 Repair 장비 및 부품 디스플레이용 TFT용 산화물 반도체소재 디스플레이용 검사 장비 및 부품 디스플레이용 배리어 필름 디스플레이용 양자점 소재	전기 전자 (16개)	통신용 전력증폭 소자 광통신 부품 광센서 광학부품 및 기기 스위칭 소자 유해가스 검지 소재 이차전지 분리막 이차전지 전극/전해액 첨가 소재 이차전지용 파우치 자가발전용 유·무기 소재 전자부품용 고성능 방열 소재

소재부품장비 분야			
분야	내용	분야	내용
	디스플레이용 잉크젯 프린팅 장비 및 부품 디스플레이용 증착 및 식각 장비 및 부품 이방성 전도 필름		전자재료용 전구체 소재 MLCC 수동소자 RF부품 고유전율 RF용 유전체 소재
에너지 (7개)	고출력·고효율 태양전지 셀 수소충전소 핵심부품 건물용 연료전지 MEA (Membrane Electrode Assembly) 수전해용 차세대 핵심소재 태양전지용 CVD 장비 연료전지용 열교환기 태양전지용 소재	바이오 (9개)	바이오의약품 생산 정제 공정 시스템 및 부품 바이오의약품 생산 품질 분석 시스템 바이오의약품 생산 품질 관리 시스템 바이오의약품 생산 배양시스템 바이오의약품생산 제품분석용 소모품 바이오의약품 생산 배양 공정 관리 시스템 및 부품 바이오 의약품 생산용 배지 방사선 진단 장비 의료용 레이저 장비
환경 (5개)	TMS 부품 TOC 측정기 및 부품 질소산화물 센서 공업용 순수 생산 핵심소재/장비 VOCs 저감 장치		

자료: 중소벤처기업부 공고 제2021-46호, 「2021년 틱스(TIPS/Pre-TIPS/Post-TIPS/TIPS-R) 창업기업 지원계획 통합공고」, pp. 42-43 인용

비대면 분야		
구분	세부분야	세부기술(예시)
스마트 헬스케어	진단·재활용 웨어러블	손목시계형 혈압기, 웨어러블 심전도 패치
	원격의료(진단, 치료), 병원·의료 관련 플랫폼	AI기반 의료영상진단기, 원격의료 시스템, 병원예약, 원격 심리상담
교육	온라인 교육시스템	인공지능 학습 데이터 플랫폼, 교육용 네트워크 플랫폼, 강일자-사용자 매칭형 교육 플랫폼
	온라인 교육콘텐츠	교육용 전자책, 온라인 강의, 유튜브 키즈강의 제작
스마트 비즈니스 및 금융	원격근무, 화상시스템	영상회의 플랫폼, 협업툴(SaaS)
	온라인 홍보, 고객응대	AI활용 맞춤형 추천, 온라인 홍보, 챗봇, 콜센터 시스템
	스마트 금융	P2P 대출, 가상화폐 중개, 해외송금, 결제대행, 로보어드바이저, 전자결제대행서비스
생활소비	온라인 소비재(식품 등) 제조판매	반조리 식품, 밀키트 등 식품 제조하여 배송, 온라인 판매 또는 온라인 입점
	O2O 생활중개 플랫폼	배달앱, 일자리 중개, 가사서비스 중개, 부동산 중개, 중고거래 중개 등
	스마트 상점	매장 고객관리, 무인스토어 앱, 자판기
	전자상거래	공산품, 신제품 판매, 신선식품 유통·판매
엔터테인먼트	게임	게임, e스포츠, 게임 유통·마케팅
	콘텐츠	MCN 콘텐츠, 연예인 매니지먼트, 공연·영화·드라마·애니·음반 기획 및 제작, 도서저공 플랫폼, 동영상 편집프로그램, 오디오 스트리밍, OTT, 웹툰, 웹소설 등
	SNS 등 소통	대화형·게시형 SNS
	여행·숙박·장거리이동	여행, 숙박예약, 렌터카 등
물류·유통	물류 플랫폼, 배송대행	물류관리 플랫폼, 커머스 배송대행, 물류 효율화를 위한 포장재 개발 등
	드론·무인기, 자율차	드론 제작, 드론 운영프로그램, 자율차 프로그램

자료: 중소벤처기업부 공고 제2021-46호, 「2021년 틱스(TIPS/Pre-TIPS/Post-TIPS/TIPS-R) 창업기업 자원계획 통합공고」, p. 44 인용

Summary

Science, Technology and Innovation in the Development Finance Discourse: Toward Innovation-driven Development Cooperation

- **Project Leader:** Ji Hyun Kim
- **Participants:** So Hyun Kwon · Ji Yeong Yoo · Soyoung Lim

Since the 2030 Agenda for Sustainable Development and Sustainable Development Goals (SDGs) in 2015 was adopted, the international community has discussed ways to achieve the global agenda for the next 15 years. SDGs consist of 17 goals, 169 targets, and 240 indicators that followed, in a wide range of issues from economic growth, social development, climate change, and environmental protection, to corporate governance. SDGs, which encompass the comprehensive and extensive development problems facing the international community, were initially regarded with both high expectations and skepticism attributed to the less than satisfactory result of the relatively simple form of Millennium Development Goals (MDGs) in 2001, and the absence of means of implementation (MOI) was the most pointed out as the cause.

To dispel these criticisms and skepticisms, the 2030 Agenda for Sustainable Development, unlike MDGs that were implemented without specific mention of MOI, sought to secure them to achieve SDGs by directly quoting the contents of the Addis Ababa Action Agenda (AAAA), which was the outcome of the 3rd International Conference on Financing for Development held in July 2015.

The international community has estimated that the financing needed for achieving SDGs is US\$ 66 billion each year and more than US\$ 7 trillion for infrastructure investment (Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Finance, 2015). However, as is well known, the Official Development Assistance (ODA) alone cannot guarantee the achievement of SDGs and the development of developing countries. The size of aid from the OECD's Development Assistance Committee's (DAC) member countries has already been stagnant since the global

economic crisis in 2009, and discussions have been underway to mobilize and secure financial resources in various ways, including the Total Official Support for Sustainable Development (TOSSD), promotion of private participation in the international development cooperation, blended financing mechanisms combined with ODA, and innovative financing for development.

In fact, the problem of financing for development is not a completely new issue. Its discussion began with the 2002 Monterrey Consensus and continued until the 2008 Doha Declaration. It was once again emphasized at the Busan Global Partnership in 2010. The international efforts for more than ten years were compiled at the 3rd International Conference on Financing for Development held in Addis Ababa on July 2015 ahead of the SDGs. AAAAA, the outcome of the 3rd International Conference on Financing for Development, emphasized the diversification of financing resources for development and agreed to focus the international community's efforts on the selected seven areas of action. The agenda included science and technology innovation and capacity building for the first time in the process of discussing development resources, reinforcing the awareness of the important role of science and technology innovation in development cooperation.

However, there is still no research and strategy in various areas of action in Korea as discussions on expanding finance for development have tended to be mainly discussed in financial blending, a combination of international private and public sectors. In particular, discussions are shifting toward both emphasizing conventional international support for "strengthening the capabilities of science and technology innovation in developing countries" and expanding the use of science and technology innovation to enhance the effectiveness of development cooperation. These discussions are expanding in connection with the participation of the private sector in financing for development to establish innovative ecosystems, including new business methods using the private sector's scientific and technological innovation capabilities, public-private collaboration, and private sectors in developing countries.

Therefore, this study focuses on the discussion process in the fields of science and technology innovation and capability building as financing for development and the application plan in the field of Korea's development cooperation. In particular, it

reviews development cooperation projects utilizing Korea's science and technology innovation capabilities and seeks policy directions to revitalize them. Through these attempts, it is expected to be used as the reference to establish an international development cooperation strategy to achieve the quantitative expansion of ODA and enhance the effectiveness of development cooperation through the use of science and technology innovation.

The purpose of this study is to empirically discuss trends in science and technology innovation support, one of the action areas of development resources, and Korea's support. This study utilized methods such as reviewing previous studies, literature surveys, case studies, expert advice, in-depth interviews, and statistical database building and analysis. It took a comprehensive approach from database building to expert interviews to study development cooperation program cases based on science and technology innovation to identify and diagnose the trend of international discussions on science and technology innovation and the use of development cooperation in science and technology innovation in action areas of financing for development. It was intended to present practical policy suggestions for revitalizing public-private collaboration in science and technology innovation-based development cooperation projects.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Research Objectives and Structure	3
Chapter 2. Science, Technology and Innovation (STI) in the Development Finance Discourse	5
1. Progress of International Discussion on the Financing for Development	5
2. Financing for Development and STI	21
Chapter 3. Status of STI related ODA in Korea: STI as one of Action Areas of the Financing for Development	31
1. Previous Studies on STI ODA	31
2. Methodology : Building STI ODA Data Set	44
3. Allocation of STI ODA in Korea : Using Financing for Development STI #	58
Chapter 4. Private Sector Involvement in STI ODA: Cases of Major Programs	69
1. STI related PPP Programs in Major Donor Countries	70
2. Activities of Major Private Foundations & Innovation-Based Enterprise Participation Programs	99
3. Innovation-Based ODA PPP Programs in Korea	115
4. Support Programs for Business Startup & Development in STI in Korea	138
Chapter 5. Conclusion and Policy Suggestions	149
Reference	155

Appendix	165
-----------------------	------------

Summary	181
----------------------	------------

Contents	185
-----------------------	------------